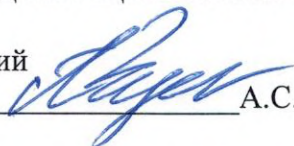




МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий
Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной
информатики

РАБОТА ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ

Заведующий
кафедрой  А.С. Зуев

«01» июня 2026 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
по направлению подготовки бакалавров 09.03.03 Прикладная информатика

На тему: Проектирование информационной системы поддержки продаж зоопитомника
на примере ООО «Артемон»

Обучающийся


подпись

Бобылева Софья Андреевна
Фамилия, имя, отчество

шифр 22И0943
группа ИНБО-01-22

Руководитель работы


подпись

к.э.н., доцент,
доцент

Ивахник Д.Е.

Москва 2026 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий

Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики

СОГЛАСОВАНО

Заведующий
кафедрой

подпись

Зуев Андрей Сергеевич

«27»

февраля

2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора
института

подпись

Уланский Александр Борисович

«27»

февраля

2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра

Обучающийся

Бобылева Софья Андреевна

Фамилия Имя Отчество

Шифр

22И0943

Направление
подготовки

09.03.03

индекс направления

Прикладная информатика

наименование направления

Группа

ИНБО-01-22

1. Тема выпускной квалификационной работы: Проектирование информационной системы поддержки продаж зоопитомника на примере ООО «Артемон»

2. Цель и задачи выпускной квалификационной работы

Цель работы: проектирование информационной системы поддержки продаж зоопитомника в условиях применения новых технических и технологических средств сбора, передачи, обработки и выдачи информации

Задачи работы: характеристика предметной области, описание существующей технологии выполнения выбранной функции управления, постановка задачи на разработку ИС; новая технология выполнения выбранной функции управления, описание обеспечивающих подсистем ИС, обзор существующих разработок; экономические параметры разработки и внедрения ИС; обоснование выбора средств разработки, описание реализации клиентской части ИС, описание реализации БД ИС, обеспечение информационной безопасности при эксплуатации ИС, описание технологии работы с информационной системой

3. Этапы выпускной квалификационной работы

№ этапа	Содержание этапа выпускной квалификационной работы	Результат выполнения этапа ВКР	Срок выполнения
1	Исследовательский раздел	Выполнено 21.03.2026 И	21.03.2026
1.1	Обобщенная характеристика предметной области		
1.1.1	Характеристика объекта исследования		
1.1.2	Описание внешней среды функционирования объекта исследования		
1.1.3	Характеристика предмета исследования		
1.2	Существующая технология выполнения выбранной функции управления		
1.3	Постановка задачи на разработку ИС		
1.4	Обзор существующих разработок		
2	Аналитический раздел	Выполнено 21.03.2026 И	21.03.2026
2.1	Новая технология выполнения выбранной функции управления		
2.2	Информационное обеспечение ИС		
2.2.1	Информационная модель и ее описание		
2.2.2	Используемые классификаторы и система кодирования		
2.2.3	Нормативно-справочная и входная информация		
2.2.4	Результатная информация		
2.3	Математическое и техническое обеспечения ИС		
2.3.1	Математическое обеспечение	Выполнено 18.04.2026 И	18.04.2026
2.3.2	Техническое обеспечение		
3	Технологический раздел		
3.1	Обоснование выбора средств разработки		
3.1.1	Обоснование выбора инструментальных средств разработки ИС		
3.1.2	Обоснование выбора СУБД		
3.2	Описание реализации клиентской части ИС		
3.2.1	Дерево функций и сценарий диалога		
3.2.2	Структурная схема ИС		
3.3	Описание реализации базы данных ИС	Выполнено 16.05.2026 И	16.05.2026
3.4	Обеспечение информационной безопасности при эксплуатации ИС		
3.5	Описание работы пользователей с ИС	Выполнено 26.05.2026 И	26.05.2026
4	Введение, заключение, список источников, приложения		
5	Презентационный материал, аннотация	Выполнено 27.05.2026 И	27.05.2026
6	Нормоконтроль		

4. Перечень разрабатываемых документов и графических материалов: электронная версия выпускной квалификационной работы бакалавра, презентационный материал с основными результатами выпускной квалификационной работы бакалавра – модели бизнес-процессов в нотации BPMN 2.0 или IDEF0, схемы БД (модель данных на логическом и физическом уровне), макеты экранных форм, формы выходных документов, дерево функций, сценарий диалога, структурная схема, графический материал по исследованию предметной области

5. Руководитель выпускной квалификационной работы

Функциональные обязанности	Должность в Университете	Фамилия, имя, отчество	Подпись
Руководитель ВКР	доцент	Ивахник Дмитрий Евгеньевич	

Задание выдал
Руководитель ВКР: 
подпись

«27» февраля 2026 г.

Задание принял к исполнению
Обучающийся: 
подпись

«27» февраля 2026 г.

АННОТАЦИЯ

Исполнитель: студент группы ИНБО-01-22 Бобылева С.А.

Руководитель: доцент кафедры КИТППИ, к.э.н. Ивахник Д.Е.

Выпускная квалификационная работа на тему «Проектирование информационной системы поддержки продаж зоопитомника на примере ООО «Артемон»».

Общее количество страниц: 192.

Работа включает в себя 164 рисунка, 21 таблицу, 4 приложения.

Список источников информации включает 40 позиций.

Ключевые слова: моделирование бизнес-процесса, поддержка продаж, продажи зоопитомника, информационная система, проектирование базы данных, ООО «Артемон».

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ	11
1.1 Обобщённая характеристика предметной области.....	11
1.1.1 Характеристика объекта исследования.....	11
1.1.2 Описание внешней среды функционирования объекта исследования.....	14
1.1.3 Характеристика предмета исследования	17
1.2 Существующая технология выполнения выбранной функции управления .	22
1.3 Постановка задачи на разработку ИС	26
1.4 Обзор существующих разработок	31
2 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	39
2.1 Новая технология выполнения выбранной функции управления	39
2.2 Информационное обеспечение ИС.....	43
2.2.1 Информационная модель и её описание.....	43
2.2.2 Используемые классификаторы и система кодирования.....	50
2.2.3 Нормативно-справочная и входная информация.....	53
2.2.4 Результатная информация	58
2.3 Математическое и техническое обеспечения ИС	66
2.3.1 Математическое обеспечение	66
2.3.2 Техническое обеспечение.....	72
3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	74
3.1 Обоснование выбора средств разработки.....	74
3.1.1 Обоснование выбора инструментальных средств разработки ИС	74
3.1.2 Обоснование выбора СУБД	77
3.2 Описание реализации клиентской части ИС.....	81
3.2.1 Дерево функций и сценарий диалога	81
3.2.2 Структурная схема ИС.....	85
3.3 Описание реализации базы данных ИС	87

3.4 Обеспечение информационной безопасности при эксплуатации ИС	95
3.5 Описание работы пользователей с ИС.....	97
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	121
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ.....	125
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	130

ВВЕДЕНИЕ

В эпоху повсеместной цифровизации эффективное управление бизнес-процессами неразрывно связано с внедрением и использованием информационных систем. Их внедрение коснулось как образования, медицины, торговли и логистики, так и более частной сферы — разведение и содержание питомцев. Использование информационных систем в деятельности зоопитомника позволяет вести прозрачный учёт племенного поголовья, систематизировать данные о здоровье и родословных, автоматизировать взаимодействие с потенциальными покупателями и контролировать финансовые потоки.

Использование информационных систем в деятельности зоопитомника охватывает широкий спектр задач: селекционную работу, ветеринарный контроль, бронирование щенков и юридическое сопровождение сделок. Особенно важным становится комплексный подход в условиях высокой конкуренции на рынке породистых животных, где ключевую роль играет репутация питомника, здоровье щенков и гарантии, предоставляемые покупателю. Одним из таких профессиональных зоопитомников является ООО «Артемон», специализирующийся на разведении популярных пород собак. Для систематизации данных о продажах щенков, формирования актуальной аналитической информации и улучшения взаимодействия с новыми владельцами необходимо внедрение специализированной информационной системы. Такая система позволяет автоматизировать процессы формирования договоров и документов, а также бронирования щенков, что напрямую способствует минимизации ошибок при оформлении сделок, прозрачности процессов продажи и повышению доверия клиентов.

Актуальность поставленной в работе проблемы, позволяет определить цель, объект, предмет и задачи исследования.

Целью ВКР является проектирование информационной системы поддержки продаж зоопитомника в условиях применения новых технических и технологических средств сбора, передачи, обработки и выдачи информации.

Объект исследования — ООО «Артемон»

Предметом исследования выступает бизнес-процесс «Продажи зоопитомника».

ВКР состоит из 3 разделов, в рамках которых нужно реализовать следующие задачи:

1. Исследовательский:

- формирование характеристики объекта исследования ООО «Артемон»;
- описание предмета исследования ООО «Артемон»;
- выявление проблем;
- постановка задачи на разработку ИС;
- обзор существующих аналогов.

2. Аналитический:

- описание новой технологии выполнения бизнес-процесса «Продажи зоопитомника»;
- описание информационного и иного обеспечения, требуемого для реализации задачи на разработку ИС.

3. Технологический:

- обоснование выбора средств разработки;
- описание реализации клиентской части;
- описание реализации базы данных;
- описание информационной безопасности при эксплуатации;
- описание работы пользователей.

Исследовательский раздел содержит описание сферы деятельности ООО «Артемон», организационной структуры предприятия, характеристику предмета исследования, также в разделе представлено существующей технологии

выполнения процесса деятельности зоопитомника, поставлена задача на разработку ИС, в которой приведено обоснование необходимости проектирования ИС, а также проанализированы существующие альтернативные решения на рынке.

Аналитический раздел содержит описание новой технологии выполнения процесса деятельности зоопитомника, информационного, математического и технического обеспечения, также в данном разделе построена информационно-логическая модель, дана характеристика классификаторов и системы кодирования, нормативно-справочной, входной и результатной информации.

Технологический раздел отражает результаты практической реализации проектных решений по созданию информационной системы для зоопитомника ООО «Артемон». В разделе обоснован выбор инструментальных средств разработки клиентской части и системы управления базой данных, приведён перечень функций системы с выделением основных и служебных, разработаны сценарии диалогов для различных категорий пользователей, описана реализация базы данных с учётом выбранной СУБД, представлена модульная структура ИС, а также дано подробное описание порядка работы пользователей с системой.

В Приложении А представлено организационно-экономическое обоснование выпускной квалификационной работы.

В Приложении Б представлен графический материал (презентация) выпускной квалификационной работы.

В Приложении В представлены макеты печатных форм документов и печатные формы документов.

В Приложении Г представлен листинг кода программы.

В процессе написания выпускной квалификационной работы автор руководствовался следующими нормативными актами:

1. «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ (с изменениями, в действующей редакции с 26.11.2024).

2. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ (с изменениями на 31.07.2025).
3. «О гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ (с изменениями на 23.07.2025).
4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.05.2024 № 220н «Об утверждении Порядка оказания первой помощи».
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изменениями на 09.02.2026).
6. Санитарные правила СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».
7. СанПиН 1.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Обобщённая характеристика предметной области

1.1.1 Характеристика объекта исследования

ООО «Артемон» — это профессиональный зоопитомник, специализирующийся на разведении и продаже породистых собак. Компания была зарегистрирована 20 мая 2004 года в городе Екатеринбурге и успешно работает на рынке более 20 лет. За эти годы питомник зарекомендовал себя как надёжный участник рынка, ориентированный на здоровье и психологический комфорт будущих питомцев. Щенки питомника — это здоровые собаки как пет-класса, так и шоу-класса.

Генеральным директором организации является Ляшенко Екатерина Сергеевна, занимающая эту должность с момента основания компании. Дата регистрации компании — 20.05.2004 г. Юридический адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, д.25, к.б. Уставный капитал организации составляет 150 000 Р.

Основной вид деятельности по коду ОКВЭД-2: 01.49.5 — Разведение домашних животных. Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:

- 01.62 — Предоставление услуг в области животноводства;
- 14.12 — Производство спецодежды;
- 46.49 — Торговля оптовая прочими бытовыми товарами;
- 47.29.3 — Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах;
- 47.5 — Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах;

- 47.73 — Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) ;
- 47.74 — Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;
- 47.75 — Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах;
- 64.99.11 — Вложения в ценные бумаги;
- 68.20 — Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- 77.39.1 — Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования;
- 82.99 — Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включённая в другие группировки.

В ООО «Артемон» 5 отделов, каждый из которых отвечает за определенный ряд функций:

1. Ветеринарный отдел — обеспечивает здоровье поголовья, вакцинацию, лечение и чипирование.
2. Племенной отдел — занимается селекцией, выращиванием и подготовкой собак к выставкам.
3. Отдел продаж — отвечает за продажи, маркетинг, документы и коммуникацию с клиентами.
4. Хозяйственный отдел — поддерживает чистоту, кормление и санитарное состояние помещений.
5. Бухгалтерия — ведёт финансовый учёт, начисляет заработную плату сотрудникам, рассчитывает и уплачивает налоги, формирует бухгалтерскую и налоговую отчётность, контролирует взаиморасчёты с клиентами.

Организационная структура ООО «Артемон» представлена на Рисунке 1.1.

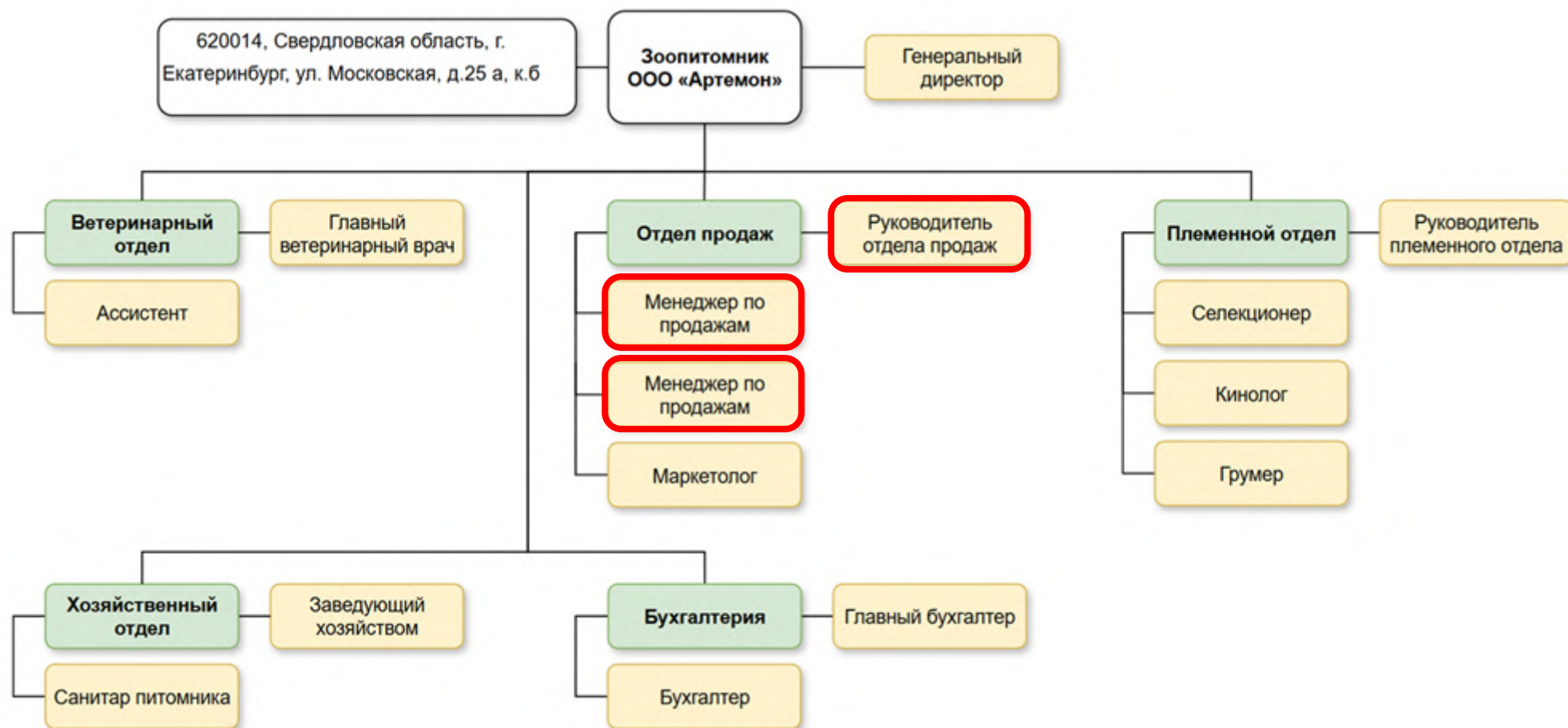


Рисунок 1.1 — Организационная структура ООО «Артемон»

В данном разделе было приведено описание структуры ООО «Артемон», включая виды деятельности, уставный капитал и распределение функций между пятью ключевыми отделами. Это описание служит основой для дальнейшего проектирования информационной системы поддержки продаж зоопитомника.

1.1.2 Описание внешней среды функционирования объекта исследования

Целевая аудитория питомника сегментируется по мотивации и опыту владения собаками:

- семьи с детьми: ищут дружелюбного и безопасного компаньона для ребёнка;
- молодые пары и одинокие люди: часто заводят первую собаку. Им важна поддержка заводчика, советы по воспитанию и социализации, а также эстетическая привлекательность;
- опытные владельцы и профессионалы: ищут щенков шоу-класса для выставочной карьеры или улучшения собственных племенных линий. Для них критически важны родословная, титулы родителей и соответствие стандарту породы;
- любители конкретной породы: люди, которые уже имели собаку определённой породы и хотят взять щенка именно от проверенного производителя, чтобы быть уверенными в характере и здоровье будущего питомца.

ООО «Артемон» ведёт активное сотрудничество с ведущими кинологическими федерациями России — РКФ, СКОР, что подтверждает официальный статус питомника и возможность оформления документов международного образца. Также зоопитомник взаимодействует с Национальными клубами пород, ветеринарными клиниками и

профессиональными кинологами для обеспечения комплексного подхода к разведению собак.

Основными конкурентами ООО «Артемон» на российском рынке зоопитомников, являются следующие компании:

1. Питомник «Люруа Дюринг», зарегистрированный в РФСС, на протяжении более 20 лет специализируется на разведении американской акиты, сиба-ину, акита-ину и вельш-корги пемброк, делая акцент на безупречных родословных, подтверждённых тестами здоровье поголовья и высоких выставочных достижениях, а также выступает как полноценный племенной центр, предлагая услуги по подбору щенков, консультированию по содержанию и организации вязок, и ориентирован на клиентов из Екатеринбурга, области и других регионов России.
2. Питомник «Золотой ангел хранитель», зарегистрированный в РФСС и располагающий подробным сайтом, был основан в 2000 году в Екатеринбурге профессиональными ветеринарными врачами и кинологами Золотовыми Еленой и Геннадием, и, специализируясь на разведении американского стаффордширского терьера, джек-рассел терьера, хотошо и папийона, обладает безупречной репутацией и глубочайшей экспертизой, что подтверждается уникальными племенными достижениями: их собаки имеют титулы Чемпиона Мира, Вице-Чемпиона Европы, Интерчемпионов и множество других регалий, а сам питомник признан «Лучшим питомником 2012 года» по версии НКП АСТ; уделяя первостепенное внимание здоровью и воспитанию собак, а также активно занимаясь социальной деятельностью, питомник благодаря своим выдающимся достижениям и мощной маркетинговой составляющей работает на очень широкую аудиторию — от местных клиентов до международных, привлекая ценителей элитных собак шоу-класса.

На фоне таких сильных конкурентов, как «Люруа Дюринг» и «Золотой ангел хранитель», ООО «Артемон» имеет ряд уникальных преимуществ:

- более широкая специализация на популярных породах. В отличие от конкурентов, которые сфокусированы на 2-4 породах (включая редкие или специализированные), ООО «Артемон» работает с 6 породами, входящими в топ-10 самых популярных собак 2025 года (чихуахуа, вельш-корги пемброк, пудель, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, сиба-ину, померанский шпиц). Это позволяет охватить максимально широкую аудиторию клиентов и семей, ищущих компаньона;
- ориентация на массовый спрос и «пет-класс». В то время как «Золотой ангел хранитель» делает ставку на эксклюзивных собак шоу-класса с чемпионскими титулами, ООО «Артемон» предлагает здоровых и социализированных щенков как пет-, так и шоу-класса. Это делает питомник более демократичным и доступным для широкого круга клиентов.
- комплексный подход и опыт. Как и конкуренты, ООО «Артемон» имеет более чем 20-летний опыт работы и штат профильных специалистов. Однако наличие собственного отдела продаж с менеджером по продажам и маркетологом позволяет выстроить более системную работу с клиентами и их постпродажное сопровождение, что особенно важно для неопытных владельцев популярных пород.

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, представляет собой анализ четырёх групп факторов, которые влияют на компанию. Аббревиатура SWOT образована от сокращения слов по заглавным буквам [1.1]:

- S (strengths) — сильные стороны — преимущества, сильные стороны, уникальные характеристики;
- W (weaknesses) — слабые стороны — недостатки, слабые стороны, которые тормозят проект;

- О (opportunities) — возможности — то, что способно улучшить положение в проекте;
- Т (threats) — угрозы — потенциальная опасность, из-за которой проект может пострадать.

В Таблице 1.1 представлен SWOT-анализ ООО «Артемон».

Таблица 1.1 — SWOT-анализ ООО «Артемон»

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Более 20 лет на рынке, что подтверждает репутацию и опыт. 2. Стабильная выручка и прибыльность для данной сферы. 3. Специализация на 6 популярных породах. 4. Наличие в штате ветеринарного врача и кинолога. 5. Работа с кинологическими федерациями.	1. Риск сбоя при отсутствии кого-либо из ключевых сотрудников. 2. Низкий уровень автоматизации 3. Ограниченные маркетинговые ресурсы вследствие отсутствия выделенного сайта.
Возможности	Угрозы
1. Легализация рынка, благодаря возможному вступлению в силу с 1 сентября 2026 года Федерального закона от 15.12.2025 N 481-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О племенном животноводстве" об обязательных документах на породистых животных. 2. Повышение спроса на официальных заводчиков. 3. Информатизация бизнес-процессов	1. Рост налоговой нагрузки. 2. Изменение потребительского поведения в условиях экономической нестабильности. 3. Давление рынка нелегальных заводчиков. 4. Рост конкуренции

Был проведён анализ ООО «Артемон» и выявлены сильные и слабые стороны. Также описаны возможности и угрозы для предприятия.

1.1.3 Характеристика предмета исследования

Предметом данного исследования выступает процесс поддержки продаж, реализуемый отделом продаж зоопитомника ООО «Артемон». Под поддержкой продаж понимается комплексная деятельность по организации взаимодействия с потенциальными клиентами,

документационному и информационному сопровождению сделок купли-продажи породистых щенков, а также постпродажному обслуживанию клиентов.

Отдел продаж является структурным подразделением компании, которое возглавляет руководитель отдела продаж. В штат отдела входят два сотрудника:

- менеджер по продажам — специалист, осуществляющий непосредственное взаимодействие с клиентами, обработку заявок, консультирование, организацию просмотров и оформление сделок;
- руководитель отдела продаж — специалист, осуществляющий общее руководство отделом, координацию работы менеджера по продажам и контроль выполнения планов продаж, анализ эффективности работы отдела, разработку и внедрение стратегий продвижения, взаимодействие с руководителями других отделов для получения актуальной информации о наличии и состоянии щенков, утверждение условий сделок в рамках своих полномочий, а также подготовку отчётности для генерального директора.

Процесс поддержки продаж в зоопитомнике имеет ярко выраженную специфику, обусловленную характером товара — живыми животными. В отличие от типовых продаж, реализация щенков требует не только коммерческих компетенций, но и знаний породных характеристик, особенностей содержания, ветеринарных требований и племенного законодательства.

Процесс поддержки продаж в ООО «Артемон» может быть представлен как совокупность последовательных этапов:

1. Обработка заявки на продажу.
2. Бронирование щенка и оформление документов.
3. Передача щенка и завершение документооборота.

Дерево функций на Рисунке 1.2 описывает бизнес-процесс «Продажи зоопитомника».

Дерево функций описывает процесс деятельности зоопитомника и включает три основные группы задач: «Обработка заявки на продажу»,

«Бронирование щенка и оформление документов», «Передача щенка и завершение документооборота».

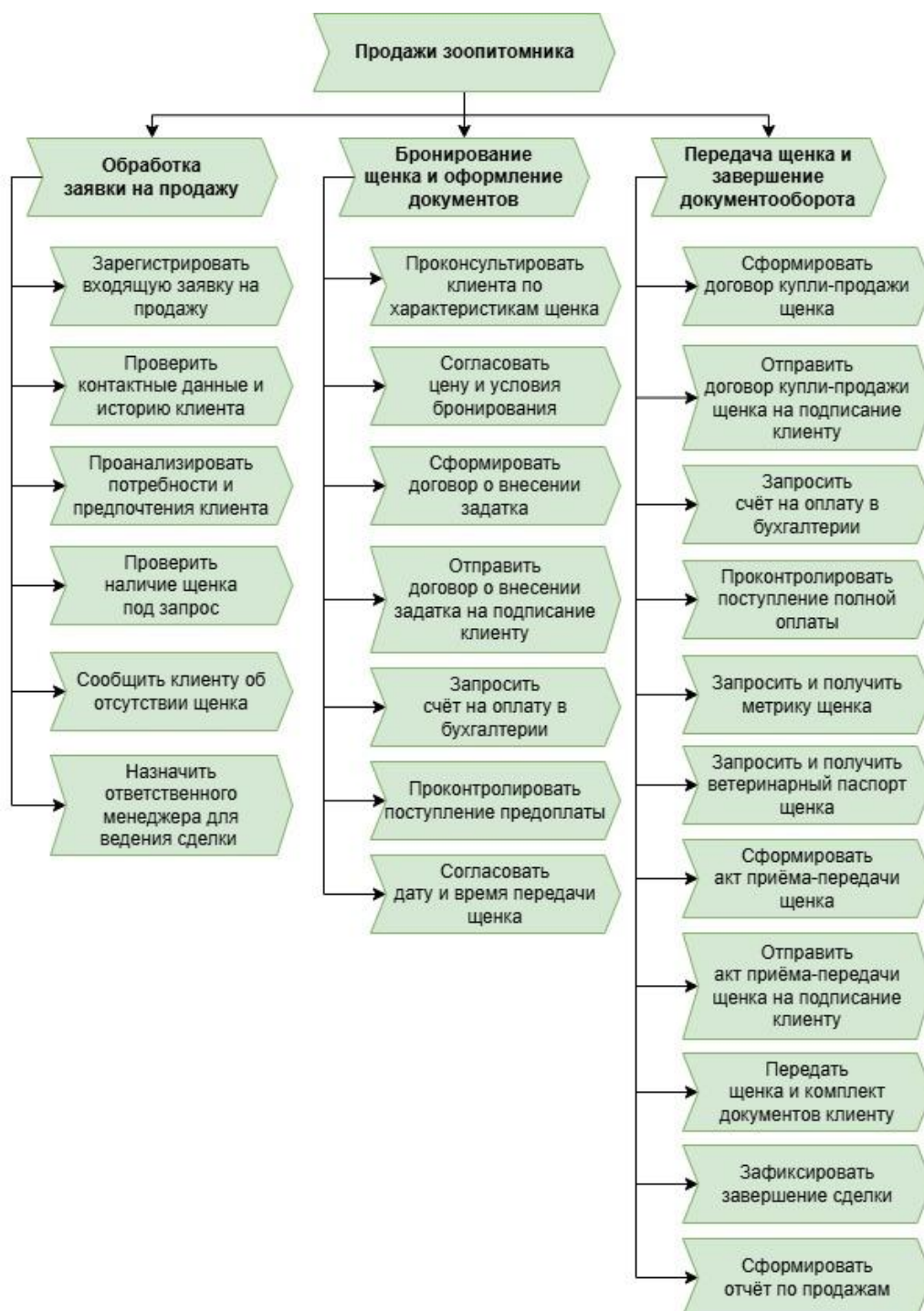


Рисунок 1.2 — Дерево функций бизнес-процесса «Продажи зоопитомника»

Обработка заявки на продажу:

- зарегистрировать входящую заявку на продажу — на данном этапе руководитель отдела продаж принимает заявку на продажу с фиксацией источника обращения;

- проверить контактные данные и историю клиента;
- проанализировать потребности и предпочтения клиента — руководитель отдела продаж выявляет желаемую породу, пол, окрас и класс щенка;
- проверить наличие щенков под запрос — руководитель отдела продаж запрашивает информацию у Ветеринарного отдела;
- назначить ответственного менеджера для ведения сделки — руководитель отдела продаж закрепляет заявку за конкретным менеджером по продажам, если щенок в наличии;
- сообщить клиенту об отсутствии щенка — руководитель отдела продаж информирует клиента об отсутствии на данный момент в зоопитомнике подходящего щенка, если щенок не в наличии.

Бронирование щенка и оформление документов:

- проконсультировать клиента по характеристикам щенка;
- согласовать цену и условия бронирования;
- сформировать договор о внесении задатка — менеджер по продажам заполняет шаблон документа в соответствии с данными клиента;
- отправить договор о внесении задатка на подписание клиенту — менеджер по продажам направляет сформированный документ для электронного или физического подписания;
- запросить счёт на оплату в бухгалтерии — менеджер по продажам обращается в бухгалтерию для выставления счёта на сумму задатка;
- проконтролировать поступление предоплаты — менеджер по продажам фиксирует подтверждённое бронирование щенка за клиентов, обновляет статус щенка;
- согласовать дату и время передачи щенка — менеджер по продажам согласует с клиентом дату визита в зоопитомник.

Передача щенка и завершение документооборота:

- сформировать договор купли-продажи щенка — менеджер по продажам заполняет шаблон документа в соответствии с данными клиента;
- отправить договор купли-продажи щенка на подписание клиенту — менеджер по продажам направляет сформированный документ для электронного или физического подписания;
- запросить счёт на оплату в бухгалтерии — менеджер по продажам обращается в бухгалтерию для выставления счёта на полную сумму оплаты;
- проконтролировать поступление полной оплаты — менеджер по продажам обновляет статус щенка;
- запросить и получить метрику щенка — менеджер по продажам запрашивает информацию у Племенного отдела;
- запросить и получить ветеринарный паспорт щенка — менеджер по продажам запрашивает информацию у Ветеринарного отдела;
- сформировать акт приёма-передачи щенка;
- отправить акт приёма-передачи щенка на подписание клиенту — менеджер по продажам направляет сформированный документ для подписания;
- передать щенка и комплект документов клиенту — менеджер по продажам вручает щенка и комплект документов, в который входят следующие документы: договор купли-продажи щенка, ветеринарный паспорт, метрика щенка;
- зафиксировать завершение сделки — менеджер по продажам обновляет статус щенка;
- сформировать отчёт по продажам — менеджер по продажам формирует аналитическую информацию о продажах за период.

Рисунок 1.2 визуально демонстрирует последовательность шагов, необходимых для организации эффективной работы менеджера по продажам, начиная с оформления документов и заканчивая фиксацией завершения сделки.

1.2 Существующая технология выполнения выбранной функции управления

Отдел продаж отвечает за организацию процесса продажи щенков, включая привлечение и консультирование потенциальных клиентов, обработку входящих заявок, ведение клиентской базы, бронирование щенков, оформление необходимого пакета документов, маркетинговое продвижение питомника, постпродажное сопровождение клиентов, а также формирование отчётности по продажам для руководства. В ООО «Артемон» в настоящее время для поддержки деятельности зоопитомника используется Microsoft Excel.

Microsoft Excel — программа, позволяющая работать с электронными таблицами. Можно собирать, преобразовывать и анализировать данные, проводить визуализацию информации, автоматизировать вычисления и выполнять ещё ряд полезных и необходимых в работе задач. Основными возможностями Microsoft Excel являются [1.2]:

- работа с формулами и числовыми данными;
- построение графиков и диаграмм;
- работа с текстом;
- организация баз данных;
- создание рисунков;
- автоматизация стандартных задач;
- импорт и экспорт данных;
- собственный язык программирования.

Использование Microsoft Excel для поддержки деятельности зоопитомника имеет ряд недостатков, которые могут негативно сказаться на эффективности логистических процессов:

1. Ограниченная автоматизация и масштабируемость: Microsoft Excel не предназначен для обработки большого количества данных в реальном времени.
2. Ручной ввод и высокий риск ошибок: ведение процессов в Microsoft Excel требует значительного количества ручных операций.
3. Ограниченные возможности совместной работы: Microsoft Excel поддерживает совместное редактирование, но его функционал уступает специализированным информационным системам, которые позволяют нескольким пользователям одновременно обновлять и анализировать данные без риска потери информации или дублирования записей.
4. Проблемы с безопасностью и контролем доступа: в Microsoft Excel сложно настроить гибкую систему прав доступа к данным. Это создаёт риски несанкционированного изменения или утраты важной информации.

Для анализа процесса деятельности зоопитомника было выполнено моделирование бизнес-процесса с использованием нотации BPMN 2.0. Цель BPMN — структурировать рабочие процессы, выявить узкие места, повысить их эффективность и автоматизировать выполнение.

Для моделирования бизнес-процесса было использовано программное обеспечение (ПО) — StormBPMN.

StormBPMN — инструмент для моделирования бизнес-процессов с использованием нотации BPMN. Позволяет создавать диаграммы процессов, анализировать их эффективность и документировать рабочие процессы.

BPMN (Business Process Model and Notation) — это язык моделирования бизнес-процессов, который является промежуточным звеном между формализацией/визуализацией и воплощением

бизнес-процесса. Нотация представляет собой описание графических элементов, используемых для построения схемы протекания бизнес-процесса.

На Рисунке 1.3 представлена модель "AS-IS" бизнес-процесса «Продажи зоопитомника» в нотации BPMN 2.0.

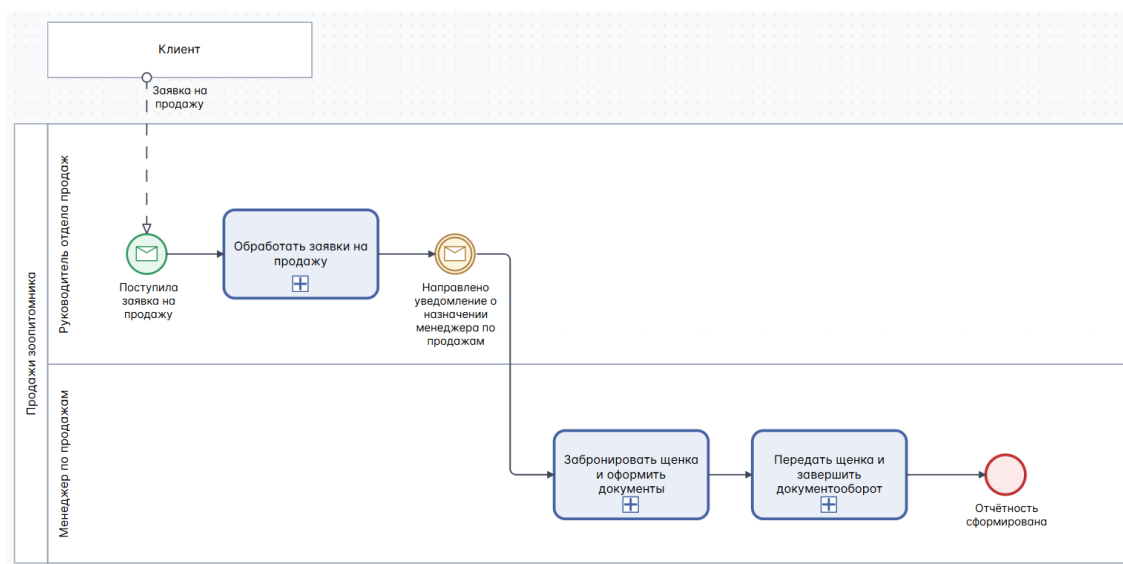


Рисунок 1.3 — Модель "AS-IS" бизнес-процесса «Продажи зоопитомника» в нотации BPMN 2.0

На Рисунке 1.4 представлена модель "AS-IS" подпроцесса «Обработать заявку на продажу» в нотации BPMN 2.0.

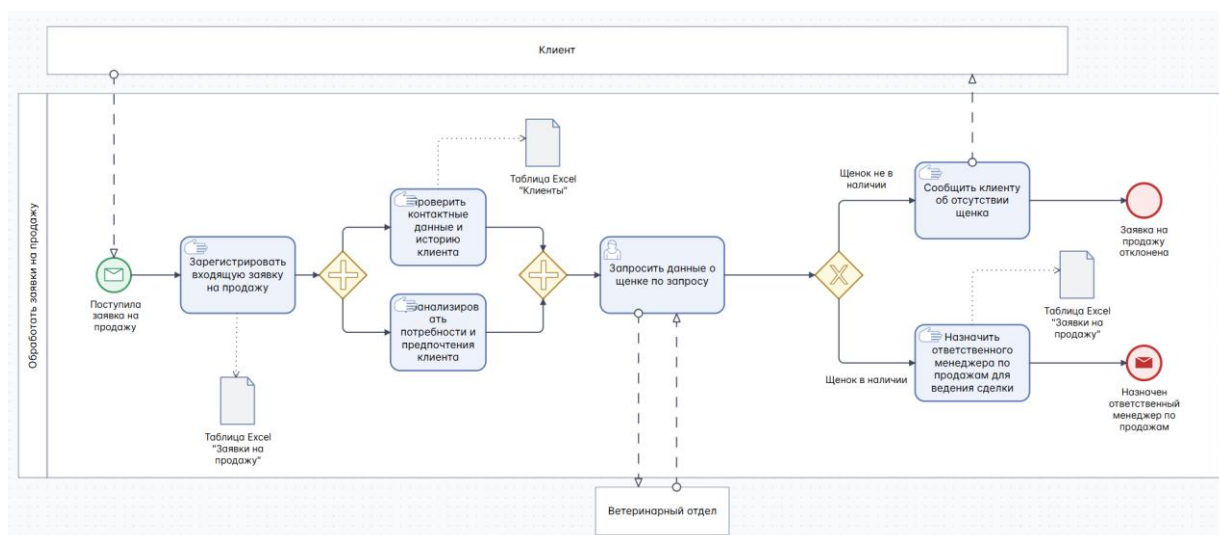


Рисунок 1.4 — Модель "AS-IS" подпроцесса «Обработать заявку на продажу» в нотации BPMN 2.0

На Рисунке 1.5 представлена модель "AS-IS" подпроцесса «Забронировать щенка и оформить документы» в нотации BPMN 2.0.

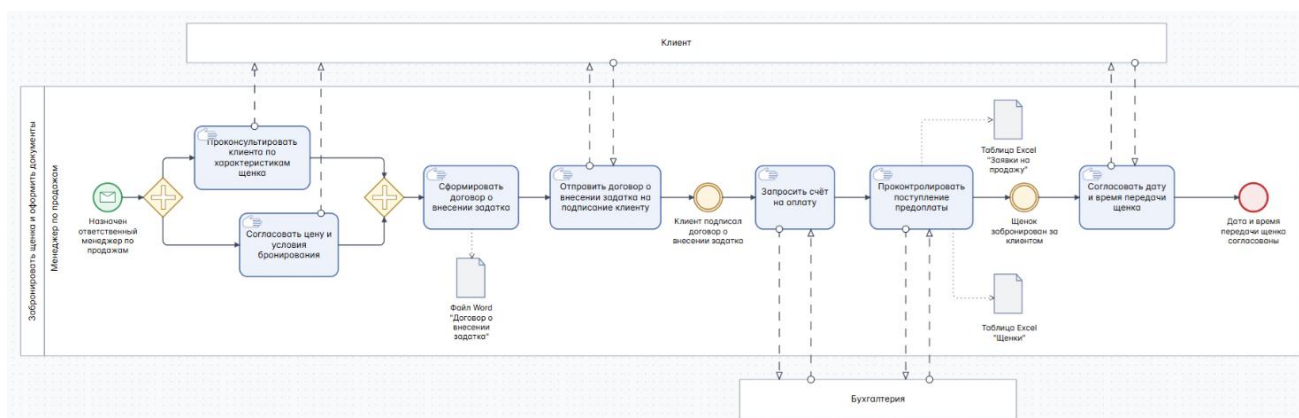


Рисунок 1.5 — Модель "AS-IS" подпроцесса «Забронировать щенка и оформить документы» в нотации BPMN 2.0

На Рисунке 1.6 представлена первая часть модели "AS-IS" подпроцесса «Передать щенка и завершить документооборот» в нотации BPMN 2.0.

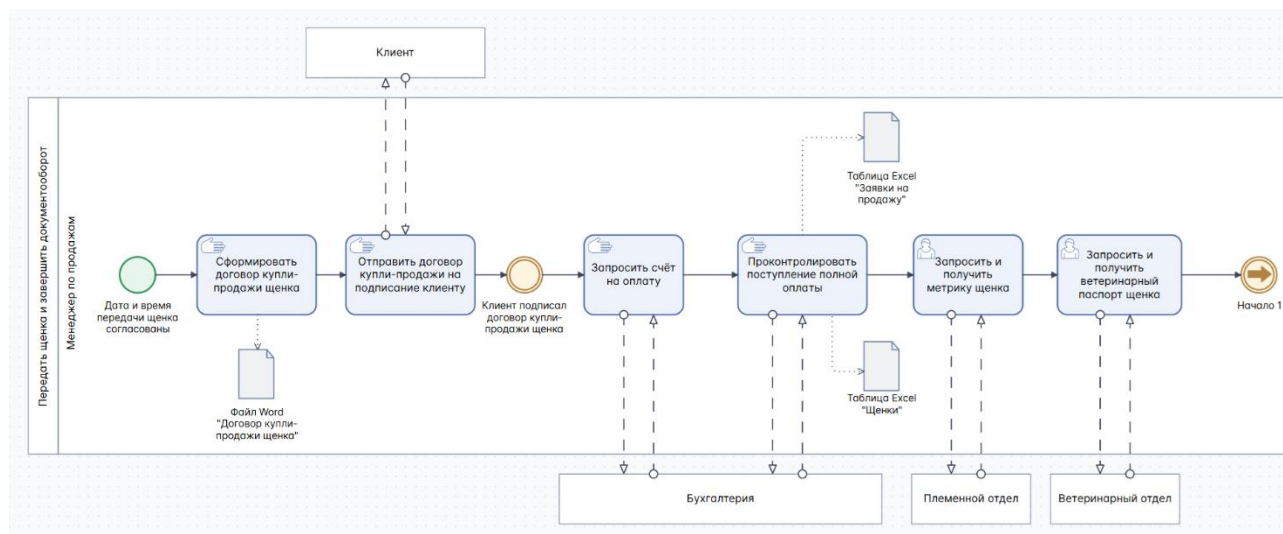


Рисунок 1.6 — Модель "AS-IS" подпроцесса «Передать щенка и завершить документооборот» в нотации BPMN 2.0 часть 1

На Рисунке 1.7 представлена вторая часть модели "AS-IS" подпроцесса «Передать щенка и завершить документооборот» в нотации BPMN 2.0.

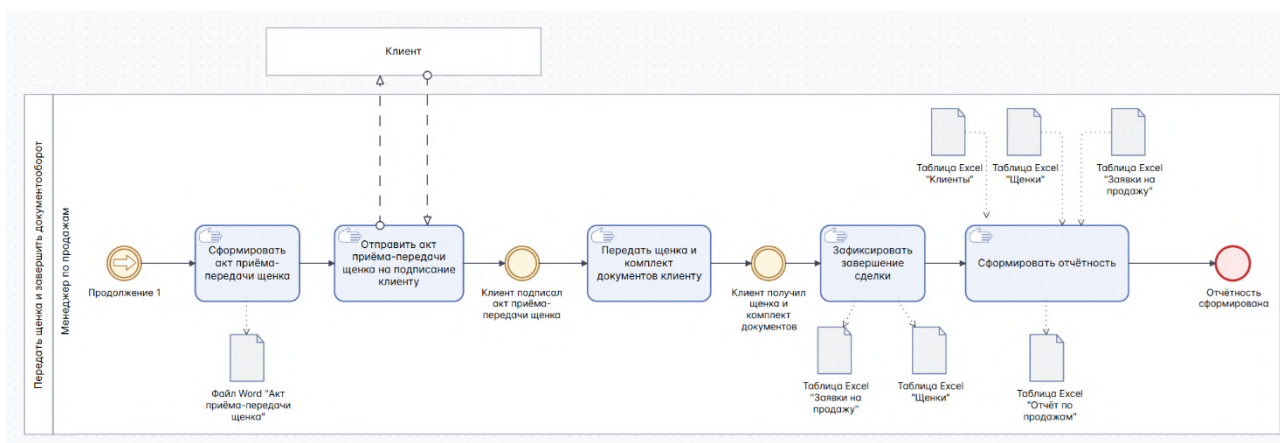


Рисунок 1.7 — Модель "AS-IS" подпроцесса «Передать щенка и завершить документооборот» в нотации BPMN 2.0 часть 2

В Таблице 1.2 кратко описаны ресурсы бизнес-процесса «Продажи зоопитомника».

Таблица 1.2 — Таблица ресурсов бизнес-процесса «Продажи зоопитомника»

Ресурс	Краткое описание
Договор о внесении задатка	Документ, подтверждающий резервирование щенка за клиентом
Договор купли-продажи щенка	Документ, подтверждающий юридические обязательства и условия продажи щенка
Акт приёма-передачи щенка	Документ, подтверждающий успешное получение щенка клиентом
Счёт	Документ, от зоопитомника к клиенту содержащий сумму и реквизиты для оплаты щенка

Бизнес-процесс «Продажи зоопитомника» ("AS-IS") был построен в нотации BPMN.

1.3 Постановка задачи на разработку ИС

Информационная система поддержки деятельности зоопитомника поможет в повышении эффективности работы компании в области работ. Деятельность экспедиторов является важным звеном в логистике, требующим высокой оперативности в принятии решений, точного учёта большого объёма данных и координации действий.

Современные информационные системы предоставляют широкие возможности для оптимизации, включая управление маршрутами, мониторинг грузов, автоматизацию документооборота и взаимодействие с клиентами. Но в то же время, большинство существующих решений либо не в полной мере удовлетворяют потребности деятельности зоопитомника, либо являются слишком сложными и дорогостоящими для внедрения. В данном случае, наилучшим решением будет проектирование собственной ИС под нужды компании.

При проектировании информационной системы поддержки продаж зоопитомника необходимо учесть следующие функциональные и нефункциональные требования.

Функциональные требования:

1. В системе должно быть реализовано ведение и редактирование справочников: «Клиент», «Сотрудник», «Роль», «Статус заявки», «Статус брони», «Статус оплаты», «Породы».
2. Система должна обеспечивать автоматический сбор заявок из внешних источников и сводить их в единый модуль «Заявки».
3. Система должна формировать документы «Договор купли-продажи щенка», «Договор о внесении задатка», «Акт приёма-передачи щенка», автоматически заполняя их данными из карточек клиента и щенка.
4. Система должна интегрироваться с ИС «Поддержка разведения щенков» для получения актуальных данных о щенках, доступных для продажи. Из ИС «Поддержка разведения щенков» поступает следующая информация: id щенка, порода, окрас, пол, кличка, клеймо, дата рождения, стоимость, родословная щенка.
5. Система должна интегрироваться с 1С: Бухгалтерия для формирования счетов на оплату, синхронизации оплат по выставленным счетам на оплату.

6. Система должна автоматически изменять статус щенка и заявки на основе событий.
7. Система должна автоматически отправлять клиентам смс-уведомления по заявке на продажу с необходимой информацией.
8. Система должна обеспечивать формирование отчёта «План-фактный анализ».
9. Система должна обеспечивать формирование отчёта «АВС-анализ» с АВС-классификацией пород.
10. Система должна обеспечивать формирование отчёта «Анализ скорости продаж и конверсии воронки» с автоматическим расчётом конверсии.
11. Система должна обеспечивать формирование отчёта «Воронка продаж менеджеров» с автоматическим расчётом итоговой конверсии и среднего чека.
12. Система должна обеспечивать ввод, хранение и редактирование плановых показателей продаж для каждого менеджера по продажам на определённый период.
13. Алгоритм расчёта выручки в отчётах должен учитывать: завершённые сделки, переведённые в статус «Завершена» на основании подписанного акта приёма-передачи щенка, а также удержанные задатки, по которым сделка не завершена, но задаток остаётся у продавца (статус счёта на оплату «удержан»).

Нефункциональные требования:

1. Производительность: система должна обеспечивать среднее время выполнения пользовательских операций (открытие карточки, поиск, сохранение) не более 2 секунд в 95% запросов; время генерации сложных аналитических отчётов («АВС-анализ», «План-фактный анализ») не должно превышать 10 секунд; система должна выдерживать одновременную работу 100 активных пользователей без деградации производительности ниже указанных порогов.

2. Надёжность и отказоустойчивость: коэффициент доступности системы должен составлять не менее 99,5% в год (допустимое время простоя — не более 44 часов в год); автоматическое создание полной резервной копии базы данных должно выполняться ежедневно в 02:00 с хранением копий, обеспечивающим восстановление данных за любой из последних 7 дней; в случае аппаратного или программного сбоя система должна обеспечивать восстановление данных до состояния на момент последней успешно завершённой транзакции.
3. Безопасность: система должна поддерживать ролевую модель доступа [1.3], предоставляя пользователю доступ только к тем данным и функциям, которые определены его ролью, с фиксацией попыток несанкционированного доступа в журнале аудита; время неактивности сессии до автоматического выхода из системы должно составлять не более 30 минут; для обеспечения конфиденциальности персональных данных при их хранении в базе данных должны применяться сертифицированные средства криптографической защиты информации, реализующие алгоритмы шифрования по ГОСТ Р 34.12-2015 [1.4] и функции хэширования по ГОСТ Р 34.11-2012 [1.5].
4. Масштабируемость: архитектура системы должна позволять увеличивать производительность за счёт вертикального масштабирования без из/менения кода приложения, а также поддерживать возможность горизонтального масштабирования для распределения нагрузки между несколькими серверами приложений и сервером базы данных с целью обслуживания растущего числа пользователей.
5. Совместимость и стандарты: веб-интерфейс системы должен корректно отображаться и функционировать в последних версиях браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox, Яндекс.Браузер и Safari; система должна обеспечивать обработку персональных данных в

соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» [1.6].

Входные документы:

1. Заявка на продажу: содержит идентификаторы выбранного щенка, клиента и ответственного менеджера по продажам, а также дату создания заявки.
2. Данные нового клиента: содержит фамилию, имя, отчество клиента, контактные данные, адрес проживания и источник обращения.
3. Данные о щенке: порода, окрас, пол, кличка, клеймо, дата рождения, стоимость и ссылка на родословную. Данные поступают из ИС «Поддержка разведения щенков».
4. План продаж: устанавливается руководителем отдела продаж для каждого менеджера по продажам на определённый период и включает плановую сумму выручки.

Выходные документы: договор о внесении задатка, договор купли-продажи щенка, акт приёма-передачи щенка, отчёт «АВС-анализ», «Анализ скорости продаж и конверсии воронки», отчёт «Воронка продаж менеджеров», отчёт «План-фактный анализ».

Далее представлен список должностей, имеющих доступ к системе, и их возможности.

1. Администратор: создание и редактирование шаблонов документов: договор купли-продажи щенка, договор о внесении задатка, акт приёма-передачи щенка; создание и редактирование справочников: «Клиент», «Сотрудник», «Роль», «Статус заявки», «Статус брони», «Статус оплаты», «Порода»; создание и редактирование профилей пользователей; формирование, редактирование и печать договоров купли-продажи щенка; формирование, редактирование и печать договоров о внесении задатка; формирование, редактирование и печать актов о приёме-передачи щенка.

2. Менеджер по продажам: формирование, редактирование и печать договоров о внесении задатка, формирование, редактирование и печать договоров купли-продажи щенка; формирование, редактирование и печать договоров о внесении задатка; формирование, редактирование и печать актов о приёме-передачи щенка; работа со справочниками: «Клиент», «Сотрудник», «Роль», «Статус заявки», «Статус брони», «Статус оплаты», «Порода»; работа с отчётами: отчёт «АВС-анализ», «Анализ скорости продаж и конверсии воронки», отчёт «Воронка продаж менеджеров», отчёт «План-фактный анализ».
3. Руководитель отдела продаж: редактирование шаблонов документов: договор купли-продажи щенка, договор о внесении задатка, акт приёма-передачи щенка; редактирование справочников: «Клиент», «Сотрудник», «Роль», «Статус заявки», «Статус брони», «Статус оплаты», «Порода»; формирование, редактирование и печать договоров купли-продажи щенка; формирование, редактирование и печать договоров о внесении задатка; формирование и просмотр отчётов: работа с отчётами: отчёт «АВС-анализ», «Анализ скорости продаж и конверсии воронки», отчёт «Воронка продаж менеджеров», отчёт «План-фактный анализ».

В данном разделе были сформулированы и структурированы функциональные и нефункциональные требования, определены входные и выходные документы, а также разграничены роли пользователей с соответствующими правами доступа.

1.4 Обзор существующих разработок

На рынке представлено достаточно малое количество решений, направленных на автоматизацию различных аспектов работы зоопитомников,

включая управление племенной работой, мониторинг потомства, взаимодействие с будущими владельцами и ведение документооборота. Рассмотрим наиболее популярные и универсальные системы, которые могут быть адаптированы под задачи зоопитомника.

«УСУ — Программа для питомника собак» — это специализированное программное обеспечение, ориентированное на российских пользователей и предназначенное для комплексной автоматизации учёта разведения, содержания животных и управления деятельностью питомника [1.7].

Плюсы:

1. Специализированный функционал для племенной работы: ведение родословных, планирование вязок, регистрация помётов и контроль племенной деятельности.
2. Комплексный учёт всех аспектов деятельности питомника: ветеринарные карты, складской учёт кормов и медикаментов, финансы и CRM-база клиентов.
3. Возможность автоматического формирования документов (договоры, метрики) и интеграция с 1С:Бухгалтерией для единого информационного пространства.

Минусы:

1. Отсутствие встроенных возможностей для электронного документооборота с клиентами (удалённое подписание договоров).
2. Не предусмотрена интеграция с платёжными сервисами для автоматизации приёма оплат от клиентов.
3. Ограниченные возможности для настройки под специфические процессы конкретного питомника без привлечения разработчиков.

Автоматизация питомника собак на базе 1С (на платформе «1С:Управление нашей фирмой» или «1С:ERP») — это комплексное решение, создаваемое путём доработки стандартных конфигураций 1С под задачи конкретного питомника, что позволяет управлять информацией о собаках, их

родословных, медицинских картах и контролировать все этапы разведения и продажи щенков [1.8].

Плюсы:

1. Глубокая кастомизация под специфику бизнеса: возможность доработки функционала под уникальные требования питомника.
2. Полноценная интеграция с экосистемой 1С: ведение бухгалтерского и налогового учёта в единой базе без необходимости обмена данными между разными программами.
3. Широкие возможности для масштабирования: подходит как для небольших питомников, так и для крупных кинологических центров с возможностью подключения оборудования (автоматическая выдача кормов, управление доступом в вольеры).

Минусы:

1. Необходимость значительных доработок стандартной конфигурации — базовая система «из коробки» не содержит специфического функционала для питомника (учёт прививок, режимы кормления, племенные документы).
2. Высокие требования к квалификации пользователей и необходимость обучения работе в системе.
3. Отсутствие готовых отраслевых шаблонов документов, соответствующих требованиям кинологических организаций (РКФ, СКОР) — требуется разработка с нуля или адаптация.

"amoCRM" — это специализированная CRM-система, ориентированная на активные продажи и управление воронками, которая собирает заявки с сайта, соцсетей и мессенджеров в едином окне и автоматизирует сценарии обработки сделок [1.9].

Плюсы:

1. Удобный интерфейс и интуитивно понятная настройка воронок продаж, позволяющая быстро адаптировать систему под процессы компании.

2. Широкие интеграционные возможности: более 500 интеграций через маркетплейс, включая мессенджеры (WhatsApp, Telegram), телефонию, платёжные системы и сервисы аналитики.
3. Автоматические сценарии, которые отвечают клиентам, ставят задачи и меняют статусы сделок без участия менеджера.

Минусы:

1. Узкая специализация — система ориентирована исключительно на продажи и не подходит для управления сложными проектами или специфическим учётом.
2. На базовом тарифе отсутствует автоматизация, а большинство полезных виджетов в маркетплейсе являются платными.
3. Техническая поддержка часто отмечается пользователями как слабое место — низкая квалификация сотрудников и сложности с получением актуальной информации.

«Битрикс24» — это комплексная экосистема, которая объединяет CRM, управление задачами и проектами, документооборот, коммуникации и даже возможность создания сайтов [1.10].

Плюсы:

1. Универсальность — система заменяет множество отдельных сервисов: от CRM до внутреннего документооборота и HR.
2. Встроенный искусственный интеллект анализирует продажи, расшифровывает звонки и автоматически заполняет карточки CRM.
3. Наличие бесплатного тарифа с возможностью протестировать систему и широкий выбор облачных и коробочных версий под разные масштабы бизнеса.

Минусы:

1. Интерфейс перегружен — без обучения команда использует не более 10% возможностей, а для нормальной настройки требуется привлечение интегратора.

2. В облачной версии закрыт доступ к файлам программы, нельзя изменять код продукта, а все данные хранятся на серверах Битрикс24.
3. Ограниченные возможности документооборота — система подходит только для простых процессов согласования.

"BPMSoft" — это современная low-code платформа для автоматизации бизнес-процессов, позволяющая создавать уникальные решения под любые задачи без программирования или с минимальным участием разработчиков [1.11].

Плюсы:

1. Максимальная гибкость — визуальный конструктор позволяет бизнес-аналитикам самостоятельно настраивать бизнес-процессы.
2. Возможность встраивать большие языковые модели в логику процессов, создавать собственных ИИ-агентов, автоматическая сегментация клиентов.
3. Система способна поддерживать работу высоконагруженных ИТ-ландшафтов.

Минусы:

1. Требуется время на проектирование и настройку — в отличие от готовых CRM, low-code платформа предполагает предварительное моделирование процессов.
2. Для реализации сложной специфики (например, расчёт себестоимости щенков с учётом издержек) может потребоваться привлечение разработчиков, знакомых с платформой.
3. Отсутствие готовых отраслевых шаблонов для зоопитомников — все необходимые документы и процессы потребуется создавать с нуля или адаптировать.

В Таблице 1.3 представлено сравнение существующих разработок по следующим аспектам: функциональность, интеграционные возможности, гибкость настройки, стоимость, поддержка и обслуживание.

Таблица 1.3 — Сравнение существующих разработок

Аспекты	УСУ — Программа для питомника собак	Автоматизация на базе 1С (УНФ/ERP)	amoCRM	Битрикс24	BPMSoft
Функциональность	Специализированный функционал «из коробки»: племенной учёт, ветеринарные карты, склад, финансы, CRM, формирование документов. Отсутствуют модули электронного документооборота и интеграции с платёжными сервисами.	Базовая функциональность отсутствует — требует доработки под задачи питомника. После доработки возможна реализация любого функционала, включая расчёт себестоимости щенков и интеграцию с оборудованием.	Фокус на активных продажах и управлении воронками. Сбор заявок с сайта, соцсетей, телефонии, автоматизация сценариев обработки сделок.	Лидер рынка, объединяет CRM, задачи, документы и коммуникации. Встроенный ИИ анализирует продажи, расшифровывает звонки, заполняет карточки CRM. Возможность создания сайтов.	Low-code платформа для создания бизнес-приложений.
Интеграционные возможности	Предусмотрена интеграция с 1С:Бухгалтерией. Интеграция с внешними источниками заявок (сайт, Avito) и платёжными сервисами отсутствует.	Полноценная интеграция с экосистемой 1С и любыми внешними системами через стандартные механизмы обмена данными. Возможна интеграция с оборудованием.	Интеграция с сайтами (WordPress, Tilda, Bitrix), мессенджерами (Telegram, WhatsApp, Instagram), IP-телефонией, системами аналитики (Roistat, Яндекс.Метрика).	Интеграция с сайтами, мессенджерами, телефонией, платёжными системами, 1С. Поддержка UTM-меток и сквозной аналитики.	Интеграция с Яндекс.Картами, DaData, Promethes.

Продолжение Таблицы 1.3

Гибкость настройки	Ограниченная — система предлагает готовый функционал, настройка под специфические процессы конкретного питомника затруднена без привлечения разработчиков.	Максимальная — платформа 1С позволяет дорабатывать систему под любые уникальные требования бизнеса, но требует программирования.	Высокая гибкость настройки воронок продаж, прав доступа, автоматизации. Настройка большинства функций возможна силами администратора без программирования.	Высокая гибкость настройки. Широкие возможности кастомизации интерфейсов, воронок, автоматизации, прав доступа.	Визуальный редактор, дизайнер системы.
Стоимость	39000 руб. (5 сотрудников, тариф «Стандарт»)	2000 руб. / в месяц при оплате за год (5 сотрудников, 10000 клиентов)	От 894 000 сум (~70 000 руб.) за 6 месяцев для малого бизнеса.	Есть бесплатные тарифы с ограниченным функционалом. Платные тарифы зависят от количества пользователей и необходимых модулей.	Стоимость зависит от выбранных модулей и способа развёртывания.
Поддержка и обслуживание	Поддержка осуществляется разработчиком системы. Обновления выходят централизованно.	Поддержка возможна через широкую сеть франчайзи 1С или силами привлечённых разработчиков.	Присутствуют сложности с получением актуальной информации.	Поддержка осуществляется разработчиком, есть база знаний, форум, сообщество.	Круглосуточная техническая поддержка с высоким уровнем SLA.

Главная проблема существующих разработок — низкая адаптация под специфику деятельности зоопитомника, занимающегося разведением и продажей породистых собак. Универсальные CRM-системы, такие как amoCRM и Битрикс24 изначально не ориентированы на учёт племенной работы, ветеринарных карт, родословных и специализированных документов (метрик РКФ/СКОР). Это приводит к необходимости сложной и затратной доработки системы либо к ручному ведению части информации за пределами CRM. BPMSoft требует глубокого проектирования и времени на разработку, а также не имеет готовых отраслевых шаблонов для питомников. Длительное обучение персонала работе в системе и сложная интеграция с устоявшимися процессами могут привести к необходимости перестраивать работу питомника под возможности готового ПО, а не наоборот.

Важно отметить, что специализированных информационных систем для зоопитомников на российском рынке крайне мало, а существующие решения либо узкоспециализированы, либо требуют серьёзной адаптации. В связи с этим создание собственной системы, ориентированной на реальные потребности питомников и специфику поддержки продаж, является не только актуальной задачей для ООО «Артемон», но и перспективным, потенциально востребованным решением. Это обосновывает необходимость проектирования информационной системы, которая будет включать весь необходимый функционал без избыточных возможностей и полностью соответствовать специфике деятельности зоопитомника.

2 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Новая технология выполнения выбранной функции управления

Новая технология выполнения процесса «Продажи зоопитомника» предусматривает постепенный переход к автоматизации его основных этапов. Это позволит сократить количество ручных операций, повысить точность обработки данных и ускорить выполнение повседневных задач, связанных с продажей щенков.

Проектируемая информационная система ориентирована на автоматизацию бизнес-процесса «Продажи зоопитомника» и призвана упростить процесс продаж. С её помощью планируется улучшить взаимодействие между участниками процесса, обеспечить более точное ведение документации.

В ходе совершенствования бизнес-процесса «Продажи зоопитомника» задача «Сформировать отчёт по продажам» с одним выходным документом была заменена более комплексной задачей «Сформировать отчётность», исполнение которой возможно как руководителем отдела продаж, так и менеджером по продажам. Теперь пользователь может подготовить сразу четыре вида аналитики: отчёт «АВС-анализ», отчёт «Анализ скорости продаж и конверсии воронки», отчёт «Воронка продаж менеджеров», отчёт «План-фактный анализ». Благодаря наличию этих отчётов руководитель отдела продаж получает возможность более обоснованно и оперативно распределять входящие заявки между менеджерами по продажам. Назначение ответственного менеджера по продажам теперь происходит сразу после поступления заявки, что существенно повышает скорость обработки обращений и общую эффективность процесса продаж.

Одновременно рутинное оформление документов (договоров задатка и купли-продажи, актов приёма-передачи) практически полностью автоматизировано: менеджер обращается к информационной системе «Артемон», где документы создаются на основании актуальных данных заявки, брони и платежей, подписываются электронной цифровой подписью и отправляются клиенту.

На Рисунке 2.1 изображена модель "TO-BE" бизнес-процесса «Продажи зоопитомника» в нотации BPMN 2.0.

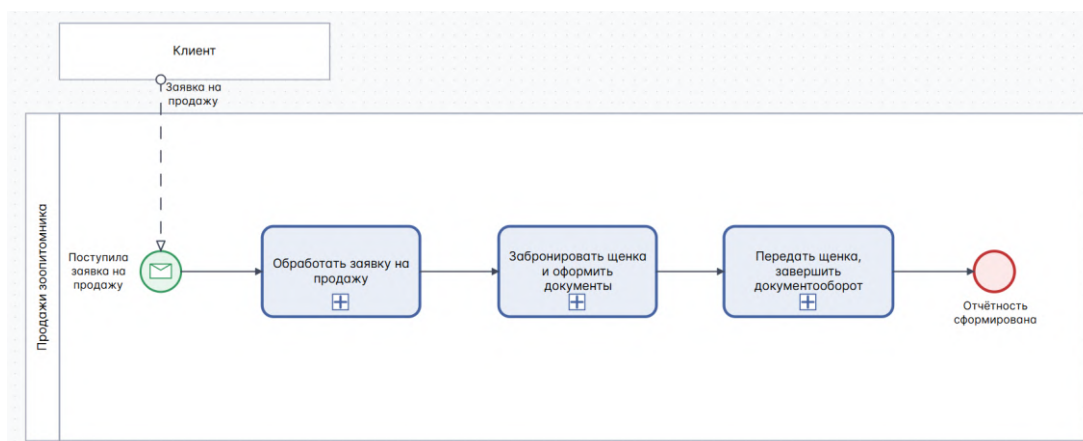


Рисунок 2.1 — Модель "TO-BE" бизнес-процесса «Продажи зоопитомника» в нотации BPMN 2.0

На Рисунке 2.2 изображена модель "TO-BE" подпроцесса «Обработать заявку на продажу» в нотации BPMN 2.0.

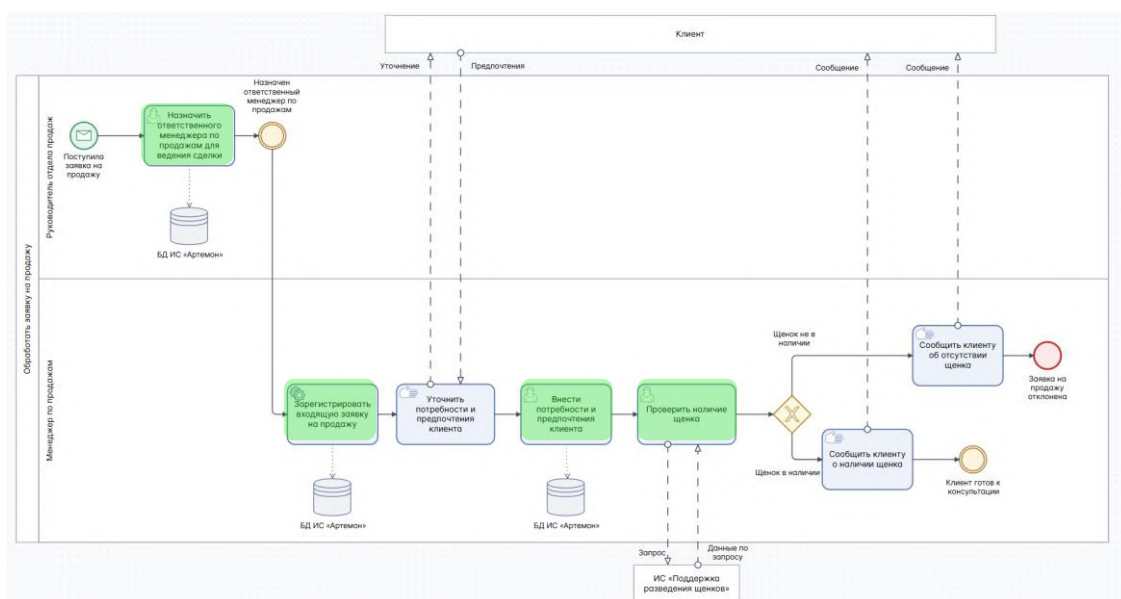
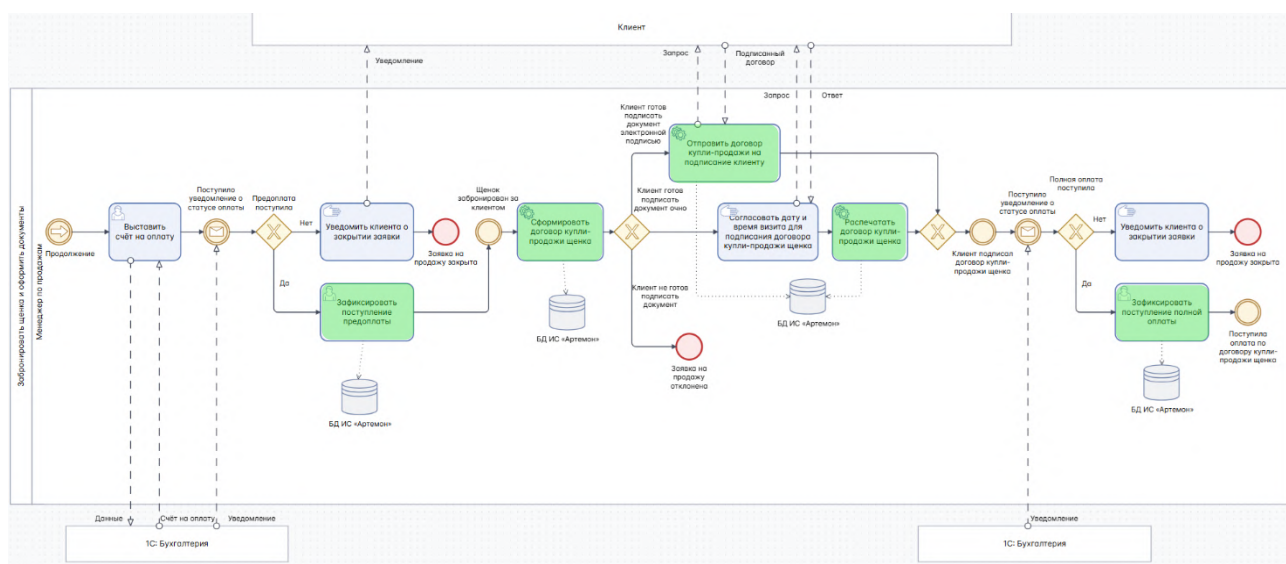


Рисунок 2.2 — Модель "TO-BE" подпроцесса «Обработать заявку на продажу» в нотации BPMN 2.0

На Рисунке 2.4 изображена модель "ТО-ВЕ" подпроцесса «Забронировать
 щенка и оформить документы» в нотации BPMN 2.0 часть 2.



На Рисунке 2.5 изображена модель "ТО-ВЕ" подпроцесса «Передать
ценка, завершить документооборот» в нотации BPMN 2.0 часть 1.

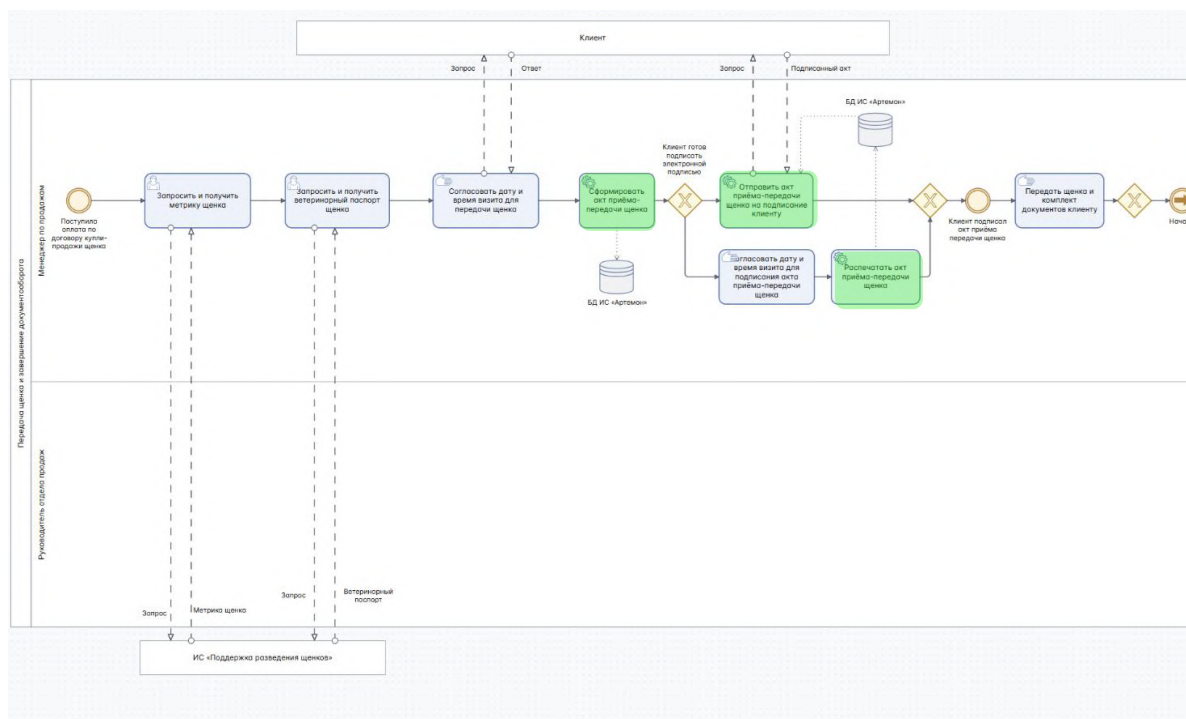


Рисунок 2.5 — Модель "ТО-БЕ" подпроцесса «Передать щенка, завершить документооборот» в нотации BPMN 2.0 часть 1

На Рисунке 2.6 изображена модель "ТО-БЕ" подпроцесса «Передать щенка, завершить документооборот» в нотации BPMN 2.0 часть 2.

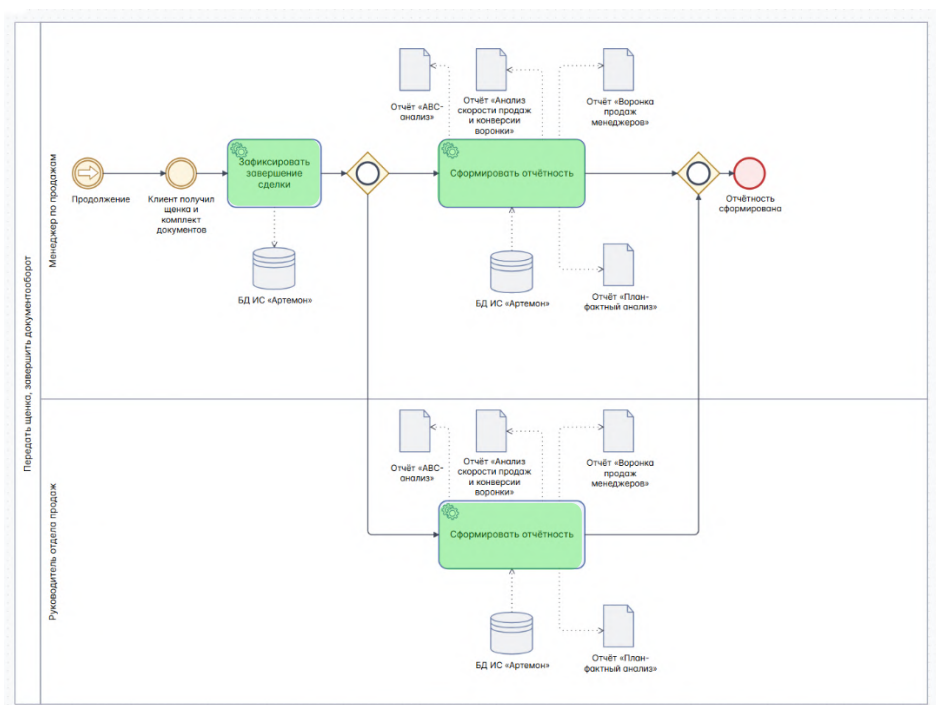


Рисунок 2.6 — Модель "ТО-БЕ" подпроцесса «Передать щенка, завершить документооборот» в нотации BPMN 2.0 часть 2

Были сформированы модели "ТО-ВЕ" бизнес-процесса «Продажи зоопитомника».

2.2 Информационное обеспечение ИС

2.2.1 Информационная модель и её описание

Для выполнения сбора, хранения и передачи необходимых данных по договорам необходимо реализовать базу данных информационной системы для поддержки продаж зоопитомника [2.1].

Для создания логической модели базы данных было использовано программное обеспечение (ПО) — Visual Paradigm Community Edition. Данный инструмент представляет собой бесплатную версию широко известной платформы для визуального моделирования, которая поддерживает создание диаграмм в нотациях UML, BPMN, а также ER-диаграмм и средств проектирования баз данных. Visual Paradigm Community Edition ориентирован прежде всего на студентов, индивидуальных разработчиков и небольшие проектные команды, что делает его оптимальным выбором.

К числу ключевых возможностей этой среды относятся: поддержка построения как логических, так и физических моделей баз данных, автоматическая генерация SQL-скриптов для развёртывания БД, а также обеспечение базовой совместной работы над проектом [2.2].

На Рисунке 2.7 представлена логическая модель базы данных ИС.

В Таблице 2.1 представлено описание сущностей, изображённые на логической модели базы данных [2.3].

Таблица 2.1 — Описание сущностей логической модели базы данных

Сущность	Описание сущности
Заявка на продажу	Основная запись о запросе клиента на покупку конкретного щенка.
Клиент	Покупатель или потенциальный покупатель щенка. Хранит контактные данные и источник обращения.
Сотрудник	Работник зоопитомника, обладающий определённой ролью в информационной системе.
Роль	Справочник ролей сотрудников в системе. Определяет права доступа и функциональные обязанности.
Бронь	Фиксация резерва конкретного щенка за клиентом. Создаётся только после подписания и оплаты договора о внесении задатка.
Щенок	Конкретный щенок — предмет продажи. Содержит минимальный набор характеристик, заполняется благодаря ИС «Поддержка разведения щенков».
Договор о внесении задатка	Документ, подтверждающий намерение клиента купить щенка и внесение задатка. После него формируется бронь.
Договор купли-продажи щенка	Основной договор, фиксирующий окончательную продажу щенка.
Акт приёма-передачи щенка	Документ, подтверждающий фактическую передачу щенка клиенту, а также передачу ветеринарных документов и сопутствующих материалов.
Статус заявки	Справочник текущих состояний заявки на продажу.
Статус брони	Справочник текущих состояний бронирования по заявке на продажу
Уведомление	Запись об отправленном клиенту сообщении.
Продажи	Таблица фактов завершённых продаж. Используется для построения аналитических отчётов.
Статус оплаты	Справочник текущих состояний оплаты счёта по заявке на продажу
План продаж	Стратегический документ, определяющий финансовые цели на определённый период
Породы	Справочник пород, используемых в зоопитомнике

Сущность базы данных — элемент базы данных, представляющий собой объект, который существует независимо от других, за которым хотел бы осуществлять наблюдение владелец базы данных. Каждая сущность обладает собственным именем и кратким описанием.

Модель данных — это концептуальное представление для выражения и передачи бизнес-требований [2.4].

Логическая модель данных — это расширение концептуальной модели данных. Она включает в себя все сущности, атрибуты, ключи и взаимосвязи, которые представляют бизнес-информацию и определяют бизнес-правила [2.5].

Описание атрибутов сущностей, представленных на логической модели базы данных, приведено в Таблице 2.2 и включает сведения о названиях атрибутов, описание атрибутов и NOT NULL.

Таблица 2.2 — Описание атрибутов сущностей логической модели БД

Сущность	Атрибут	Описание атрибута	NOT NULL
Заявка на продажу	id Заявка на продажу (PK)	Первичный ключ, ID заявки на продажу	Да
	id Щенок (FK)	Вторичный ключ, ID выбранного клиентом щенка	Да
	id Клиент (FK)	Вторичный ключ, ID клиента, от которого поступила заявка на продажу	Да
	id Сотрудник (FK)	Вторичный ключ, ID сотрудника, который создал заявку	Да
	id Статус заявки (FK)	Вторичный ключ, ID статуса заявки	Да
	Дата создания заявки	Дата создания заявки	Да
	Дата закрытия заявки	Дата закрытия заявки	Нет
	Дата самовывоза	Дата для визита клиента в питомник с целью передачи щенка	Нет
Клиент	id Клиент (PK)	Первичный ключ, ID клиента	Да
	Имя	Имя клиента	Да
	Фамилия	Фамилия клиента	Да
	Отчество	Отчество клиента	Да
	Мобильный телефон	Контактные данные клиента для связи	Да
	Почта	Контактные данные клиента для связи	Да
	Адрес	Адрес проживания клиента	Да
	Источник обращения	Название сервиса откуда поступила заявка (сайт, звонок, портал и т.п.)	Да
Сотрудник	id Сотрудник (PK)	Первичный ключ, ID сотрудника	Да
	id Роль (FK)	Вторичный ключ, ID роли сотрудника	Да

Продолжение Таблицы 2.2

	Фамилия	Фамилия сотрудника	Да
	Имя	Имя сотрудника	Да
	Отчество	Отчество сотрудника	Да
	Мобильный телефон	Контактные данные сотрудника	Да
	Почта	Рабочая почта сотрудника	Да
	Отдел	Отдел, в котором работает сотрудник	Да
Роль	id Роль (РК)	Первичный ключ, ID роли	Да
	Название роли	Название роли сотрудника в ИС	Да
	Описание роли	Описание роли сотрудника в ИС	Нет
Бронь	id Бронь (РК)	Первичный ключ, ID брони	Да
	id Статус брони (FK)	Статус брони по заявке на продажу	Да
	id Заявка на продажу (FK)	Вторичный ключ, ID заявки на продажу на основе которой создана бронь	Да
	id Договор о внесении задатка (FK)	Вторичный ключ, ID договора о внесении задатка, на основе которого подтверждена бронь	Да
	Срок действия брони	Дата, до которой действует бронь на щенка	Да
Щенок	id Щенок (РК)	Первичный ключ, ID щенка	Да
	Дата рождения	Дата рождения щенка, заполняется из ИС «Поддержка разведения щенков»	Да
	Порода	Вторичный ключ, ID породы собаки	Да
	Окрас	Окрас, заполняется из ИС «Поддержка разведения щенков»	Да
	Пол	Пол, заполняется из ИС «Поддержка разведения щенков»	Да
	Кличка	Кличка, заполняется из ИС «Поддержка разведения щенков»	Да
	Клеймо	Клеймо, заполняется из ИС «Поддержка разведения щенков»	Да
	Стоимость щенка	Полная стоимость щенка	Да

Продолжение Таблицы 2.2

	Родословная	Внешняя ссылка на родословную в ИС «Поддержка разведения щенков»	Да
Договор о внесении задатка	id Договор о внесении задатка (PK)	Первичный ключ, ID договора о внесении задатка	Да
	id Заявка на продажу (FK)	Вторичный ключ, ID заявки на продажу, на основе которой создан документ	Да
	Дата создания	Дата создания документа	Да
	Стоимость задатка	Стоимость задатка	Да
	Дата внесения задатка	Фактическая дата внесения задатка	Нет
	Срок внесения задатка	Количество дней, за которое клиенту необходимо внести задаток	Да
	id Статус оплаты (FK)	Статус оплаты счёта	Да
Договор купли-продажи щенка	id Договор купли-продажи щенка (PK)	Первичный ключ, ID договора купли-продажи щенка	Да
	id Заявка на продажу (FK)	Вторичный ключ, ID заявки на продажу, на основе которой создан документ	Да
	Дата создания	Дата создания документа	Да
	Сумма полной оплаты	Сумма полной оплаты	Да
	Дата подписания клиентом	Дата, в которую клиент подписал документ	Да
	Дата внесения полной оплаты	Фактическая дата внесения полной оплаты	Нет
	Срок внесения полной оплаты	Количество дней, за которое клиенту необходимо внести полную оплату	Да
	id Статус оплаты (FK)	Статус оплаты счёта	Да
Акт приёма-передачи щенка	id Акт приёма-передачи щенка (PK)	Первичный ключ, ID акта приёма-передачи щенка	Да
	id Заявка на продажу (FK)	Вторичный ключ, ID заявки на продажу, на основе которой создан документ	Да
	Дата создания	Дата создания документа	Да
	Дата фактической передачи щенка	Дата фактической передачи щенка	Да
Статус заявки	id Статус заявки (PK)	Первичный ключ, ID статуса заявки	Да
	Название статуса заявки	Название статуса заявки	Да

Продолжение Таблицы 2.2

Статус брони	Описание статуса заявки	Описание статуса заявки	Нет
	Цвет статуса заявки	Код цвета	Да
	id Статус брони (PK)	Первичный ключ, ID статуса брони	Да
	Название статуса брони	Название статуса брони	Да
	Описание статуса брони	Описание статуса брони	Нет
	Цвет статуса брони	Код цвета	Да
Статус оплаты	id Статус оплаты (PK)	Первичный ключ, ID статуса оплаты	Да
	Название статуса оплаты	Название статуса оплаты	Да
	Описание статуса оплаты	Описание статуса оплаты	Нет
	Цвет статуса брони	Код цвета	Да
Уведомление	id Уведомление (PK)	Первичный ключ, ID уведомления	Да
	id Заявка на продажу (FK)	Вторичный ключ, ID заявки на продажу, на основе которой создано уведомление	Да
	Текст	Содержание уведомления	Да
	Дата отправки уведомления	Дата отправки уведомления	Да
	Время отправки уведомления	Время отправки уведомления	Да
	Доставлено	Подтверждение доставки уведомления	Да
Продажи	id Продажа (PK)	Первичный ключ, ID продажи	Да
	id Заявка на продажу (FK)	Вторичный ключ, ID закрытой заявки на продажу	Да
	Дата продажи	Дата завершения продажи	Да
	Сумма полной оплаты	Сумма полной оплаты	Да
	Сумма задатка	Сумма задатка	Да
План продаж	id План продаж (PK)	Первичный ключ, ID плана продаж	Да
	id Сотрудник (FK)	Вторичный ключ, ID сотрудника, который выполняет данный план продаж	Да
	Дата начала периода	Дата начала периода	Да
	Дата конца периода	Дата конца периода	Да
	Плановая выручка	Плановая выручка в рублях	Да
Породы	id Породы	Первичный ключ, ID породы	Да
	Название породы	Название породы	Да
	Код РКФ	Код породы из номенклатуры Российской кинологической федерации.	Да

Запись в таблицу «Продажи» создаётся автоматически только при переходе связанной заявки на продажу в финальный статус «Завершена», что подтверждается наличием подписанного акта приёма-передачи щенка. Это гарантирует, что в аналитических отчётах учитывается выручка только по фактически завершённым заявкам на продажу.

На логической модели базы данных представлено 16 сущностей, в которой прописаны атрибуты, необходимые для корректной работы информационной системы.

2.2.2 Используемые классификаторы и система кодирования

Система кодирования — это совокупность правил кодового обозначения объектов. Применяется для замены названия объекта на условное обозначение (код) в целях обеспечения удобной и более эффективной обработки информации. Код — это условное обозначение объектов или группировок в виде знака или группы знаков в соответствии с принятой системой [2.6].

Код строится на базе алфавита, состоящего из букв, цифр и других символов. Код характеризуется:

- длиной — число позиций в коде;
- структурой — порядок расположения в коде символов, используемых для обозначения классификационного признака.

Процедура присвоения объекту кодового обозначения называется кодированием [2.7].

В информационной системе поддержке экспедиторской деятельности имеется 16 кодируемых множеств:

- id Заявка на продажу;
- id Статус заявки;
- id Клиент;

- id Сотрудник;
- id Роль;
- id Бронь;
- id Статус брони;
- id Щенок;
- id Договор о внесении задатка;
- id Договор купли-продажи щенка;
- id Акт приёма-передачи щенка;
- id Статус оплаты;
- id Уведомление;
- id Продажи;
- id План продаж;
- id Породы.

В проектируемой информационной системе используются серийно-порядковая система кодирования. Алгоритм кодирования идентификационных записей в базе данных информационной системы поддержки продаж зоопитомника представлен в Таблице 2.3.

Таблица 2.3 — Алгоритм кодирования идентификационных записей в БД

Кодируемое множество	Длина кода	Шаблон	Мощность кода	Система кодирования
id Заявка на продажу	6	ZNNNNN	99999 кодов	Серийно-порядковая
id Статус заявки	4	SZNN	99 кодов	Серийно-порядковая
id Клиент	7	CLNNNNN	99999 кодов	Серийно-порядковая
id Сотрудник	7	EMNNNNN	99999 кодов	Серийно-порядковая
id Роль	4	RLNN	99 кодов	Серийно-порядковая
id Бронь	7	BZNNNNN	99999 кодов	Серийно-порядковая
id Статус брони	4	RENN	99 кодов	Серийно-порядковая

Продолжение Таблицы 2.3

id Статус оплаты	4	SONN	99 кодов	Серийно-порядковая
id Щенок	6	PNNNNN	99999 кодов	Серийно-порядковая
id Договор о внесении задатка	8	DZZNNNNN	99999 кодов	Серийно-порядковая
id Договор купли-продажи щенка	8	DSZNNNNN	99999 кодов	Серийно-порядковая
id Акт приёма-передачи щенка	8	DAZNNNNN	99999 кодов	Серийно-порядковая
id Уведомление	9	NZNNNNNNN	99999 × 99 кодов	Серийно-порядковая
id Продажи	7	SZNNNNN	99999 кодов	Серийно-порядковая
id План продаж	7	SPNNNNN	99999 кодов	Серийно-порядковая
id Породы	5	BRNNN	999 кодов	Серийно-порядковая

Структура кодируемых множеств построена по определённым шаблонам, включающим зашифрованные элементы. Структура представлена в Таблице 2.4.

Таблица 2.4 — Структура кодируемых множеств

Название атрибута	Длина кода	Шаблон	Расшифровка компонентов
id Заявка на продажу	6	ZNNNNN	«Z» — префикс заявки, NNNNN — уникальный последовательный номер от 00001 до 99999
id Статус заявки	4	SZNN	«SZ» — префикс статуса заявки, NN — уникальный код статуса от 01 до 99
id Клиент	7	CLNNNNN	«CL» — префикс клиента, NNNNN — уникальный номер от 00001 до 99999
id Сотрудник	7	EMNNNNN	«EM» — префикс сотрудника, NNNNN — уникальный номер от 00001 до 99999
id Роль	4	RLNN	«RL» — префикс роли, NN — уникальный номер роли 01 до 99
id Бронь	7	BZNNNNN	«B» — префикс брони, ZNNNNN — id заявки на продажу
id Статус брони	4	RENN	«RE» — префикс статуса брони, NN — уникальный код статуса от 01 до 99
id Статус оплаты	4	SONN	«SO» — префикс статуса оплаты, NN — уникальный код статуса от 01 до 99

Продолжение Таблицы 2.4

id Щенок	6	PNNNNN	«P» — префикс щенка, NNNNN — уникальный номер от 00001 до 99999
id Договор о внесении задатка	8	DZZNNNNN	«DZ» — префикс документа «Договор о внесении задатка», ZNNNNN — id заявки
id Договор купли-продажи щенка	8	DSZNNNNN	«DS» — префикс документа «Договор купли-продажи», ZNNNNN — id заявки
id Акт приёма-передачи щенка	8	DAZNNNNN	«DA» — префикс документа «Акт приёма-передачи щенка», ZNNNNN — id заявки
id Уведомление	9	NZNNNNNNN	«N» — префикс уведомления, ZNNNNN — id заявки, NN — порядковый номер уведомления по этой заявке от 01 до 99
id Продажи	7	SZNNNNN	«S» — префикс продажи, ZNNNNN — id Заявки на продажу
id План продаж	7	SPNNNNN	«SP» — префикс плана продаж, NNNNN — уникальный номер от 00001 до 99999
id Породы	5	BRNNN	«BR» — префикс породы, NNN — уникальный номер от 001 до 999

В данном подразделе была разработана система кодирования.

2.2.3 Нормативно-справочная и входная информация

Для упрощения использования информационной системы, необходимо определить список справочников, содержащих неизменяемые данные, которые будут представлять собой стандартную информацию для ориентации.

В информационной системе следует учесть следующие справочники:

- «Клиент» — справочник с информацией о покупателях щенков, содержит контактные данные, источник обращения;
- «Сотрудник» — справочник работников зоопитомника, участвующих в процессе продаж, содержит персональные данные, контактную информацию и ссылку на роль в системе;
- «Роль» — справочник, содержащий перечень ролей сотрудников в системе, определяет права доступа и функциональные обязанности;

- «Статус заявки» — справочник статусов заявок на продажу щенков, отражает стадию обработки заявки от поступления до завершения сделки;
- «Статус брони» — справочник статусов брони на продажу щенков, отражает стадию формирования брони;
- «Статус оплаты» — справочник статусов оплаты счёта на продажу щенков, отражает стадию поступления денежных средств на счёт;
- «Порода» — справочник, содержащий породы собак, которые используются в деятельности зоопитомника.

Макет экранной формы справочника «Клиенты» представлен на Рисунке 2.8.

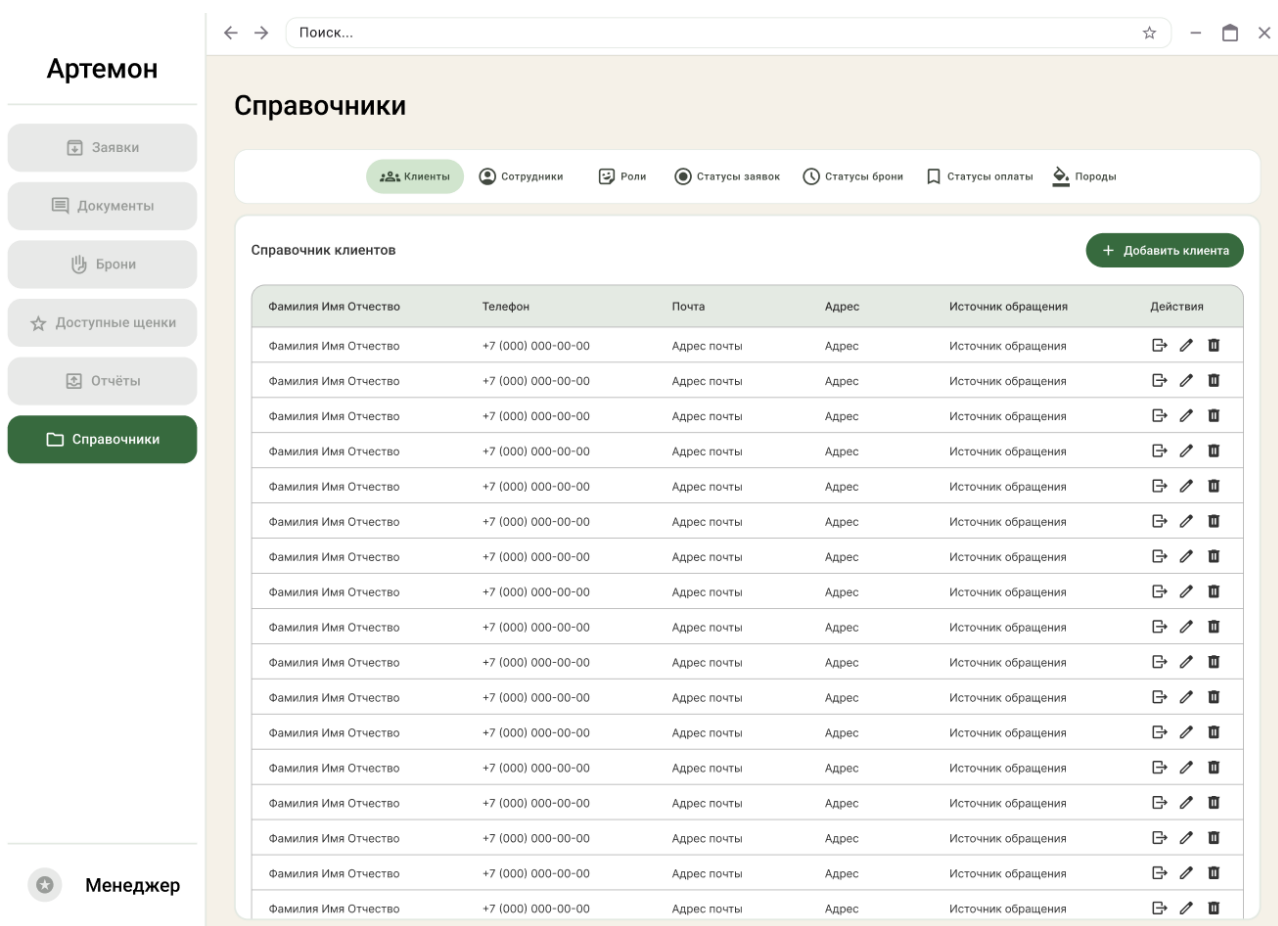


Рисунок 2.8 — Макет экранной формы справочника «Клиенты»

Макет экранной формы справочника «Сотрудник» представлен на Рисунке 2.9.

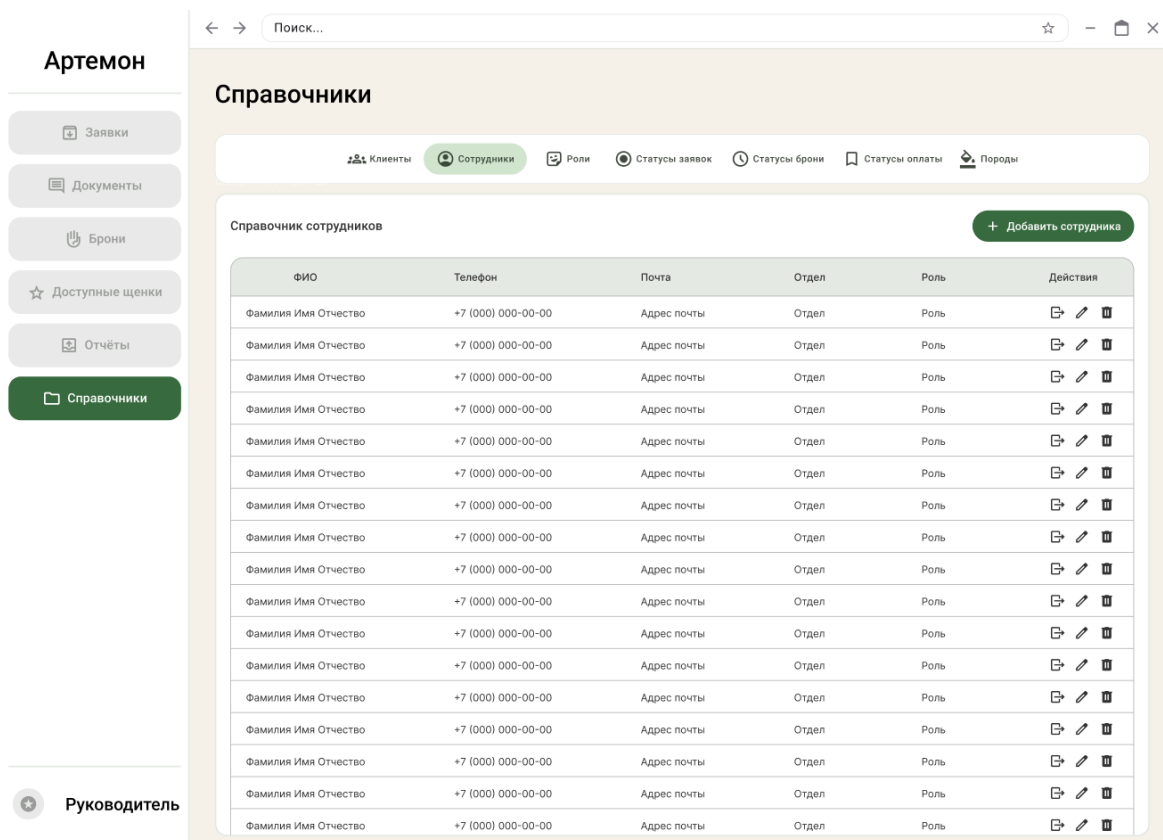


Рисунок 2.9 — Макет экранной формы справочника «Сотрудники»

Макет экранной формы справочника «Статус заявки» представлен на Рисунке 2.10.

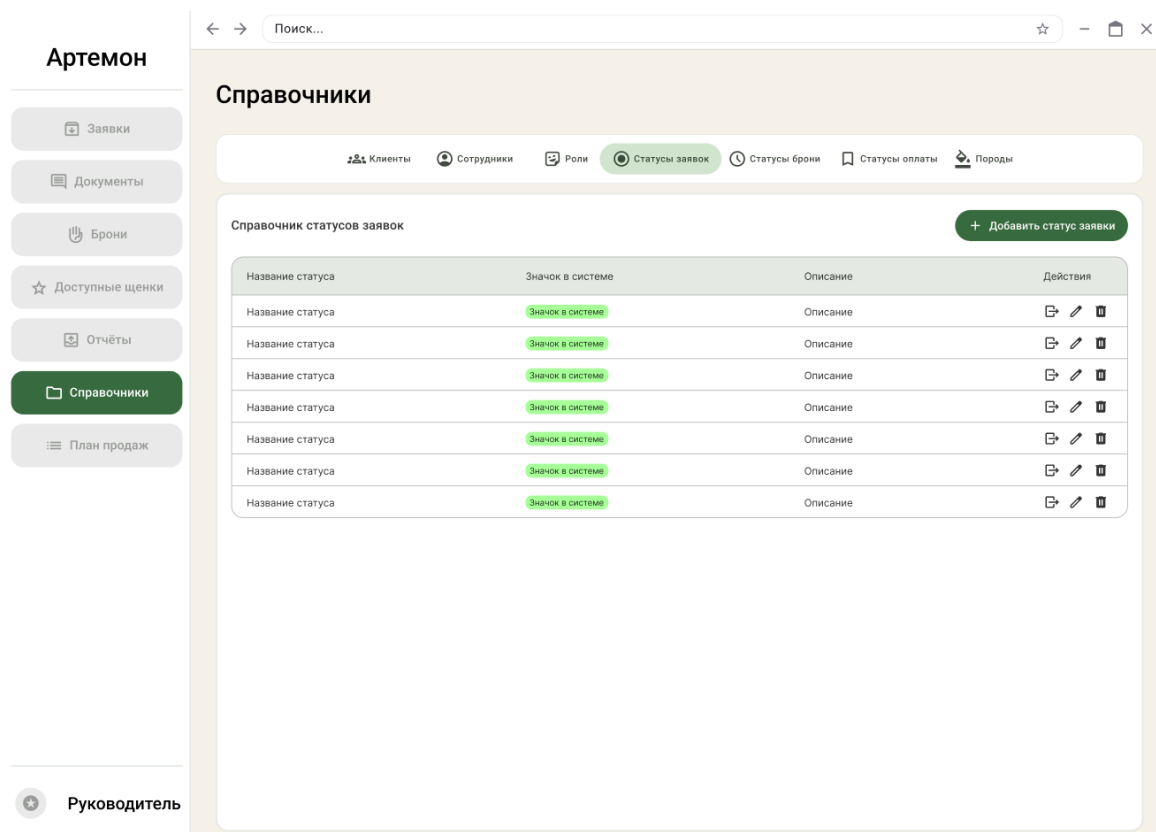


Рисунок 2.10 — Макет экранной формы справочника «Статус заявки»

Макет экранной формы справочника «Роль» представлен на Рисунке 2.11.

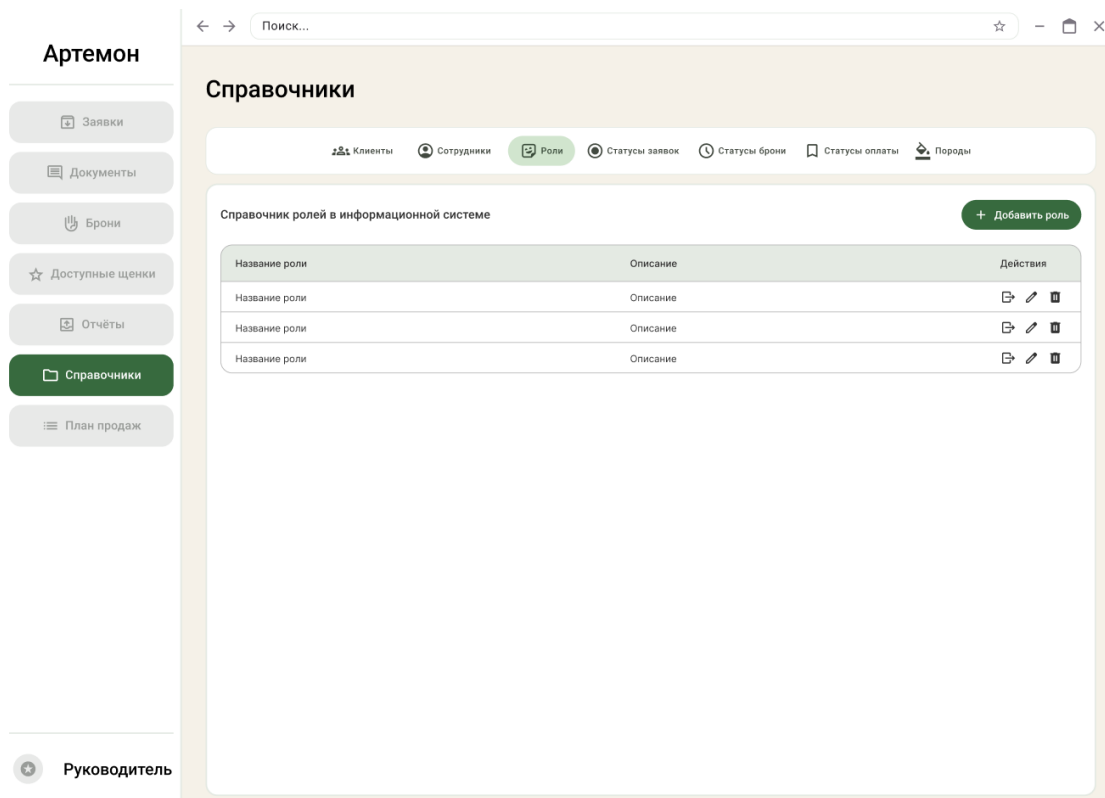


Рисунок 2.11 — Макет экранной формы справочника «Роль»

Макет экранной формы справочника «Статус брони» представлен на Рисунке 2.12.

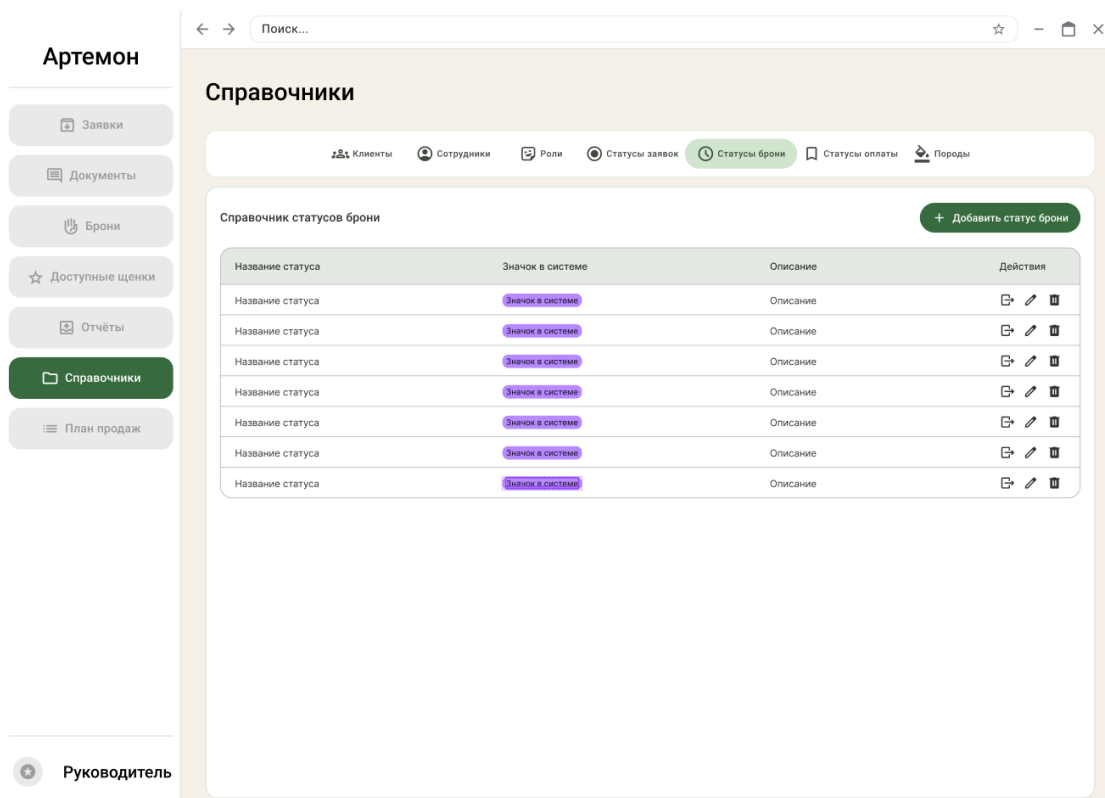


Рисунок 2.12 — Макет экранной формы справочника «Статус брони»

Макет экранной формы справочника «Статус оплаты» представлен на Рисунке 2.13.

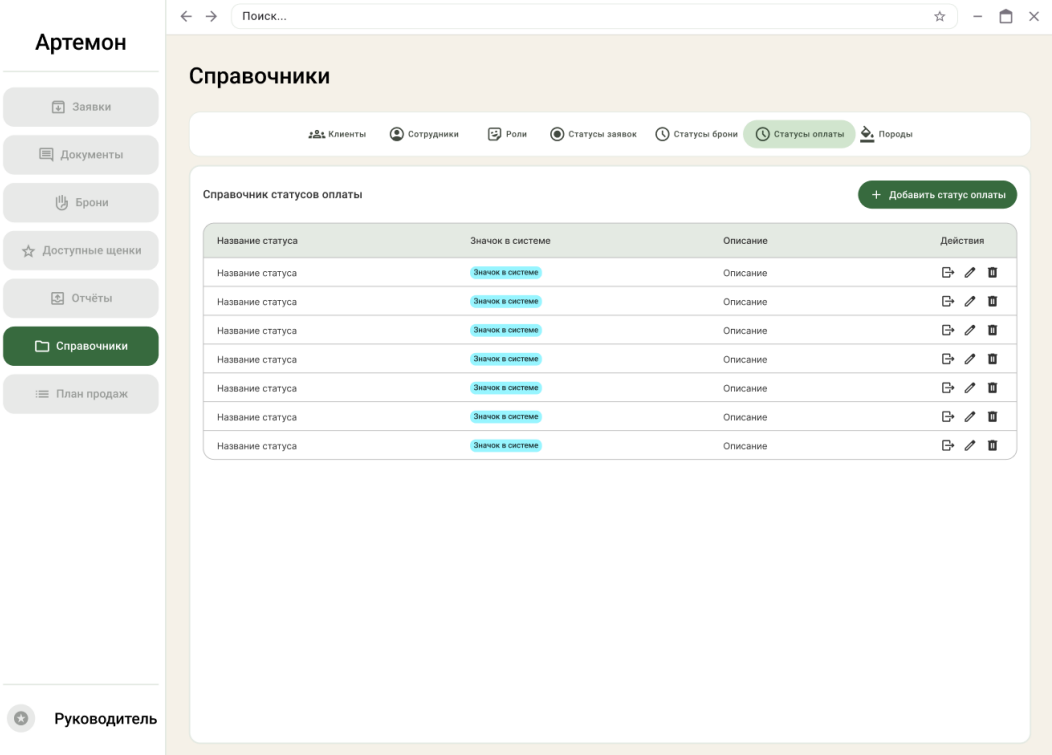


Рисунок 2.13 — Макет экранной формы справочника «Статус оплаты»

Макет экранной формы справочника «Породы» представлен на Рисунке 2.14.

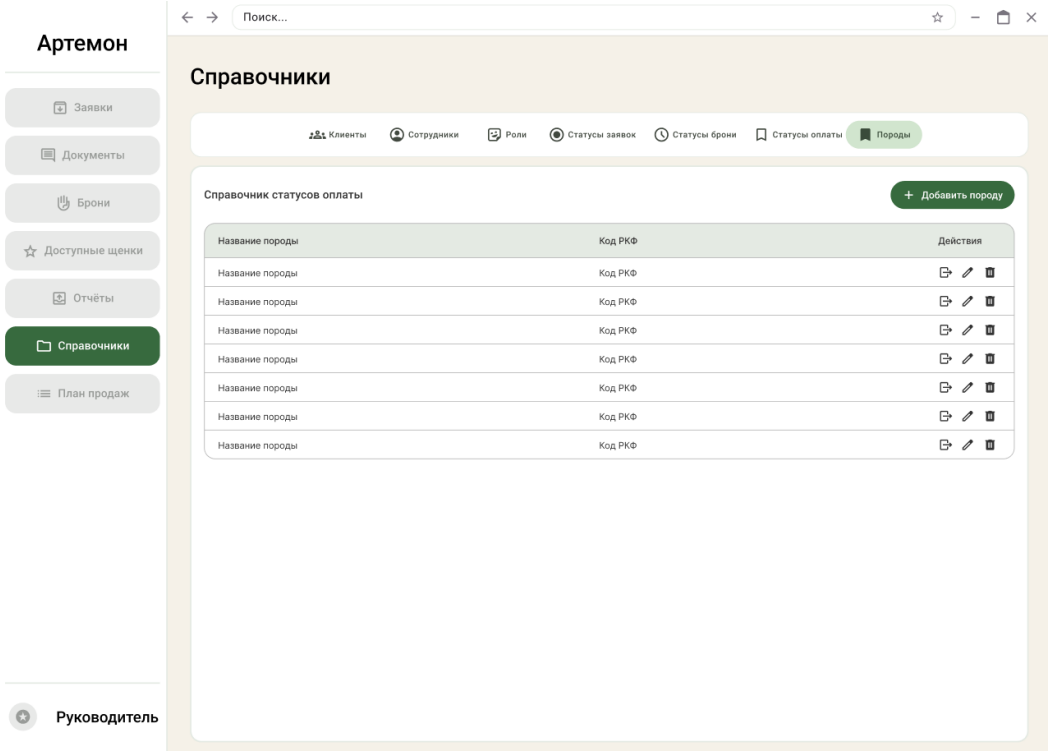


Рисунок 2.14 — Макет экранной формы справочника «Породы»

Входной информацией является: заявка на продажу.

Макет экранной формы «Заявка на продажу» со всеми необходимыми полями представлен на Рисунке 2.15.

Артемон

- Заявки
- Документы
- Брони
- Доступные щенки
- Отчёты
- Справочники

Заявки
Управление заявками на покупку щенков

Фильтр
Статус заявки: Статус заявки
Дата создания заявки: дд.мм.гггг

Создать заявку

Список заявок без исполнителя

Id Заявки	Дата создания	Клиент	Сотрудник
Z00000	00.00.0000	Фамилия Имя	Назначить
Z00000	00.00.0000	Фамилия Имя	Назначить

Список заявок

Id Заявки	Щенок	Клиент	Сотрудник	Дата создания	Дата закрытия	Статус заявки	Статус брони
Z00000	Кличка	Фамилия Имя	Фамилия Имя	00.00.0000	00.00.0000	Статус заявки	Активна
Z00000	Кличка	Фамилия Имя	Фамилия Имя	00.00.0000	00.00.0000	Новая	Активна
Z00000	Кличка	Фамилия Имя	Фамилия Имя	00.00.0000	00.00.0000	Новая	Активна
Z00000	Кличка	Фамилия Имя	Фамилия Имя	00.00.0000	00.00.0000	Новая	Активна
Z00000	Кличка	Фамилия Имя	Фамилия Имя	00.00.0000	00.00.0000	Новая	Активна
Z00000	Кличка	Фамилия Имя	Фамилия Имя	00.00.0000	00.00.0000	Новая	Активна
Z00000	Кличка	Фамилия Имя	Фамилия Имя	00.00.0000	00.00.0000	Новая	Активна
Z00000	Кличка	Фамилия Имя	Фамилия Имя	00.00.0000	00.00.0000	Новая	Активна

Детали заявки №Z00000

Статус заявки
Статус заявки

Дата создания
00-00-0000

Щенок
Кличка
Пол
Порода
Окрас

Клиент
Фамилия Имя Отчество
Номер телефона
Почта
Адрес

Сотрудник
Фамилия Имя Отчество

Статус брони
Активна

Менеджер

Рисунок 2.15 — Макет экранной формы «Заявка на продажу»

Были сформированы макеты экранных форм для информационной системы поддержки продаж зоопитомника.

2.2.4 Результатная информация

В ходе работы в информационной системе поддержки продаж зоопитомника будет формироваться следующая результативная информация: договор о внесении задатка, договор купли-продажи щенка, акт приёма-передачи щенка, Отчёт «ABC-анализ», Отчёт «Воронка продаж

менеджеров», Отчёт «Анализ скорости продаж и конверсии воронки», Отчёт «План-фактный анализ».

Для корректного отображения всех созданных документов в информационной системе поддержки продаж зоопитомника «Артемон» предусмотрена общая экранная форма «Документы».

Макет экранной формы представлен на Рисунке 2.16.

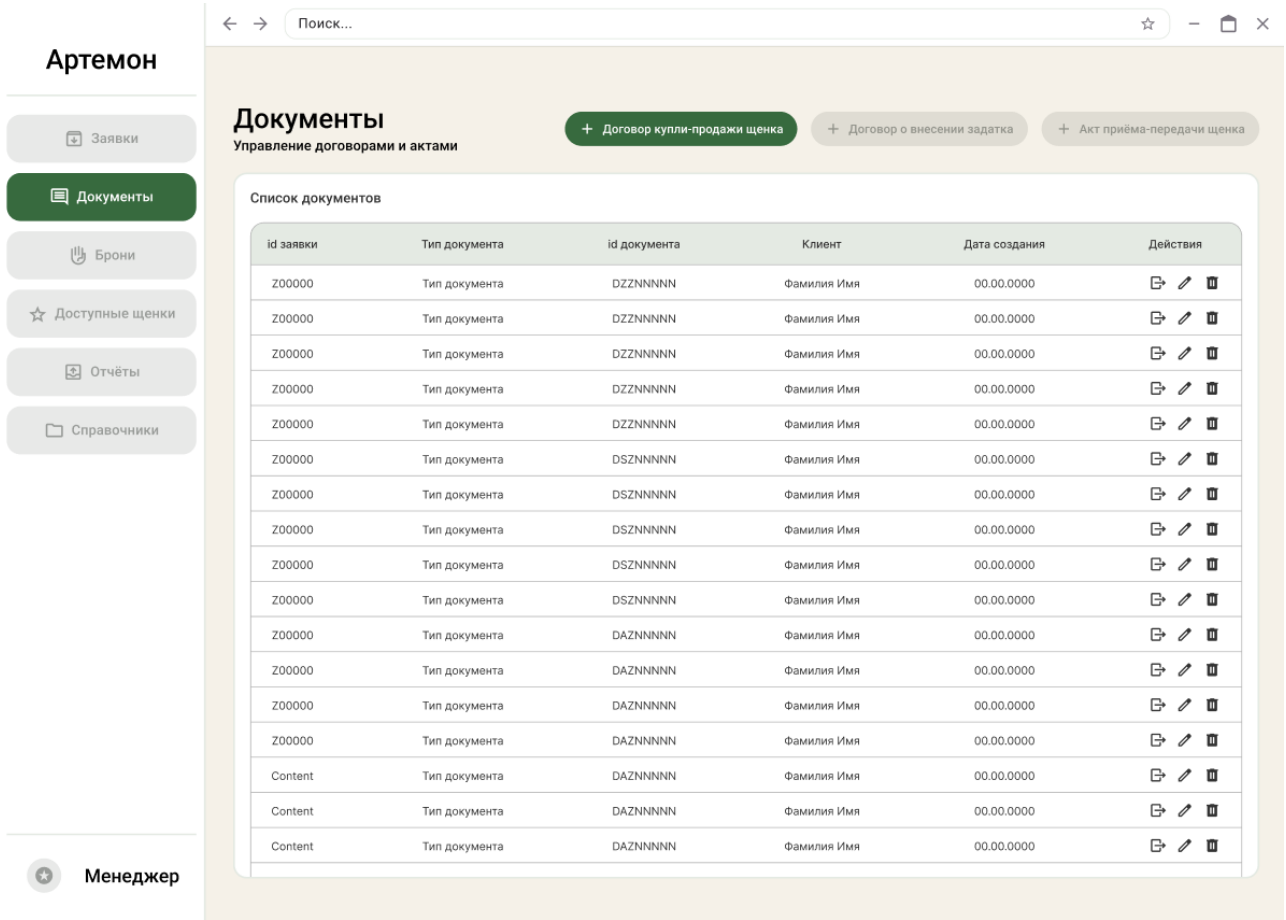


Рисунок 2.16 — Макет экранной формы «Документы»

Договор о внесении задатка — это документ, подтверждающий намерение клиента купить щенка и внесение задатка, содержит информацию об юридических обязательствах обеих сторон, после подписания договора формируется бронь.

Макет экранной формы документа представлен на Рисунке 2.17.

Артемон

← → Поиск...

← **Договор о внесении задатка**

Детали Договора о внесении задатка №DZZNNNNN

id документа: DZZNNNNN Дата создания документа: 00.00.0000 На основании заявки: Z00000

Информация про щенка

Порода	Окрас	Пол	Кличка	Клеймо
Порода	Окрас	Пол	Кличка	Номер клейма

Оплата

Полная оплата, руб. Задаток, руб. Статус оплаты

Стоимость Стоимость —

Информация про клиента

Фамилия	Имя	Отчество	Адрес клиента	Телефон
Фамилия	Имя	Отчество	Адрес клиента	0 000 000-00-00

Дата внесения полной оплаты: 00.00.0000 Дата подписания документа: 00.00.0000

Отправить клиенту на подпись Отмена Печатная форма Сохранить документ

Менеджер

Рисунок 2.17 — Макет экранной формы документа «Договор о внесении задатка»

Макет печатной формы документа «Договор о внесении задатка» представлен в Приложении В на Рисунке В.1.

Договор купли-продажи щенка — это основной документ, фиксирующий окончательную продажу щенка клиенту [2.8].

Макет экранной формы документа представлен на Рисунке 2.18.

Артемон

← → Поиск...

← **Договор купли-продажи щенка**

Детали Договора купли-продажи щенка №DSZNNNNN

id документа: DSZNNNNN Дата создания документа: 00.00.0000 На основании заявки: Z00000

Информация про щенка

Порода	Окрас	Пол	Кличка	Клеймо
Порода	Окрас	Пол	Кличка	Номер клейма

Оплата

Полная оплата, руб. Статус оплаты

Стоимость —

Информация про клиента

Фамилия	Имя	Отчество	Адрес клиента	Телефон
Фамилия	Имя	Отчество	Адрес клиента	0 000 000-00-00

Дата подписания документа: 00.00.0000

Отправить клиенту на подпись Отмена Печатная форма Сохранить документ

Менеджер

Рисунок 2.18 — Макет экранной формы документа «Договор купли-продажи щенка»

Макет печатной формы документа «Договор купли-продажи щенка» представлен в Приложении В на Рисунке В.2-В.3.

Акт приёма-передачи щенка — это документ, подтверждающий фактическую передачу щенка клиенту, а также передачу ветеринарных документов и сопутствующих материалов [2.9].

Макет экранной формы документа представлен на Рисунке 2.19.

Артемон

- Заявки
- Документы**
- Брони
- Доступные щенки
- Отчёты
- Справочники

Акт приёма-передачи щенка
Создание нового акта приёма-передачи щенка

←

Детали Акта приёма-передачи щенка №DAZNNNNN

id документа	Дата создания документа	На основании заявки
DAZNNNNN	00.00.0000	Z00000

Информация про щенка

Порода	Окрас	Пол	Кличка	Клеймо
Порода	Окрас	Пол	Кличка	Номер клейма

Информация про клиента

Фамилия	Имя	Отчество	Адрес клиента	Телефон
Фамилия	Имя	Отчество	Адрес клиента	0 000 000-00-00

Дата фактической передачи щенка
00.00.0000

Дата подписания документа
00.00.0000

▶ Отправить клиенту на подпись

Отмена Печатная форма Создать бронь Сохранить документ

Менеджер

Рисунок 2.19 — Макет экранной формы документа «Акт приёма-передачи щенка»

Макет печатной формы документа «Акт приёма-передачи щенка» представлен в Приложении В на Рисунке В.4.

Для корректного формирования всех типов отчётов в информационной системе предусмотрен общая экранная форма «Отчёты».

Макет экранной формы представлен на Рисунке 2.20.

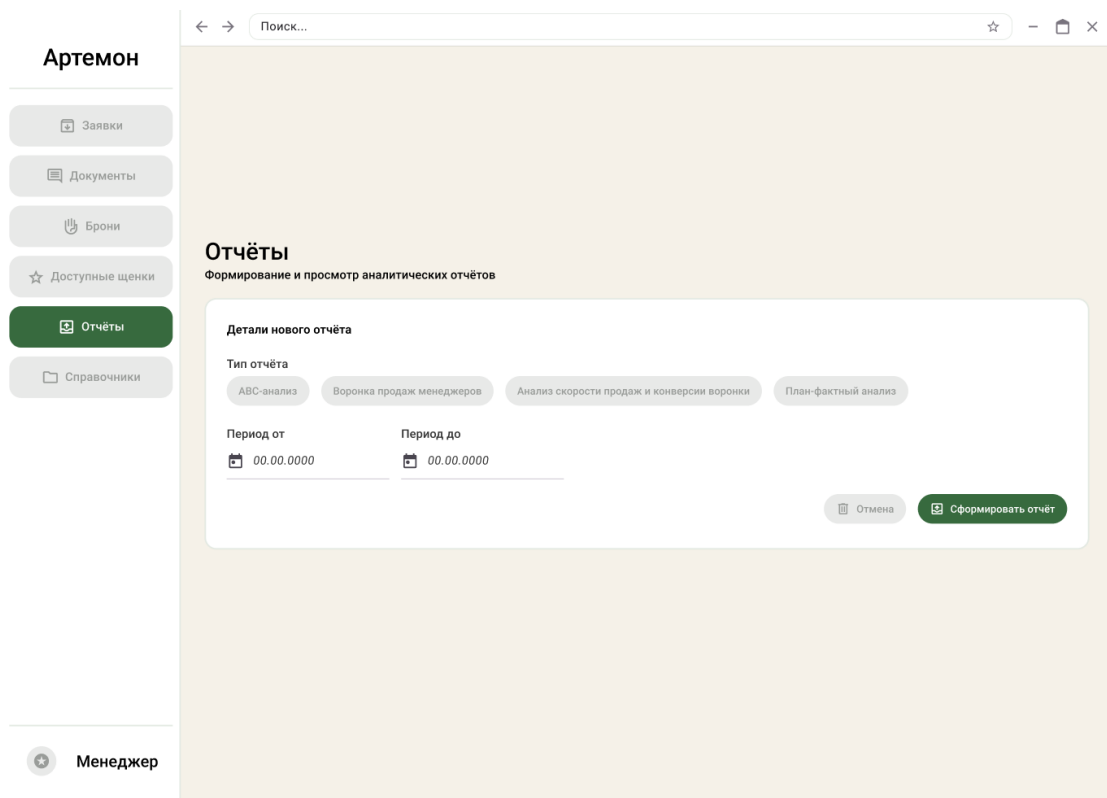


Рисунок 2.20 — Макет экранной формы «Отчёты»

Отчёт «ABC-анализ» представляется в виде таблицы. Таблица содержит информацию по продажам каждого менеджера по каждой породе за определённый период. Макет экранной формы отчёта представлен на Рисунке 2.21.

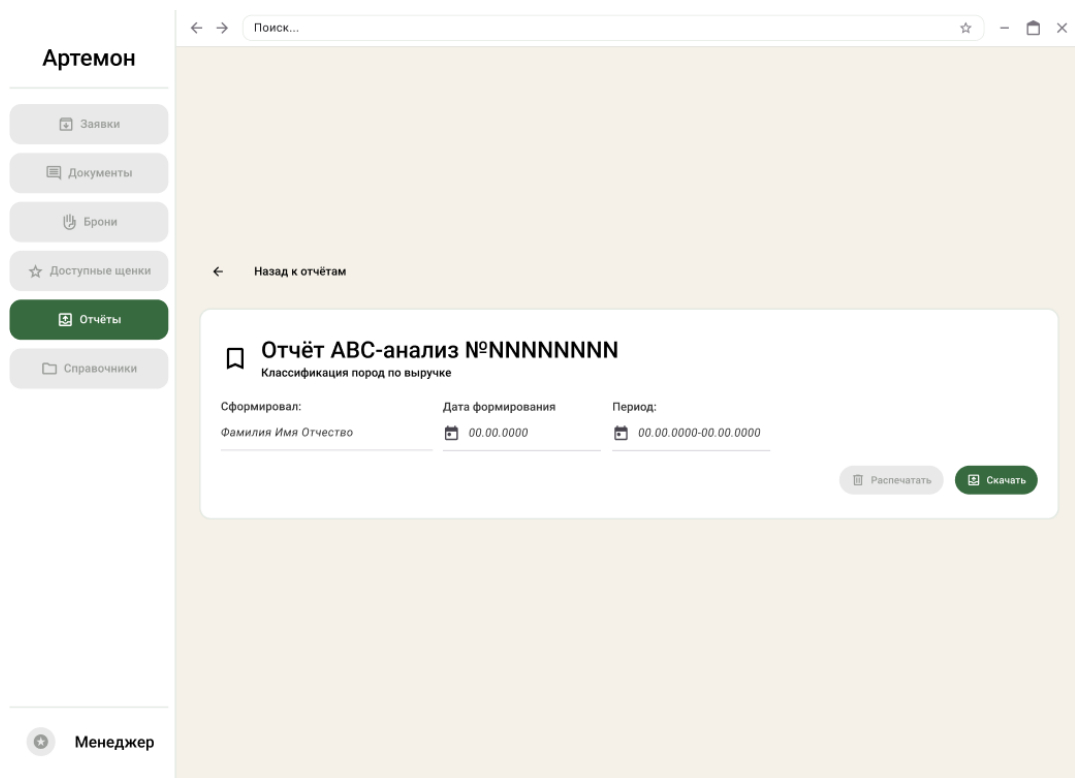


Рисунок 2.21 — Макет экранной формы отчёта «ABC-анализ»

Макет печатной формы отчёта «АВС-анализ» представлен на Рисунке 2.22.

Менеджер по продажам:
 Дата формирования:
 Период формирования: —

Отчёт АВС-анализ №
для определения вклада каждой породы в общую выручку

Показатель	Порода 1	Порода 2	Порода 3	Порода 4	Порода 5	Порода 6	Общая выручка, руб.
Выручка по менеджеру, руб.							
Выручка по менеджеру, руб.							
Общая выручка по породе, руб.							
Доля породы в общей выручке, %							-
Накопленная доля, %							-
Классификация (АВС)							-

Рисунок 2.22 — Макет печатной формы отчёта «АВС-анализ»

Отчёт «Анализ скорости продаж и конверсии воронки» представляется в виде таблицы. Таблица содержит информацию по конверсии и среднему временному сроку до бронирования щенка. Макет экранной формы отчёта представлен на Рисунке 2.23.

Артемон

-
-
-
-
-
-

☒ Менеджер

← → Поиск...
☆ - □ ×

←
Назад к отчётам

📄

Отчёт Анализ скорости продаж и конверсии воронки №NNNNNNNNN
Скорость и эффективность продаж по породам

Сформировал:
 Фамилия Имя Отчество

Дата формирования

Период:

Рисунок 2.23 — Макет экранной формы отчёта «Анализ скорости продаж и конверсии воронки»

Макет печатной формы отчёта «Анализ скорости продаж и конверсии воронки» представлен на Рисунке 2.24.

Менеджер по продажам:

Дата формирования:

Период формирования: -

Отчёт Анализ скорости продаж и конверсии воронки №

для оценки ликвидности ценков и эффективности работы менеджеров на каждом этапе сделки в разрезе всех пород

Порода	Конверсия «Заявка-Бронь», %	Средний срок до брони, дн.	Конверсия «Бронь-Продажа», %	Средний срок до подписания акта, дн.
Порода 1				
Порода 2				
Порода 3				
Порода 4				
Порода 5				
Порода 6				

Рисунок 2.24 — Макет печатной формы отчёта «Анализ скорости продаж и конверсии воронки»

Отчёт «Воронка продаж менеджеров» представляется в виде таблицы. Таблица содержит информацию по оценке эффективности каждого сотрудника на каждом этапе сделки, позволяет увидеть не только процент потерь, но и их абсолютное количество конверсии и среднему временному сроку до бронирования щенка. Макет экранной формы отчёта представлен на Рисунке 2.25.

Артемон

Заявки

Документы

Брони

Доступные щенки

Отчёты

Справочники

Менеджер

Назад к отчётам

Отчёт Воронка продаж менеджеров №NNNNNNNN

Анализ конверсии и эффективности работы менеджеров

Сформировал:

Дата формирования

Период:

Фамилия Имя Отчество

00.00.0000

00.00.0000-00.00.0000

Распечатать

Скачать

Рисунок 2.25 — Макет экранной формы отчёта «Воронка продаж менеджеров»

64

Макет печатной формы отчёта «Воронка продаж менеджеров» представлен на Рисунке 2.26.

Менеджер по продажам:

Дата формирования:

Период формирования:

—

Отчёт Воронка продаж менеджеров №

для оценки эффективности работы менеджеров на каждом этапе сделки

Менеджер	Новые заявки на продажу	Конверсия «Заявка-Бронь», %	Кол-во броней	Конверсия «Бронь-Продажа», %	Итоговая конверсия, %	Средний чек, руб.
Менеджер 1						
Менеджер 2						

Рисунок 2.26 — Макет печатной формы отчёта «Воронка продаж менеджеров»

Отчёт «План-фактный анализ» представляется в виде таблицы. Таблица содержит информацию по планам продаж и фактическим продажам, а также отклонения последних показателей, выполнение плана.

Макет экранной формы отчёта представлен на Рисунке 2.27.

Артемон

Заявки

Документы

Брони

Доступные ценки

Отчёты

Справочники

Менеджер

← → Поиск...

← Назад к отчётам

Отчёт План-фактный анализ №NNNNNNNNN

Сравнение плановых и фактических показателей менеджеров

Сформировал:

Фамилия Имя Отчество

Дата формирования

00.00.0000

Период:

00.00.0000-00.00.0000

Распечатать

Скачать

Рисунок 2.27 — Макет экранной формы отчёта «План-фактный анализ»

Макет печатной формы отчёта «План-фактный анализ» представлен на Рисунке 2.28.

Менеджер по продажам: Дата формирования: Период формирования: –				
Отчёт План-фактный анализ № для сравнения запланированных показателей с фактическими результатами				
Менеджер	<i>План продаж, руб.</i>	<i>Факт продаж, руб.</i>	<i>Отклонение (+/-), руб.</i>	<i>Выполнение плана, %</i>
<i>Менеджер 1</i>				
<i>Менеджер 2</i>				

Рисунок 2.28 — Макет печатной формы отчёта «План-фактный анализ»

Таким образом, в рамках описания результатной информации были определены основные выходные документы информационной системы поддержки продаж зоопитомника.

2.3 Математическое и техническое обеспечения ИС

2.3.1 Математическое обеспечение

В информационной системе поддержки продаж зоопитомника должны использоваться формулы для расчёта показателей, на основе которых будут формироваться отчёты.

Система должна автоматически рассчитывать сумму выручки по породе, которая показывает сумму выручки от всех продаж щенков данной породы за период для формирования отчёта «ABC-анализ». Расчёт производится только по тем заявкам на продажу, которые имеют статус «Завершена», то есть щенок передан клиенту и подписан акт приёма-передачи щенка.

Сумма выручки по породе вычисляется по Формуле (2.1):

$$V_{br} = \sum_{i=1}^N S_i, \quad (2.1)$$

где V_{br} — общая выручка по конкретной породе, руб.;

S_i — сумма i -й продажи, руб.;

N — общее количество продаж щенков данной породы за период, шт.

Также система отдельно суммирует выручку от удержанных задатков. Расчёт производится только по тем заявкам на продажу, которые имеют статус оплаты «Удержан», то есть сумма задатка удержана.

Сумма выручки по удержанным задаткам по конкретной породе вычисляется по Формуле (2.2):

$$V_{uz} = \sum_{i=1}^M S_j, \quad (2.2)$$

где V_{uz} — общая выручка по удержанным задаткам конкретной породы, руб.;

S_j — сумма j -й удержанного задатка, руб.;

M — общее количество удержанных задатков по конкретной породе за период, шт.

Система должна автоматически рассчитывать сумму общей выручки для формирования отчёта «АВС-анализ». Сумма общей выручки по породе вычисляется по Формуле (2.3):

$$V_t = \sum_{k=1}^M V_{br_k} + V_{uz_k}, \quad (2.3)$$

где V_t — общая выручка, руб.;

V_{br_k} — общая выручка по k -й породе, руб.;

V_{uz_k} — общая выручка по удержанным задаткам по k -й породе, руб.;

M — общее количество пород, шт.

Для АВС-классификации пород необходим автоматический расчёт доли породы в общей выручке, которая вычисляется по Формуле (2.4):

$$d = \frac{V_{br}}{V_t} \times 100, \quad (2.4)$$

где d — доля породы в общей выручке, %;

V_{br} — общая выручка по конкретной породе, руб.;

V_t — общая выручка, руб.

Также для ABC-классификации пород необходим автоматический расчёт накопленной доли породы. Накопленная доля показывает, какой процент от общей выручки дают самые доходные породы при их упорядочивании по убыванию выручки. Она рассчитывается последовательно: на каждом шаге i суммируется выручка всех пород с 1-ой по i -ю. Накопленная доля вычисляется по Формуле (2.5):

$$C_i = \frac{\sum_{k=1}^i V_{br_k}}{V_t} \times 100, \quad (2.5)$$

где C_i — накопленная доля i -ой породы в отсортированном списке, %;

V_{br_k} — общая выручка по k -й породе, руб.;

V_t — общая выручка по всем породам за период, руб.;

i — порядковый номер породы в списке, отсортированном по убыванию выручки.

Классификация пород осуществляется на основе накопленной доли выручки. Группы ABC-анализа представлены в Таблице 2.5

Таблица 2.5 — Группы ABC-анализа

Класс анализа	Накопленная доля	Характеристика группы
«А»	До 80%	Породы, обеспечивающие наибольший вклад в выручку. Требуют особого внимания, приоритетного продвижения и контроля запасов.
«В»	От 80% до 95%	Породы средней значимости. Вносят заметный, но не определяющий вклад в общую выручку.
«С»	От 95%	Породы с минимальным вкладом в выручку.

Система должна автоматически рассчитывать конверсию для формирования отчёта «Анализ скорости продаж и конверсии воронки». Конверсия этапа показывает долю перехода с предыдущего этапа на следующий. Показатель конверсии вычисляется по Формуле (2.6):

$$K_c = \frac{N_{nx}}{N_{pr}} \times 100, \quad (2.6)$$

где K_c — конверсия этапа, %;

N_{nx} — количество объектов, перешедших на следующий этап, шт.;

N_{pr} — количество объектов на предыдущем этапе, шт.

Показатель конверсии «Заявка-Бронь», т.е. перехода с этапа подачи заявки на продажу на этап бронирования щенка вычисляется по Формуле (2.7):

$$K_{ar} = \frac{N_{rc}}{N_{na}} \times 100, \quad (2.7)$$

где K_{ar} — конверсия «Заявка-Бронь», %;

N_{rc} — количество договоров о внесении задатка за период, шт.;

N_{na} — количество новых заявок за период, шт.

Показатель конверсии «Бронь-Продажа», т.е. перехода с этапа бронирования на этап продажи щенка вычисляется по Формуле (2.8):

$$K_{rs} = \frac{N_s}{N_{rc}} \times 100, \quad (2.8)$$

где K_{rs} — конверсия «Бронь-Продажа», %;

N_{rc} — количество договоров о внесении задатка за период, шт.;

N_s — количество продаж за период, шт.

Для отчёта «Анализ скорости продаж и конверсии воронки» необходим автоматический расчёт среднего времени, которое проходит от подачи заявки на продажу до внесения задатка. Показатель вычисляется по Формуле (2.9):

$$T_{ar} = \frac{\sum_{i=1}^N D_i}{N}, \quad (2.9)$$

где T_{ar} — средний срок до бронирования щенка, дн.;

$\sum_{i=1}^N D_i$ — количество дней от подачи заявку на продажу до внесения задатка по каждому забронированному щенку i , дн.;

N — количество щенков, по которым уже внесён задаток, шт.

Также необходим расчёт среднего времени, которое проходит от внесения задатка щенка до подписания акта приёма-передачи щенка. Показатель вычисляется по Формуле (2.10):

$$T_{aa} = \frac{\sum_{i=1}^M P_i}{M}, \quad (2.10)$$

где T_{aa} — средний срок до подписания акта приёма-передачи щенка, дн.;

$\sum_{i=1}^M P_i$ — количество дней от внесения задатка до подписания акта приёма-передачи щенка по каждому переданному щенку i , дн.;

M — количество щенков, по которым уже подписан акт приёма-передачи щенка, шт.

Показатель итоговой конверсии необходим для формирования отчёта «Воронка продаж менеджеров». Показатель вычисляется по Формуле (2.11):

$$K_{rs} = \frac{N_s}{N_{na}} \times 100, \quad (2.11)$$

где K_{rs} — конверсия «Бронь-Продажа», %;

N_{na} — количество новых заявок за период, шт.;

N_s — количество продаж за период, шт.

Для отчёта «Воронка продаж менеджеров» необходим автоматический расчёт среднего чека менеджера по продажам за период. Показатель вычисляется по Формуле (2.12):

$$S_{am} = \frac{V_{fm}}{N}, \quad (2.12)$$

где S_{am} — средняя сумма чека менеджера по продажам, руб.;

V_{fm} — фактическая выручка менеджера по продажам, руб.;

N — количество продаж данного менеджера по продажам за период, шт.

Для отчёта «План-фактный анализ» необходим автоматический расчёт суммы фактической выручки менеджера по продажам за период. Показатель вычисляется по Формуле (2.13):

$$V_{fm} = \sum_{i=1}^N S_i, \quad (2.13)$$

где V_{fm} — фактическая выручка менеджера по продажам, руб.;

S_i — сумма i -й продажи менеджера по продажам, руб.;

N — количество продаж данного менеджера за период, шт.

Также необходим подсчёт отклонения от плана продаж конкретного менеджера. Показатель вычисляется по Формуле (2.14):

$$\Delta V_m = V_{fm} - V_{pm}, \quad (2.14)$$

где ΔV_m — отклонение от плана продаж менеджера по продажам, руб.;

V_{fm} — фактическая выручка менеджера по продажам, руб.;

V_{pm} — плановое значение выручки, установленное для менеджера по продажам, руб.

В качестве процента выполнения плана продаж будет использоваться следующий показатель, который вычисляется по Формуле (2.15):

$$P_{pm} = \frac{V_{fm}}{V_{pm}}, \quad (2.15)$$

где P_{pm} — процент выполнения плана продаж менеджером по продажам, %;
 V_{fm} — фактическая выручка менеджера по продажам, руб.;
 V_{pm} — плановое значение выручки, установленное для менеджера по продажам, руб.

В данном разделе было приведено математическое описание ИС, которое позволяет формировать необходимые документы и отчёты, предусмотренные функциональными требованиями.

2.3.2 Техническое обеспечение

Для эффективности работы информационной системы поддержки продаж зоопитомника требуется надёжное техническое обеспечение для обеспечения производительности, масштабируемость и безопасности системы.

Основными компонентами технического обеспечения являются:

1. Серверная инфраструктура: процессор не менее 8 ядер, архитектура x86_64, Intel Xeon или AMD EPYC; оперативная память от 32 ГБ (с возможностью расширения до 128 ГБ); SSD-накопители (минимум 1 ТБ) для быстрого доступа к файлам приложения; операционная система Windows Server 2019/2022 (для платформ Microsoft) [2.10].
2. Сетевое оборудование: коммутаторы уровня L3 с пропускной способностью до 10 Гбит/с; маршрутизаторы корпоративного уровня с поддержкой VPN, NAT и шифрования [2.11].

3. Системы хранения данных: NAS/SAN минимум 10 ТБ с возможностью масштабирования до 50 ТБ; автоматическое резервное копирование данных; поддержка протоколов NFS, SMB, iSCSI.
4. Персональные компьютеры: процессор Intel Core i5/i7 12-го поколения или AMD Ryzen 5/7; оперативная память (RAM) от 16 ГБ; SSD 512 ГБ; операционная система Windows 10/11 Pro.
5. Программное обеспечение: операционные системы Windows Server (с лицензией CAL), СУБД.
6. Системы безопасности: межсетевые экраны, антивирусные системы, шифрование данных, логирование и мониторинг.

Схема ИТ-инфраструктуры, представлена на Рисунке 2.29.

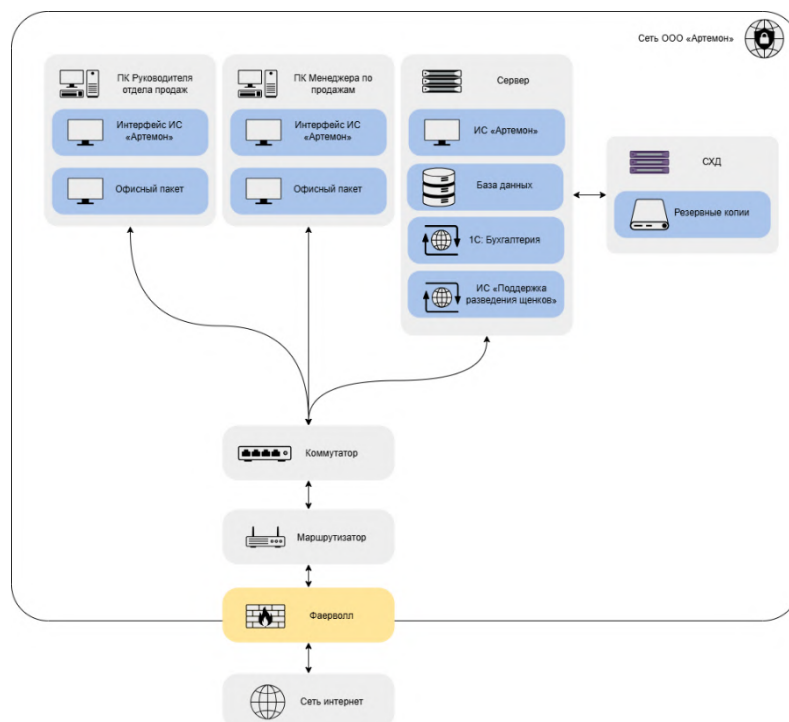


Рисунок 2.29 — ИТ-инфраструктура

В данном разделе были разработаны бизнес-процессы в целевом состоянии "ТО-БЕ", определены необходимые классификаторы и системы кодирования для реализации базы данных. Также созданы макеты экранных форм и документов для ввода данных, а также шаблоны отчётных форм. Кроме того, разработаны математическое и техническое обеспечение проекта.

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Обоснование выбора средств разработки

3.1.1 Обоснование выбора инструментальных средств разработки ИС

Язык программирования Python был выбран в связи с его универсальностью, простотой синтаксиса и широкими возможностями применения в различных областях программирования.

Python отличается лаконичным и читаемым кодом, что существенно упрощает процесс разработки и сопровождения программного обеспечения. Благодаря большому количеству готовых библиотек и модулей, язык позволяет эффективно решать задачи, связанные с обработкой данных, автоматизацией, веб-разработкой, а также созданием программ различного уровня сложности.

Дополнительно стоит отметить активное сообщество разработчиков и хорошую документацию, что также способствует удобству использования Python в рамках выполнения научно-исследовательских и прикладных проектов.

Одним из самых важных этапов во время разработки программного средства является выбор подходящей среды разработки. IDE (Integrated Development Environment) и редактор кода — это виды программного обеспечения, предназначенные для работы над приложениями, их разработки и тестирования. Возможности этих инструментов отличаются [3.1].

Основными компонентами IDE являются:

- редактор кода — удобное написание и автодополнение кода;
- компилятор/интерпретатор — перевод кода в исполняемый файл или его выполнение;
- отладчик — поиск и исправление ошибок;

- средства управления проектом — файловая структура, сборка и тестирование.

Далее проанализированы средства разработки актуальные на сегодняшний день. Eclipse с PyDev: open-source интегрированная среда разработки Eclipse с плагином PyDev, предназначенная для профессиональной разработки на Python с поддержкой больших проектов [3.2]. Сильными сторонами Eclipse с PyDev является:

1. Поддержка множества языков и фреймворков.
2. Мощная навигация и рефакторинг кода.
3. Интеграция с системами сборки и тестирования.
4. Расширяемость через плагины.
5. Подходит для enterprise-разработки.

IDLE: стандартная интегрированная среда разработки, поставляемая вместе с установкой Python, простая и легковесная для быстрого прототипирования [3.3]. Достоинства системы:

1. Полная совместимость с любой версией Python.
2. Встроенный редактор и интерактивная оболочка.
3. Базовая отладка и подсветка синтаксиса.
4. Минимальные системные требования.
5. Идеальна для начинающих и обучения.

Spyder: интегрированная среда разработки для научных вычислений на Python, входящая в экосистему Anaconda, с интерфейсом, похожим на MATLAB или RStudio [3.4]. Достоинства системы:

1. Отличная поддержка Data Science (NumPy, Pandas, Matplotlib).
2. Встроенный инспектор переменных и консоль IPython.
3. Интеграция с Jupyter notebooks.
4. Мощный редактор с подсветкой синтаксиса и автодополнением.
5. Профилировщик и отладчик для научного кода.

PyCharm Community Edition: специализированная IDE для разработки на Python, созданная JetBrains. Обеспечивает мощные инструменты для анализа кода, отладки и тестирования [3.5]. Достоинства системы:

1. Бесплатный доступ для базовой разработки на Python.
2. Лучшая IDE для Python.
3. Умный анализ кода и автодополнение.
4. Встроенные инструменты для тестирования и отладки.
5. Хорошая интеграция с виртуальными окружениями.

NetBeans: это бесплатная и кроссплатформенная среда разработки, популярная среди разработчиков Java, PHP, HTML5 и C/C++ [3.6]. Преимуществами системы являются:

1. Полностью бесплатная и с открытым исходным кодом.
2. Поддержка Java, PHP, HTML5, JavaScript и C/C++.
3. Встроенный инструмент для работы с базами данных.
4. Поддержка модульной архитектуры (можно добавлять плагины).
5. Простая установка и настройка.

Выбор PyCharm можно обосновать следующими факторами:

1. Оптимизация под Python — PyCharm создан специально для работы с языком Python, обеспечивая удобные инструменты, такие как интеллектуальное автодополнение, поддержка виртуальных окружений и интеграция с популярными фреймворками (Django, Flask и др.).
2. Доступность — наличие бесплатной версии Community Edition позволяет использовать основные функции IDE без необходимости приобретения лицензии. Это делает её отличным выбором для студентов, начинающих разработчиков и небольших команд, которым важны базовые возможности без дополнительных затрат. Благодаря открытой доступности и широкому функционалу, Community Edition способствует более широкому распространению и освоению среды разработки в профессиональной и образовательной сферах.

3. Кроссплатформенность — PyCharm работает на Windows, macOS и Linux, обеспечивая удобство работы на разных операционных системах.
4. Специализированные инструменты — IDE ориентирована исключительно на Python, что гарантирует высокую производительность и широкий набор функций для написания, отладки и анализа кода.

3.1.2 Обоснование выбора СУБД

База данных — это совокупность специальным образом организованных данных, хранимых в памяти вычислительной системы, и отображающих состояния объектов и их взаимосвязей в рассматриваемой предметной области [3.7].

СУБД — это комплекс языковых и программных средств, предназначенный для создания, ведения и совместного использования базы данных многими пользователями [3.8].

Основные функции СУБД:

1. Хранение и обработка данных — СУБД позволяет организовать данные в структуре, обеспечивающей удобное извлечение, обновление и удаление информации.
2. Управление доступом — системы обеспечивают разграничение прав пользователей, предотвращая несанкционированный доступ и обеспечивая защиту данных.
3. Обеспечение целостности данных — поддержка целостности за счёт механизмов контроля ссылочной целостности, уникальности записей и других ограничений.

4. Восстановление данных — механизмы резервного копирования и восстановления позволяют предотвратить потерю информации в случае сбоя.
5. Обеспечение многопользовательского режима — одновременная работа нескольких пользователей с данными без конфликтов и потерь информации.

Реляционные СУБД (РСУБД) — это тип СУБД, основанный на реляционной модели данных. В реляционной модели данные организуются и представляются в виде таблиц (реляций), которые состоят из строк (кортежей) и столбцов (атрибутов).

Основными функциями РСУБД являются:

1. Структурированное хранение данных — информация организуется в таблицах с чётко определенными связями между ними.
2. Манипулирование данными — предоставление средств для добавления, удаления, обновления и выборки данных с использованием языка SQL (Structured Query Language).
3. Обеспечение целостности данных — поддержка ограничений, таких как первичные и внешние ключи, гарантирующих согласованность данных.
4. Транзакционная обработка — выполнение операций в рамках транзакций, обеспечивающих свойства ACID (атомарность, согласованность, изоляция, долговечность).
5. Управление доступом — разграничение прав пользователей и защита данных от несанкционированного изменения.

На данный момент в Российской Федерации доступны следующие реляционные системы управления базами данных (РСУБД):

1. «ЛИНТЕР» — отечественная реляционная СУБД, разработанная компанией «РЕЛЭКС». Является одной из старейших российских систем, сертифицирована ФСТЭК России и активно применяется в

государственных структурах и объектах критической информационной инфраструктуры [3.9].

2. "PostgresPro" ("RuPostgres") — российская коммерческая версия открытой СУБД PostgresPro, разрабатываемая компанией Postgres Professional. Обладает полной совместимостью с оригинальным PostgresPro, содержит ряд улучшений и расширений, ориентированных на нужды российского рынка. Преимущества: высокая производительность, расширяемость, поддержка сложных типов данных, активно используется в государственных и коммерческих проектах благодаря сертификации ФСТЭК [3.10].
3. "Arenadata DB" (ADB) — российская аналитическая СУБД, разработанная компанией Arenadata. Предназначена для построения корпоративных хранилищ данных и работы с большими объёмами информации. Система обеспечивает высокую масштабируемость, эффективную обработку петабайтных массивов данных. "Arenadata DB" является одним из наиболее перспективных отечественных решений для реализации задач бизнес-аналитики и обработки больших данных [3.11].
4. "ClickHouse" — высокопроизводительная колонко-ориентированная система управления базами данных. Специализируется на оперативном аналитическом обработке больших объёмов данных. Преимущества: скорость выполнения агрегатных запросов, эффективное сжатие данных и низкое потребление аппаратных ресурсов. [3.12].
5. "MariaDB" — свободная реляционная СУБД, являющаяся форком MySQL. Обладает совместимостью с MySQL, хорошей производительностью и широко используется в российских проектах. [3.13].

В Таблице 3.1 представлен сравнительный анализ средств СУБД.

Таблица 3.1 — Сравнительный анализ средств СУБД

Характеристика	ЛИНТЕР	PostgresPro (RuPostgres)	Arenadata DB (ADB)	ClickHouse	MariaDB
Основа	Собственная разработка	PostgresPro	Собственная разработка на базе PostgresPro	Собственная разработка	Форк MySQL
Совместимость с SQL	Полная поддержка SQL	Полная поддержка SQL	Высокая поддержка SQL	Частичная поддержка SQL	Высокая поддержка SQL
Производительность	Высокая, подходит для критически важных систем	Высокая, оптимизирована для больших нагрузок	Оптимизирована для аналитики и Big Data	Высокая, оптимизирована для больших нагрузок	Высокая, оптимизирована для больших нагрузок
Основные преимущества	Сертификация ФСТЭК и ФСБ, высокая надёжность	Расширенная поддержка JSON, NoSQL, репликации, оптимизирована для русских ОС	Масштабируемость, работа с петабайтными объёмами	Скорость аналитических запросов, сжатие данных	Простота использования, высокая совместимость с MySQL
Поддержка кластеров и масштабирования	Поддержка распределённой обработки	Поддержка горизонтального масштабирования, репликации	Поддержка массово- параллельной обработки	Горизонтальное масштабирование	Встроенная репликация
Операционные системы	Linux, Astra Linux, РЕД ОС	Linux, Windows, Astra Linux	Linux, Windows, РЕД ОС	Linux	Linux, Windows
Безопасность	Сертифицирована ФСТЭК, поддержка доступа по ГОСТ	Сертифицирована ФСТЭК и ФСБ, поддержка шифрования	Сертифицирована ФСТЭК	Средняя-высокая	Средняя-высокая

На основании проведённого сравнительного анализа и с учётом требований, предъявляемых к информационной системе зоопитомника «Артемон», в качестве основной системы управления базами данных была выбрана Postgres Pro.

Postgres Pro обеспечивает высокий уровень производительности, возможности горизонтального и вертикального масштабирования, а также развитые механизмы репликации и резервного копирования. Особое значение имеет соответствие системы требованиям информационной безопасности Российской Федерации: Postgres Pro сертифицирована ФСТЭК России и ФСБ, поддерживает отечественные алгоритмы шифрования и средства аутентификации в соответствии с ГОСТ, а также демонстрирует полную совместимость с российскими операционными системами.

Открытый исходный код в сочетании с профессиональной технической поддержкой на территории РФ делает Postgres Pro надёжным, стратегически безопасным и перспективным решением для реализации информационных систем различного назначения.

3.2 Описание реализации клиентской части ИС

3.2.1 Дерево функций и сценарий диалога

При проектировании информационной системы важным этапом является описание функций системы. Функции ИС поддержки продаж зоопитомника подразделяются на основные и служебные функции.

В основные функции входят: обработка данных, работа со справочниками, работа с документами, формирование отчётности. В служебные функции входят: резервное копирование данных, интеграция, авторизация пользователя, взаимодействие с БД. Дерево функций представлено на Рисунке 3.1.

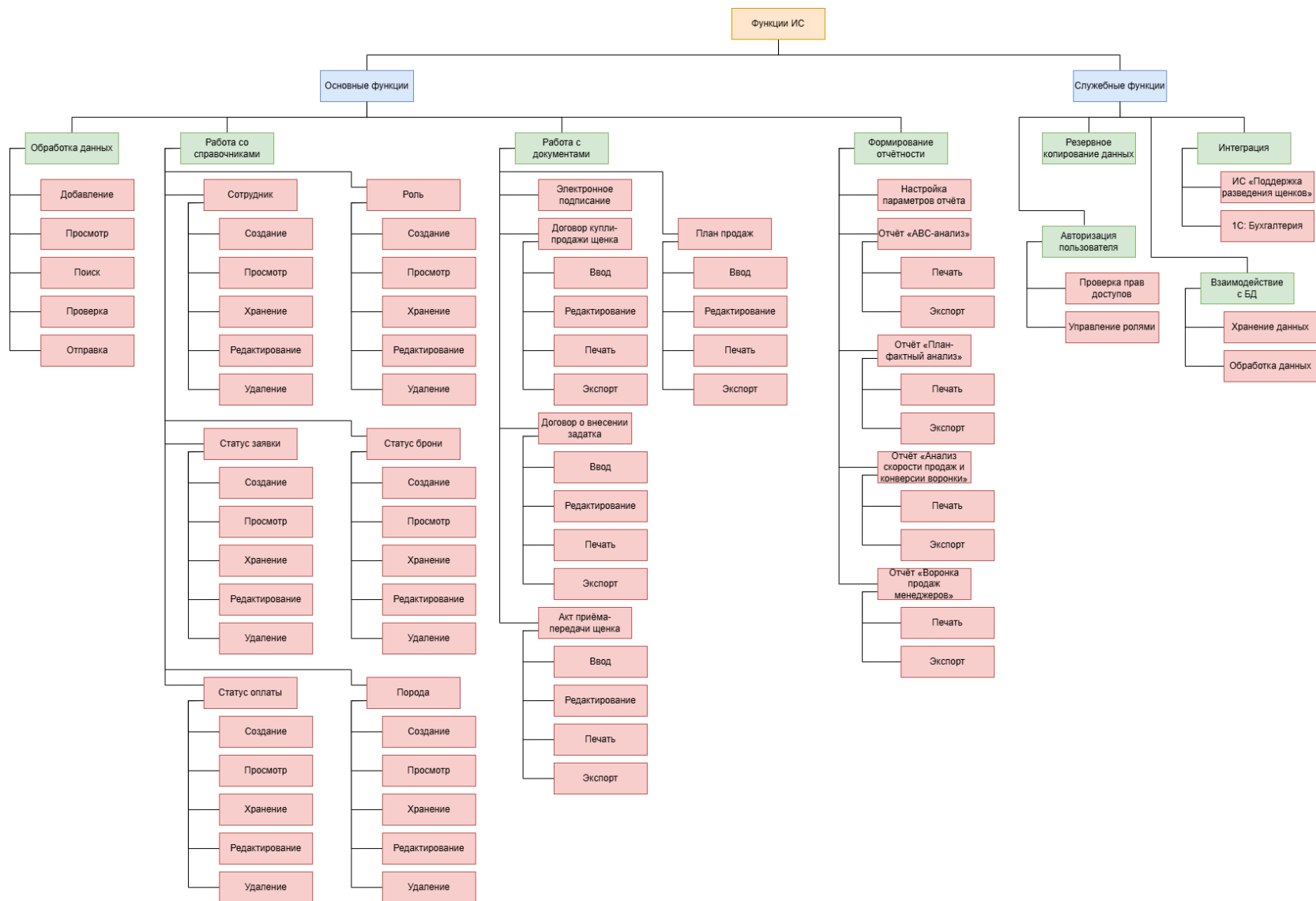


Рисунок 3.1 — Дерево функций ИС

Определение функции системы, их иерархии и способа организации взаимодействия пользователя с системой позволяют разработать структуру сценария диалога.

Сценарий диалога отображает последовательности переходов между вкладками системы, в виде схемы. Данная схема позволяет показать всевозможные ситуации переключения между вкладками, чтобы определить самый рациональный путь перехода между ними.

На Рисунке 3.2 представлен сценарий диалога для пользователя «Руководитель отдела продаж».

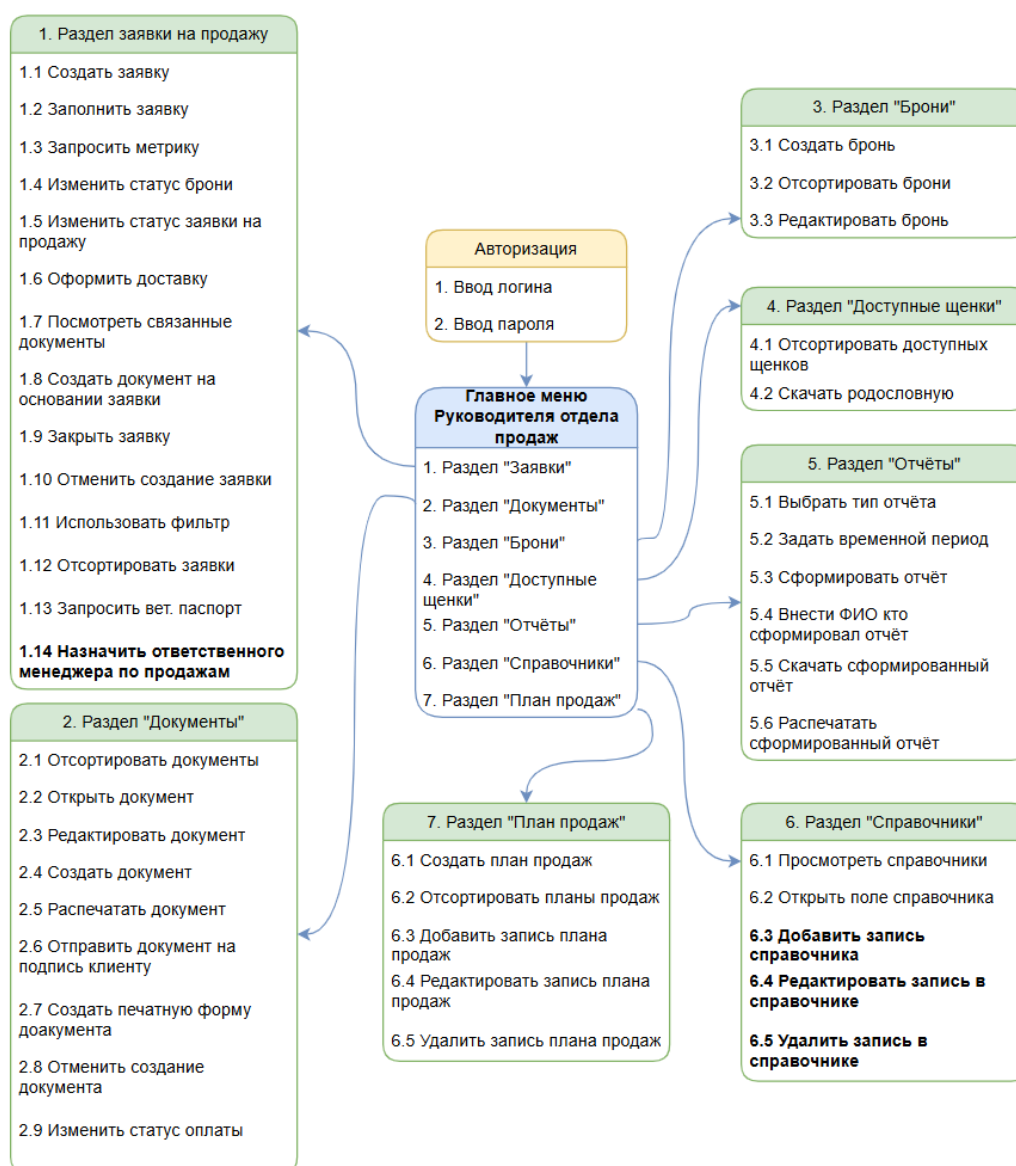


Рисунок 3.2 — Сценарий диалога для пользователя «Руководитель отдела продаж»

На Рисунке 3.3 представлен сценарий диалога для пользователя «Менеджер по продажам». Данный сценарий отображает последовательность действий менеджера при работе с системой.

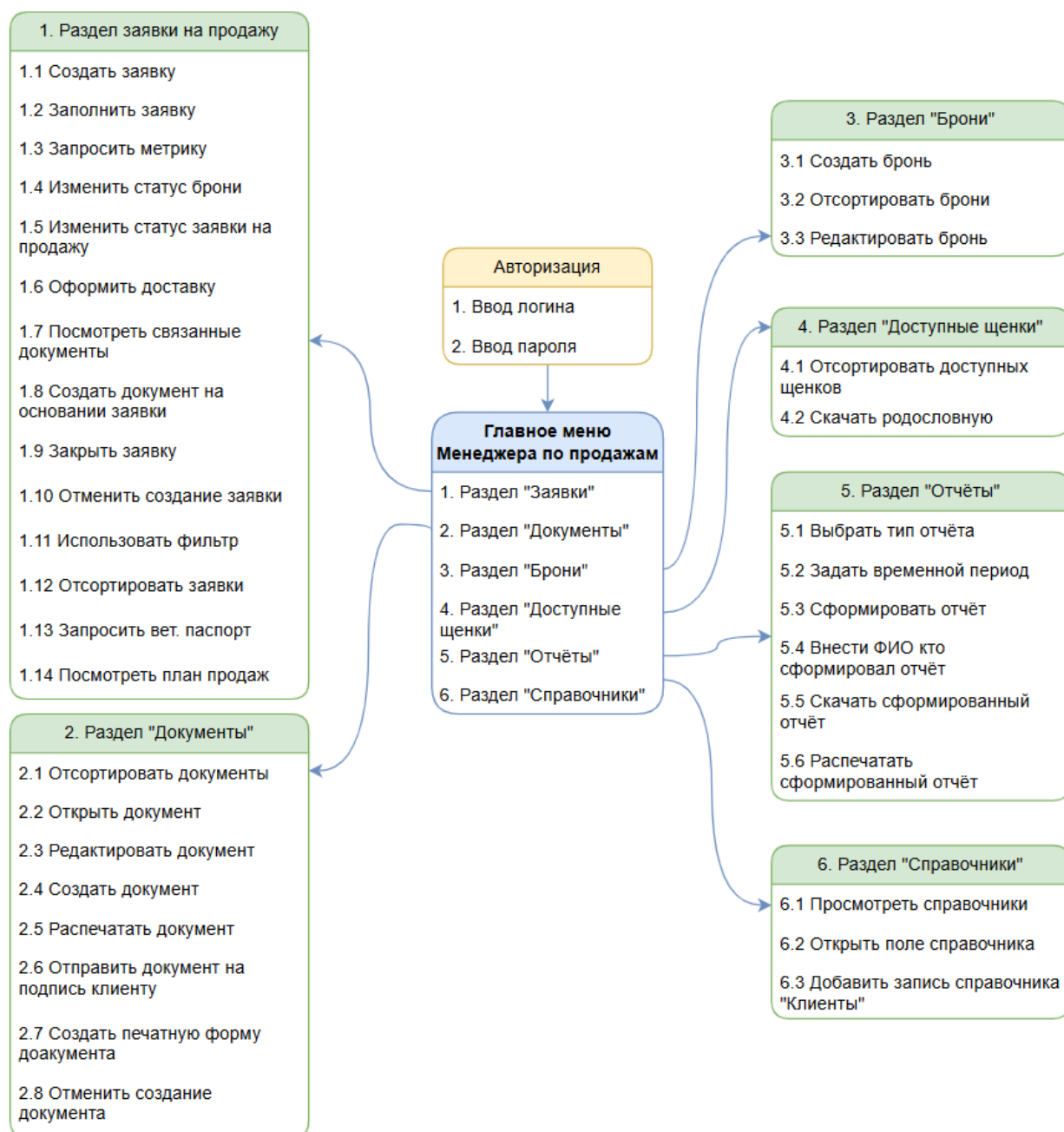


Рисунок 3.3 — Сценарий диалога для пользователя «Менеджер по продажам»

На Рисунке 3.4 представлен сценарий диалога для пользователя «Администратор». В отличие от менеджера, администратор имеет доступ к созданию новых типов элементов разделов. Сценарий иллюстрирует расширенные привилегии администратора по сравнению с другими ролями.

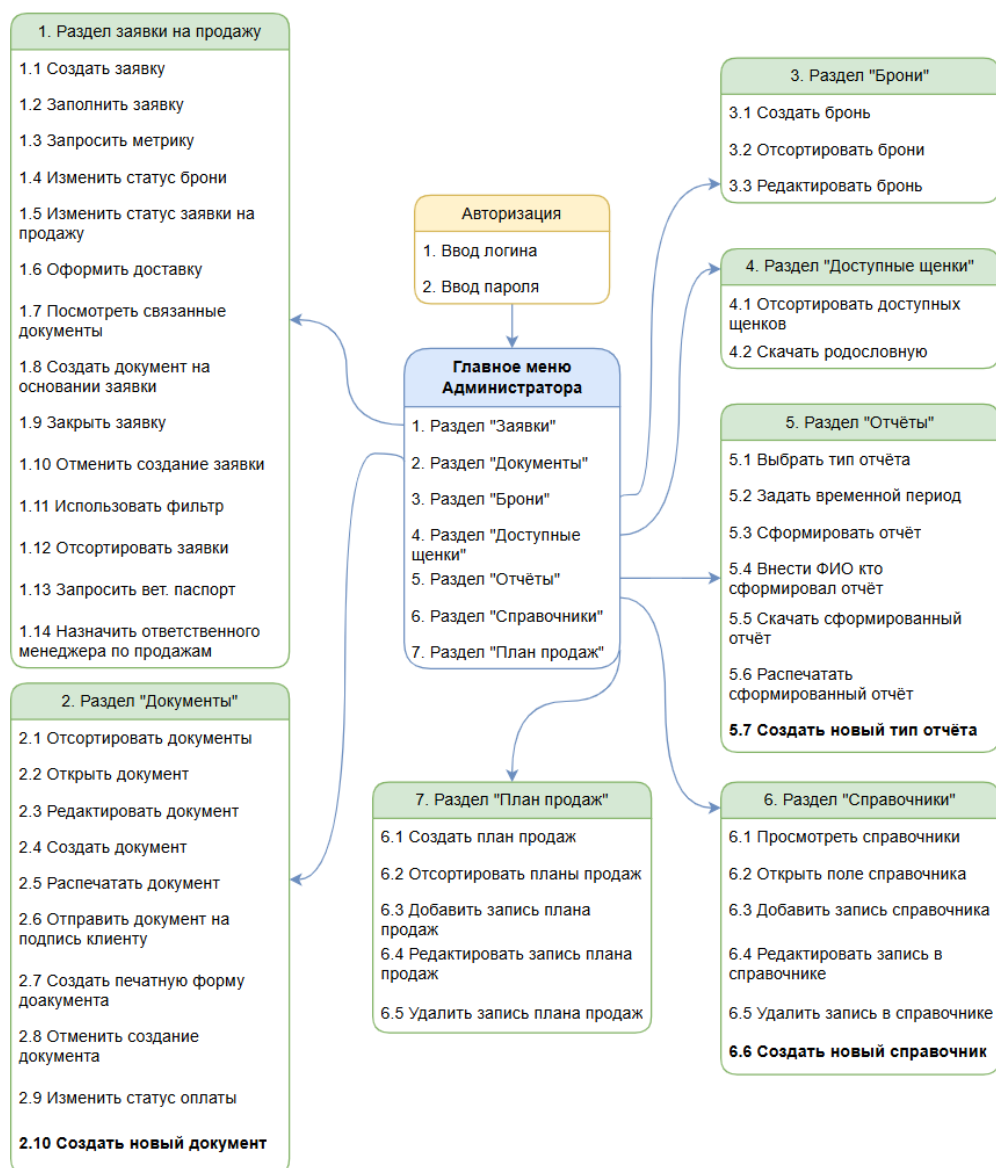


Рисунок 3.4 — Сценарий диалога для пользователя «Администратор»

Были описаны функций системы. Составлено дерево функций и сценарии диалогов.

3.2.2 Структурная схема ИС

Структурная схема информационной системы отражает состав программных компонентов, модулей и характер их взаимодействия между собой.

Информационная система включает следующие модули, отвечающие за функционал системы:

1. Модуль авторизации.
2. Модуль вывода основной информации.
3. Модуль работы с заявками на продажу.
4. Модуль работы с бронированием.
5. Модуль работы с документами.
6. Модуль работы с доступными щенками.
7. Модуль работы с отчётами.
8. Модуль работы со справочниками.
9. Модуль компиляции программы в исполняемый файл.
10. Модуль реализации математического обеспечения.
11. Модуль для подключения к БД.
12. Модуль интеграции.

На Рисунке 3.5 представлена структурная схема ИС, включающая в себя визуальные и не визуальные модули системы.

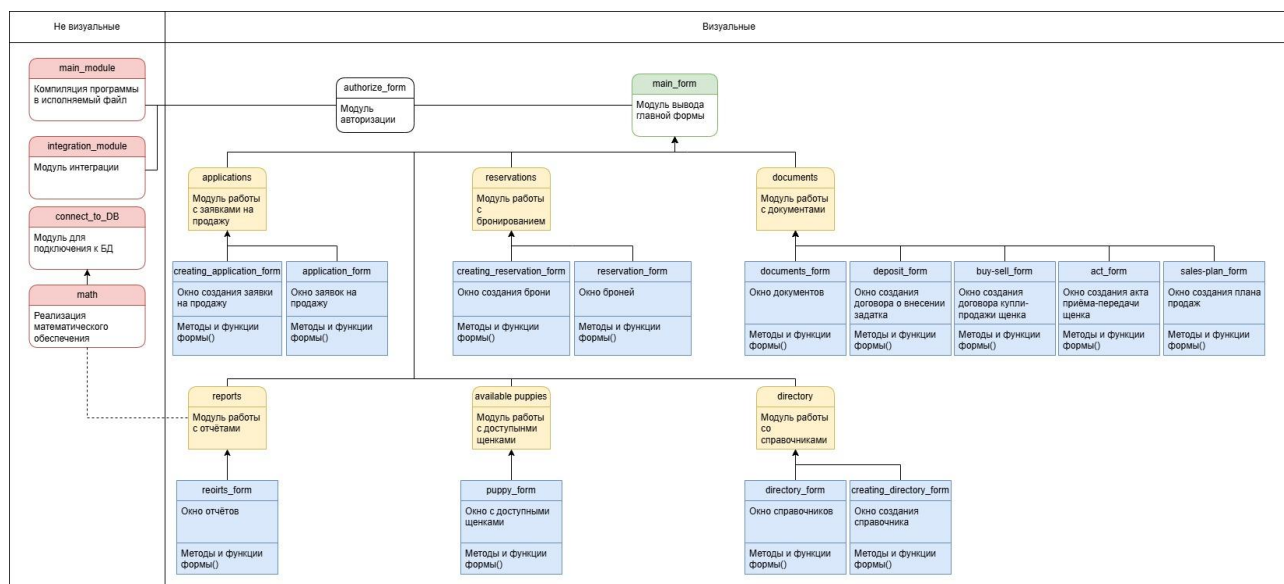


Рисунок 3.5 — Структурная схема ИС поддержки продаж зоопитомника

К не визуальным модулям относятся: модуль компиляции программы в исполняемый файл, модуль реализации математического обеспечения, модуль интеграции.

К визуальным относятся:

- модуль вывода основной информации;
- модуль авторизации;
- модуль работы с заявками на продажу;
- модуль работы с документами;
- модуль работы с доступными щенками;
- модуль работы с отчётами;
- модуль работы со справочниками.

В данном разделе была сформирована структурная схема ИС, а также определены визуальные и не визуальные модули.

3.3 Описание реализации базы данных ИС

Физическая модель данных представляет собой воплощение логической модели, создаваемое администраторами и разработчиками баз данных (БД). Её проектирование ориентировано на конкретные СУБД, технологии хранения и механизмы доступа к данным, чтобы обеспечивать их предоставление пользователям через бизнес-системы.

В Таблице 3.2 представлен перевод названий из логической модели базы данных в физическую модель.

Таблица 3.2 — Перевод названий из логической модели в физическую модель

Логическая модель БД	Физическая модель БД
Заявка на продажу	Sales Request
id Заявка на продажу	id_Sales_Request
id Щенок	id_Puppy
id Клиент	id_Client
id Сотрудник	id_Employee
id Статус заявки	id_Request_Status
id Статус брони	id_Reservation_Status
Дата создания заявки	Request_Date
Дата самовывоза	Self_Pickup_Date

Продолжение Таблицы 3.2

Дата закрытия заявки	Request_Close_Date
Клиент	Client
id Клиент	id_Client
Имя	First_Name
Фамилия	Last_Name
Отчество	Patronymic
Мобильный телефон	Mobile_Phone
Почта	Email
Адрес	Address
Источник обращения	Information_Source
Сотрудник	Employee
id Сотрудник	id_Employee
id Роль	id_Role
Фамилия	Last_Name
Имя	First_Name
Отчество	Patronymic
Мобильный телефон	Mobile_Phone
Почта	Email
Отдел	Department
Роль	Role
id Роль	id_Role
Название роли	Role_Name
Описание роли	Role_Description
Щенок	Puppy
id Щенок	id_Puppy
Дата рождения	Birth_Date
Порода	Breed
Окрас	Color
Пол	Gender
Кличка	Nickname
Клеймо	Tattoo
Стоимость щенка	Price
Родословная	Pedigree
Бронь	Reservation
id Бронь	id_Reservation
id Заявка на продажу	id_Sales_Request
id Договор о внесении задатка	id_Deposit_Agreement
id Статус брони	id_Reservation_Status
Срок действия брони	Reservation_Valid_Until
Договор о вне.сении задатка	Deposit Agreement
id Договор о внесении задатка	id_Deposit_Agreement
id Заявка на продажу	id_Sales_Request
Дата создания	Creation_Date
Стоимость задатка	Deposit_Amount
Дата внесения задатка	Deposit_Payment_Date

Продолжение Таблицы 3.2

Срок внесения задатка	Deposit_Payment_Deadline
id Статус оплаты	id_Payment_Status
Дата подписания клиентом	Client_Signature_Date
Договор купли-продажи щенка	Sales Agreement
id Договор купли-продажи щенка	id_Sales_Agreement
id Заявка на продажу	id_Sales_Request
Дата создания	Creation_Date
Сумма полной оплаты	Full_Payment_Amount
Дата внесения полной оплаты	Full_Payment_Date
Срок внесения полной оплаты	Payment_Deadline_Date
Дата подписания клиентом	Client_Signature_Date
id Статус оплаты	id_Payment_Status
Акт приёма-передачи щенка	Transfer Act
id Акт приёма-передачи щенка	id_Transfer_Act
id Заявка на продажу	id_Sales_Request
Дата создания документа	Document_Creation_Date
Дата фактической передачи щенка	Actual_Transfer_Date
Статус заявки	Request Status
id Статус заявки	id_Request_Status
Название статуса заявки	Status_Name
Описание статуса заявки	Status_Description
Цвет статуса заявки	Status_Color
Статус брони	Reservation Status
id Статус брони	id_Reservation_Status
Название статуса брони	Status_Name
Описание статуса брони	Status_Description
Цвет статуса брони	Status_Color
Статус оплаты	Payment Status
id Статус оплаты	id_Payment_Status
Название статуса оплаты	Status_Name
Описание статуса оплаты	Status_Description
Цвет статуса оплаты	Status_Color
Продажи	Sales
id Продажа	id_Sale
id Заявка на продажу	id_Sales_Request
Дата продажи	Sale_Date
Сумма полной оплаты	Full_Payment_Amount
Сумма задатка	Deposit_Amount
Уведомление	Notification
id Уведомление	id_Notification
id Заявка на продажу	id_Sales_Request
Текст	Text
Дата отправки уведомления	Send_Date
Время отправки уведомления	Send_Time
Доставлено	Delivered

Продолжение Таблицы 3.2

План продаж	Sales_Plan
id План продаж	id_Sales_Plan
Дата начала периода	Start_Date
Дата конца периода	End_Date
Плановая выручка	Planned_Revenue
Породы	Breeds
id Породы	id_Breeds
Название породы	Breed_name
Код РКФ	RKF_code

Физическая модель базы данных информационной системы поддержки продаж зоопитомника, построенная с помощью инструмента визуального проектирования БД Visual Paradigm, представлена на Рисунке 3.6.

Данная модель отражает детальную структуру хранения данных, включая конкретные таблицы, поля, назначенные типы данных, а также установленные связи между сущностями, что в совокупности позволяет обеспечить целостность и непротиворечивость хранимой информации.

Модель служит практической основой для непосредственной реализации базы данных на уровне выбранной СУБД и обеспечивает эффективную организацию, структурирование и оперативный доступ к информации, необходимой для последующего анализа эффективности работы сотрудников зоопитомника.

Кроме того, разработанная физическая модель позволяет оптимизировать выполнение запросов к данным, заметно повысить общую производительность системы и существенно упростить процессы администрирования базы данных.

В состав модели входит 16 сущностей, каждая из которых отвечает за хранение информации по различным аспектам функционирования системы и представляет собой логически обособленный компонент, обеспечивающий структурированное и непротиворечивое представление данных в рамках единой информационной системы.

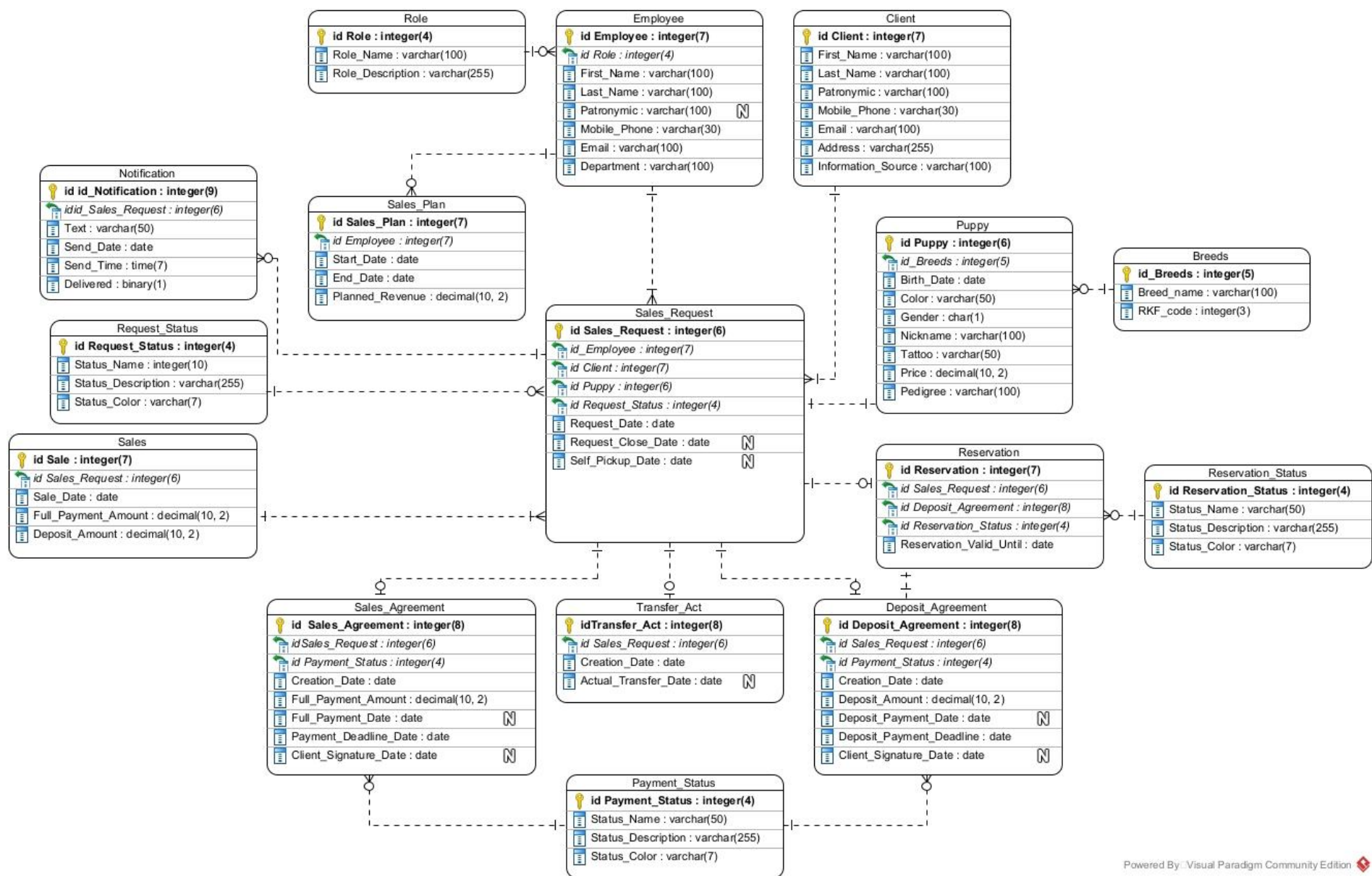


Рисунок 3.6 — Физическая модель базы данных ИС

Описание таблиц в физической модели БД информационной системы: сущностей, атрибутов, типов данных, наличие первичного ключа и внешнего ключа, содержащего информацию о первичном ключе другой таблицы представлено в Таблице 3.3.

Таблица 3.3 — Описание таблиц в физической модели БД

Сущность	Атрибут	Тип данных	Первичный ключ	Внешний ключ
Sales_Request	id_Sales_Request	INT	Реализовано	
	id_Puppy	INT		Реализован
	id_Client	INT		Реализован
	id_Employee	INT		Реализовано
	id_Request_Status	INT		Реализовано
	id_Reservation_Status	INT		Реализовано
	Request_Date	DATE		
	Self_Pickup_Date	DATE		
	Request_Close_Date	DATE		
Client	id_Client	INT	Реализовано	
	First_Name	VARCHAR(100)		
	Last_Name	VARCHAR(100)		
	Patronymic	VARCHAR(100)		
	Mobile_Phone	VARCHAR(20)		
	Email	VARCHAR(100)		
	Address	VARCHAR(255)		
	Information_Source	VARCHAR(100)		
Employee	id_Employee	INT	Реализовано	
	id_Role	INT		Реализовано
	Last_Name	VARCHAR(100)		
	First_Name	VARCHAR(100)		
	Patronymic	VARCHAR(100)		
	Mobile_Phone	VARCHAR(20)		
	Email	VARCHAR(100)		
	Department	VARCHAR(100)		
Role	id_Role	INT	Реализовано	
	Role_Name	VARCHAR(100)		
	Role_Description	VARCHAR(255)		
Reservation	id_Reservation	INT	Реализовано	
	id_Sales_Request	INT		Реализовано
	id_Deposit_Agreement	INT		Реализовано
	id_Reservation_Status	INT		Реализовано
	Reservation_Valid_Until	DATE		

Продолжение Таблицы 3.3

Puppy	id_Puppy	INT	Реализовано	
	Birth_Date	DATE		
	id_Breeds	INT		Реализовано
	Color	VARCHAR(50)		
	Gender	CHAR(1)		
	Nickname	VARCHAR(100)		
	Tattoo	VARCHAR(50)		
	Price	DECIMAL(10,2)		
	Pedigree	VARCHAR(100)		
Deposit_Agreement	id_Deposit_Agreement	INT	Реализовано	
	id_Sales_Request	INT		Реализовано
	Creation_Date	DATE		
	Deposit_Amount	DECIMAL(10,2)		
	Deposit_Payment_Date	DATE		
	Deposit_Payment_Deadline	DATE		
	id_Payment_Status	INT		Реализовано
	Client_Signature_Date	DATE		
Sales_Agreement	id_Sales_Agreement	INT	Реализовано	
	id_Sales_Request	INT		Реализовано
	Creation_Date	DATE		
	Full_Payment_Amount	DECIMAL(10,2)		
	Full_Payment_Date	DATE		
	Payment_Deadline_Date	DATE		
	Client_Signature_Date	DATE		
	id_Payment_Status	INT		Реализовано
Transfer_Act	id_Transfer_Act	INT	Реализовано	
	id_Sales_Request	INT		Реализовано
	Document_Creation_Date	DATE		
	Actual_Transfer_Date	DATE		
Request_Status	id_Request_Status	INT	Реализовано	
	Status_Name	VARCHAR(50)		
	Status_Description	VARCHAR(255)		
	Status_Color	VARCHAR(7)		
Reservation_Status	id_Reservation_Status	INT	Реализовано	
	Status_Name	VARCHAR(50)		
	Status_Description	VARCHAR(255)		
	Status_Color	VARCHAR(7)		
Payment_Status	id_Payment_Status	INT	Реализовано	
	Status_Name	VARCHAR(50)		
	Status_Description	VARCHAR(255)		
	Status_Color	VARCHAR(7)		
Sales	id_Sale	INT	Реализовано	
	id_Sales_Request	INT		Реализовано
	Sale_Date	DATE		
	Full_Payment_Amount	DECIMAL(10,2)		

Продолжение Таблицы 3.3

	Deposit_Amount	DECIMAL(10,2)		
Notification	id_Notification	INT	Реализовано	
	id_Sales_Request	INT		Реализовано
	Text	TEXT		
	Send_Date	DATE		
	Send_Time	TIME		
	Delivered	BIT		
Sales_Plan	id_Sales_Plan	INT	Реализовано	
	id_Employee	INT		Реализовано
	Start_Date	DATE		
	End_Date	DATE		
	Planned_Revenue	DECIMAL(10,2)		
Breeds	id_Breeds	INT	Реализовано	
	Breed_name	VARCHAR(100)		
	RKF_code	INT		

Условия ссылочной целостности необходимые в процессе реализации БД, представлены в Таблице 3.4.

Таблица 3.4 — Условия ссылочной целостности

FK	Таблица с FK	Таблица, на которую ссылается FK
id_Puppy	Sales_Request	Puppy
id_Client	Sales_Request	Client
id_Employee	Sales_Request	Employee
id_Request_Status	Sales_Request	Request_Status
id_Reservation_Status	Sales_Request	Reservation_Status
id_Role	Employee	Role
id_Sales_Request	Reservation	Sales_Request
id_Deposit_Agreement	Reservation	Deposit_Agreement
id_Reservation_Status	Reservation	Reservation_Status
id_Sales_Request	Deposit_Agreement	Sales_Request
id_Payment_Status	Deposit_Agreement	Payment_Status
id_Sales_Request	Sales_Agreement	Sales_Request
id_Payment_Status	Sales_Agreement	Payment_Status
id_Sales_Request	Transfer_Act	Sales_Request
id_Sales_Request	Sales	Sales_Request
id_Sales_Request	Notification	Sales_Request
id_Employee	Sales_Plan	Employee
id_Breeds	id_Puppy	id_Breeds

Была спроектирована физическая модель базы данных ИС.

3.4 Обеспечение информационной безопасности при эксплуатации ИС

Информационная безопасность (или ИБ) — это набор практик, технологий и процессов, которые позволяют защитить любые данные от несанкционированного доступа. Например, данные банковской карты, информацию из медицинской карты или данные о имуществе [3.14].

Методы обеспечения безопасности информационных систем включают в себя широкий спектр технических, организационных и программных мер. Вот основные из них, разделённые по категориям:

1. Организационные меры:
 - 1.1 Политика информационной безопасности — это совокупность документов, включающая регламенты, правила, инструкции и стандарты, описывающие, как организация защищает свою информационную инфраструктуру. Эти документы определяют ответственность сотрудников, порядок доступа к данным, методы защиты и действия при выявлении угроз [3.15].
 - 1.2 Разграничение прав доступа — предоставление каждому пользователю только тех прав, которые необходимы ему для выполнения своих профессиональных обязанностей. Такой подход реализует принцип минимальных привилегий, что снижает вероятность утечки данных или их разрушения по вине сотрудника или злоумышленника.
 - 1.3 Контроль доступа — система, обеспечивающая идентификацию, аутентификацию и авторизацию пользователей. Благодаря этому можно точно установить, кто и к каким ресурсам получил доступ, и ограничить вход в систему посторонним.
 - 1.4 Журналы безопасности — ведение логов действий пользователей и систем.

- 1.5 Обучение персонала — регулярное проведение тренингов и информационных кампаний, направленных на повышение осведомлённости сотрудников о потенциальных киберугрозах, методах социальной инженерии и правилах безопасной работы с корпоративными системами [3.16].
- 2. Технические меры:
 - 2.1 Шифрование данных — как при хранении, так и при передаче.
 - 2.2 Антивирусная защита — предотвращение вредоносных программ.
 - 2.3 Межсетевые экраны (firewalls) — фильтрация входящего и исходящего трафика.
 - 2.4 Системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) — анализ сетевой активности [3.17].
 - 2.5 Резервное копирование — защита от потери данных.
 - 2.6 Физическая защита оборудования — ограничение физического доступа.
- 3. Программные меры:
 - 3.1 Обновление и патчинг ПО — устранение уязвимостей.
 - 3.2 Использование безопасного ПО — сертифицированного или с открытым кодом.
 - 3.3 Мониторинг и аудит — контроль работы систем и своевременное реагирование.
 - 3.4 Сегментация сети — разделение сети на изолированные сегменты.
- 4. Административные меры:
 - 4.1 Управление инцидентами — процедуры реагирования на утечки, взломы и сбои.
 - 4.2 Проверки и тестирование на уязвимости — в том числе пен-тесты.
 - 4.3 Контроль соответствия требованиям — например, ГОСТ, ISO/IEC 27001, GDPR и т. д. [3.18].

Настройка пользовательских ролей и ограничение прав доступа, а также применение паролей или других методов аутентификации позволяют значительно снизить риск несанкционированного доступа.

Ролевая модель разграничения прав базируется на основе отдельных ролей и полномочий работников в информационных системах. В информационной системе используется пароль фиксированной длины, в который могут входить латинские буквы в верхнем и нижнем регистрах, а также цифры.

Соблюдение данных мер поможет укрепить безопасность ИС и защитить информацию от угроз и атак. Также важно регулярно обновлять и модернизировать указанные меры для обеспечения готовности к кибератакам.

3.5 Описание работы пользователей с ИС

На Рисунке 3.7 изображена экранная форма «Авторизация». Пользователь ИС вводит логин, пароль и нажимает кнопку «Вход».

Авторизация «Артемон»

Вход в аккаунт

The screenshot shows a login form titled 'Авторизация «Артемон»' with the subtitle 'Вход в аккаунт'. It features two input fields: 'Логин' (Login) with the placeholder text 'Введите логин' and 'Пароль' (Password) with the placeholder text 'Введите пароль'. Below the password field, there is a link 'Забыли пароль?' (Forgot password?) and a green button with a user icon and the text 'Вход' (Login).

Рисунок 3.7— Экранная форма «Авторизация»

На Рисунке 3.8 изображена экранная форма главного экрана информационной системы. Пользователь менеджер по продажам видит начальный экран со всеми пунктами главного меню.

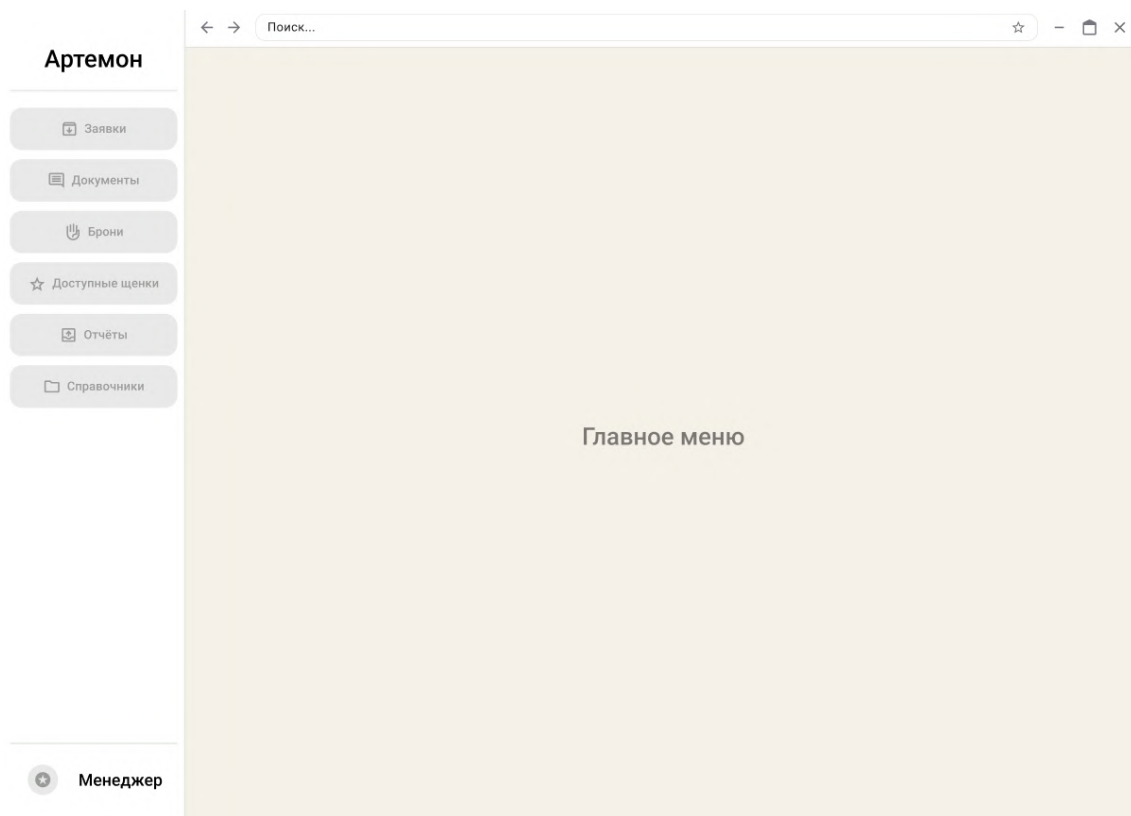


Рисунок 3.8 — Экранная форма главного меню, роль «Менеджер по продажам»

На Рисунке 3.9 изображена экранная форма главного экрана руководителя отдела продаж. Ему доступен пункт «План продаж».

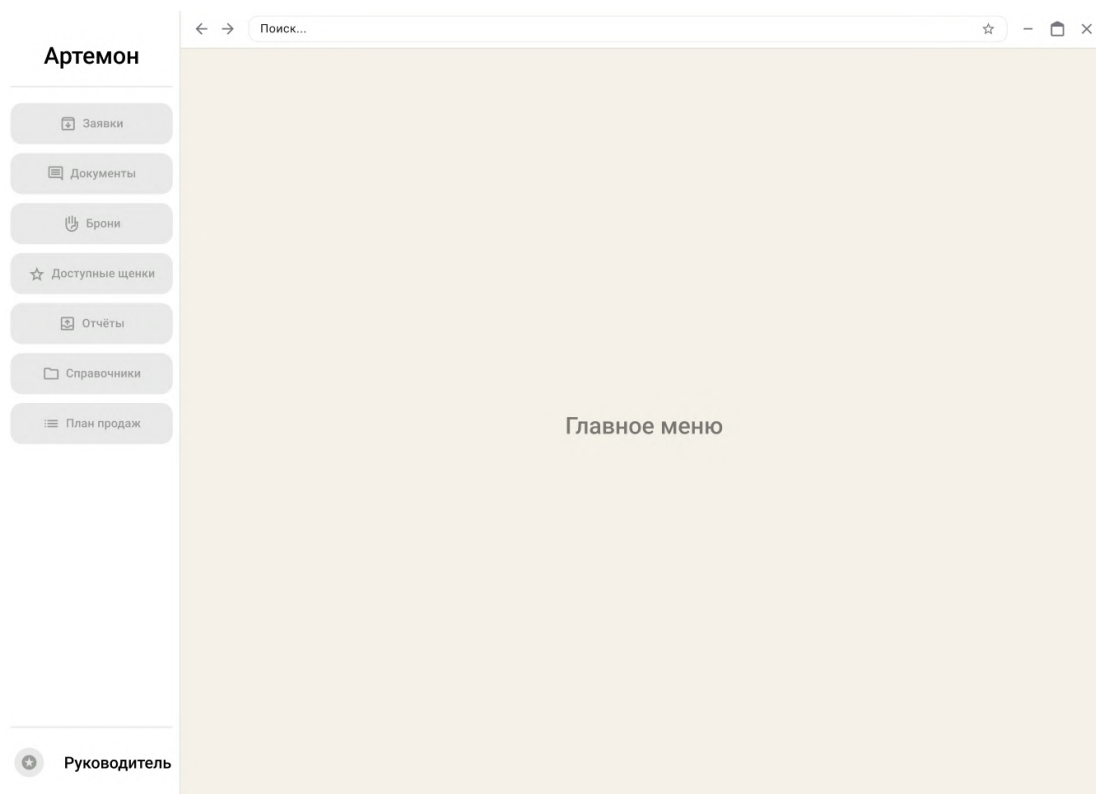


Рисунок 3.9 — Экранная форма главного меню, роль «Руководитель отдела продаж»

На Рисунке 3.10 представлена экранная форма создания элемента справочника «Клиенты».

Добавить клиента

Фамилия

Имя

Отчество

Смирнов

Павел

Дмитриевич

Телефон

Почта

+7 (977) 412-09-65

p.smirnov@ya.ru

Адрес

г. Мытищи, ул. Воровского, д. 6, кв. 28

Источник обращения

Сайт зоопитомника

Отмена

Сохранить

Рисунок 3.10 — Экранная форма справочника «Клиенты» (создание), роль «Менеджер по продажам»

На Рисунке 3.11 представлена экранная форма справочника «Клиенты».

Артемон

Заявки

Документы

Брони

Доступные щенки

Отчёты

Справочники

Менеджер

← → Поиск...

Справочники

Клиенты

Сотрудники

Роли

Статусы заявок

Статусы брони

Статусы оплаты

Породы

Справочник клиентов

Добавить клиента

Фамилия Имя Отчество	Телефон	Почта	Адрес	Источник обращения	Действия
Иванова Анна Сергеевна	+7 (916) 555-45-67	lAnnaS@mail.ru	Москва, ул. Лесная, д. 12, кв. 45	Сайт зоопитомника	
Иванов Сергей Петрович	+7 (916) 123-45-67	s.ivanov@mail.ru	г. Москва, ул. Поляная, д. 3, кв. 28	Сайт зоопитомника	
Петрова Анна Викторовна	+7 (985) 011-22-33	anna.petrova@gmail.com	г. Москва, пр-т Мира, д. 101, кв. 18	Avito	
Сидоров Максим Андреевич	+7 (926) 777-88-99	sidorov.maxim@yandex.ru	г. Химки, ул. Молодёжная, д. 7, кв. 92	Телефонный звонок	
Кузнецова Ольга Игоревна	+7 (903) 123-00-11	olga.kuznetsova@bk.ru	г. Балашиха, ул. Советская, д. 25, кв. 6	Сайт PetYes	
Смирнов Артём Дмитриевич	+7 (999) 555-44-33	artem.smirnov@icloud.com	г. Мытищи, ул. Комарова, д. 3, кв. 147	Визит в питомник	
Морозова Елена Николаевна	+7 (917) 000-99-88	elena.morozova@mail.ru	г. Подольск, ул. Кирова, д. 19, кв. 33	Avito	
Волков Илья Сергеевич	+7 (963) 777-12-12	ilya.volkov@yandex.ru	г. Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 30, кв. 12	Сайт зоопитомника	
Фёдорова Мария Алексеевна	+7 (926) 123-45-90	fedorova.maria@gmail.com	г. Одинцово, ул. Садовая, д. 14, кв. 9	Телефонный звонок	
Никитин Павел Олегович	+7 (905) 777-33-22	p.nikitin@ya.ru	г. Королёв, ул. Гагарина, д. 8, кв. 21	Сайт PetYes	
Васильева Дарья Романовна	+7 (977) 123-45-01	darya.vasilyeva@mail.ru	г. Реутов, ул. Победы, д. 2, кв. 54	Визит в питомник	
Петров Дмитрий Алексеевич	+7 (915) 204-63-18	d.petrov@mail.ru	г. Москва, ул. Новослободская, д. 52, кв. 19	Avito	
Сидорова Мариш Сергеевна	+7 (926) 408-77-26	m.sidorova@gmail.com	г. Красногорск, ул. Ленина, д. 15, кв. 74	Сайт зоопитомника	
Морозов Александр Игоревич	+7 (903) 691-05-44	a.morozov@yandex.ru	г. Люберцы, ул. Октябрьская, д. 9, кв. 41	Телефонный звонок	
Васильев Сергей Павлович	+7 (999) 118-20-07	s.vasilev@bk.ru	г. Москва, ул. Академика Королёва, д. 11, кв. 56	Визит в питомник	
Лебедев Игорь Николаевич	+7 (985) 730-12-90	i.lebedev@icloud.com	г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 3, кв. 102	Сайт PetYes	
Смирнов Павел Дмитриевич	+7 (977) 412-09-65	p.smirnov@ya.ru	г. Мытищи, ул. Воровского, д. 6, кв. 28	Сайт зоопитомника	

Рисунок 3.11 — Экранная форма справочника «Клиенты», роль «Менеджер по продажам»

На Рисунке 3.12 представлена экранная форма создания элемента справочника «Сотрудники». Далее роль «Менеджер по продажам» не обладает доступом к функционалу добавления записей в справочники.

Добавить сотрудника

Фамилия: Смирнова Имя: Екатерина Отчество: Викторовна

Телефон: +7 (966) 183-01-22 Почта: ESmirnova@artemon.ru

Отдел: Отдел продаж ▼

Роль: Менеджер по продажам ▼

Отмена Сохранить

Рисунок 3.12 — Экранная форма справочника «Сотрудники» (создание), роль «Руководитель отдела продаж»

На Рисунке 3.13 представлена экранная форма справочника «Сотрудники».

Артемон

Заявки Документы Брони Доступные ценки Отчёты Справочники План продаж

Руководитель

Поиск...

Справочники

Клиенты Сотрудники Роли Статусы заявок Статусы брони Статусы оплаты Породы

Справочник сотрудников + Добавить сотрудника

ФИО	Телефон	Почта	Отдел	Роль	Действия
Смирнова Екатерина Викторовна	+7 (966) 183-01-22	ESmirnova@artemon.ru	Отдел продаж	Менеджер по продажам	✚ ✎ 🗑
Ковалёв Максим Евгеньевич	+7 (906) 226-13-83	MKovalev@artemon.ru	Отдел продаж	Менеджер по продажам	✚ ✎ 🗑
Малахова Юлия Дмитриевна	+7 (925) 327-07-77	YMalahova@artemon.ru	Отдел продаж	Руководитель отдела продаж	✚ ✎ 🗑

Рисунок 3.13 — Экранная форма справочника «Сотрудники», роль «Руководитель отдела продаж»

На Рисунке 3.14 представлена экранная форма создания элемента справочника «Роли».

The screenshot shows a modal window titled 'Добавить роль' (Add role) with a close button (X) in the top right corner. It contains two text input fields: 'Название роли' (Role name) with the value 'Руководитель отдела продаж' (Sales department manager) and 'Описание роли' (Role description) with the value 'Реализует должностные инструкции руководителя' (Implements job instructions of the manager). At the bottom right, there are two buttons: 'Отмена' (Cancel) and 'Сохранить' (Save).

Рисунок 3.14 — Экранная форма справочника «Роли» (создание), роль «Руководитель отдела продаж»

На Рисунке 3.15 представлена экранная форма справочника «Роли».

The screenshot shows the 'Справочники' (References) section of the 'Artemon' system. The left sidebar contains a menu with items: 'Заявки' (Requests), 'Документы' (Documents), 'Брони' (Reservations), 'Доступные щенки' (Available puppies), 'Отчёты' (Reports), 'Справочники' (References), and 'План продаж' (Sales plan). The 'Справочники' item is highlighted. The main area shows the 'Роли' (Roles) reference, which is selected in the top navigation bar. Below the navigation bar, there is a table titled 'Справочник ролей в информационной системе' (Role reference in the information system) with a '+ Добавить роль' (Add role) button. The table has three columns: 'Название роли' (Role name), 'Описание' (Description), and 'Действия' (Actions). It contains two rows of data.

Название роли	Описание	Действия
Руководитель отдела продаж	Реализует должностные инструкции руководителя	[Icon] [Icon] [Icon]
Менеджер по продажам	Реализует должностные инструкции менеджера по продажам	[Icon] [Icon] [Icon]

Рисунок 3.15 — Экранная форма справочника «Роли», роль «Руководитель отдела продаж»

На Рисунке 3.16 представлена экранная форма создания элемента справочника «Статусы заявок».

Добавить статус заявки

Название статуса

Завершена

Цвет значка

A6FF97

Описание статуса

Заявка полностью завершена

Отмена

Сохранить

Рисунок 3.16 — Экранная форма справочника «Статусы заявок» (создание), роль «Руководитель отдела продаж»

На Рисунке 3.17 представлена экранная форма справочника «Статусы заявок».

Артемон

Заявки

Документы

Брони

Доступные щенки

Отчёты

Справочники

План продаж

Руководитель

Справочники

Клиенты

Сотрудники

Роли

Статусы заявок

Статусы брони

Статусы оплаты

Породы

Справочник статусов заявок

Добавить статус заявки

Название статуса	Значок в системе	Описание	Действия
Новая	Новая	Заявка только что создана, без исполнителя	
В обработке	В обработке	Менеджер по продажам начал работу с заявкой	
На подтверждении	На подтверждении	Клиенту отправлена информация о щенке, ожидается ответ	
Ожидает задатка	Ожидает задатка	Сформирован ДОВЗ, ожидается оплата задатка	
Забронирована	Забронирована	Задаток внесён, щенок зарезервирован за клиентом	
В процессе оплаты	В процессе оплаты	Ожидается полная оплата	
Оплачена	Оплачена	Полная оплата поступила	
Подготовка к передаче	Подготовка к передаче	Документы готовы, щенок готовится к передаче	
Передана клиенту	Передана клиенту	АППЦ подписан	
Завершена	Завершена	Заявка полностью завершена	
Отменена	Отменена	Заявка отменена	
Отказ клиента	Отказ клиента	Клиент отказался от покупки	
Возврат задатка	Возврат задатка	Возврат задатка по условиям ДКПЦ	

Рисунок 3.17 — Экранная форма справочника «Статусы заявок», роль «Руководитель отдела продаж»

На Рисунке 3.18 представлена экранная форма создания элемента справочника «Статусы брони».

102

Добавить статус брони

Название статуса

Активна

Цвет значка

B689FF

Описание статуса

Бронь действительна, щенок зарезервирован

Отмена

Сохранить

Рисунок 3.18 — Экранная форма справочника «Статусы брони» (создание), роль «Руководитель отдела продаж»

На Рисунке 3.19 представлена экранная форма справочника «Статусы брони».

Артемон

Заявки

Документы

Брони

Доступные щенки

Отчёты

Справочники

План продаж

Руководитель

Поиск...

Справочники

Клиенты

Сотрудники

Роли

Статусы заявок

Статусы брони

Статусы оплаты

Породы

Справочник статусов брони

Добавить статус брони

Название статуса	Значок в системе	Описание	Действия
Активна	Активна	Бронь действительна, щенок зарезервирован	
Ожидание оплаты	Ожидание оплаты	Ожидается оплата задатка	
Просрочена	Просрочена	Истёк срок действия брони	
Реализована	Реализована	Щенок передан клиенту по этой брони	
Аннулирована	Аннулирована	Бронь отменена	
Нет	Нет	Бронь отсутствует	

Рисунок 3.19 — Экранная форма справочника «Статусы брони», роль «Руководитель отдела продаж»

На Рисунке 3.20 представлена экранная форма создания элемента справочника «Статусы оплаты».

Добавить статус оплаты

Название статуса

Не оплачен

Цвет значка

97F5FF

Описание статуса

Счёт не оплачен

Отмена

Сохранить

Рисунок 3.20 — Экранная форма справочника «Статусы оплаты» (создание), роль «Руководитель отдела продаж»

На Рисунке 3.21 представлена экранная форма справочника «Статусы оплаты».

Артемон

Заявки

Документы

Брони

Доступные щенки

Отчёты

Справочники

План продаж

Руководитель

Поиск...

Клиенты

Сотрудники

Роли

Статусы заявок

Статусы брони

Статусы оплаты

Породы

Справочник статусов оплаты счёта

Добавить статус оплаты

Название статуса	Значок в системе	Описание	Действия
Не оплачен	Не оплачен	Счёт не оплачен	
Оплачен частично	Оплачен частично	По счёту поступила неполная сумма	
Оплачен	Оплачен	Счёт полностью оплачен	
Возвращён	Возвращён	По счёту возвращена сумма клиенту	
Удержан	Удержан	Удержана сумма задатка	
Переплата	Переплата	Сумма по счёту превысила значение	

Рисунок 3.21 — Экранная форма справочника «Статусы оплаты», роль «Руководитель отдела продаж»

На Рисунке 3.22 представлена экранная форма создания элемента справочника «Породы».

Добавить породу ✕

Название породы Код РКФ

Чихуахуа Код 218

Отмена Сохранить

Рисунок 3.22 — Экранная форма справочника «Породы» (создание), роль «Руководитель отдела продаж»

На Рисунке 3.23 представлена экранная форма справочника «Породы».

Артемон

Заявки
Документы
Брони
Доступные щенки
Отчёты
Справочники
План продаж

Руководитель

Справочники

Клиенты Сотрудники Роли Статусы заявок Статусы брони Статусы оплаты **Породы**

Справочник статусов оплаты + Добавить породу

Название породы	Код РКФ	Действия
Чихуаху	218	✕ ✎ 🗑
Вельш-корги пемброк	39	✕ ✎ 🗑
Пудель	172	✕ ✎ 🗑
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель	136	✕ ✎ 🗑
Сибя-ину	257	✕ ✎ 🗑
Померанский шпиц	97	✕ ✎ 🗑

Рисунок 3.23 — Экранная форма справочника «Породы», роль «Менеджер по

На Рисунке 3.24 представлена экранная форма «Заявки», где представлена таблица с заявками, зарегистрированными в информационной системе.

Артемон

Заявки

Документы

Брони

Доступные щенки

Отчёты

Справочники

Менеджер

Заявки

Мой план продаж

Плановая выручка, руб.

Дата периода

1 000 000

01.04.2026-30.04.2026

Фильтр

Статус заявки

Дата создания

Все

01.04.2026-30.06.2026

Создать заявку

Детали заявки №Z00001



Статус заявки

Завершена

Дата создания

05.04.2026

Щенок

Бонни

Чихуахуа

Ж

Рыжий

Клиент

Иванова Анна Сергеевна

+7 (916) 555-45-67

anna.ivanova@mail.ru

г. Москва, ул. Лесная, д. 12, кв. 45

Сотрудник

Смирнова Е.

Статус брони

Реализована

Список заявок

id Заявки	Щенок	Клиент	Сотрудник	Дата создания	Дата закрытия	Статус заявки	Статус брони
Z00001	Бонни	Иванова Анна	Смирнова Е.	05.04.2026	12.04.2026	Завершена	Реализована
Z00002	—	Петров Дмитрий	Ковалёв М.	06.04.2026	—	В обработке	Нет
Z00003	Лили	Сидорова Мария	Смирнова Е.	07.04.2026	—	Ожидает задатка	Ожидание оплаты
Z00004	Хати	Кузнецова Ольга	Ковалёв М.	08.04.2026	—	Подготовка к передаче	Активна
Z00005	Чарли	Морозов Александр	Смирнова Е.	09.04.2026	—	Предана клиенту	Реализована
Z00006	—	Васильев Сергей	Ковалёв М.	11.04.2026	13.04.2026	Отменена	Нет
Z00007	—	Лебедев Игорь	Смирнова Е.	15.04.2026	—	В обработке	Нет
Z00008	Ненси	Смирнов Павел	Ковалёв М.	17.04.2026	19.04.2026	Отменена	Анулирована

Рисунок 3.24 — Экранная форма «Заявки», роль «Менеджер по продажам»

На Рисунке 3.25 представлена экранная форма создание элемента «Заявка на продажу».

Артемон

Заявки

Документы

Брони

Доступные щенки

Отчёты

Справочники

Менеджер

Заявка на продажу

Создание новой заявки на продажу

Детали заявки на продажу №Z00001

id заявки	Дата создания заявки	Дата закрытия заявки	Статус бронирования	Статус заявки
Z00001	05.04.2026	12.04.2026	Завершена	Реализована

Информация про щенка

Порода	Окрас	Пол	Кличка	Клеймо
Чихуахуа	Рыжий	Ж	Бонни	825672

Запросить метрику

Запросить вет. паспорт

Информация про клиента

Фамилия	Имя	Отчество	Адрес клиента	Телефон
Иванова	Анна	Сергеевна	г. Москва, ул. Лесная, д. 12, кв. 45	+7 (916) 555-45-67

Потребности

Хочет очень активного щенка, девочку, желательного рыжего окраса, для проживания в квартире, пет-класса

Получение

Дата самовывоза

12.04.2026

Сотрудник

Фамилия	Имя	Должность
Смирнова	Екатерина	Менеджер по продажам

Связанные документы

Создать документ

Отмена

Закрыть заявку

Сохранить изменения

Рисунок 3.25 — Экранная форма справочника «Заявка на продажу» (создание), роль «Менеджер по продажам»

106

На Рисунке 3.26 представлена экранная форма «Заявки» для руководителя отдела продаж «Заявки», где появляется возможность назначения ответственного менеджера по продажам.

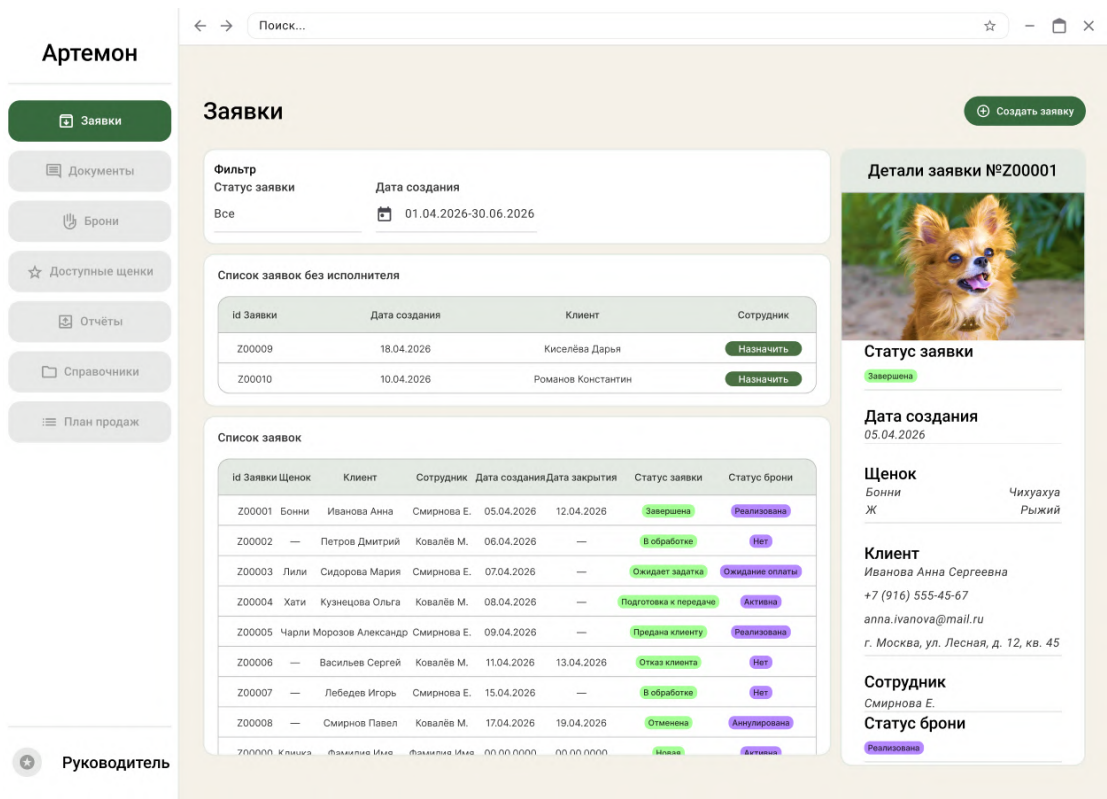


Рисунок 3.26 — Экранная форма «Заявки», роль «Руководитель отдела продаж»

На Рисунке 3.27 представлена экранная форма «Доступные щенки».

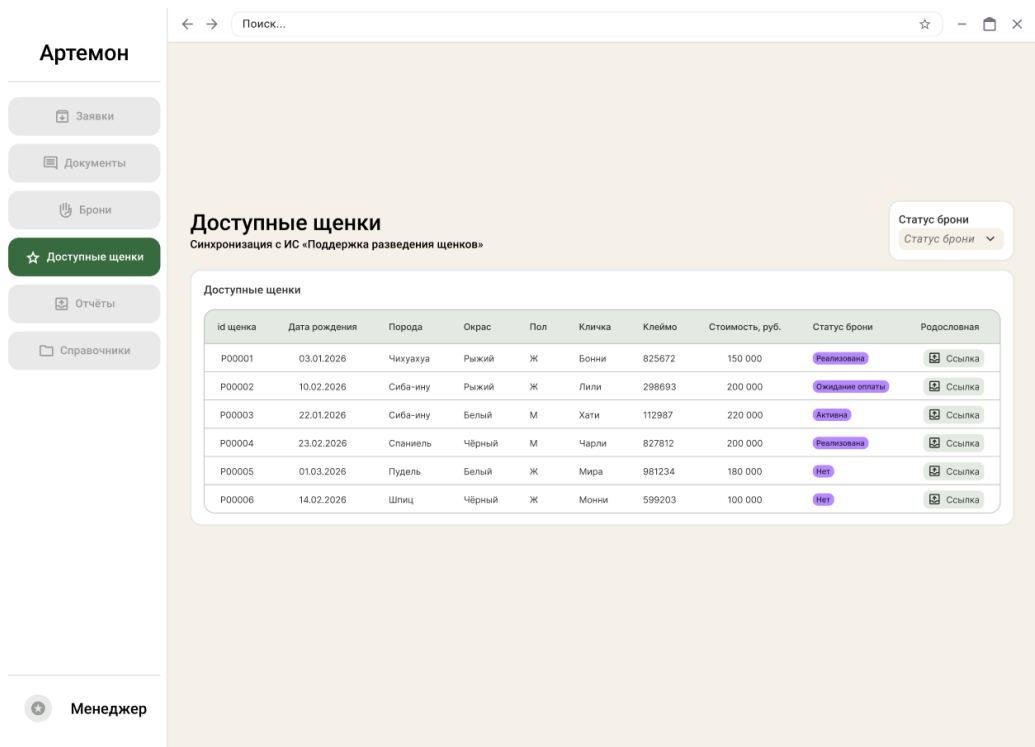


Рисунок 3.27 — Экранная форма «Доступные щенки», роль «Менеджер по продажам»

При нажатии на кнопку «Ссылка» в столбце «Родословная» пользователь получает изображение с родословной определённого щенка, файл доступен благодаря информационной системе «Поддержка разведения щенков».

На Рисунке 3.28 представлена экранная форма «Родословная».

Родословная щенка Мира

Пудель М  Лео Голден Золотистый Дата рождения: 10.05.2019 Клеймо: 067899	Пудель Ж  Шанталь Белый Дата рождения: 20.07.2020 Клеймо: 098766	Пудель М  Арчибальд Белый Дата рождения: 07.01.2018 Клеймо: 638519	Пудель Ж  Жозе Бежевый Дата рождения: 20.06.2018 Клеймо: 936579
Пудель М  Мира Белый Дата рождения: 15.04.2024 Клеймо: 157244	Пудель Ж  Белла Белый Дата рождения: 10.10.2023 Клеймо: 961341		
Пудель Ж  Мира Белый Дата рождения: 01.03.2026 Клеймо: 981234			

Рисунок 3.28 — Экранная форма «Родословная», роль «Менеджер по продажам»

На Рисунке 3.29 представлена экранная форма «План продаж» руководителя отдела продаж, где есть возможность добавить и редактировать запись плана продаж для каждого менеджера.

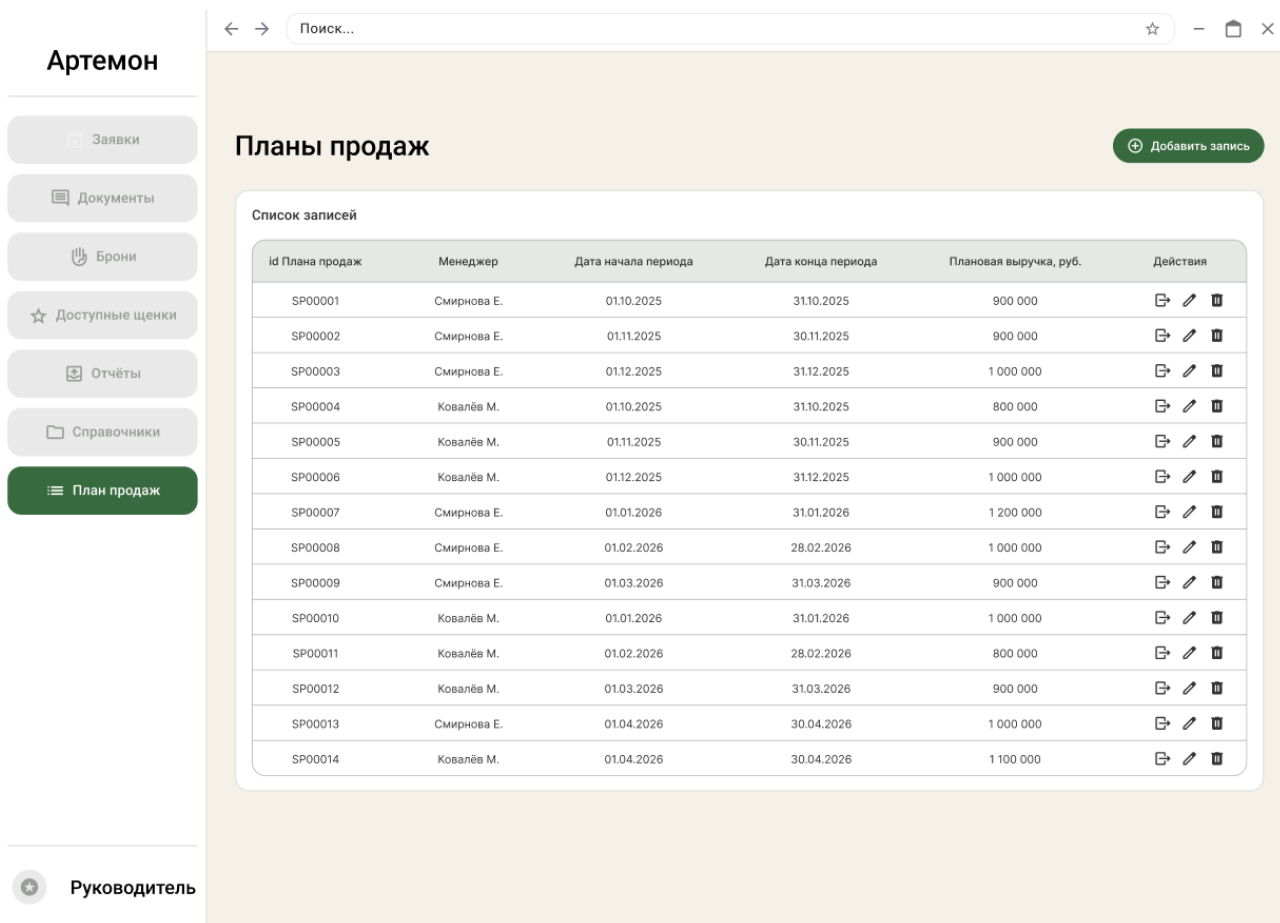


Рисунок 3.29 — Экранная форма «План продаж», роль «Руководитель отдела продаж»

На Рисунке 3.30 представлена экранная форма создания «Плана продаж».

Добавить план продаж
✕

id Плана продаж
SP00009

Менеджер
Смирнова Е. ▼

Дата начала периода
01.03.2026

Дата конца периода
31.03.2026

Плановая выручка, руб
900 000

Отмена Сохранить

Рисунок 3.30 — Экранная форма «План продаж» (создание), роль «Руководитель отдела продаж»

На Рисунке 3.31 представлена экранная форма «Документы», где представлена таблица с документами, внесёнными в информационную систему.

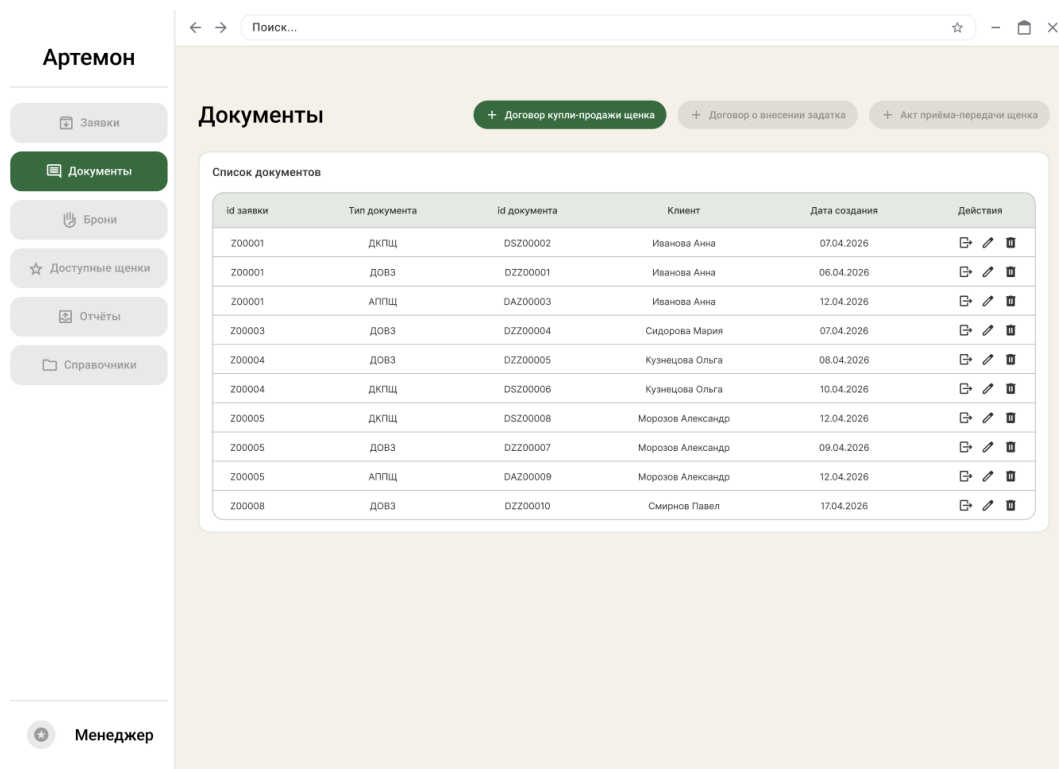


Рисунок 3.31 — Экранная форма «Документы», роль «Менеджер по продажам»

На Рисунке 3.32 представлена экранная форма документа «Договор купли-продажи щенка». Данная форма заполняется в результате загрузки данных по заявке на продажу.

Договор купли-продажи щенка

Детали Договора купли-продажи щенка №DSZ00002

id документа: DSZ00002 Дата создания документа: 07.04.2026 На основании заявки: Z00001

Информация про щенка

Порода	Окрас	Пол	Кличка	Клеймо
Чихуахуа	Рыжий	Ж	Бонни	825672

Оплата

Полная оплата, руб.: 150 000 Статус оплаты: **Получен**

Информация про клиента

Фамилия	Имя	Отчество	Адрес клиента	Телефон
Иванова	Анна	Сергеевна	г. Москва, ул. Лесная, д. 12, кв. 45	+7 (916) 555-45-67

Дата подписания документа: 07.04.2026

Отправить клиенту на подпись Отмена Печатная форма Сохранить документ

Рисунок 3.32 — Экранная форма «Договор купли-продажи щенка», роль «Менеджер по продажам»

Печатная форма документа «Договор купли-продажи щенка» представлена в Приложении В на Рисунках В.5-В.6.

На Рисунке 3.33 представлена экранная форма «Договор о внесении задатка». Эта форма заполняется менеджером по продажам после того, как клиент принял решение о выборе конкретного щенка и согласовал условия резерва.

Артемон

Заявки

Документы

Брони

Доступные щенки

Отчёты

Справочники

Менеджер

← Договор о внесении задатка

Детали Договора о внесении задатка №DZZ00001

id документа: DZZ00001 Дата создания документа: 06.04.2026 На основании заявки: Z00001

Информация про щенка

Порода	Окрас	Пол	Кличка	Клеймо
Чихуахуа	Рыжий	Ж	Бонни	825672

Оплата

Полная оплата, руб.: 150 000 Задаток, руб.: 10 000 Статус оплаты: **Оплачен** Создать счёт на оплату

Информация про клиента

Фамилия	Имя	Отчество	Адрес клиента	Телефон
Иванова	Анна	Сергеевна	г. Москва, ул. Лесная, д. 12, кв. 45	+7 (916) 555-45-67

Дата внесения полной оплаты: 08.04.2026 Срок внесения полной оплаты: до 15.04.2026 Дата подписания документа: 06.04.2026

Отправить клиенту на подпись Отмена Печатная форма Сохранить документ

Рисунок 3.33 — Экранная форма «Договор о внесении задатка», роль «Менеджер по продажам»

Печатная форма документа «Договор о внесении задатка» представлена в Приложении В на Рисунке В.7

На Рисунке 3.34 представлена экранная форма «Акт приёма-передачи щенка». Данная форма заполняется менеджером по продажам после успешной передачи щенка клиенту, что является завершающим этапом сделки. Основанием для заполнения служат данные из заявки на продажу и подписанного ранее договора купли-продажи щенка.

Артемон

Заявки

Документы

Брони

Доступные щенки

Отчёты

Справочники

Менеджер

Поиск...

← Акт приёма-передачи щенка

Детали Акта приёма-передачи щенка №DAZ00003

id документа

Дата создания документа

DAZ00003

12.04.2026

На основании заявки

Z00001

Информация про щенка

Порода	Окрас	Пол	Кличка	Клеймо
Чихуахуа	Рыжий	Ж	Бонни	825672

Информация про клиента

Фамилия	Имя	Отчество	Адрес клиента	Телефон
Иванова	Анна	Сергеевна	г. Москва, ул. Лесная, д. 12, кв. 45	+7 (916) 555-45-67

Дата фактической передачи щенка

12.04.2026

Дата подписания документа

12.04.2026

Отправить клиенту на подпись

Отмена

Печатная форма

Создать бронь

Сохранить документ

Рисунок 3.34 — Экранная форма «Акт приёма-передачи щенка», роль «Менеджер по продажам»

Печатная форма документа «Акт приёма-передачи щенка» представлена в Приложении В на Рисунке В.8.

На Рисунке 3.35 представлена экранная форма создания «Брони».

Добавить бронь

id Брони

id ДОВЗ

BZ00001

DZZ00001

Щенок

Бонни

Стоимость задатка, руб.

Срок действия

10 000

10 дней

Дата внесения задатка

Срок внесения задатка

06.04.2026

до 13.04.2026

Отмена

Сохранить

Рисунок 3.35 — Экранная форма «Брони» (создание), роль «Менеджер по продажам»

112

На Рисунке 3.36 представлена экранная форма «Брони»

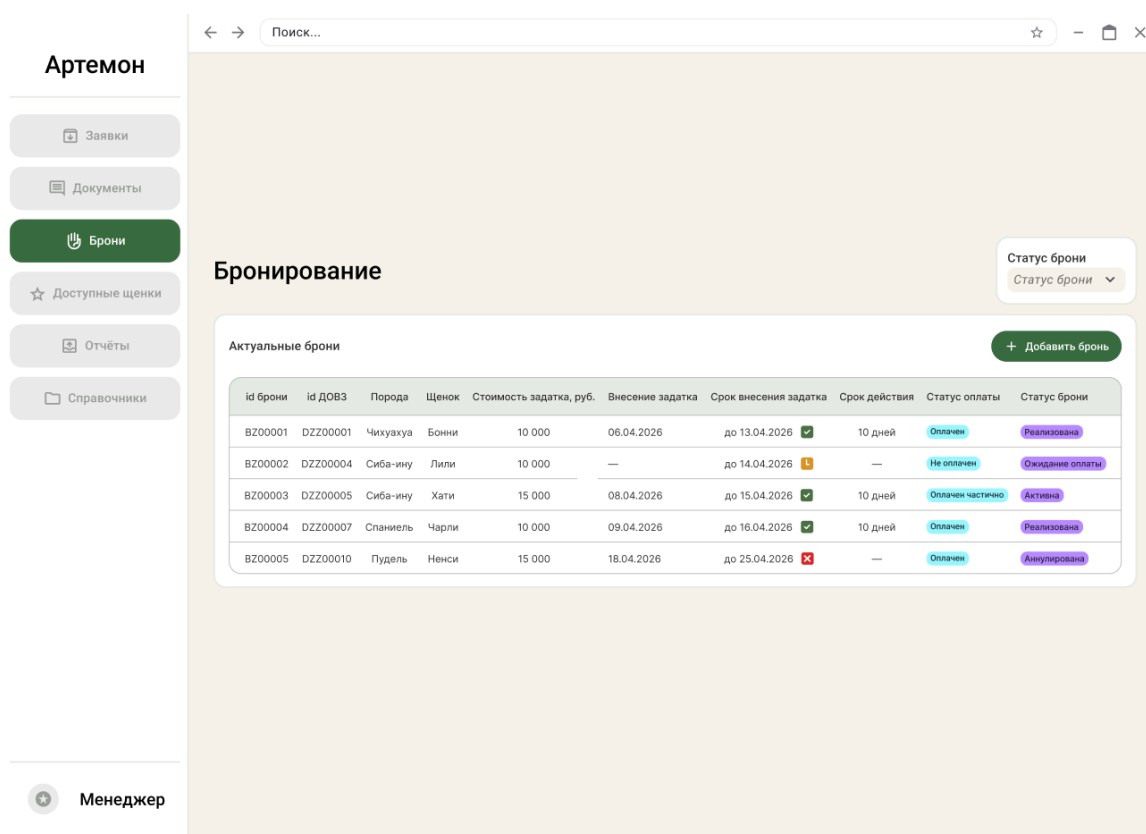


Рисунок 3.36 — Экранная форма «Брони», роль «Менеджер по продажам»

На Рисунке 3.37 представлена экранная форма «Доступные щенки», где представлены щенки и их статус брони. Форма заполняется благодаря интеграции с ИС «Поддержка разведения щенков».

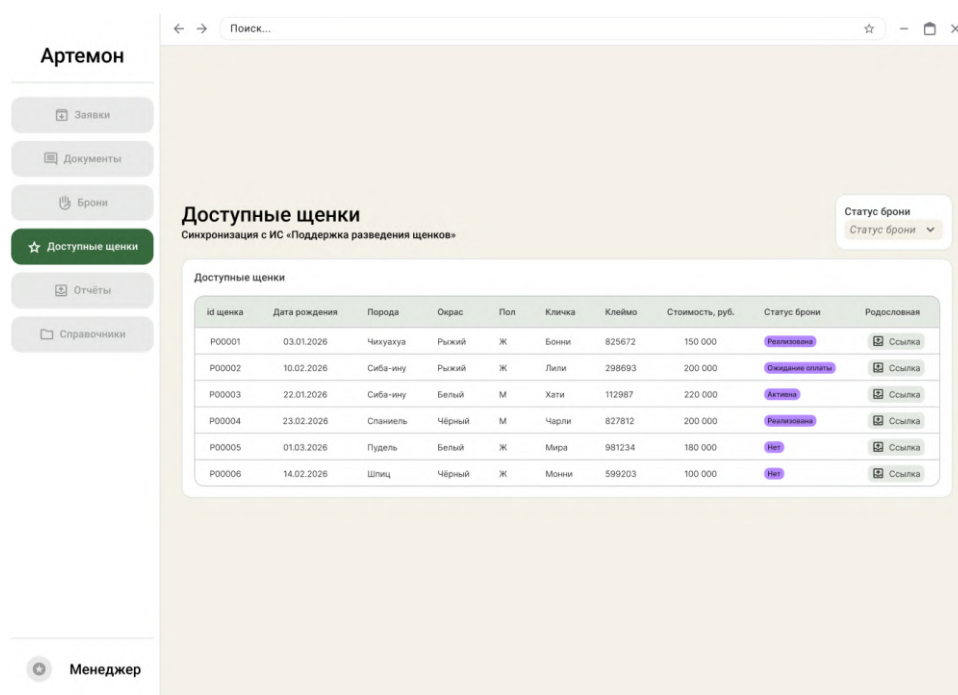


Рисунок 3.37 — Экранная форма «Доступные щенки», роль «Менеджер по продажам»

На Рисунке 3.38 представлена экранная форма «Отчёты», которая позволяет сформировать отчёты в информационной системе.

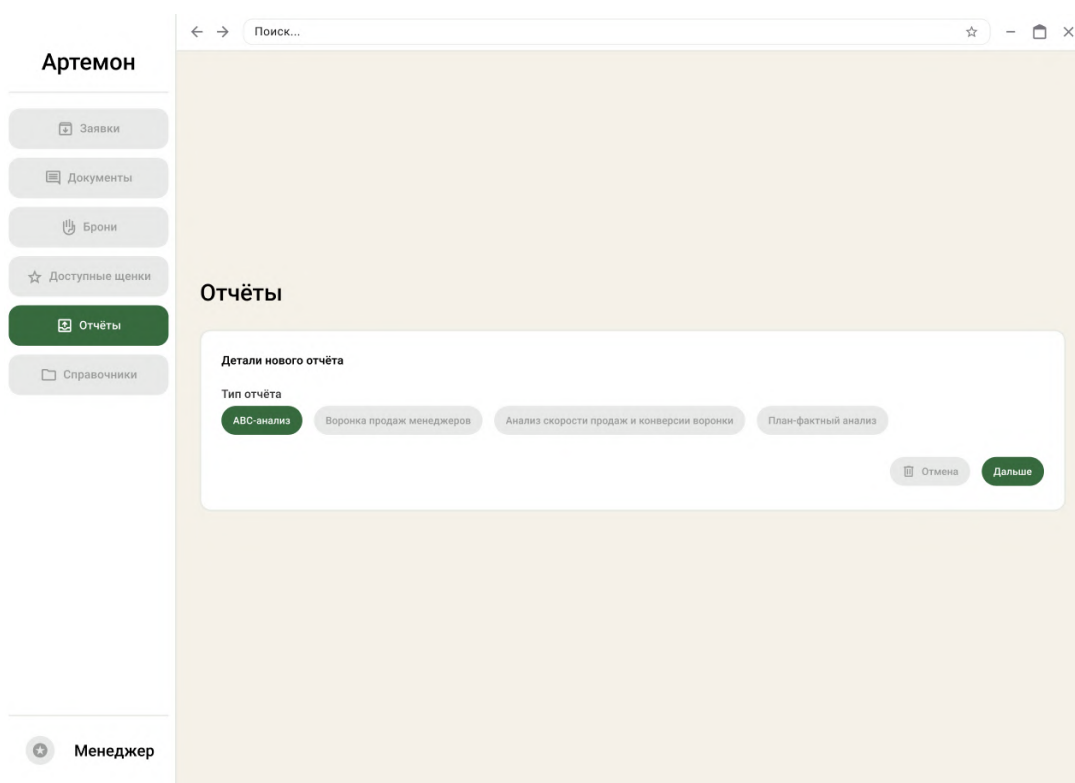


Рисунок 3.38 — Экранная форма «Отчеты», роль «Менеджер по продажам»

На Рисунке 3.39 представлена экранная форма создания отчёта «ABC-анализ». Все отчёты имеют права формировать менеджер по продажам и руководитель отдела продаж.

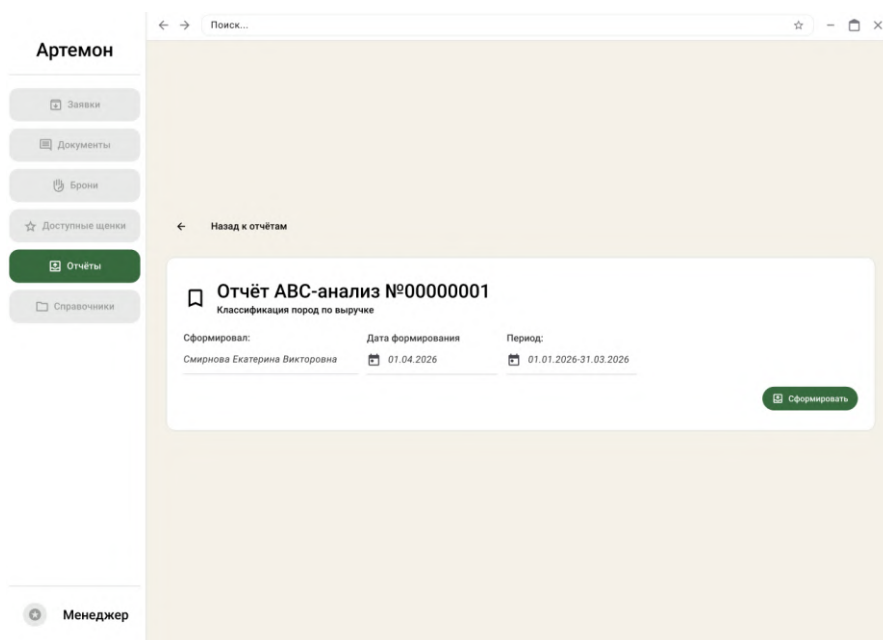


Рисунок 3.39 — Экранная форма отчёта «ABC-анализ», роль «Менеджер по продажам»

На Рисунке 3.40 представлена экранная форма сформированного отчёта «ABC-анализ».

Артемон

Заявки

Документы

Брони

Доступные щенки

Отчёты

Справочники

Назад к отчётам

Отчёт ABC-анализ №000000001

Классификация пород по выручке

Сформировал: Смирнова Екатерина Викторовна

Дата формирования: 01.04.2026

Период: 01.01.2026-31.03.2026

Показатель	Вельш-корги пемброк	Пудель	Спаниель	Сиба-ину	Шпиц	Чихуахуа	Общая выручка, руб.
Выручка по менеджеру Смирновой Е., руб.	720000	550000	480000	360000	360000	200000	2670000
Выручка по менеджеру Ковалёву М., руб.	840000	660000	640000	540000	180000	125000	2985000
Общая выручка по породе, руб.	1560000	1210000	1120000	900000	540000	325000	5655000
Доля породы в общей выручке	27,59%	21,40%	19,81%	15,92%	9,55%	5,75%	-
Накопленная доля	27,59%	48,98%	68,79%	84,70%	94,25%	100,00%	-
Классификация (ABC)	A	A	A	B	B	C	-

Распечатать

Скачать

Менеджер

Рисунок 3.40 — Экранная форма сформированного отчёта «ABC-анализ», роль «Менеджер по продажам»

На Рисунке 3.41 представлена печатная форма отчёта «ABC-анализ».

Менеджер по продажам: Смирнова Е.В.

Дата формирования: 01.04.2026

Период формирования: 01.01.2026 – 31.03.2026

Отчёт ABC-анализ № 000000001

для определения вклада каждой породы в общую выручку

Показатель	Вельш-корги пемброк	Пудель	Кавалер-кинг-чарльз-спаниель	Сиба-ину	Померанский шпиц	Чихуахуа	Общая выручка, руб.
Выручка по менеджеру Смирновой Е., руб.	720000	550000	480000	360000	360000	200000	2670000
Выручка по менеджеру Ковалёву М., руб.	840000	660000	640000	540000	180000	125000	2985000
Общая выручка по породе, руб.	1560000	1210000	1120000	900000	540000	325000	5655000
Доля породы в общей выручке, %	27,59%	21,40%	19,81%	15,92%	9,55%	5,75%	-
Накопленная доля, %	27,59%	48,98%	68,79%	84,70%	94,25%	100,00%	-
Классификация (ABC)	A	A	A	B	B	C	-

Рисунок 3.41 — Печатная форма отчёта «ABC-анализ»

На Рисунке 3.42 представлена экранная форма отчёта «Воронка продаж менеджеров».

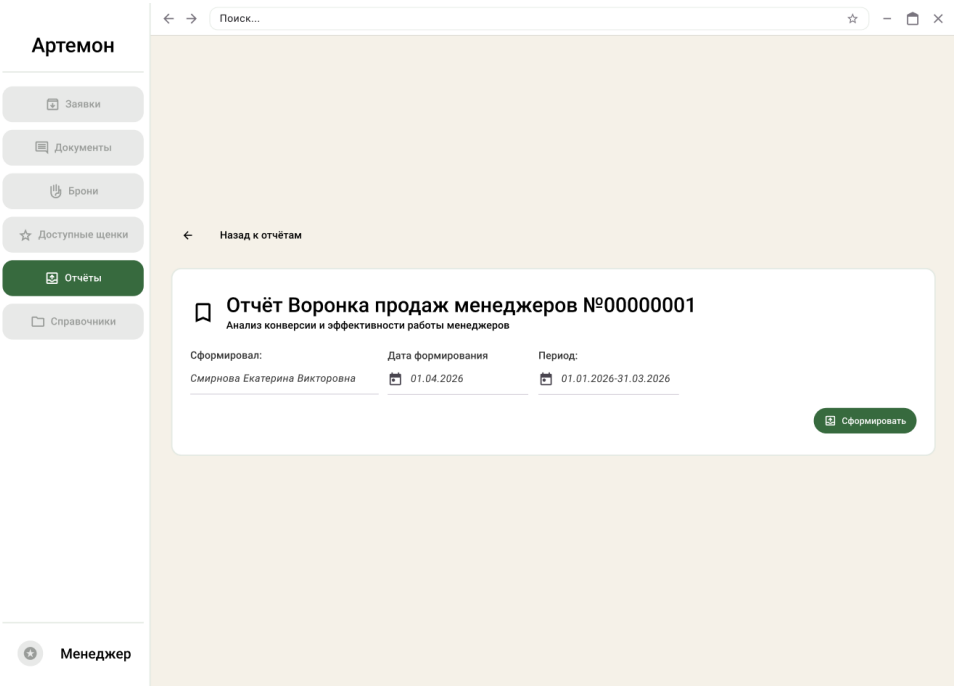


Рисунок 3.42 — Экранная форма отчёта «Воронка продаж менеджеров», роль «Менеджер по продажам»

На Рисунке 3.43 представлена экранная форма сформированного отчёта «Воронка продаж менеджеров».

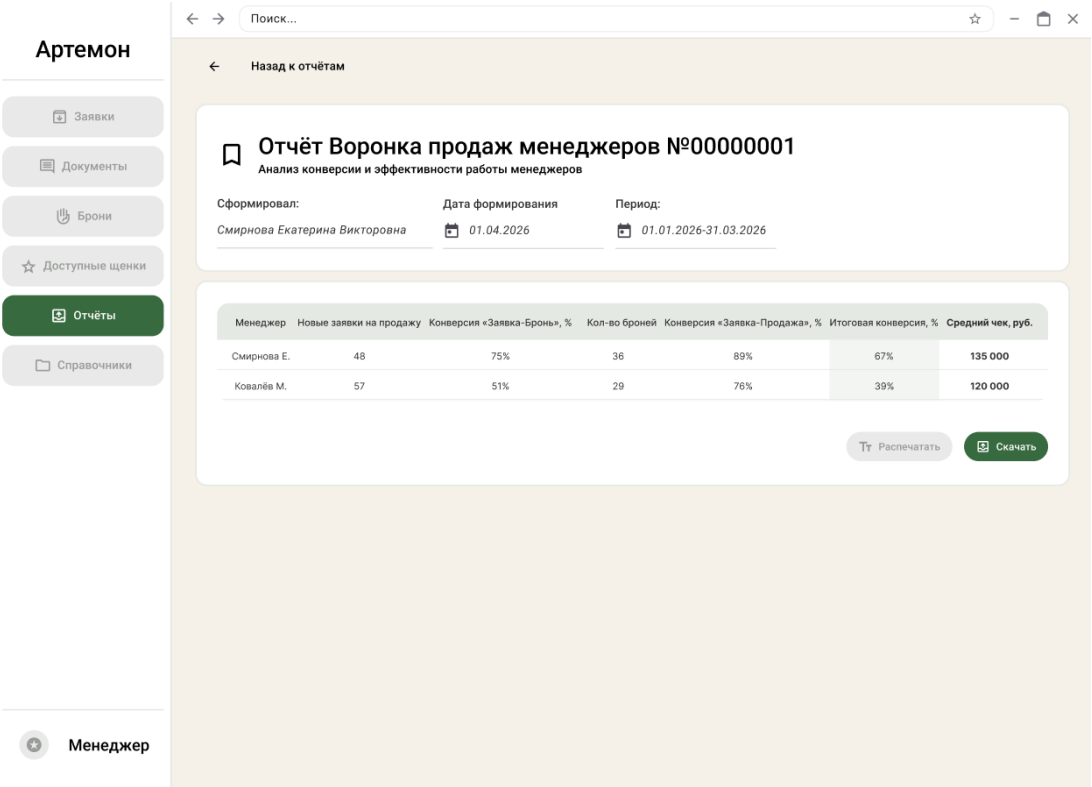


Рисунок 3.43 — Экранная форма сформированного отчёта «Воронка-продаж менеджеров», роль «Менеджер по продажам»

На Рисунке 3.44 представлена печатная форма отчёта «Воронка продаж менеджеров».

Менеджер по продажам:

Смирнова Е.В.

Дата формирования:

01.04.2026

Период формирования:

01.01.2026

–

31.03.2026

Отчёт Воронка продаж менеджеров № 00000001

для оценки эффективности работы менеджеров на каждом этапе сделки

Менеджер	Новые заявки на продажу	Конверсия «Заявка-Бронь», %	Кол-во броней	Конверсия «Бронь-Продажа», %	Итоговая конверсия, %	Средний чек, руб.
Смирнова Е.	48	75%	36	89%	67%	135 000
Ковалёв М.	57	51%	29	76%	39%	120 000

Рисунок 3.44 — Печатная форма отчёта «Воронка продаж менеджеров»

На Рисунке 3.45 представлена экранная форма отчёта «Анализ скорости продаж и конверсии воронки».

Артемон

Заявки

Документы

Брони

Доступные оценки

Отчёты

Справочники

Менеджер

Поиск...

Назад к отчётам

Отчёт Анализ скорости продаж и конверсии воронки №00000001

Скорость и эффективность продаж по породам

Сформировал:

Смирнова Екатерина Викторовна

Дата формирования

01.04.2026

Период:

01.01.2026-31.03.2026

Сформировать

Рисунок 3.45 — Экранная форма отчёта «Анализ скорости продаж и конверсии воронки», роль «Менеджер по продажам»

На Рисунке 3.46 представлена экранная форма сформированного отчёта «Анализ скорости продаж и конверсии воронки».

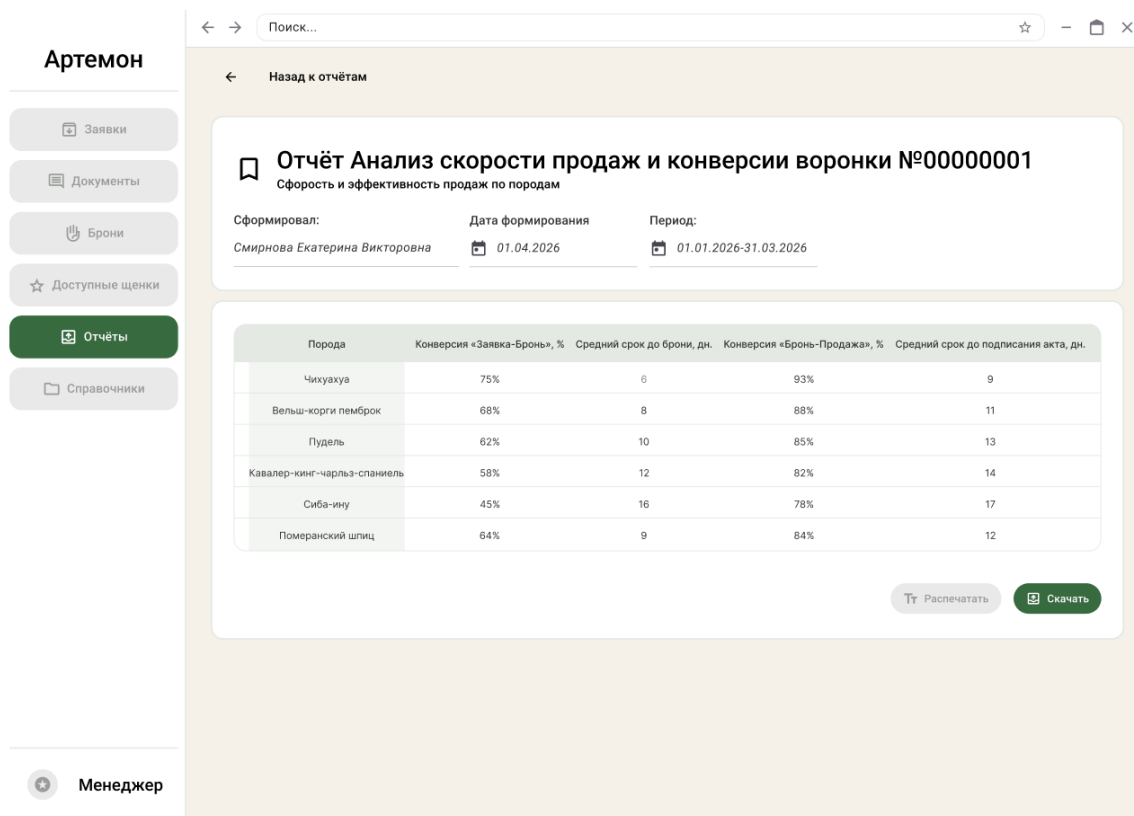


Рисунок 3.46 — Экранная форма сформированного отчёта «Анализ скорости продаж и конверсии воронки», роль «Менеджер по продажам»

На Рисунке 3.47 представлена печатная форма отчёта «Анализ скорости продаж и конверсии воронки».

Менеджер по продажам:	Смирнова Е.В.		
Дата формирования:	01.04.2026		
Период формирования:	01.01.2026	—	31.03.2026

Отчёт Анализ скорости продаж и конверсии воронки № 00000001
для оценки ликвидности ценков и эффективности работы менеджеров на каждом этапе сделки в разрезе всех пород

Порода	Конверсия «Заявка-Бронь», %	Средний срок до брони, дн.	Конверсия «Бронь-Продажа», %	Средний срок до подписания акта, дн.
Чихуахуа	75%	6	93%	9
Вельш-корги пемброк	68%	8	88%	11
Пудель	62%	10	85%	13
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель	58%	12	82%	14
Сиба-ину	45%	16	78%	17
Померанский шпиц	64%	9	84%	12

Рисунок 3.47 — Печатная форма отчёта «Анализ скорости продаж и конверсии воронки»

На Рисунке 3.48 представлена экранная форма отчёта «План-фактный анализ».

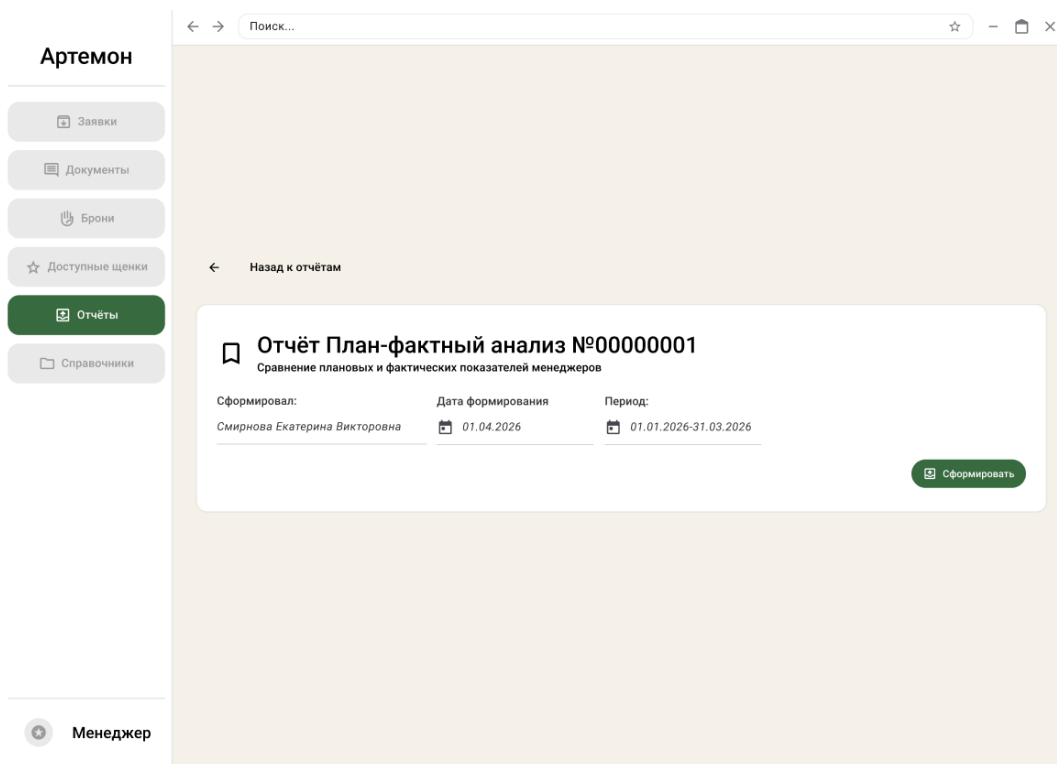


Рисунок 3.48 — Экранная форма отчёта «План-фактный анализ», роль «Менеджер по продажам»

На Рисунке 3.49 представлена экранная форма сформированного отчёта «План-фактный анализ».

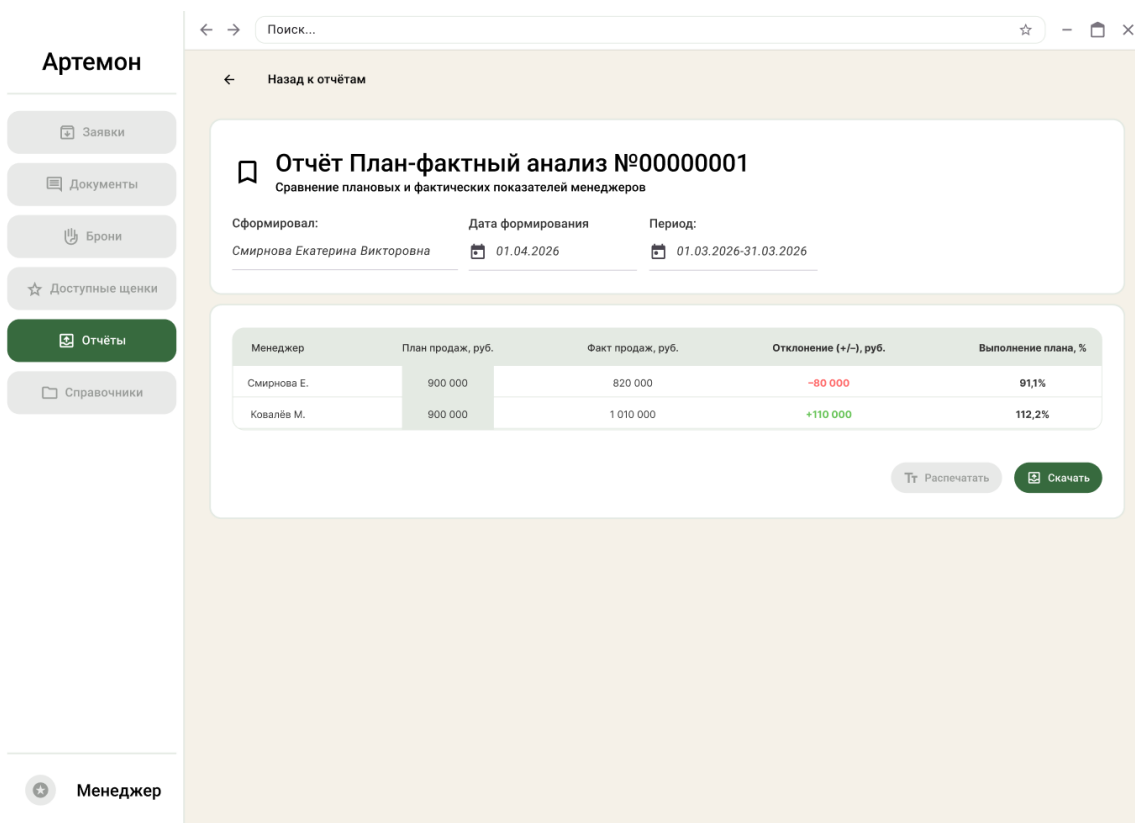


Рисунок 3.49 — Экранная форма сформированного отчёта «План-фактный анализ», роль «Менеджер по продажам»

На Рисунке 3.50 представлена печатная форма отчёта «План-фактный анализ».

Менеджер по продажам:	Смирнова Е.В.		
Дата формирования:	01.04.2026		
Период формирования:	01.03.2026	–	31.03.2026

Отчёт План-фактный анализ № 00000001
для сравнения запланированных показателей с фактическими результатами

Менеджер	План продаж, руб.	Факт продаж, руб.	Отклонение (+/-), руб.	Выполнение плана, %
Смирнова Е.	900 000	820 000	–80 000	91,1%
Ковалёв М.	900 000	1 010 000	+110 000	112,2%

Рисунок 3.50 — Печатная форма отчёта «План-фактный анализ»

Таким образом, были выбраны среды и средства разработки: интегрированная среда разработки PyCharm и СУБД Postgres Pro, построены дерево функций информационной системы и сценарии диалога, сформирована физическая модель базы данных, предложены решения по обеспечению информационной безопасности, а также представлены экранные формы ИС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была рассмотрена деятельность объекта исследования — зоопитомника ООО «Артемон», а также подробно изучен предмет исследования — бизнес-процесс «Продажи зоопитомника».

Для выявления проблем действующей технологии была проанализирована существующая организация работ и выполнено моделирование процесса «Продажи зоопитомника» в состоянии "AS-IS" с применением нотации BPMN 2.0. Установлено, что в настоящее время для ведения данных используется Microsoft Excel, что приводит к ручному вводу, повышенному риску ошибок, ограничениям совместной работы, масштабируемости и настройке прав доступа. Дополнительно был проведён обзор доступных программных решений, по результатам которого сделан вывод о недостаточной адаптации готовых продуктов к специфике зоопитомника и необходимости разработки собственной информационной системы поддержки продаж.

В рамках решения поставленной задачи была спроектирована целевая технология выполнения процесса "TO-BE", предусматривающая автоматизацию обработки заявок, бронирования, оформления документов и формирования аналитической отчётности. Определены функциональные и нефункциональные требования к системе, в том числе требования к производительности, надёжности, безопасности и ролевой модели доступа, а также необходимость интеграции с системой поддержки разведения щенков и с 1С:Бухгалтерией.

Сформировано информационное обеспечение ИС: определены справочники, входная и результатная информация, разработаны макеты экранных форм, а также выполнено проектирование базы данных с описанием сущностей и связей, обеспечивающих хранение данных по заявкам, клиентам, сотрудникам, документам, оплатам, броням и продажам. Для формирования аналитических отчётов описано математическое обеспечение — приведены

формулы расчёта выручки, долей, конверсии, средних сроков и план-фактных показателей. Определено техническое обеспечение, включающее серверную инфраструктуру, сетевое оборудование, системы хранения и рабочие станции пользователей.

В технологическом разделе обоснован выбор средств разработки: в качестве языка программирования выбран Python, в качестве IDE — PyCharm Community Edition, а в качестве СУБД — Postgres Pro с учётом требований производительности, масштабируемости и соответствия требованиям информационной безопасности. Описаны функции системы, разработаны сценарии диалогов для ролей «Администратор», «Менеджер по продажам», «Руководитель отдела продаж», определена модульная структура системы и приведено описание работы пользователей с ИС. Также рассмотрены меры по обеспечению информационной безопасности при эксплуатации системы, включая разграничение прав доступа и организационно-технические меры защиты.

В результате выполнения работы были решены все поставленные задачи: проведено обследование объекта и анализ бизнес-процесса, выполнена постановка задачи и анализ аналогов, разработаны модели "ТО-ВЕ", спроектированы информационное, математическое и техническое обеспечение, обоснованы инструменты разработки, описаны реализация клиентской части и базы данных, а также предложены меры по обеспечению безопасности и регламент работы пользователей в системе.

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы — проектирование информационной системы поддержки продаж зоопитомника ООО «Артемон» — достигнута. Разработка и внедрение данной системы является актуальной и практически значимой задачей, поскольку обеспечивает комплексную автоматизацию ключевых операций отдела продаж, снижение доли ручных действий и ошибок, повышение прозрачности документооборота и качества управленческой аналитики, что в целом способствует повышению эффективности деятельности зоопитомника.

During the completion of the final qualifying work, the activities of the research object, the zoo nursery of Artemon LLC, were reviewed, as well as the subject of the study, the business process of "Selling a zoo nursery", was studied in detail.

To identify the problems of the current technology, the existing organization of work was analyzed and the process of "Selling a zoo nursery" in the "AS IS" state was modeled using BPMN 2.0 notation. It was found that Microsoft Excel is currently used for data management, which leads to manual entry, increased risk of errors, limitations of collaboration, scalability and configuration. access rights. Additionally, a review of available software solutions was conducted, which concluded that the finished products were not sufficiently adapted to the specifics of the zoo nursery and that it was necessary to develop its own sales support information system.

As part of the solution to this task, a targeted technology for the "TO BE" process was designed, which provides for the automation of application processing, booking, paperwork and analytical reporting. Functional and non-functional requirements for the system have been identified, including performance, reliability, security, and role model requirements for access, as well as the need for integration with the puppy breeding support system and 1C:Accounting department.

The information support of the IP has been formed: reference books, input and output information have been identified, layouts of screen forms have been developed, and a database has been designed with a description of entities and relationships that provide data storage for applications, customers, employees, documents, payments, armor, and sales. Mathematical support is described for the formation of analytical reports — formulas for calculating revenue, shares, conversions, average deadlines and a plan of factual indicators are given. Technical support has been identified, including server infrastructure, network equipment, storage systems, and user workstations.

The technology section justifies the choice of development tools: Python is chosen as the programming language, PyCharm Community Edition is chosen as the IDE, and Postgres Pro is chosen as the DBMS, taking into account the requirements of performance, scalability, and compliance with information security requirements. The functions of the system are described, dialog scenarios for the roles "Administrator",

"Sales Manager", "Head of Sales department" are developed, the modular structure of the system is defined and the description of the work of users with the IP is given. Measures to ensure information security during the operation of the system, including the delimitation of access rights and organizational and technical protection measures, were also considered.

As a result of the work, all the tasks were solved: an inspection of the facility and an analysis of the business process were carried out, a task statement and an analysis of analogues were performed, "TO BE" models were developed, information, mathematical and technical support were designed, development tools were justified, the implementation of the client part and the database were described, and measures to ensure security and the rules of operation of users in the system.

Thus, the purpose of the final qualifying work — the design of an information system for sales support of the zoo nursery of Artemon LLC — has been achieved. The development and implementation of this system is an urgent and practically significant task, as it provides comprehensive automation of key sales department operations, reduces the proportion of manual actions and errors, increases the transparency of document management and the quality of management analytics, which generally contributes to improving the efficiency of the zoo nursery.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Что такое "SWOT" анализ? [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/829392/> (дата обращения: 09.03.2026).

1.2 Microsoft Excel [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://blog.skillfactory.ru/glossary/microsoft-excel/> (дата обращения: 09.03.2026).

1.3 "RBAC": управление доступом на основе ролей [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://selectel.ru/blog/rbac/?ysclid=moigq4sq4s239593753> (дата обращения: 09.03.2026).

1.4 Информационная технология криптографическая защита информации. Блочные шифры [Электронный ресурс]. — 2026. URL: http://xn--d1asjpp.xn--p1acf/sites/default/files/documents/2018-03/GOST_R_3412-2015.pdf (дата обращения: 09.03.2026).

1.5 Информационная технология криптографическая защита информации. Функция хэширования [Электронный ресурс]. — 2026. URL: http://xn--d1asjpp.xn--p1acf/sites/default/files/documents/2018-03/gost_34_11_2012.pdf (дата обращения: 09.03.2026).

1.6 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ [Электронный ресурс]. — 2026. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ (дата обращения: 09.03.2026).

1.7 «УСУ — Программа для питомника собак» [Электронный ресурс]. — 2026. URL: https://usu-az.com/ru/veterinary/program_for_kennel.php (дата обращения: 09.03.2026).

1.8 Автоматизация питомника собак на базе 1С [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://ev-group.ru/blog/avtomatizaciya-pitomnika-sobak-na-baze-1s/> (дата обращения: 09.03.2026).

1.9 Полный разбор "amoCRM" [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://callibri.ru/blog/chto-takoe-amocrm> (дата обращения: 09.03.2026).

1.10 Подробное сравнение «Битрикс24» и "EnDocs" [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://endocs.ru/podrobnoe-sravnenie-bitriks24-i-endocs/> (дата обращения: 09.03.2026).

1.11 "BPMSoft" [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://www.tadviser.ru/index.php/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82:BPMSoft?cache=no&ptype=decision> (дата обращения: 09.03.2026).

2 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Илюшечкин В.М. Основы использования и проектирования баз данных: Учебник / Илюшечкин В.М. — М.: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Юрайт», 2021. — 213 с.

2.2 Visual paradigm [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://www.visual-paradigm.com/download/community.jsp> (дата обращения: 14.03.2026).

2.3 Пинягина О.В. Основы работы с базами данных СУБД mySQL [Электронный ресурс]. — 2026. URL: https://kpfu.ru/staff_files/F1776545750/mysql.PDF (дата обращения: 14.03.2026).

2.4 Модель данных [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://practicum.yandex.ru/blog/chto-takoe-modelirovanie-dannyh-i-kak-ego-ispolzovat/> (дата обращения: 14.03.2026).

2.5 Определение «Логическая модель данных» [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/556790/> (дата обращения: 14.03.2026).

2.6 Понятия и основные системы кодирования экономической информации [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <http://kgau.ru/istiki/umk/pis/l12.htm#:~:text=%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%E2%94%80%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0>

%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%3A%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%2C%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 (дата обращения: 15.03.2026).

2.7 Системы кодирования [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://studizba.com/lectures/informatika-i-programmirovanie/informacionnyie-sistemy/3883-sistema-kodirovaniya.html> (дата обращения: 15.03.2026).

2.8 Договор купли-продажи щенка [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://petscar.ru/documents/dogovor-kupli-prodazhi-schenka-show-ili-breed-klasse.html> (дата обращения: 15.03.2026).

2.9 Документы щенка: акт приёма-передачи щенка [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://svobodnaya-staya.com/dokumenty-shhenka/> (дата обращения: 15.03.2026).

2.10 Серверные сборки [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://server360.ru/servernye-sborki-pk-vybor-komponentov-i-konfiguraczii/?ysclid=movvnq4c2l4544484> (дата обращения: 15.03.2026).

2.11 Построение сети для малого бизнеса [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://blog.buycisco.ru/postroenie-seti-dlya-malogo-biznesa-na-oborudovanie-cisco> (дата обращения: 15.03.2026).

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Integrated Development Environment — интегрированная среда разработки [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://blog.skillfactory.ru/glossary/ide/> (дата обращения: 28.03.2026).

3.2 "Eclipse PyDev" под отладку Python [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/167559/> (дата обращения: 28.03.2026).

3.3 Что такое IDLE в Python [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://thecode.media/chto-takoe-idle-v-python/> (дата обращения: 28.03.2026).

3.4 "Spyder IDE" [Электронный ресурс]. — 2026. URL: [https://quintagroup.com/cms/python/spyder#:~:text=Since%20IDE%20is%20mainly%20directed,conditional%20breakpoints%20\(debugger:%20pdb\)](https://quintagroup.com/cms/python/spyder#:~:text=Since%20IDE%20is%20mainly%20directed,conditional%20breakpoints%20(debugger:%20pdb)) (дата обращения: 29.03.2026).

3.5 "PyCharm Community Edition" [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://www.jetbrains.com/pycharm/download/?section=windows> (дата обращения: 29.03.2026).

3.6 "NetBeans" — Интегрированная среда разработки Java [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://www.softsalad.ru/software/razrabotka-po/sreda-razrabotki/netbeans> (дата обращения: 29.03.2026).

3.7 Определение базы данных [Электронный ресурс]. — 2026. URL: https://moodle.kstu.ru/pluginfile.php/648328/mod_resource/content/1/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%201%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%2C%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%2C%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf (дата обращения: 29.03.2026).

3.8 Определение СУБД [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-populyarnyh-subd-i-neobhodimost-ih-primeneniya-v-sovremennyh-informatsionnyh-sistemah?ysclid=movvtin0wr673272602> (дата обращения: 29.03.2026).

3.9 СУБД «Линтер Бастион» – компактная и надёжная [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://linter.ru/?ysclid=movvvc5e8q610418760> (дата обращения: 04.04.2026).

3.10 СУБД для высоких нагрузок и эффективной работы бизнеса [Электронный ресурс]. — 2026. URL:

<https://postgrespro.ru/?ysclid=movvvw9n6y659345906> (дата обращения: 04.04.2026).

3.11 "Arenadata DB" (ADB) [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://arenadata.tech/products/arenadata-db/?ysclid=movvwp7dnp912350409> (дата обращения: 04.04.2026).

3.12 Что такое "ClickHouse"? [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://clickhouse.com/docs/ru/intro?ysclid=movvxlxd5z987425459> (дата обращения: 04.04.2026).

3.13 "MariaDB" [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://xn--h1ajim.xn--p1ai/MariaDB?ysclid=movvyij0pv290543528> (дата обращения: 04.04.2026).

3.14 Что такое информационная безопасность и для чего она нужна [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://skillbox.ru/media/code/informacionnaya-bezopasnost/?ysclid=movw1fqsmc735218408> (дата обращения: 04.04.2026).

3.15 Политика информационной безопасности: зачем и как её внедрить [Электронный ресурс]. — 2026. URL: https://www.nic.ru/info/blog/politika-informacionnoy-bezopasnosti-zachem-i-kak-vnedrit/?ysclid=mp9u2c7dm3581953403&utm_source=ya.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=ya.ru&utm_referrer=ya.ru (дата обращения: 11.04.2026).

3.16 Повышение осведомлённости о кибербезопасности [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://www.kaspersky.ru/enterprise-security/security-awareness?ysclid=mp9u350y2k670837708> (дата обращения: 11.04.2026).

3.17 IPS/IDS — системы обнаружения и предотвращения вторжений [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://selectel.ru/blog/ips-and-ids/?ysclid=mp9u04hloj233564718> (дата обращения: 11.04.2026).

3.18 Требования GDPR и стандарт ISO 27001 [Электронный ресурс]. — 2026. URL: <https://www.sim-networks.com/ru/blog/gdpr-requirements-and-iso-27001-standard?ysclid=mp9u5dma7259679284> (дата обращения: 11.04.2026).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А — Организационно-экономическое обоснование
выпускной квалификационной работы

Приложение Б — Графический материал (презентация)

Приложение В — Документы

Приложение Г — Листинг программы

Приложение А

Организационно-экономическое обоснование выпускной квалификационной работы

Организационно-экономическое обоснование выпускной квалификационной работы формализуется как задача подготовки к реализации ИТ-проекта и начинается с определения его участников.

В проекте участвуют:

1. Руководитель — владелец автоматизируемого бизнес-процесса. В рассматриваемом бизнес-процессе им является руководитель отдела продаж.
2. Руководитель ВКР бакалавра.
3. Студент выпускник, объединяющий следующие роли: аналитик, проектировщик, разработчик, технический писатель, тестировщик.

Основные участники проекта выполняют в нём следующие функции:

1. Владелец автоматизируемого бизнес-процесса: руководитель отдела продаж, следит за процессом проектирования информационной системы.
2. Руководитель ВКР — это сотрудник РТУ МИРЭА, который организует, планирует, оценивает и корректирует деятельность студента, оценивает получаемые им результаты, а также контролирует отдельные этапы работы, вносит необходимые коррективы и оценивает выполненную работу в целом, выступает в роли тимлида.
3. Студент — в процессе проектирования ИТ-решения выполняет роли аналитика, проектировщика, технического писателя:
 - в роли аналитика — систематизирует требования к ИТ-решению, выполняет постановку задач, осуществляет моделирование и обеспечивает соответствие получаемых результатов поставленным требованиям;

- в роли проектировщика — выполняет проектирование ИТ-решения, его архитектуры, функционала, графического и программных интерфейсов, форм отчётов и документов и т.п.;
- в роли технического писателя — выполняет разработку технической документации, сопровождающей ИТ-решение.

Организация работ осуществляется на базе календарного планирования, которое включает в себя:

- планирование содержания проекта и декомпозицию работ;
- определение последовательности работ;
- планирование сроков, длительностей и логических связей работ;
- построение диаграммы Ганта.

Состав работ планируется в соответствии с ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».

В Таблице А.1 приведён состав этапов проектирования ИТ-решения, планирование сроков выполняется с учётом:

- шестидневной рабочей (учебной) недели руководителя ВКР и студента;
- выходных и праздничных дней;
- состава участвующих в разработке исполнителей.

Таблица А.1 — Календарный план выполнения проекта

Этап	Дата начала	Дата окончания	Кол-во раб. дней	Исполнители
1 Формирование требований к проекту				
1.1 Обследование объекта и обоснование необходимости создания проекта	09.02.2026	10.02.2026	2	Руководитель отдела продаж Руководитель ВКР Разработчик проекта
1.2 Формирование требований пользователя к проекту	12.02.2026	12.02.2026	1	Руководитель отдела продаж Руководитель ВКР Разработчик проекта
1.3 Оформление отчёта о выполненной работе	13.02.2026	13.02.2026	1	Разработчик проекта

Продолжение Таблицы А.1

2. Разработка концепции проекта				
2.1 Изучение объекта	16.02.2026	17.02.2026	2	Разработчик проекта
2.2 Проведение необходимых исследовательских работ	18.02.2026	19.02.2026	2	Разработчик проекта
2.3 Разработка вариантов концепции ИТ-решения, выбор и согласование варианта, удовлетворяющего требованиям	24.02.2026	25.02.2026	2	Руководитель отдела продаж Руководитель ВКР Разработчик проекта
2.4 Оценка рисков проекта	26.02.2026	26.02.2026	1	Разработчик проекта
2.5 Оформление отчёта о выполненной работе	27.02.2026	27.02.2026	1	Разработчик проекта
3. Техническое задание				
3.1 Разработка и утверждение технического задания на ИТ-решение	02.03.2026	03.03.2026	2	Руководитель отдела продаж Разработчик проекта
3.2. Разработка документации	04.03.2026	05.03.2026	2	Разработчик проекта
4. Эскизный (пилотный) проект				
4.1 Разработка предварительных проектных решений	06.03.2026	24.03.2026	16	Разработчик проекта
4.2 Разработка программного кода ИТ-решения	25.03.2026	15.04.2026	19	Разработчик проекта
4.3 Разработка документации на ИТ-решение и его части	16.04.2026	20.04.2026	4	Разработчик проекта
5. Технический проект				
5.1 Разработка итоговых проектных решений	21.04.2026	06.05.2026	12	Руководитель отдела продаж Разработчик проекта
5.2 Разработка итоговой архитектуры ИТ-решения	07.05.2026	22.05.2026	13	Разработчик проекта
5.3 Доработка программного кода ИТ-решения	23.05.2026	08.06.2026	14	Разработчик проекта
5.4 Разработка документации на ИТ-решение и его части	09.06.2026	13.06.2026	4	Разработчик проекта
6. Рабочая документация				
6.1 Разработка рабочей документации на ИТ-решение	16.06.2026	21.06.2026	6	Разработчик проекта
6.2 Формирование комплекта рабочей документации на ИТ-решение	23.06.2026	26.06.2026	4	Разработчик проекта
6.3 Расчёт затрат на проведение работ	27.06.2026	02.07.2026	5	Разработчик проекта
7. Ввод в действие				
7.1 Подготовка объекта автоматизации к вводу ИТ-решения в действие	03.07.2026	06.07.2026	3	Руководитель отдела продаж Разработчик проекта
7.2 Обучение персонала	07.07.2026	08.07.2026	2	Разработчик проекта

Продолжение Таблицы А.1

7.3 Комплектация ИТ-решения поставляемыми изделиями	09.07.2026	10.07.2026	2	Разработчик проекта
7.4 Развёртывание ИТ-решения	11.07.2026	14.07.2026	3	Разработчик проекта
7.5 Тестирование ИТ-решения	15.07.2026	17.07.2026	3	Разработчик проекта
7.6 Ввод ИТ-решения в эксплуатацию	18.07.2026	23.07.2026	5	Разработчик проекта
7.7 Проведение приёмочных испытаний	24.07.2026	28.07.2026	4	Руководитель отдела продаж Руководитель ВКР Разработчик проекта
7.8 Сопровождение апробации ИТ-решения	29.07.2026	05.08.2026	7	Разработчик проекта

Таким образом, на разработку отводится 142 рабочих дня.

Диаграмма Ганта является одним из наиболее распространённых инструментов календарного планирования и применяется для наглядного представления хода выполнения работ во времени. Она позволяет визуализировать перечень задач и этапов проекта, их продолжительность, даты начала и окончания, а также зависимость между задачами и очередность их выполнения. Кроме того, данный инструмент удобен для планирования загрузки исполнителей и распределения ресурсов, контроля соблюдения сроков и своевременного выявления возможных отклонений от графика. Это особенно важно при проектировании и разработке ИТ-решения, поскольку позволяет оперативно корректировать план и снижать риски срыва сроков.

Календарный план-график (диаграмма Ганта), разработанный в соответствии с данными из Таблицы А.1, представлен на Рисунках А.1 и А.2.

Рисунок А.1 отражает этапы и работы в рамках проекта, участников на каждом этапе, дату начала и завершения, а также длительность в часах как каждой работы, так и этапа.

Рисунок А.2 отражает непосредственно саму диаграмму Ганта с учётом последовательного выполнения работ.

Задача		Исполнитель	Начало	Завершение	Длительность
			09-02-2026	24-08-2026	1121ч
1	Формирование требований к проекту		09-02-2026	13-02-2026	33ч
1.1	Обследование объекта и обоснование необходимости создания проекта	ОЗ РМ ИТ	09-02-2026	10-02-2026	8ч
1.2	Формирование требований пользователя к проекту	ОЗ РМ ИТ	12-02-2026	12-02-2026	8ч
1.3	Оформление отчёта о выполненной работе	ИТ Разработчик проекта	13-02-2026	13-02-2026	8ч
2	Разработка концепции проекта		16-02-2026	27-02-2026	80ч
2.1	Изучение объекта	ИТ Разработчик проекта	16-02-2026	17-02-2026	16ч
2.2	Проведение необходимых исследовательских работ	ИТ Разработчик проекта	18-02-2026	19-02-2026	16ч
2.3	Разработка вариантов концепции ИТ-решения, выбор и согласование варианта, удовлетворяющего требованиям	ОЗ РМ ИТ	24-02-2026	25-02-2026	16ч
2.4	Оценка рисков проекта	ИТ Разработчик проекта	26-02-2026	26-02-2026	8ч
2.5	Оформление отчёта о выполненной работе	ИТ Разработчик проекта	27-02-2026	27-02-2026	8ч
3	Техническое задание		02-03-2026	05-03-2026	32ч
3.1	Разработка и утверждение технического задания на ИТ-решение	ОЗ ИТ	02-03-2026	03-03-2026	16ч
3.2	Разработка документации	ИТ Разработчик проекта	04-03-2026	05-03-2026	16ч
4	Эскизный (пилотный) проект		06-03-2026	20-04-2026	256ч
4.1	Разработка предварительных проектных решений	ИТ Разработчик проекта	06-03-2026	24-03-2026	104ч
4.2	Разработка программного кода ИТ-решения	ИТ Разработчик проекта	25-03-2026	15-04-2026	128ч
4.3	Разработка документации на ИТ-решение и его части	ИТ Разработчик проекта	16-04-2026	20-04-2026	24ч
5	Технический проект		21-04-2026	12-06-2026	312ч
5.1	Разработка итоговых проектных решений	ОЗ ИТ	21-04-2026	06-05-2026	96ч
5.2	Разработка итоговой архитектуры ИТ-решения	ИТ Разработчик проекта	07-05-2026	22-05-2026	96ч
5.3	Доработка программного кода ИТ-решения	ИТ Разработчик проекта	25-05-2026	08-06-2026	88ч
5.4	Разработка документации на ИТ-решение и его части	ИТ Разработчик проекта	09-06-2026	12-06-2026	32ч
6	Рабочая документация		16-06-2026	02-07-2026	104ч
6.1	Разработка рабочей документации на ИТ-решение	ИТ Разработчик проекта	16-06-2026	19-06-2026	32ч
6.2	Формирование комплекта рабочей документации на ИТ-решение	ИТ Разработчик проекта	23-06-2026	26-06-2026	32ч
6.3	Расчёт затрат на проведение работ	ИТ Разработчик проекта	29-06-2026	02-07-2026	32ч
7	Ввод в действие		03-07-2026	24-08-2026	296ч
7.1	Подготовка объекта автоматизации к вводу ИТ-решения в действие	ОЗ ИТ	03-07-2026	06-07-2026	16ч
7.2	Обучение персонала	ИТ Разработчик проекта	07-07-2026	08-07-2026	16ч
7.3	Комплектация ИТ-решения поставляемыми изделиями	ИТ Разработчик проекта	09-07-2026	10-07-2026	16ч
7.4	Развертывание ИТ-решения	ИТ Разработчик проекта	10-07-2026	14-07-2026	24ч
7.5	Тестирование ИТ-решения	ИТ Разработчик проекта	15-07-2026	17-07-2026	24ч
7.6	Ввод ИТ-решения в эксплуатацию	ИТ Разработчик проекта	17-07-2026	24-08-2026	216ч
7.7	Проведение приемочных испытаний	ОЗ РМ ИТ	24-07-2026	28-07-2026	24ч
7.8	Сопровождение апробации ИТ-решения	ИТ Разработчик проекта	29-07-2026	05-08-2026	48ч

Рисунок А.1 — Календарный план-график (Часть 1)

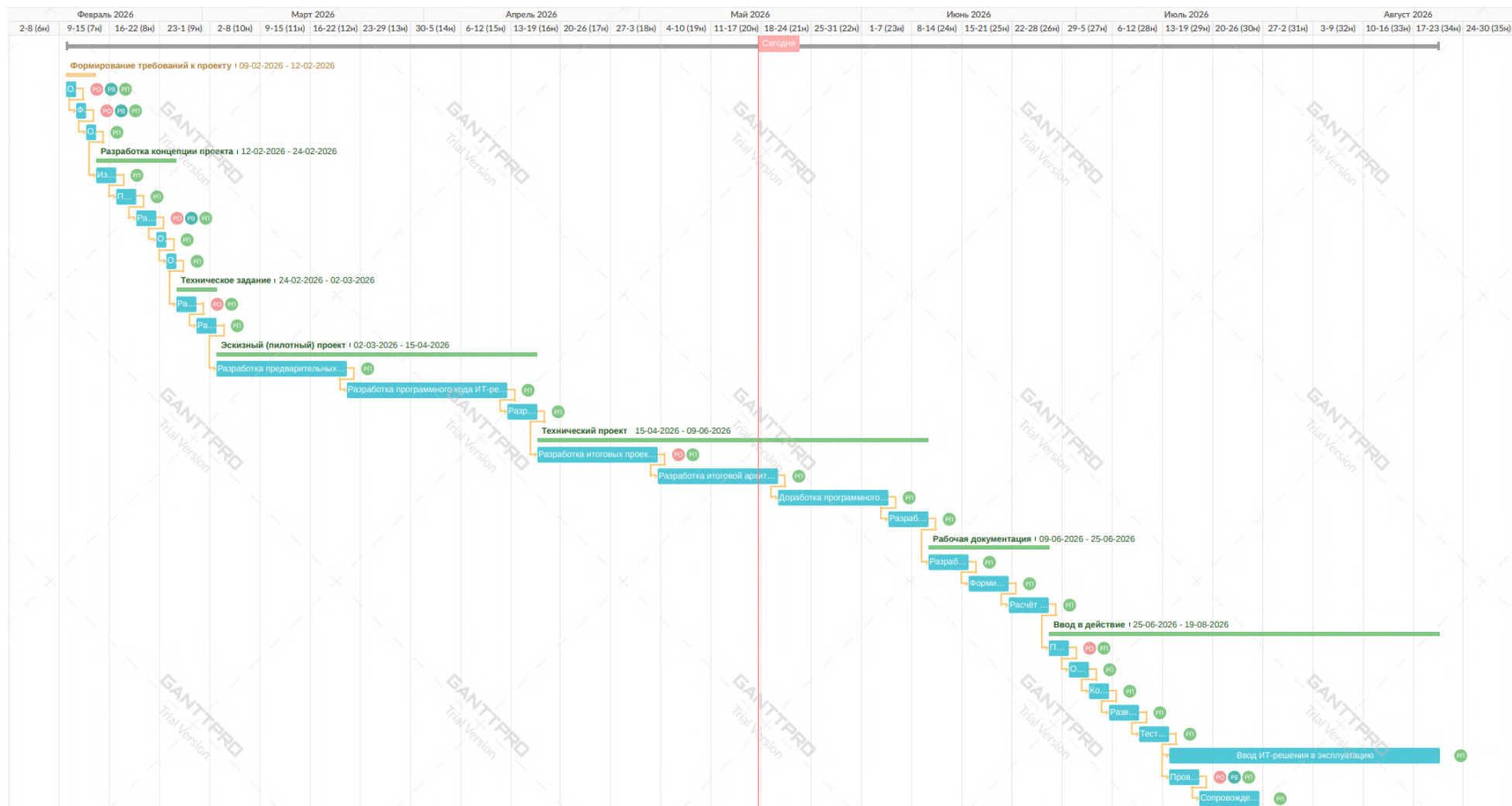


Рисунок А.2 — Календарный план-график (Часть 2)

После выполнения организационного этапа и планирования работ, в частности разработки календарного плана-графика, следующим шагом является расчёт затрат, необходимых для проведения проектных работ. Данный расчёт позволяет определить ожидаемую себестоимость проектирования ИТ-решения и оценить экономическую обоснованность разработки.

Себестоимость проектирования ИТ-решения складывается из затрат по следующим статьям:

- основная заработная плата;
- дополнительная заработная плата;
- страховые взносы — 30% от фонда оплаты труда (ФОТ), а также 0,2% — ставка за травматизм;
- материалы, покупные изделия и полуфабрикаты, а также до 20% от соответствующей суммы на транспортно-заготовительные расходы (ТЗР);
- расходы на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения, а также до 20% от соответствующей суммы на ТЗР;
- амортизационные отчисления по используемому в проекте оборудованию;
- эксплуатационные расходы, связанные с использованием компьютерной техники;
- накладные расходы — до 150% от основной заработной платы.

Результаты анализа уровня оплаты труда в регионе расположения объекта исследования ООО «Артемон» представлены в Таблице А.2 и используются в дальнейшем для расчёта фонда оплаты труда и связанных с ним отчислений.

Согласно Производственному календарю на 2026 год, годовой фонд рабочего времени при шестидневной рабочей неделе составит 299 рабочих дней, при пятидневной рабочей неделе составит 247 рабочих дней.

Таблица А.2 — Размер оплаты труда в регионе по должностям

Исполнитель (должность)	Ряд значений	Источник данных	Медианное значение оплаты труда, руб.
Руководитель отдела продаж	150 000	https://spb.meec.com.ru/vakansiya/?action=read&id=36554698	118 000
	130 000	https://kazan.hh.ru/vacancies/menedzher-po-prodazham-zootovarov	
	100 000	https://ekaterinburg.hh.ru/vacancy/29947618	
	110 000	https://rabota.sima-land.ru/vacancy-single/4311/rukovoditel-tovarnogo-napravleniya-zootovary	
	100 000	https://dreamjob.ru/employers/578696/vakansii/128284077	
Руководитель ВКР	90 000	https://hh.ru/vacancies/dotsent	85 800
	83 000	https://careerist.ru/jobs-dotsent/	
	78 000	https://hh.ru/vacancy/133052354?query=Старший+преподаватель+кафедры&hhtmFrom=vacancy_search_list	
	113 000	https://hh.ru/vacancy/131496145?utm_campaign=dm-aggregators-main_b2c-rf_paid_cpc_applicant_feed&utm_medium=ppc&utm_source=jobfilter.ru	
	65 000	https://hh.ru/vacancy/54296576	
Разработчик проекта	100 000	https://career.habr.com/vacancies/1000106918	109 000
	120 000	https://zarplata.ru/vacancy/132538220?query=project+manager&hhtmFrom=vacancy_search_list	
	110 000	https://www.rabota.ru/career/catalogue/it/project-manager/	
	90 000	https://www.rabota.ru/vacancy/54273297/?search_id=1778776008066d96hnp4r9kp	
	125 000	https://hh.ru/vacancy/133107716?query=менеджер+проекта&hhtmFrom=vacancy_search_list	

Дневная тарифная ставка (ТС) по каждому участнику может быть рассчитана следующим образом:

$$ТС = \frac{ОК \times 12}{НРВ}, \quad (A.1)$$

где ТС — дневная тарифная ставка, руб. в день;

ОК — месячный оклад участника проекта, руб;

12 — число месяцев в году, руб;

НРВ — годовой фонд рабочего времени, в дн.

В Таблице А.3 приведён расчёт заработной платы участников проекта. Количество рабочих дней для каждой роли определяется на основе Таблицы А.1 с учётом участия в выполнении работ.

Таблица А.3 — Расчёт основной заработной платы

Наименование этапа	Исполнитель (должность)	Месячный оклад (руб.)	Оплата за день (руб.)	Количество рабочих дней	Оплата за этап (руб.)
1. Формирование требований к проекту	Руководитель отдела продаж	118 000	5 733	3	17 198
	Руководитель ВКР	85 800	3 443	3	10 330
	Разработчик проекта	109 000	4 375	4	17 498
2. Разработка концепции проекта	Руководитель отдела продаж	118 000	5 733	2	11 466
	Руководитель ВКР	85 800	3 443	2	6 887
	Разработчик проекта	109 000	4 375	8	34 997
3. Техническое задание	Руководитель отдела продаж	118 000	5 733	2	11 466
	Разработчик проекта	109 000	4 375	4	17 498

Продолжение Таблицы А.3

4. Эскизный проект	Разработчик проекта	109 000	4 375	39	170 609
5. Технический проект	Руководитель отдела продаж	118 000	5 733	12	68 794
	Разработчик проекта	109 000	4 375	43	188 107
6. Рабочая документация	Разработчик проекта	109 000	4 375	15	65 619
	Руководитель ВКР	85 800	3 443	5	17 217
7. Ввод в действие	Руководитель отдела продаж	118 000	5 733	7	40 130
	Руководитель ВКР	85 800	3 443	4	13 774
	Разработчик проекта	109 000	4 375	29	126 863
Итого	818 452				

Таким образом, заработная плата исполнителей составит 818 452 рубля.

В среднем расходы по дополнительной заработной плате составляют 20-30% от суммы основной заработной платы. В процессе определения сметы затрат вводится понятие «фонд оплаты труда», представляющее собой сумму основной (ОЗП) и дополнительной заработной платы (ДЗП). Фонд оплаты труда (ФОТ) используется при расчёте взносов в социальный фонд. Во всех других случаях (накладные расходы, командировки и др.) расчёты ведутся от базы основной заработной платы.

Расходы на дополнительные заработные платы участников проекта представлены в Таблице А4.

Таблица А.4 — Расчёт дополнительной заработанной платы

Показатель	Процент, %	Значение (руб.)
Основная заработная плата (ОЗП)	-	818 452
Дополнительная заработная плата (ДЗП)	20	163691
Фонд оплаты труда (ФОТ)	-	982 143

Таким образом, фонд оплаты труда составляет 982 143 рублей.

В соответствии со статьёй 425 НК РФ в 2026 году для лиц, которые производят выплаты и вознаграждения физическим лицам (за исключением плательщиков, для которых установлены пониженные тарифы страховых взносов), установлен Единый тариф страховых взносов 30 % по направлениям:

- обязательное пенсионное страхование (ОПС),
- обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ОСС),
- обязательное медицинское страхование (ОМС).

Таким образом, страховые взносы (СВ) во внебюджетные фонды составят 30,2 % от фонда оплаты труда (ФОТ), который состоит из основной и дополнительной заработной платы, и равны 296 608 рублей.

В процессе проектирования и разработки ИТ-решения также формируются затраты, связанные с приобретением материалов, покупных изделий, комплектующих изделий и других материальных ценностей, расходуемых непосредственно.

Стоимость материалов представлена в Таблице А.5.

Таблица А.5 — Расчёт стоимости материалов

Наименование материалов	Единицы измерения	Количество	Цена за единицу (руб.)	Стоимость (руб.)
USB флешка 32 ГБ	шт.	3	650	1950
Бумага А4	пачка	5	438	2190
Картридж для принтера (черный)	шт.	2	4150	8300
Картридж для принтера (цветной)	шт.	1	3900	3900
Папки для документации (50 шт./упак.)	упаковка	2	580	1160
Канцелярский набор	шт.	2	577	1154
Бумажные ярлыки самоклеящиеся	упаковка	2	340	680
Итого материалов				19334
Транспортно-заготовительные расходы (10%)				1933,4
Итого:				21267,4

Таким образом, сумма затрат по материалам составляет 21267,4 руб.

Затраты на комплектующие и изготовление программно-аппаратного комплекса представлены в Таблице А.6.

Таблица А.6 — Расчёт стоимости комплектующих

Наименование элементов	Единицы измерения	Количество	Цена за единицу (руб.)	Стоимость (руб.)
Программное обеспечение и лицензии				
PostgresPro СУБД (лицензия, 1 год)	лицензия	1	450000	450000
Windows Server 2022 CAL (5 пользователей)	лицензия	1	85000	85000
VMware vSphere (виртуализация)	лицензия	1	120000	120000
Серверное оборудование				
SSD-накопитель 1 ТБ (для сервера)	шт.	2	8500	17000
RAM DDR4 16 ГБ	шт.	4	3200	12800
Кабели сетевые Cat6 (100 м)	катушка	1	2800	2800
Патч-корды RJ45 (10 шт./упак.)	упаковка	2	450	900
Рабочие станции для сотрудников (3 ПК)				
Компьютер Intel Core i7 12-го поколения	шт.	3	65000	195000
Монитор 27" Full HD	шт.	3	15000	45000
Клавиатура и мышь (комплект)	комплект	3	2500	7500
Системы хранения и резервного копирования				
NAS-система 10 ТБ	шт.	1	95000	95000
Сетевое оборудование				
Коммутатор L3 (10 Гбит/с)	шт.	1	42000	42000
Маршрутизатор корпоративный	шт.	1	28000	28000
Итого комплектующих				1101000
Транспортно-заготовительные расходы (10%)				110100
Итого:				1211100

Таким образом, стоимость комплектующих составляет 1 211 100 руб. А в целом по статье «Материалы, покупные изделия и полуфабрикаты» с учётом ТЗР — 1 232 356,4 руб.

Расходы на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения включают в себя стоимость вычислительной техники и программного обеспечения, необходимых как для проектирования и разработки ИТ-решения, так и для последующей его эксплуатации.

В состав технического обеспечения входят средства компьютерной, организационной и коммуникационной техники.

В соответствии с требуемым техническим обеспечением к нему относятся: серверная инфраструктура, системы хранения данных, сетевое оборудование, персональные компьютеры, системы безопасности, периферийное оборудование.

Амортизационные отчисления по используемому в проекте оборудованию определяются на основе балансовой стоимости основных фондов, а также с учётом установленных норм амортизации. Начисление амортизации происходит на основные фонды стоимостью от 100 тыс. руб. и выше, если иное не установлено в учётной политике организации. Способ начисления амортизации также определяется учётной политикой организации. В рамках данной работы предполагается, что установлен линейный способ начисления амортизации, при котором отчисления производятся равномерно на протяжении всего срока полезного использования объекта.

Амортизационные отчисления определяются по формуле:

$$A = \frac{C}{T}, \quad (A.2)$$

где A — сумма амортизационных отчислений за месяц, руб.;

C — первоначальная стоимость объекта, руб.;

T — срок полезного использования, мес.

Система отдельно суммирует выручку от удержанных задатков. Расчёт производится по заявкам на продажу, которые имеют статус «Удержан».

В Таблице А.7 представлены расчёты амортизационных отчислений по использованному во время разработки проекта оборудованию.

Таблица А.7 — Амортизационные отчисления

Наименование оборудования	Первоначальная стоимость объекта, руб.	Срок полезного использования, мес.	Месячная сумма амортизационных отчислений	Период эксплуатации в месяцах	Сумма, руб.
Сервер приложений системы	400 000	36	11 111	3,5	38 888,5
Сервер под реляционное хранилище данных (PostgresPro)	206 000	36	5 722	3,5	20 027
Компьютеры для разработчиков	105 000	36	5 416,67	3,5	18 958,35
МФУ	107 000	60	1 783	3,5	6 242
Итого:					45 227,35

Таким образом, сумма амортизационных отчислений составят 45 227,4 руб.

В рамках проектирования и разработки ИТ-решения под эксплуатационными расходами понимаются затраты на электроэнергию.

Из техники в работе могут использоваться компьютеры и принтеры разных моделей с различным энергопотреблением. Первые используются на протяжении всей работы над проектом, и, например, согласно Таблице 4.1 это время составляет 1 136 часов (142 дня по 8 часов в день на одну единицу техники), в то время как время работы принтера будет существенно меньше. Стоимость 1 кВт электроэнергии в Москве равна 6,43 руб. 00 коп.

Расчёт эксплуатационных расходов представлен в Таблице А.8.

Таблица А.8 — Расчёт эксплуатационных расходов

Наименование техники	Мощность (кВт)	Время использования (ч.)	Стоимость 1 кВт (руб.)	Расходы (руб.)
Серверное оборудование				
Сервер приложений	0,50	516	6,43	1658,94
Сервер БД (PostgresPro)	0,40	516	6,43	1327,15
NAS-система хранения данных	0,30	516	6,43	995,36
Рабочие станции (3 компьютера)				

Продолжение Таблицы А.8

Компьютеры (3 шт. × 0,41 кВт)	1,23	1136	6,43	8984,51
Мониторы (3 шт. × 0,03 кВт)	0,09	1136	6,43	657,40
Периферийное оборудование				
МФУ/Принтер	0,12	284	6,43	219,13
Сетевое оборудование				
Коммутатор L3 (10 Гбит/с)	0,10	516	6,43	331,79
Маршрутизатор корпоративный	0,20	516	6,43	663,58
Системы электроснабжения				
Источник бесперебойного питания (ИБП)	0,50	516	6,43	1658,94
Кондиционирование и охлаждение				
Система кондиционирования серверного помещения	0,80	516	6,43	2654,30
Примерные общие прочие эксплуатационные расходы:				19151,11

Таким образом, расчётные общие прочие эксплуатационные расходы составляют 19 151,1 рублей.

К накладным расходам (НР) относятся расходы на содержание и ремонт зданий, сооружений, оборудования, инвентаря. Это затраты, сопутствующие основному производству, но не связанные с ним напрямую, не входящие в стоимость труда и материалов.

В рамках реализации проекта это могут быть расходы, связанные с содержанием и арендой площадей, с приобретением расходных материалов для офиса, транспортными расходами, оплатой консультационных, информационных и клиринговых услуг, а также с командировочными расходами.

Сумма данных расходов определяется процентом от суммы основной заработной платы (ОЗП), в данном проекте они принимаются равными 100%.

$$\text{НР} = 1 \times 812\,452 = 812\,452 \text{ руб.}$$

Накладные расходы составят 812 452 руб.

Вышеперечисленные статьи затрат и результаты расчётов по ним обобщены в Таблицу А.9.

Полная стоимость проекта составляет 3 387 948,86 рублей.

Таблица А.9 — Полная себестоимость проекта

Номенклатура статей расходов	Расходы (руб.)	Доля расходов, %
Основная заработная плата	818 452	24,16
Дополнительная заработная плата	163 691	4,83
Страховые взносы	296 608	8,75
Материалы, покупные изделия и полуфабрикаты	21 267,4	0,64
Расходы на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения	1 211 100	35,73
Амортизационные отчисления	45 227,35	1,34
Эксплуатационные расходы, связанные с использованием компьютерной техники	19 151,11	0,57
Накладные расходы	812 452	23,98
Итого:	3 387 948,86	100

Для визуализации долевого состава статей затрат в общей себестоимости проекта представлена круговая диаграмма — Рисунок А.3.

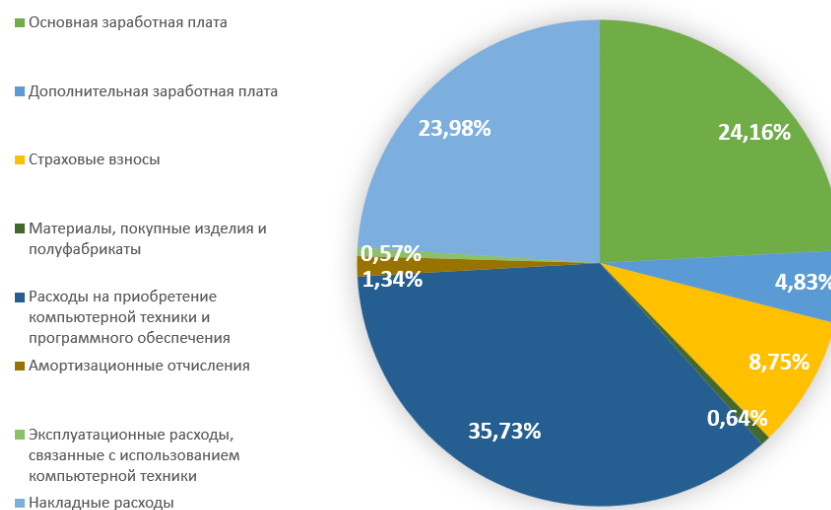


Рисунок А.3 — Структура затрат по проекту

Таким образом, в организационно-экономическом обосновании ВКР было реализовано планирование работ по проектированию и разработке ИТ-решения, а также выполнен расчёт себестоимости соответствующего проекта. Полная стоимость проекта составляет 3 387 948,86 рублей.

Приложение Б

Графический материал ВКР



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра квантовых информационных технологий,
практической и прикладной информатики

Направление «Прикладная информатика»

профиль «Информатизация организаций»

Выпускная квалификационная работа бакалавра на тему:

**«Проектирование информационной системы поддержки продаж
зоопитомника на примере ООО «Артемон»»**

Автор: студент группы ИНБО-01-22

Бобылева Софья Андреевна

Руководитель: к.э.н., доцент

Ивахник Дмитрий Евгеньевич

Москва 2026

Рисунок Б.1 — Слайд «Титульный слайд»



1. Объект, предмет, цель и задачи исследования

Объект исследования

Предприятие ООО «Артемон»

Предмет исследования

Бизнес-процесс «Продажи зоопитомника»

Цель ВКР

Проектирование информационной системы поддержки продаж зоопитомника в условиях применения новых технических и технологических средств сбора, передачи, обработки и выдачи информации

ВКР состоит из 3 разделов, в рамках которых нужно реализовать следующие задачи:

1. Исследовательский:

- формирование характеристики объекта исследования ООО «Артемон»;
- описание предмета исследования ООО «Артемон»;
- выявление проблем;
- постановка задачи на разработку ИС;
- обзор существующих аналогов.

2. Аналитический:

- описание новой технологии выполнения бизнес-процесса «Продажи зоопитомника»;
- описание информационного и иного обеспечения, требуемого для реализации задачи на разработку ИС.

3. Технологический:

- обоснование выбора средств разработки;
- описание реализации клиентской части;
- описание реализации базы данных;
- описание информационной безопасности при эксплуатации;
- описание работы пользователей.

2

Рисунок Б.2 — Слайд «1. Объект, предмет, цель и задачи исследования»



2.а. Характеристика объекта исследования

ООО «Артемон» — это профессиональный зоопитомник, специализирующийся на разведении и продаже породистых собак. Компания была зарегистрирована 20 мая 2004 года в городе Екатеринбурге и успешно работает на рынке более 20 лет.

Основной вид деятельности по ОКВЭД

ОКВЭД 01.49.5 — Разведение домашних животных

Генеральный директор

Ляшенко Екатерина Сергеевна

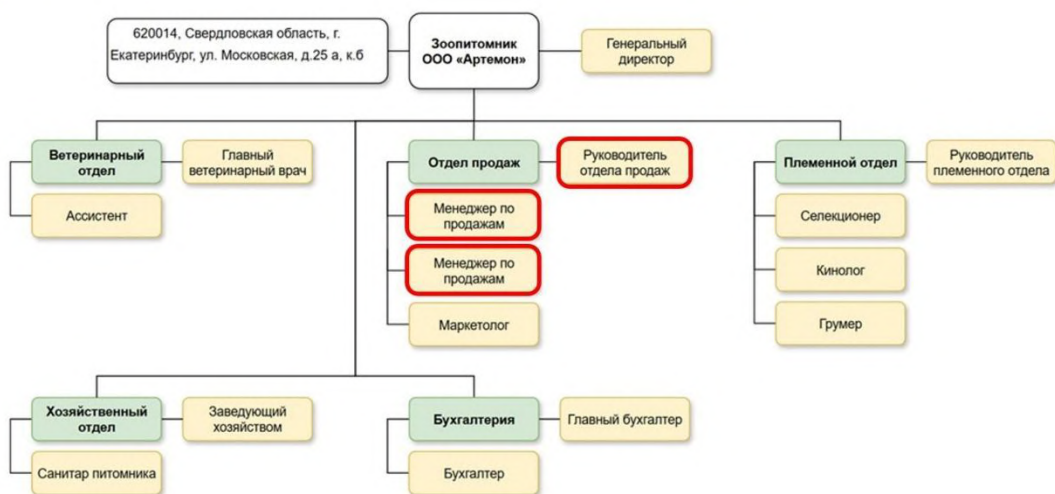


3

Рисунок Б.3 — Слайд «2.а. Характеристика объекта исследования»



2.б. Организационная структура компании

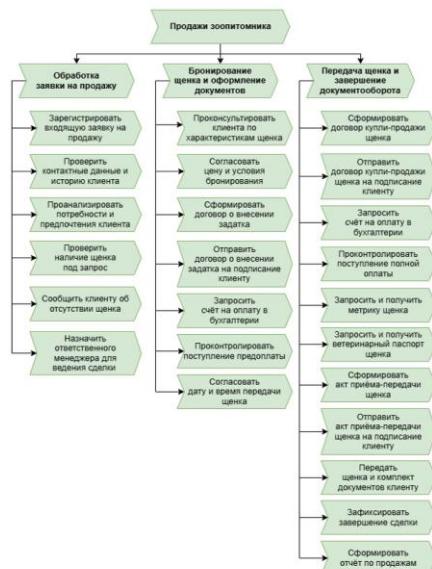


4

Рисунок Б.4 — Слайд «2.б. Организационная структура компании»



3. Предмет исследования



Дерево функций бизнес-процесса «Продажи зоопитомника»

Рисунок Б.5 — Слайд «3. Предмет исследования: дерево функций»



4.a. Модель "AS-IS" бизнес-процесса «Продажи зоопитомника» в нотации BPMN 2.0

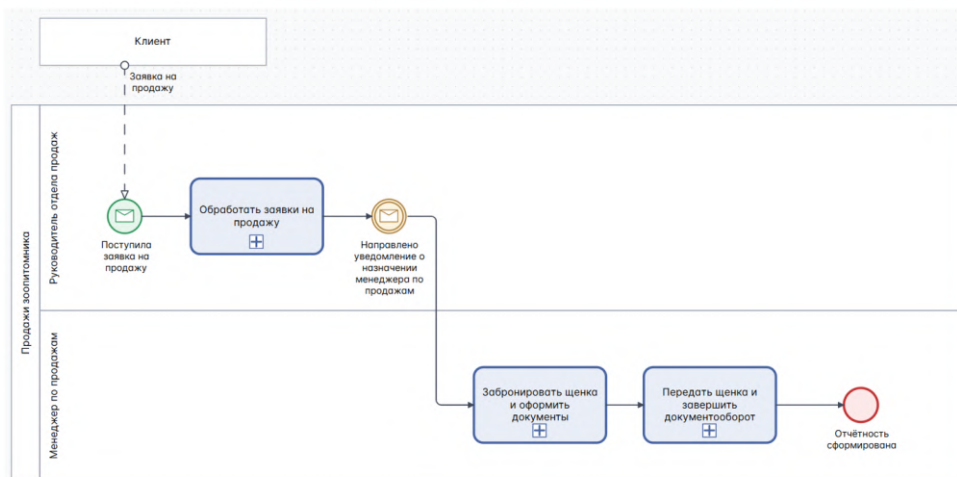
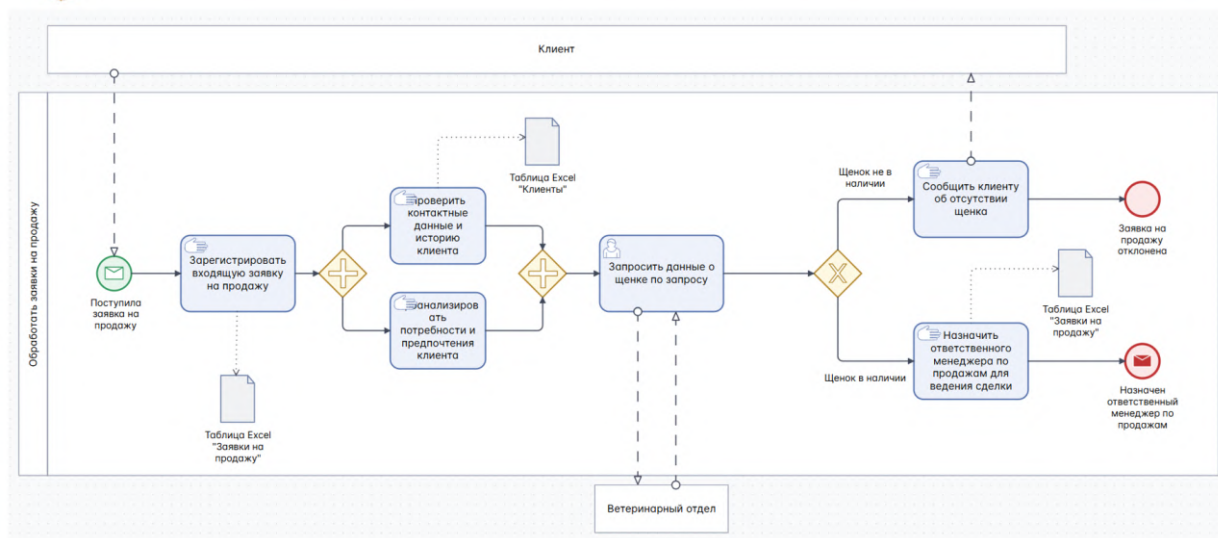


Рисунок Б.6 — Слайд «4.a. Модель "AS-IS" бизнес-процесса «Продажи зоопитомника» в нотации BPMN 2.0»



4.6. Модель "AS-IS" подпроцесса «Обработать заявки на продажу» в нотации BPMN 2.0

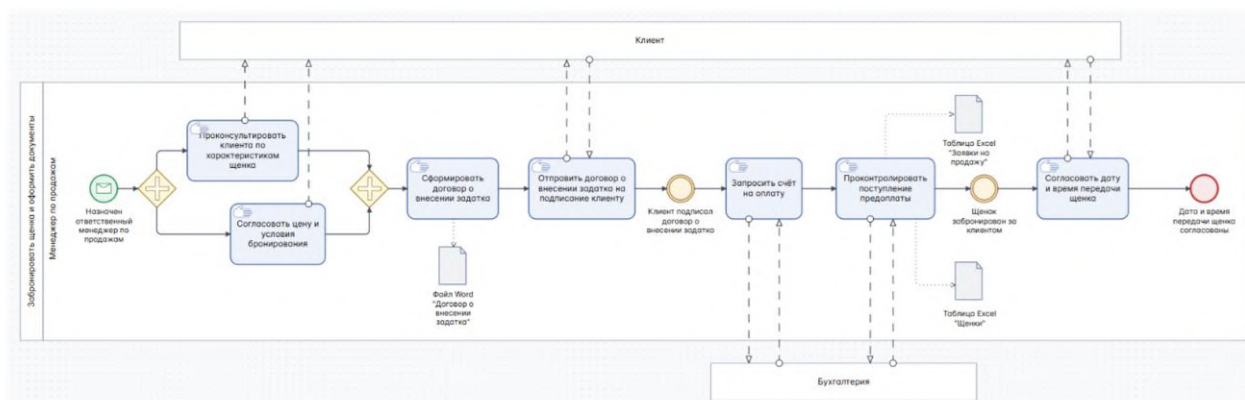


7

Рисунок Б.7 — Слайд «4.6. Модель "AS-IS" подпроцесса «Обработать заявки на продажу» в нотации BPMN 2.0»



4.в. Модель "AS-IS" подпроцесса «Забронировать щенка и оформить документы» в нотации BPMN 2.0

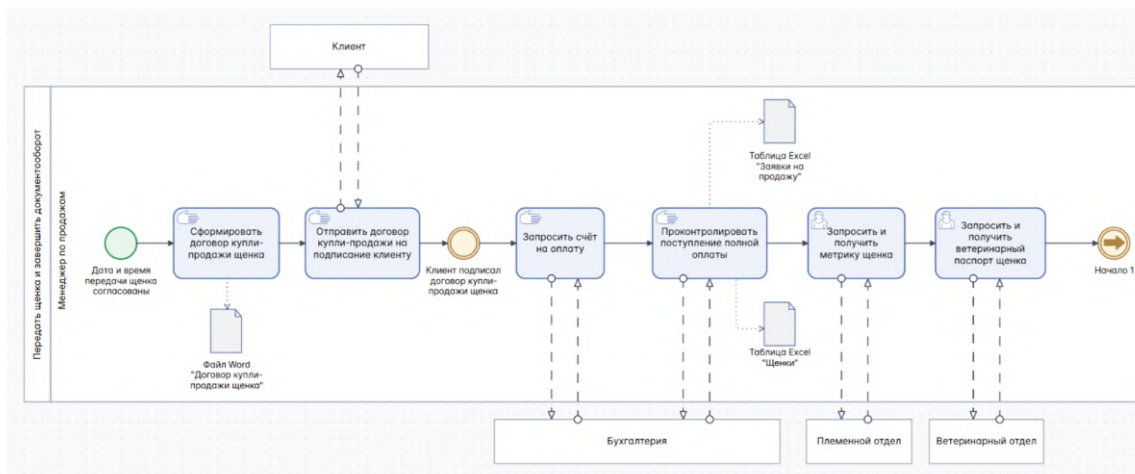


8

Рисунок Б.8 — Слайд «4.в. Модель "AS-IS" подпроцесса «Забронировать щенка и оформить документы» в нотации BPMN 2.0»



4.г. Модель "AS-IS" подпроцесса «Передать щенка и завершить документооборот» в нотации BPMN 2.0 часть 1



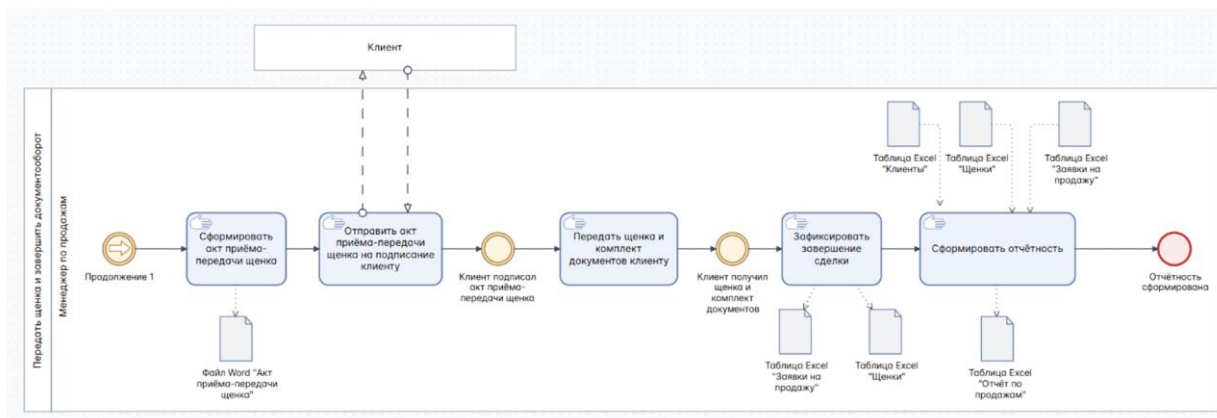
9



Рисунок Б.9 — Слайд «4.г. Модель "AS-IS" подпроцесса «Передать щенка и завершить документооборот» в нотации BPMN 2.0 часть 1»



4.д. Модель "AS-IS" подпроцесса «Передать щенка и завершить документооборот» в нотации BPMN 2.0 часть 2



10



Рисунок Б.10 — Слайд «4.д. Модель "AS-IS" подпроцесса «Передать щенка и завершить документооборот» в нотации BPMN 2.0 часть 2»

5.а. Постановка задачи на разработку ИС: функциональные требования

Функциональные требования:

1. В системе должно быть реализовано ведение и редактирование справочников: «Клиент», «Сотрудник», «Роль», «Статус заявки», «Статус брони», «Статус оплаты», «Породы».
2. Система должна обеспечивать автоматический сбор заявок из внешних источников и сводить их в единый модуль «Заявки».
3. Система должна формировать документы «Договор купли-продажи щенка», «Договор о внесении задатка», «Акт приёма-передачи щенка», автоматически заполняя их данными из карточек клиента и щенка.
4. Система должна интегрироваться с ИС «Поддержка разведения щенков» для получения актуальных данных о щенках, доступных для продажи. Из ИС «Поддержка разведения щенков» поступает следующая информация: id щенка, порода, окрас, пол, кличка, клеймо, дата рождения, стоимость, родословная щенка.
5. Система должна интегрироваться с ИС: Бухгалтерия для формирования счетов на оплату, синхронизации оплат по выставленным счетам на оплату.
6. Система должна автоматически изменять статус щенка и заявки на основе событий.
7. Система должна автоматически отправлять клиентам смс-уведомления по заявке на продажу с необходимой информацией.
8. Система должна обеспечивать формирование отчёта «План-фактный анализ».
9. Система должна обеспечивать формирование отчёта «АВС-анализ» с АВС-классификацией пород.
10. Система должна обеспечивать формирование отчёта «Анализ скорости продаж и конверсии воронки» с автоматическим расчётом конверсии.
11. Система должна обеспечивать формирование отчёта «Воронка продаж менеджеров» с автоматическим расчётом итоговой конверсии и среднего чека.
12. Система должна обеспечивать ввод, хранение и редактирование плановых показателей продаж для каждого менеджера по продажам на определённый период.
13. Алгоритм расчёта выручки в отчётах должен учитывать: завершённые сделки, переведённые в статус «Завершена» на основании подписанного акта приёма-передачи щенка, а также удержанные задатки, по которым сделка не завершена, но задаток остаётся у продавца (статус счёта на оплату «удержан»).

Рисунок Б.11 — Слайд «5.а. Постановка задачи на разработку ИС: функциональные требования»

5.б. Постановка задачи на разработку ИС: нефункциональные требования

Нефункциональные требования:

1. Производительность: система должна обеспечивать среднее время выполнения пользовательских операций (открытие карточки, поиск, сохранение) не более 2 секунд в 95% запросов; время генерации сложных аналитических отчётов («АВС-анализ», «План-фактный анализ») не должно превышать 10 секунд; система должна выдерживать одновременную работу 100 активных пользователей без деградации производительности ниже указанных порогов.
2. Надёжность и отказоустойчивость: коэффициент доступности системы должен составлять не менее 99,5% в год (допустимое время простоя — не более 44 часов в год); автоматическое создание полной резервной копии базы данных должно выполняться ежедневно в 02:00 с хранением копий, обеспечивающим восстановление данных за любой из последних 7 дней; в случае аппаратного или программного сбоя система должна обеспечивать восстановление данных до состояния на момент последней успешно завершённой транзакции.
3. Безопасность: система должна поддерживать ролевую модель доступа, предоставляя пользователю доступ только к тем данным и функциям, которые определены его ролью, с фиксацией попыток несанкционированного доступа в журнале аудита; время неактивности сессии до автоматического выхода из системы должно составлять не более 30 минут; для обеспечения конфиденциальности персональных данных при их хранении в базе данных должны применяться сертифицированные средства криптографической защиты информации, реализующие алгоритмы шифрования по ГОСТ Р 34.12-2015 и функции хэширования по ГОСТ Р 34.11-2012.
4. Масштабируемость: архитектура системы должна позволять увеличивать производительность за счёт вертикального масштабирования без из/менения кода приложения, а также поддерживать возможность горизонтального масштабирования для распределения нагрузки между несколькими серверами приложений и сервером базы данных с целью обслуживания растущего числа пользователей.
5. Совместимость и стандарты: веб-интерфейс системы должен корректно отображаться и функционировать в последних версиях браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox, Яндекс.Браузер и Safari; система должна обеспечивать обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

Рисунок Б.12 — Слайд «5.б. Постановка задачи на разработку ИС: нефункциональные требования»



5.в. Постановка задачи на разработку ИС: входная и выходная информация

Входная информация	Выходная информация
1. Заявка на продажу: содержит идентификаторы выбранного щенка, клиента и ответственного менеджера по продажам, а также дату создания заявки. 2. Данные нового клиента: содержит фамилию, имя, отчество клиента, контактные данные, адрес проживания и источник обращения. 3. Данные о щенке: порода, окрас, пол, кличка, клеймо, дата рождения, стоимость и ссылка на родословную. Данные поступают из ИС «Поддержка разведения щенков». 4. План продаж: устанавливается руководителем отдела продаж для каждого менеджера по продажам на определённый период и включает плановую сумму выручки.	• Договор о внесении задатка • Договор купли-продажи щенка • Акт приёма-передачи щенка • Отчёты: • «АВС-анализ» • «Анализ скорости продаж и конверсии воронки» • «Воронка продаж менеджеров» • «План-фактный анализ».

13

Рисунок Б.13 — Слайд «5.в. Постановка задачи на разработку ИС: входная и выходная информация»



5.г. Постановка задачи на разработку ИС: роли в ИС

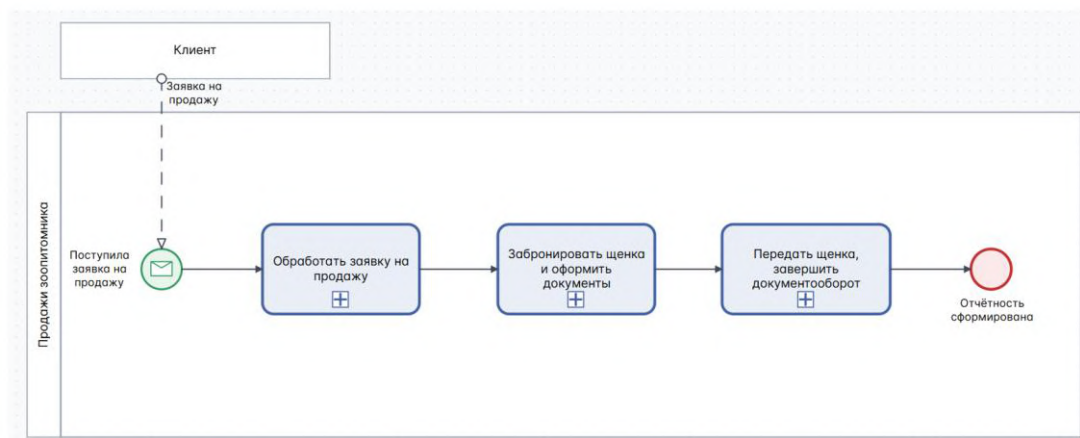
Менеджер по продажам	Формирование, редактирование и печать договоров о внесении задатка, формирование, редактирование и печать договоров купли-продажи щенка; формирование, редактирование и печать актов о приёме-передачи щенка; работа со справочниками: «Клиент», «Сотрудник», «Роль», «Статус заявки», «Статус брони», «Статус оплаты», «Порода»; работа с отчётами: отчёт «АВС-анализ», «Анализ скорости продаж и конверсии воронки», отчёт «Воронка продаж менеджеров», отчёт «План-фактный анализ».
Руководитель отдела продаж	Редактирование шаблонов документов: договор купли-продажи щенка, договор о внесении задатка, акт приёма-передачи щенка; редактирование справочников: «Клиент», «Сотрудник», «Роль», «Статус заявки», «Статус брони», «Статус оплаты», «Порода»; формирование, редактирование и печать договоров купли-продажи щенка; формирование, редактирование и печать договоров о внесении задатка; формирование и просмотр отчётов: работа с отчётами: отчёт «АВС-анализ», «Анализ скорости продаж и конверсии воронки», отчёт «Воронка продаж менеджеров», отчёт «План-фактный анализ».
Администратор	Создание и редактирование шаблонов документов: договор купли-продажи щенка, договор о внесении задатка, акт приёма-передачи щенка; создание и редактирование справочников: «Клиент», «Сотрудник», «Роль», «Статус заявки», «Статус брони», «Статус оплаты», «Порода»; создание и редактирование профилей пользователей; формирование, редактирование и печать договоров купли-продажи щенка; формирование, редактирование и печать договоров о внесении задатка; формирование, редактирование и печать актов о приёме-передачи щенка.

14

Рисунок Б.14 — Слайд «5.г. Постановка задачи на разработку ИС: роли в ИС»



6.а. Модель "ТО-ВЕ" бизнес-процесса «Продажи зоопитомника» в нотации BPMN 2.0

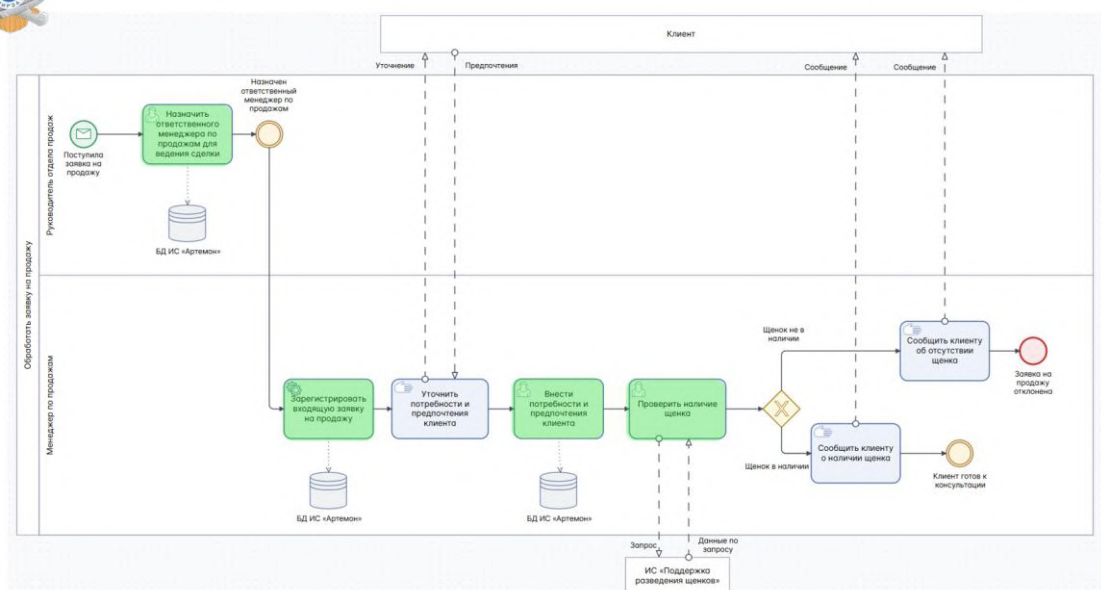


15

Рисунок Б.15 — Слайд «6.а. Модель "ТО-ВЕ" бизнес-процесса «Продажи зоопитомника» в нотации BPMN 2.0»



6.б. Модель "ТО-ВЕ" подпроцесса «Обработать заявку на продажу» в нотации BPMN 2.0

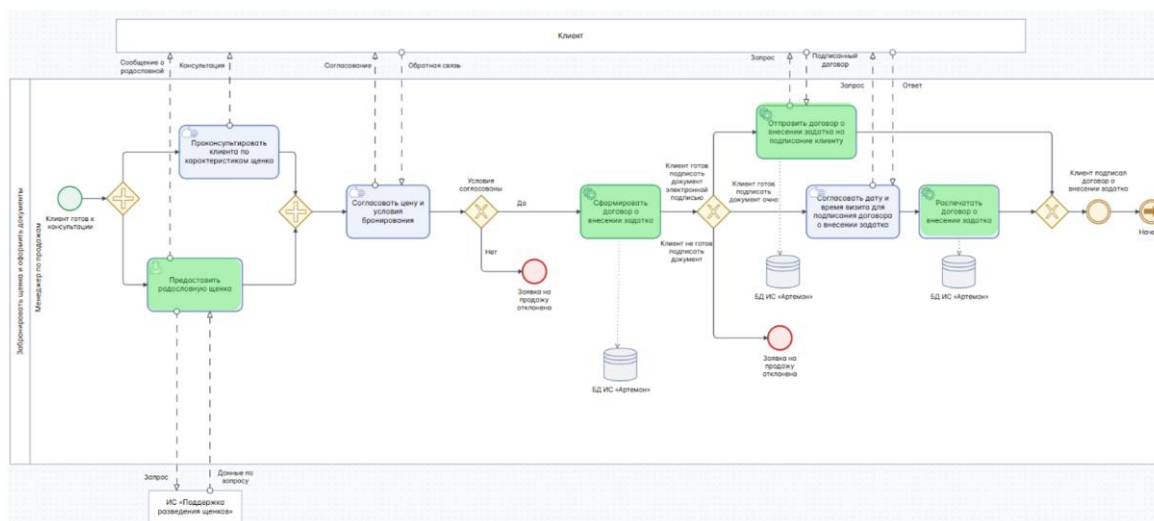


16

Рисунок Б.16 — Слайд «6.б. Модель "ТО-ВЕ" подпроцесса «Обработать заявку на продажу» в нотации BPMN 2.0»



6.в. Модель "ТО-ВЕ" подпроцесса «Забронировать щенка и оформить документы» в нотации BPMN 2.0 часть 1

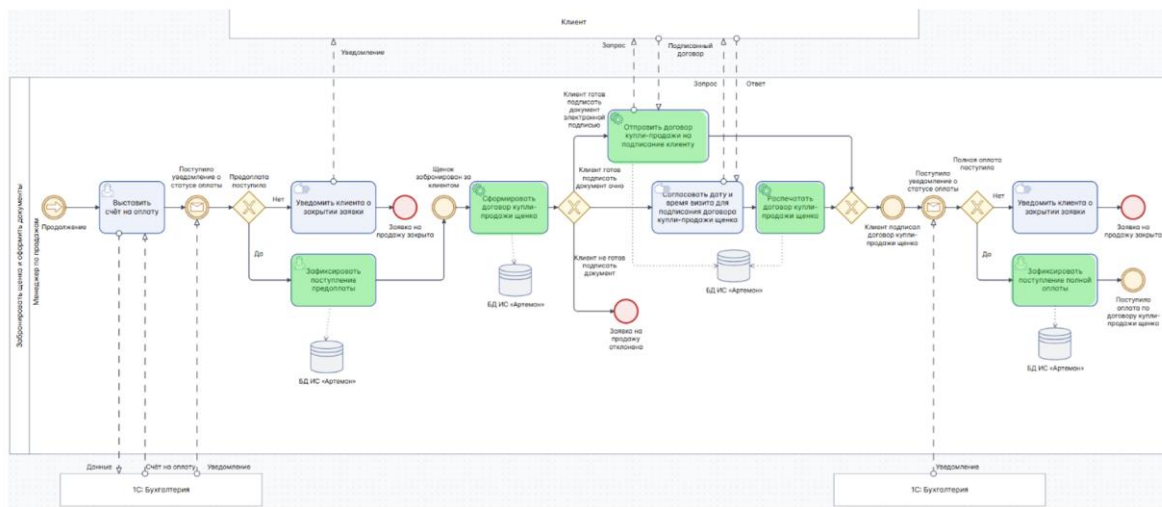


17

Рисунок Б.17 — Слайд «6.в. Модель "ТО-ВЕ" подпроцесса «Забронировать щенка и оформить документы» в нотации BPMN 2.0 часть 1»



6.г. Модель "ТО-ВЕ" подпроцесса «Забронировать щенка и оформить документы» в нотации BPMN 2.0 часть 2

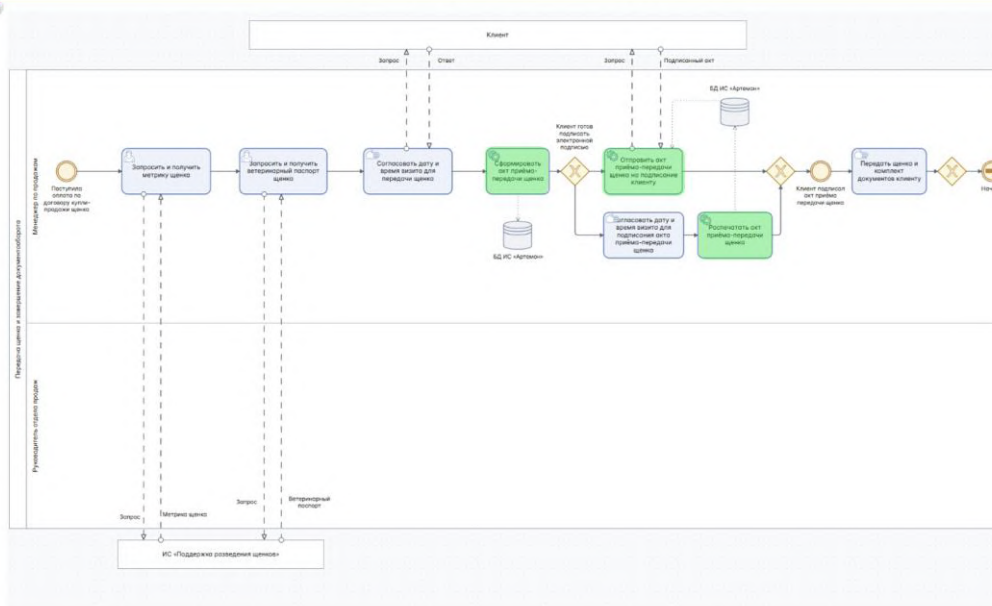


18

Рисунок Б.18 — Слайд «6.г. Модель "ТО-ВЕ" подпроцесса «Забронировать щенка и оформить документы» в нотации BPMN 2.0 часть 2»



б.д. Модель "ТО-ВЕ" подпроцесса «Передать щенка, завершить документооборот» в нотации BPMN 2.0 часть 1

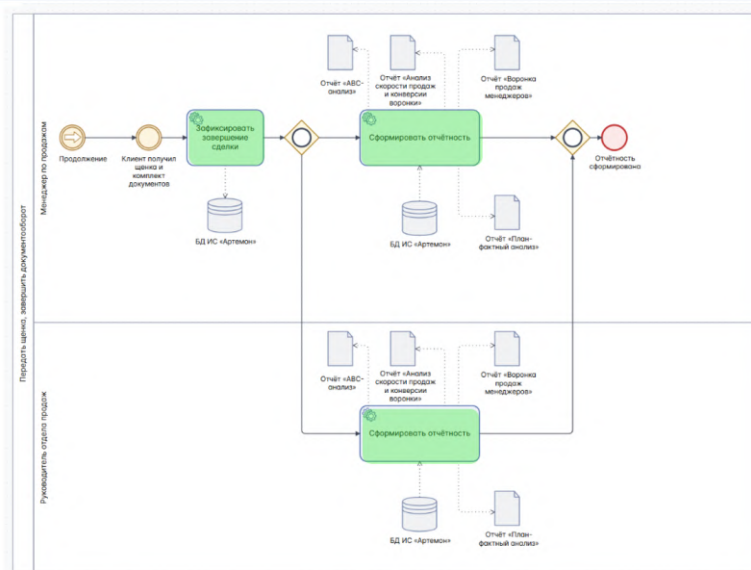


19

Рисунок Б.19 — Слайд «б.д. Модель "ТО-ВЕ" подпроцесса «Передать щенка, завершить документооборот» в нотации BPMN 2.0 часть 1»



б.е. Модель "ТО-ВЕ" подпроцесса «Передать щенка, завершить документооборот» в нотации BPMN 2.0 часть 2



20

Рисунок Б.20 — Слайд «б.е. Модель "ТО-ВЕ" подпроцесса «Передать щенка, завершить документооборот» в нотации BPMN 2.0 часть 2»



7. Логическая модель базы данных

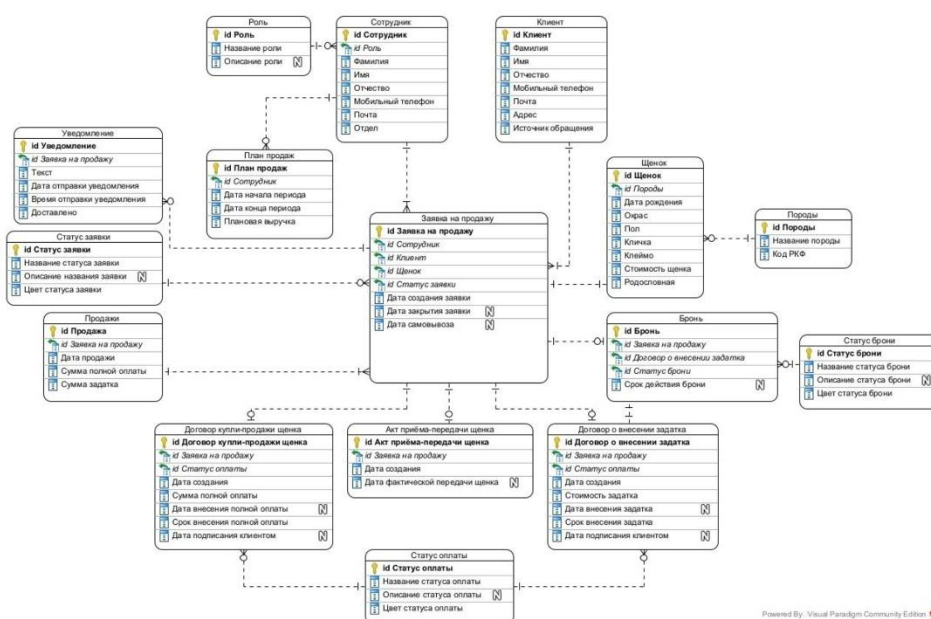


Рисунок Б.21 — Слайд «7. Логическая модель базы данных»

8.a. Математическое обеспечение (основные значения)

Сумма выручки по породе вычисляется по Формуле:

$$V_{br} = \sum_{i=1}^N S_i,$$

V_{br} — общая выручка по конкретной породе, руб.;

S_i — сумма i-й продажи, руб.;

N — общее количество продаж щенков данной породы за период.

Сумма выручки по удержанным задаткам по конкретной породе вычисляется по Формуле:

$$V_{uz} = \sum_{j=1}^M S_j,$$

V_{uz} — общая выручка по удержанным задаткам конкретной породы, руб.;

S_j — сумма j-й удержанного задатка, руб.;

M — общее количество удержанных задатков по конкретной породе за период.

Сумма общей выручки по породе вычисляется по Формуле:

$$V_t = \sum_{k=1}^M V_{br_k} + V_{uz_k},$$

V_t — общая выручка, руб.;

V_{br_k} — общая выручка по k-й породе, руб.;

V_{uz_k} — общая выручка по удержанным задаткам по k-й породе, руб.;

M — общее количество пород.

Рисунок Б.22 — Слайд «8.a. Математическое обеспечение (основные значения)»

8.б. Математическое обеспечение (основные значения)

Автоматический расчёт доли породы в общей выручке вычисляется по Формуле:

$$d = \frac{V_{br}}{V_t} \times 100,$$

d — доля породы в общей выручке;
 V_{br} — общая выручка по конкретной породе, руб.;
 V_t — общая выручка, руб.

Автоматический расчёт накопленной доли породы вычисляется по Формуле:

$$C_i = \frac{\sum_{k=1}^i V_{brk}}{V_t} \times 100,$$

C_i — накопленная доля i -ой породы в отсортированном списке;
 V_{brk} — общая выручка по k -й породе, руб.;
 V_t — общая выручка по всем породам за период, руб.;
 i — порядковый номер породы в списке, отсортированном по убыванию выручки.

Показатель конверсии вычисляется по Формуле:

$$K_c = \frac{N_{nx}}{N_{pr}} \times 100,$$

K_c — конверсия этапа;
 N_{nx} — количество объектов, перешедших на следующий этап;
 N_{pr} — количество объектов на предыдущем этапе.

23

Рисунок Б.23 — Слайд «8.б. Математическое обеспечение (основные значения)»

8.в. Математическое обеспечение (основные значения)

Показатель конверсии «Заявка-Бронь» вычисляется по Формуле:

$$K_{ar} = \frac{N_{rc}}{N_{na}} \times 100,$$

K_{ar} — конверсия «Заявка-Бронь»;
 N_{rc} — количество договоров о внесении задатка за период;
 N_{na} — количество новых заявок за период.

Показатель конверсии «Бронь-Продажа» вычисляется по Формуле:

$$K_{rs} = \frac{N_s}{N_{rc}} \times 100,$$

K_{rs} — конверсия «Бронь-Продажа»;
 N_{rc} — количество договоров о внесении задатка за период;
 N_s — количество продаж за период.

Автоматический расчёт среднего времени, которое проходит от подачи заявки на продажу до внесения задатка вычисляется по Формуле:

$$T_{ar} = \frac{\sum_{i=1}^N D_i}{N},$$

T_{ar} — средний срок до бронирования щенка;
 $\sum_{i=1}^N D_i$ — количество дней от подачи заявку на продажу до внесения задатка по каждому забронированному щенку i ;

24

Рисунок Б.24 — Слайд «8.в. Математическое обеспечение (основные значения)»

8.г. Математическое обеспечение (основные значения)

Расчёт среднего времени, которое проходит от внесения задатка щенка до подписания акта приёма-передачи щенка вычисляется по Формуле:

$$T_{aa} = \frac{\sum_{i=1}^M P_i}{M},$$

T_{aa} — средний срок до подписания акта приёма-передачи щенка;

$\sum_{i=1}^M P_i$ — количество дней от внесения задатка до подписания акта приёма-передачи щенка по каждому переданному щенку i ;

M — количество щенков, по которым уже подписан акт приёма-передачи щенка.

Показатель итоговой конверсии вычисляется по Формуле:

$$K_{rs} = \frac{N_s}{N_{na}} \times 100,$$

K_{rs} — конверсия «Бронь-Продажа»;

N_{na} — количество новых заявок за период;

N_s — количество продаж за период.

Автоматический расчёт среднего чека менеджера по продажам за период вычисляется по Формуле:

$$S_{am} = \frac{V_{fm}}{N},$$

S_{am} — средняя сумма чека менеджера по продажам;

V_{fm} — фактическая выручка менеджера по продажам;

N — количество продаж данного менеджера по продажам за период.

25

Рисунок Б.25 — Слайд «8.г. Математическое обеспечение (основные значения)»

8.д. Математическое обеспечение (основные значения)

Автоматический расчёт суммы фактической выручки менеджера по продажам за период вычисляется по Формуле:

$$V_{fm} = \sum_{i=1}^N S_i,$$

V_{fm} — фактическая выручка менеджера по продажам;

S_i — сумма i -й продажи менеджера по продажам;

N — количество продаж данного менеджера за период.

Показатель отклонения от плана продаж конкретного менеджера вычисляется по Формуле:

$$\Delta V_m = V_{fm} - V_{pm},$$

ΔV_m — отклонение от плана продаж менеджера по продажам;

V_{fm} — фактическая выручка менеджера по продажам;

V_{pm} — плановое значение выручки, установленное для менеджера по продажам.

Процент выполнения плана продаж вычисляется по Формуле:

$$P_{pm} = \frac{V_{fm}}{V_{pm}},$$

P_{pm} — процент выполнения плана продаж менеджером по продажам;

V_{fm} — фактическая выручка менеджера по продажам;

V_{pm} — плановое значение выручки, установленное для менеджера по продажам.

26

Рисунок Б.26 — Слайд «8.д. Математическое обеспечение (основные значения)»



9.а. Техническое обеспечение

Серверная инфраструктура

Процессор не менее 8 ядер, архитектура x86_64, Intel Xeon или AMD EPYC; оперативная память от 32 ГБ (с возможностью расширения до 128 ГБ); SSD-накопители (минимум 1 ТБ) для быстрого доступа к файлам приложения; операционная система Windows Server 2019/2022 (для платформ Microsoft).

Системы хранения данных

NAS/SAN минимум 10 ТБ с возможностью масштабирования до 50 ТБ; автоматическое резервное копирование данных; поддержка протоколов NFS, SMB, iSCSI.

Сетевое оборудование

Коммутаторы уровня L3 с пропускной способностью до 10 Гбит/с; маршрутизаторы корпоративного уровня с поддержкой VPN, NAT и шифрования.

27

Рисунок Б.27 — Слайд «9.а. Техническое обеспечение»



9.б. Техническое обеспечение

Персональные компьютеры

Процессор Intel Core i5/i7 12-го поколения или AMD Ryzen 5/7; оперативная память (RAM) от 16 ГБ; SSD 512 ГБ; операционная система Windows 10/11 Pro.

Программное обеспечение

Операционные системы Windows Server (с лицензией CAL); СУБД.

Системы безопасности

Межсетевые экраны, антивирусные системы, шифрование данных, логирование и мониторинг.

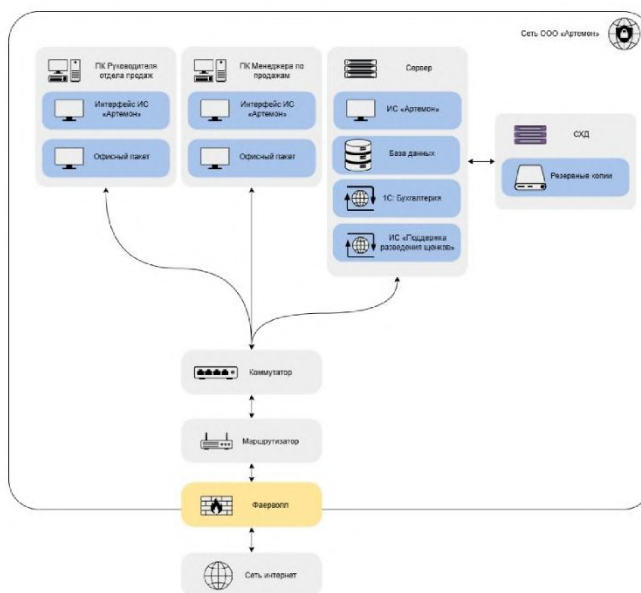
28

Рисунок Б.28 — Слайд «9.б. Техническое обеспечение»



9.в. Техническое обеспечение

Схема части
ИТ-инфраструктуры компании



29

Рисунок Б.29 — Слайд «9.в. Техническое обеспечение»



10. Среда разработки и СУБД



Язык программирования Python был выбран в связи с его универсальностью, простотой синтаксиса и широкими возможностями применения в различных областях программирования.



Выбор PyCharm можно обосновать следующими факторами:

1. Оптимизация под Python – PyCharm создан специально для работы с языком Python, обеспечивая удобные инструменты, такие как интеллектуальное автодополнение, поддержка виртуальных окружений и интеграция с популярными фреймворками.
2. Доступность базовые возможности без дополнительных затрат. Кроссплатформенность.
3. Специализированные инструменты.



В качестве основной системы управления базами данных была выбрана Postgres Pro. Postgres Pro обеспечивает высокий уровень производительности, возможности горизонтального и вертикального масштабирования, а также развитые механизмы репликации и резервного копирования. Особое значение имеет соответствие системы требованиям информационной безопасности Российской Федерации: Postgres Pro сертифицирована ФСТЭК России и ФСБ

30

Рисунок Б.30 — Слайд «10. Среда разработки и СУБД»



11.а. Дерево функций ИС

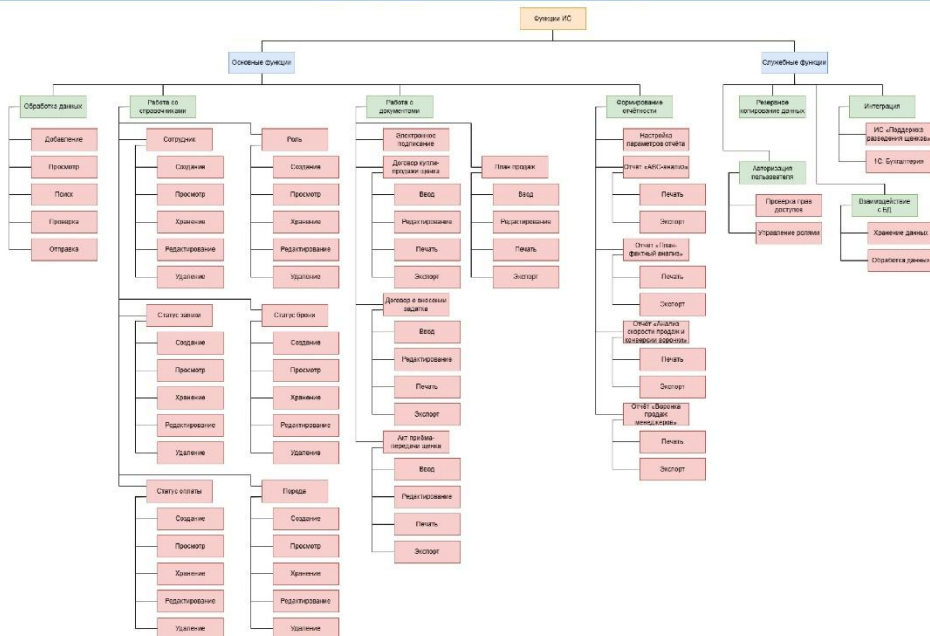


Рисунок Б.31 — Слайд «11.а. Дерево функций ИС»



11.6. Сценарии диалога ИС для роли «Руководитель отдела продаж»

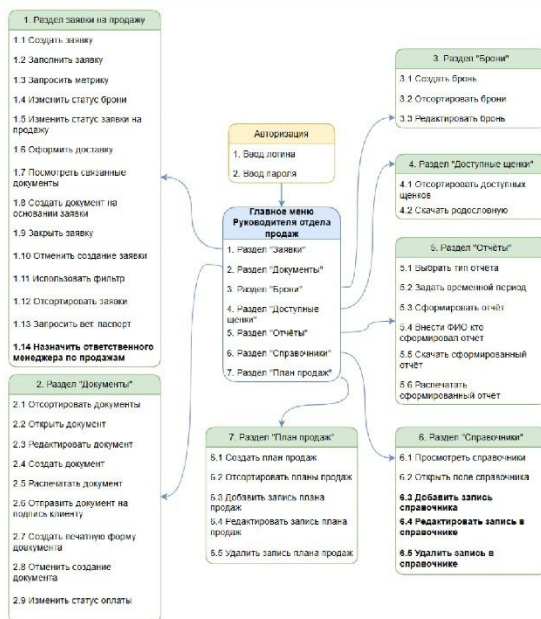
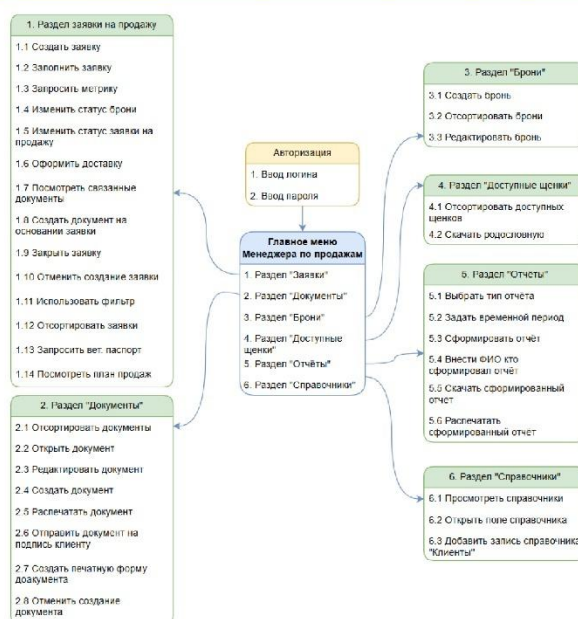


Рисунок Б.32 — Слайд «11.6. Сценарии диалога ИС для роли «Руководитель отдела продаж»»



11.в. Сценарии диалога ИС для роли «Менеджер по продажам»

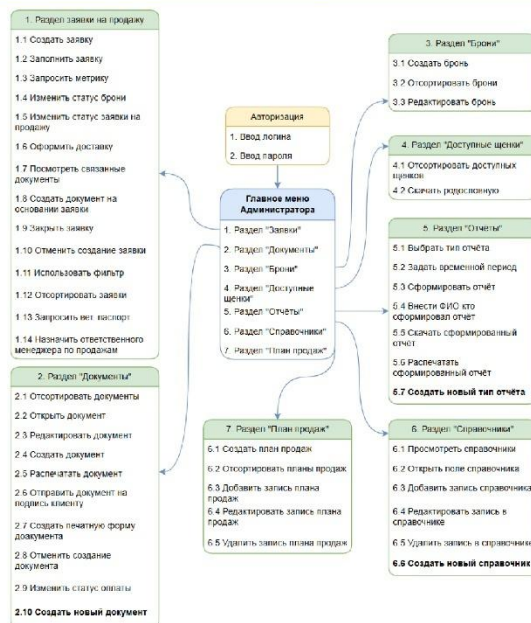


33

Рисунок Б.33 — Слайд «11.в. Сценарии диалога ИС для роли «Менеджер по продажам»»



11.г. Сценарии диалога ИС для роли «Администратор»

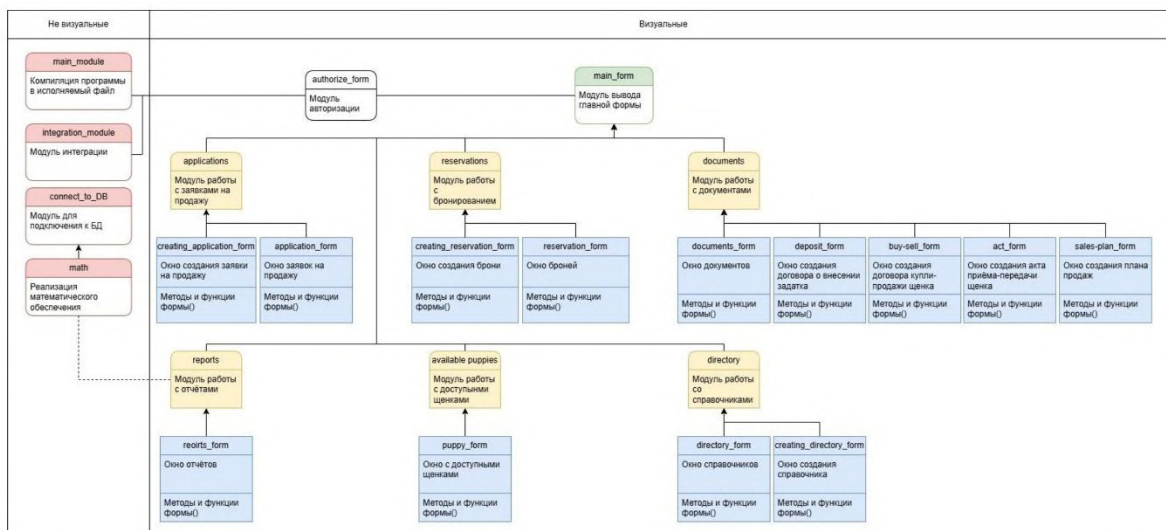


34

Рисунок Б.34 — Слайд «11.г. Сценарии диалога ИС для роли «Администратор»»



11.д. Структурная схема ИС

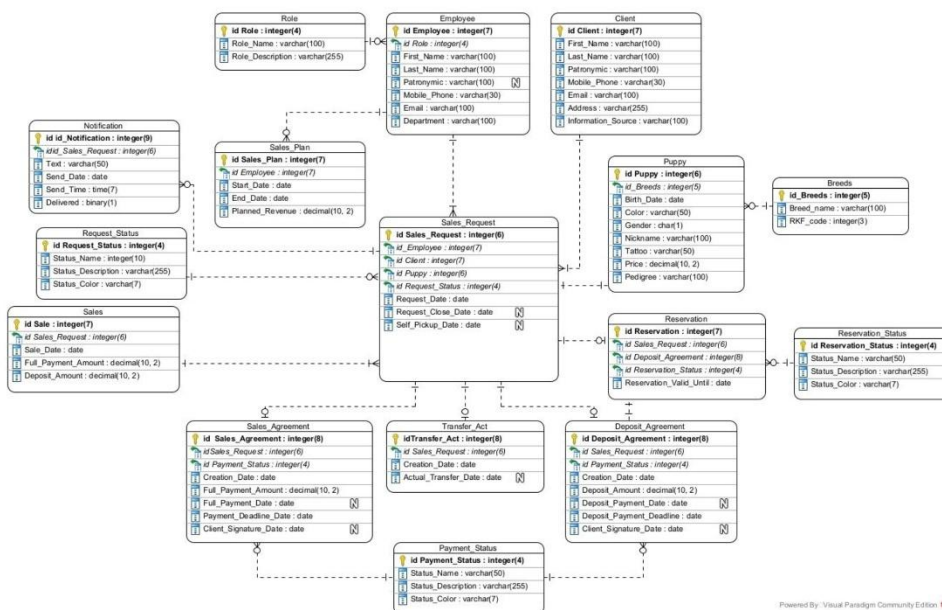


35

Рисунок Б.35 — Слайд «11.д. Структурная схема ИС»



12. Физическая модель БД



Powered By Visual Paradigm Community Edition

36

Рисунок Б.36 — Слайд «12. Физическая модель БД»



13.а. Описание работы пользователя: авторизация

Авторизация «Артемон»

Вход в аккаунт

Логин

Введите логин

Пароль

Введите пароль

Забыли пароль?

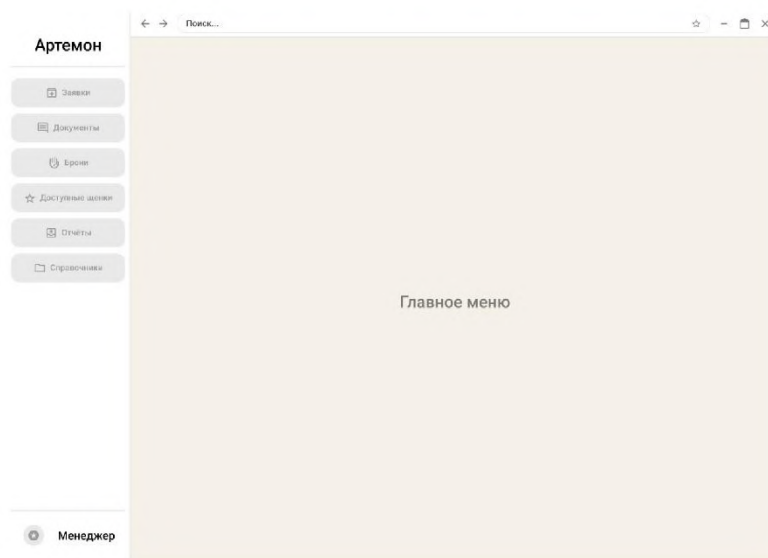
 Вход

37

Рисунок Б.37 — Слайд «13.а. Описание работы пользователя: авторизация»



13.б. Главное меню, роль «Менеджер по продажам»



38

Рисунок Б.38 — Слайд «13.б. Главное меню, роль «Менеджер по продажам»»



13.в. Справочник «Клиенты», роль «Менеджер по продажам»

Артемон

Справочники

Добавить клиента

Имя	Отчество	Телефон	Почта	Адрес	Источник обращения	Действия
Иванов Иван Сергеевич		+7 (818) 550-15-67	ivanov@ya.ru	Москва, ул. Ленина, д. 12, кв. 45	Сайт зоопитомника	
Иванов Сергей Петрович		+7 (818) 550-45-67	sergeev@ya.ru	Москва, ул. Пушкина, д. 5, кв. 28	Сайт зоопитомника	
Петрова Анна Викторовна		+7 (818) 550-25-33	anna.petrova@ya.ru	Москва, пр-т Мира, д. 101, кв. 18	Авито	
Сидоров Максим Александрович		+7 (818) 777-08-90	maxim.sidorov@ya.ru	г. Звенигород, ул. Мухоморова, д. 2, кв. 97	Телефонный звонок	
Кузнецова Ольга Игоревна		+7 (818) 777-00-11	olga.kuznetsova@ya.ru	г. Балашиха, ул. Советская, д. 25, кв. 6	Сайт PetCity	
Смирнов Артем Дмитриевич		+7 (818) 555-44-33	artem.smirnov@ya.ru	г. Мытищи, ул. Комарова, д. 3, кв. 147	Визит в питомник	
Морозова Елена Николаевна		+7 (818) 666-99-88	elena.morozova@ya.ru	г. Подольск, ул. Косовая, д. 18, кв. 33	Авито	
Володина Мария Сергеевна		+7 (818) 777-12-12	maria.volodina@ya.ru	г. Москва, ул. Крылатская, д. 30, кв. 12	Сайт зоопитомника	
Федорова Мария Александровна		+7 (818) 777-15-90	maria.fedorova@ya.ru	г. Дзержинск, ул. Савошкина, д. 14, кв. 9	Телефонный звонок	
Николаев Павел Олегович		+7 (818) 777-23-22	pavel.nikolaev@ya.ru	г. Королев, ул. Гоголя, д. 8, кв. 21	Сайт PetCity	
Васильева Дарья Романовна		+7 (818) 777-45-21	darya.vasilyeva@ya.ru	г. Реутов, ул. Победы, д. 2, кв. 54	Визит в питомник	
Петров Дмитрий Александрович		+7 (818) 284-63-98	dmitry.petrov@ya.ru	г. Москва, ул. Новослободская, д. 52, кв. 19	Авито	
Сидорова Мария Сергеевна		+7 (818) 408-77-25	maria.sidorova@ya.ru	г. Красноярск, ул. Ленина, д. 15, кв. 78	Сайт зоопитомника	
Морозов Александр Игоревич		+7 (818) 801-05-44	alexander.morozov@ya.ru	г. Истринский, ул. Октябрьская, д. 5, кв. 41	Телефонный звонок	
Васильев Сергей Павлович		+7 (818) 118-05-07	sergey.vasilyev@ya.ru	г. Москва, ул. Академика Королёва, д. 18, кв. 56	Визит в питомник	
Григорьев Игорь Николаевич		+7 (818) 739-12-90	igor.griгорьев@ya.ru	г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 3, кв. 122	Сайт PetCity	
Смирнов Павел Дмитриевич		+7 (818) 412-09-65	pavel.smirnov@ya.ru	г. Мытищи, ул. Воровского, д. 6, кв. 28	Сайт зоопитомника	

Добавить клиента

Фамилия: Смирнов, Имя: Павел, Отчество: Дмитриевич

Телефон: +7 (977) 412-09-65, Почта: p.smirnov@ya.ru

Адрес: г. Мытищи, ул. Воровского, д. 6, кв. 28

Источник обращения: Сайт зоопитомника

Отмена Сохранить

39

Рисунок Б.39 — Слайд «13.в. Справочник «Клиенты», роль «Менеджер по продажам»»



13.г. Справочник «Сотрудники», роль «Руководитель отдела продаж»

Артемон

Справочники

Добавить сотрудника

ФИО	Телефон	Почта	Отдел	Роль	Действия
Смирнова Екатерина Викторовна	+7 (966) 183-01-22	esmirnova@artemon.ru	Отдел продаж	Менеджер по продажам	
Ковалев Максим Евгеньевич	+7 (920) 229-12-63	maxim.kovalov@artemon.ru	Отдел продаж	Менеджер по продажам	
Малышев Юлиан Дмитриевич	+7 (925) 337-07-77	malyshev@artemon.ru	Отдел продаж	Руководитель отдела продаж	

Добавить сотрудника

Фамилия: Смирнова, Имя: Екатерина, Отчество: Викторовна

Телефон: +7 (966) 183-01-22, Почта: Esmirnova@artemon.ru

Отдел: Отдел продаж

Роль: Менеджер по продажам

Отмена Сохранить

40

Рисунок Б.40 — Слайд «13.г. Справочник «Сотрудники», роль «Руководитель отдела продаж»»



13.д. Справочник «Роли», роль «Руководитель отдела продаж»

Артемон

Справочники

ДБА Клиенты Статусы Заявки Роли Статусы заявок Статусы брони Статусы клиентов Параллели

Справочник ролей в информационной системе

Название роли Описание Действия

Руководитель отдела продаж	Реализует должностные инструкции руководителя	✎ ✕
Менеджер по продажам	Реализует должностные инструкции менеджера по продажам	✎ ✕

+ Добавить роль

Добавить роль

Название роли
Руководитель отдела продаж

Описание роли
Реализует должностные инструкции руководителя

Отмена Сохранить

Руководитель

41

Рисунок Б.41 — Слайд «13.д. Справочник «Роли», роль «Руководитель отдела продаж»»



13.е. Справочник «Статусы заявок», роль «Руководитель отдела продаж»

Артемон

Справочники

ДБА Клиенты Статусы Заявки Роли Статусы заявок Статусы брони Статусы клиентов Параллели

Справочник статусов заявок

Название статуса Значок в системе Описание Действия

Новая	Новая	Заявка только что создана, без исполнения	✎ ✕
В обработке	В обработке	Учтен номер по продажам начал работу с заявкой	✎ ✕
На подтверждении	На подтверждении	Клиенту отправлена информация о цене, ожидается ответ	✎ ✕
Ожидает ответа	Ожидает ответа	Сформирован ДСБЗ, ожидается оплата задатка	✎ ✕
Заблокирована	Заблокирована	Задаток внесен, клиент согласован с клиентом	✎ ✕
В процессе оплаты	В процессе оплаты	Ожидается оплата задатка	✎ ✕
Оплачено	Оплачено	Полная оплата поступила	✎ ✕
Подготовка к передаче	Подготовка к передаче	Документы готовы, данок готовится к передаче	✎ ✕
Передача клиенту	Передача клиенту	АКПП-1 подписан	✎ ✕
Завершена	Завершена	Заявка полностью завершена	✎ ✕
Отмена	Отмена	Заявка отменена	✎ ✕
Отказ клиента	Отказ клиента	Клиент отказался от покупки	✎ ✕
Возврат задатка	Возврат задатка	Возврат задатка по условиям ДСБЗ	✎ ✕

+ Добавить статус заявки

Добавить статус заявки

Название статуса
Завершена

Цвет значка
A6FF97

Описание статуса
Заявка полностью завершена

Отмена Сохранить

Руководитель

42

Рисунок Б.42 — Слайд «13.е. Справочник «Статусы заявок», роль «Руководитель отдела продаж»»



13.ж. Справочник «Статусы брони», роль «Руководитель отдела продаж»

Артемон

Заявки
Документы
Бронь
Доступные цены
Отчеты
Справочники
План продаж

Руководитель

Справочники

Статусы брони

Справочник статусов брони

Название статуса	Значок в системе	Описание	Действия
Активна	Активна	Бронь действительна, щенок зарезервирован	✎ ✖
Ожидается оплата брони	Ожидается оплата брони	Ожидается оплата брони	✎ ✖
Проплачена	Проплачена	Уплатен статус брони	✎ ✖
Подтверждена	Подтверждена	Щенок подтвержден к этой бронь	✎ ✖
Аннулирована	Аннулирована	Бронь отменена	✎ ✖
Нет	Нет	Бронь отсутствует	✎ ✖

Добавить статус брони

Название статуса: Активна

Цвет значка: B689FF

Описание статуса: Бронь действительна, щенок зарезервирован

Отмена Сохранить

43

Рисунок Б.43 — Слайд «13.ж. Справочник «Статусы брони», роль «Руководитель отдела продаж»»



13.з. Справочник «Статусы оплаты», роль «Руководитель отдела продаж»

Артемон

Заявки
Документы
Бронь
Доступные цены
Отчеты
Справочники
План продаж

Руководитель

Справочники

Статусы оплаты

Справочник статусов оплаты

Название статуса	Значок в системе	Описание	Действия
Не оплачен	Не оплачен	Счёт не оплачен	✎ ✖
Ожидается оплата	Ожидается оплата	После оплаты ожидается оплата	✎ ✖
Оплачен	Оплачен	Счёт полностью оплачен	✎ ✖
Возвращен	Возвращен	По счёту возвращена сумма клиенту	✎ ✖
Удвоен	Удвоен	Повторная оплата задатка	✎ ✖
Возвращен	Возвращен	Сумма счёта привнесена заново	✎ ✖

Добавить статус оплаты

Название статуса: Не оплачен

Цвет значка: 97F5FF

Описание статуса: Счёт не оплачен

Отмена Сохранить

44

Рисунок Б.44 — Слайд «13.з. Справочник «Статусы оплаты», роль «Руководитель отдела продаж»»



13.и. Справочник «Породы», роль «Руководитель отдела продаж»

Артемон

Заявки
Документы
Броня
Доступные щенки
Отчеты
Справочники
План продаж

Руководитель

Справочники

Клиенты Сотрудники Рес. Статусы заявок Статусы брони Статусы оплаты Породы

Справочник статусов оплаты

Добавить породу

Название породы	Код РКФ	Действие
Чихуахуа	218	✎ ✖
Вольф-херда пемброк	39	✎ ✖
Пудель	172	✎ ✖
Кавалер-кинг-чарльз-спанель	106	✎ ✖
Сибиряк	257	✎ ✖
Померанский шпиц	97	✎ ✖

Добавить породу

Название породы Код РКФ

Чихуахуа Код 218

Отмена Сохранить

45

Рисунок Б.45 — Слайд «13.и. Справочник «Породы», роль «Руководитель отдела продаж»»



13.й. Форма «Заявки», роль «Менеджер по продажам»

Артемон

Заявки
Документы
Броня
Доступные щенки
Отчеты
Справочники

Менеджер

Заявки

Мой план продаж
Плановая выручка, руб. 1 000 000
Дата периода 01.04.2026-30.04.2026

Фильтр
Статус заявки Все
Дата создания 01.04.2026-30.06.2026

Создать заявку

Детали заявки №Z000001

Статус заявки
Заявка

Дата создания
05.04.2026

Щенок
Белая Чихуахуа
Ж Рыжий

Клиент
Иванова Анна Сергеевна
+7 (916) 555-45-67
anna.ivanova@yandex.ru
г. Москва, ул. Лесная, д. 12, кв. 45

Сотрудник
Смирнов Е.
Статус брони
Резервация

Список заявок

ID	Заказчик	Клиент	Сотрудник	Дата создания	Дата закрытия	Статус заявки	Статус брони
Z00001	Бонни	Иванова Анна	Смирнов Е.	05.04.2026	12.04.2026	Заявка	Резервация
Z00002	—	Петров Дмитрий	Ковалева М.	08.04.2026	—	В обработке	Нет
Z00003	Лили	Сидорова Мария	Смирнов Е.	07.04.2026	—	Снята с учета	Создание заявки
Z00004	Хали	Кузнецова Ольга	Ковалева М.	08.04.2026	—	В обработке	Активна
Z00005	Чарли	Миронов Александр	Смирнов Е.	09.04.2026	—	Решение принято	Резервация
Z00006	—	Васильев Сергей	Ковалева М.	11.04.2026	13.04.2026	Снята с учета	Нет
Z00007	—	Леонова Ирина	Смирнов Е.	15.04.2026	—	В обработке	Нет
Z00008	Нэнси	Смирнов Павел	Ковалева М.	17.04.2026	19.04.2026	Снята с учета	Резервация

46

Рисунок Б.46 — Слайд «13.й. Форма «Заявки», роль «Менеджер по продажам»»



13.к. Заявка на продажу, роль «Менеджер по продажам»

Артемон

Заявки

Документы

Бронь

Доступные щенки

Отчеты

Справочники

Менеджер

Заявка на продажу

Создание новой заявки на продажу

Детали заявки на продажу №Z00001

Id заявки	Дата создания заявки	Дата закрытия заявки	Статус бронирования	Статус заявки
Z00001	05.04.2026	12.04.2026	Забронирована	Реализована

Информация про щенка

Порода	Окрас	Пол	Класс	Клеймо
Чихуахуа	Рыжий	Ж	Бонни	825672

Информация про клиента

Фамилия	Имя	Отчество	Адрес клиента	Телефон
Иванова	Анна	Сергеевна	г. Москва, ул. Лесная, д. 12, кв. 45	+7 (916) 555 45 67

Потребности

Хочет очень активного щенка, дружелюбного рыжего окраса, для проживания в квартире, лет класса 3

Получение

Дата самовывоза

12.04.2026

Сотрудник

Фамилия	Имя	Должность
Смирнова	Екатерина	Менеджер по продажам

Создание документов

Создать документ

Отмена

Закрыть заявку

Сохранить изменения

47

Рисунок Б.47 — Слайд «13.к. Заявка на продажу, роль «Менеджер по продажам»»



13.л. Форма «Заявки», роль «Руководитель отдела продаж»

Артемон

Заявки

Документы

Бронь

Доступные щенки

Отчеты

Справочники

План продаж

Руководитель

Заявки

Фильтр

Статус заявки

Все

Дата создания

01.04.2026-30.06.2026

Список заявок без исполнителя

Id Заявки	Дата создания	Клиент	Сотрудник
Z00000	18.04.2026	Иванова Анна	Смирнова Е.
Z00001	18.04.2026	Иванова Анна	Смирнова Е.

Список заявок

Id Заявки	Щенок	Клиент	Сотрудник	Дата создания	Дата закрытия	Статус заявки	Статус брони
Z00001	Бонни	Иванова Анна	Смирнова Е.	05.04.2026	12.04.2026	Забронирована	Реализована
Z00002	—	Петров Дмитрий	Ковалев М.	08.04.2026	—	В обработке	Нет
Z00003	Лили	Сидорова Мария	Смирнова Е.	07.04.2026	—	Ожидает клиента	Ожидает клиента
Z00004	Кити	Кузнецова Ольга	Ковалев М.	08.04.2026	—	Получена к передаче	Ожидает
Z00005	Чарли	Морозова Александра	Смирнова Е.	09.04.2026	—	Получена к передаче	Ожидает
Z00006	—	Васильев Сергей	Ковалев М.	11.04.2026	13.04.2026	Ожидает клиента	Нет
Z00007	—	Лыбачев Игорь	Смирнова Е.	15.04.2026	—	В обработке	Нет
Z00008	—	Смирнов Павел	Ковалев М.	17.04.2026	18.04.2026	Ожидает	Ожидает клиента

Детали заявки №Z00001

Статус заявки

Забронирована

Дата создания

05.04.2026

Щенок

Бонни

Ж

Клиент

Иванова Анна Сергеевна

+7 (916) 555 45 67

anna.ivanova@bait.ru

г. Москва, ул. Лесная, д. 12, кв. 45

Сотрудник

Смирнова Е.

Статус брони

Забронирована

48

Рисунок Б.48 — Слайд «13.л. Форма «Заявки», роль «Руководитель отдела продаж»»



13.м. Форма «Доступные щенки», роль «Менеджер по продажам»

Артемон

Доступные щенки

Синхронизация с ИС «Поддержка разведения щенков»

Статус брони:
Статус брони

Ид-щенка	Дата рождения	Порода	Секс	Пол	Класс	Класс	Стандарт, руб.	Статус брони	Родословная
P00001	03.04.2026	Чарльз	Рыжий	Ж	Бонус	835672	150 000	Доступно	Статус
P00002	03.02.2026	Сибиряк	Рыжий	Ж	Бонус	298893	200 000	Доступно	Статус
P00003	22.01.2026	Сибиряк	Белый	М	Хит	112987	220 000	Доступно	Статус
P00004	23.02.2026	Сибиряк	Чёрный	М	Хит	827812	200 000	Доступно	Статус
P00005	01.03.2026	Пудель	Белый	Ж	Мир	987214	180 000	Доступно	Статус
P00006	14.02.2026	Шнауцер	Чёрный	Ж	Мир	599203	120 000	Доступно	Статус

Родословная щенка Мира

Пудель

Лео Пудель - Белоснежка
Дата рождения: 18.05.2019
Класс: 107899

Пудель

Миря - Белый
Дата рождения: 26.07.2020
Класс: 092165

Пудель

Ариэль - Белый
Дата рождения: 07.01.2018
Класс: 638116

Пудель

Женя - Белый
Дата рождения: 20.06.2018
Класс: 930179

Пудель

Миря - Белый
Дата рождения: 15.04.2024
Класс: 117164

Пудель

Миря - Белый
Дата рождения: 01.03.2026
Класс: 981234

Менеджер

49

Рисунок Б.49 — Слайд «13.м. Форма «Доступные щенки», роль «Менеджер по продажам»»



13.н. Форма «Планы продаж», роль «Руководитель отдела продаж»

Артемон

Планы продаж

Добавить план продаж

Ид-плана продаж	Менеджер	Дата начала периода	Дата конца периода	Плановая выручка, руб.	Доступ
SP00001	Смирнова Е.	01.03.2026	31.03.2026	900 000	Доступно
SP00002	Смирнова Е.	01.03.2026	31.03.2026	900 000	Доступно
SP00003	Смирнова Е.	01.03.2026	31.03.2026	1 000 000	Доступно
SP00004	Смирнова Е.	01.03.2026	31.03.2026	900 000	Доступно
SP00005	Смирнова Е.	01.03.2026	31.03.2026	900 000	Доступно
SP00006	Смирнова Е.	01.03.2026	31.03.2026	1 000 000	Доступно
SP00007	Смирнова Е.	01.03.2026	31.03.2026	1 000 000	Доступно
SP00008	Смирнова Е.	01.03.2026	31.03.2026	1 000 000	Доступно
SP00009	Смирнова Е.	01.03.2026	31.03.2026	900 000	Доступно
SP00010	Смирнова Е.	01.03.2026	31.03.2026	1 000 000	Доступно
SP00011	Смирнова Е.	01.03.2026	31.03.2026	900 000	Доступно
SP00012	Смирнова Е.	01.03.2026	31.03.2026	900 000	Доступно
SP00013	Смирнова Е.	01.03.2026	31.03.2026	1 000 000	Доступно
SP00014	Смирнова Е.	01.03.2026	31.03.2026	1 100 000	Доступно

Добавить план продаж

id Плана продаж
SP00009

Менеджер
Смирнова Е.

Дата начала периода
01.03.2026

Дата конца периода
31.03.2026

Плановая выручка, руб
900 000

Отмена Сохранить

Руководитель

50

Рисунок Б.50 — Слайд «13.н. Форма «Планы продаж», роль «Руководитель отдела продаж»»



13.о. Форма «Документы», роль «Менеджер по продажам»

Артемон

Заказы
Документы
Бронь
Доступные щенки
Отчёты
Справочники

Менеджер

Документы

+ Договор купли-продажи щенка + Договор о востановлении задатка + Акт приёма-передачи щенка

Список документов

№ заявки	Тип документа	ID документа	Клиент	Дата создания	Действия
Z00001	ДКПЦ	DZ200002	Иванова Анна	07.04.2026	
Z00001	ДОВЗ	DZ200001	Иванова Анна	06.04.2026	
Z00001	АПЦ	DA200003	Иванова Анна	12.04.2026	
Z00003	ДОВЗ	DZ200004	Сидорова Мария	07.04.2026	
Z00004	ДОВЗ	DZ200005	Куликова Ольга	08.04.2026	
Z00004	ДКПЦ	DZ200006	Куликова Ольга	10.04.2026	
Z00005	ДКПЦ	DZ200008	Морозов Александр	12.04.2026	
Z00005	ДОВЗ	DZ200007	Морозов Александр	09.04.2026	
Z00005	АПЦ	DA200009	Морозов Александр	12.04.2026	
Z00008	ДОВЗ	DZ200010	Смирнов Павел	12.04.2026	

51

Рисунок Б.51 — Слайд «13.о. Форма «Документы», роль «Менеджер по продажам»»



13.п. Форма «Договор купли-продажи щенка», роль «Менеджер по продажам»

Артемон

Заказы
Документы
Бронь
Доступные щенки
Отчёты
Справочники

Менеджер

Договор купли-продажи щенка

Детали Договора купли-продажи щенка №DS200002

ID документа: DS200002 Дата создания документа: 07.04.2026 На основании заявки: Z00001

Информация про щенка

Порода	Секс	Пол	Класс	Клеймо
Чихуахуа	Рыжий	Ж	Бонни	823672

Оплата

Полная оплата, руб.: 150 000 Статус оплаты: Оплачен

Информация про клиента

Фамилия	Имя	Отчество	Адрес клиента	Телефон
Иванова	Анна	Сергеевна	г. Москва, ул. Лесная, д. 12, кв. 45	+7 (916) 555-45-67

Дата подписания документа: 07.04.2026

[Отправить клиенту на подпись](#) [Отмена](#) [Печать формы](#) [Сохранить документ](#)

52

Рисунок Б.52 — Слайд «13.п. Форма «Договор купли-продажи щенка», роль «Менеджер по продажам»»



13.р. Печатная форма «Договор купли-продажи щенка»

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЩЕНКА № DSZ00002

г. Екатеринбург

Настоящий договор составлен между ООО «Артемон», в лице генерального директора зоотехника Давыдова Елизаветы Сергеевны, действующей в дальнейшем «Продавец» и Ивановой Анной Сергеевной, индивидуальным предпринимателем «Попкупатель», описанном ниже.

Продавец (владельца щенка), рожденного «03» января 2026 г. передает породистых щенков, имеющих соответствующие типовые документы, аттестованных специалистами-кинологами и ветеринарными врачами. Щенки соответствуют требованиям породы и кодажи, признаны физически и психически здоровыми без видимых аномалий и пороков.

Практика договора

1. Продавец передает на правах собственности, а Покупатель приобретает щенка.

Порода «Чукула»

Окрас Рыжий

Пол Ж

Клеймо Бонни

Клеймо (при наличии) 825672

Сумма сделки составляет 150 000 рублей.

2. На дату продажи щенка соответствует следующему классу РЕТ.

Всех щенков, продаваемых до смены зубов, имеют только один класс - РЕТ и могут быть предложены только переклассификации. В возрасте от девяти месяцев щенки подразделяются на три класса: SHOW, BREED, RЕТ после прохождения выставки и оценки эксперта.

3. Настоящий договор составлен в соответствии с требованиями ст. 160, 161, 462, 467 и 500 ГК РФ в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Подписанное заверение Договора или государственной регистрации Договора не требуется.

4. Ответственность сторон установлена настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

Условия продажи щенка

1.1. Продавец подтверждает, что на момент продажи щенка полностью здоров.

Покупатель вправе в течение трех суток после приобретения щенка за свой счет проверить его здоровье в ветеринарной клинике, имеющей государственную лицензию.

Продавец обязуется принять назад щенка при своевременном возврате уплаченных Покупателем за покупку любых денежных средств, в течение трех суток с момента продажи, при условии предъявления Покупателем ветеринарного заключения, выданного исключительно в государственной ветеринарной клинике, подтверждающего, что щенок на момент продажи был болен следующими заболеваниями: чума плотоядных, инфекционный энтерит, парвовирусный энтерит, коронавирусный энтерит, инфекционный гепатит, лептоспироз.

Если Покупатель не воспользовался правом, данным ему настоящим куплом Договора, дальнейшие претензии по здоровью Продавец не принимает, возврат уплаченных средств не производится.

1.2. Продавец гарантирует, что щенок свободен от любых форм и признаков заражения данным щенком, в том числе не обременен законодательными обязательствами и не является объектом договора аренды.

1.3. Покупатель соглашается, что подполит в пищу и выводит щенка осознанно, что исключает возврат щенка по какому-либо обстоятельству, не связанным с болезнью здоровья данного щенка.

2. Щенок, на день продажи принят, имеет ветеринарный паспорт.

3. Щенок зарегистрирован в организации (дубль) за номером (клеймо), указанных в п.1 настоящего Договора.

4. Покупатель обязуется обеспечить щенку должный уход и содержание, своевременное ветеринарное обслуживание и воспитание.

4.1. Риск случайной гибели и травм щенка переходит от Продавца к Покупателю с момента ухода покупателя от щенка с территории Продавца (исключая ст. 109 ГК РФ, ст. 26.01.1395 N 14-ФЗ (ред. с 26.07.2014 г.)).

5. Продавец гарантирует соответствие щенка качеству, указанному в настоящем Договоре на момент продажи и не дает никаких гарантий на будущее относительно выставочной карьеры и репродуктивных качеств щенка.

6. Ответственность сторон

6.1 Ответственность Продавца наступает в случае: гибели щенка в течение семидесяти двух часов с момента начала действия данного Договора от следующих инфекционных заболеваний: чума плотоядных, инфекционный энтерит, парвовирусный энтерит, коронавирусный энтерит, инфекционный гепатит, лептоспироз, если Покупатель предоставляет результаты вскрытия с государственной экспертизой, что щенок погиб в течение семидесяти двух часов от одного из перечисленных инфекционных заболеваний и Покупатель соблюдал все правила ухода и содержания, то Продавец предоставляет щенка такой же или другой породы, если Покупатель такой вариант не устраивает, то Продавец возмещает 100% стоимости щенка указанной в данном Договоре.

6.2 Продавец не несет ответственности за попытки введения щенка в заблуждение, которые невозможно избежать без специальных медицинских тестов или анализов.

6.3 Покупатель признает остроту указанного щенка и не обнаружил каких-либо дефектов, ставлений от развития по возрасту, принятое инфекционных заболеваний (анализ, анализы и т.д.), у щенка, о которых ему не сообщалось, оговоренной в п.1 настоящего Договора.

6.4 Покупатель с момента заключения настоящего Договора несет полную ответственность за содержание, здоровье, кормление и воспитание щенка указанного щенка за свой счет.

6.5 В случае возврата Покупателем указанного щенка Покупатель не получает уплаченной суммы, кроме условий, оговоренных в п.1 настоящего Договора.

6.6 Если одна из пунктов данного Договора теряет юридическую силу, то остальные пункты остаются без изменений.

6.7 Подпись Покупателя означает, что он согласен выполнять условия, оговоренные в данном документе и соглашается с мерой ответственности Продавца, предусмотренной выше.

6.8 На момент приобретения щенка Покупатель претензий к Продавцу не имеет.

Внесена полная сумма в размере 150 000 рублей

Продавец: Давыдова Е.С. Покупатель: /Иванова А.С./

Продавец: Давыдова Елизавета Сергеевна
Щенок: здоровый, без дефектов, с
ветеринарным
паспортом с указанием владельца.

Покупатель: Иванова Анна Сергеевна
Щенок: здоровый, без дефектов, с
ветеринарным
паспортом с указанием владельца.

«03» апреля 2026 г.
Подпись: _____

«03» апреля 2026 г.
Подпись: _____

Рисунок Б.53 — Слайд «13.р. Печатная форма «Договор купли-продажи щенка»»



13.с. Форма «Договор о внесении задатка», роль «Менеджер по продажам»

Артемон

Договор о внесении задатка

Детали Договора о внесении задатка №DZ00001

И документа Дата создания документа

DZ00001 06.04.2026

На основании заявки

200001

Информация про щенка

Порода Окрас Пол Клеймо

Чукула Рыжий Ж Бонни 825672

Оплата

Полная оплата, руб. Задаток, руб. Статус оплаты

150 000 15 000 Оплачен

Создать счет на оплату

Информация про клиента

Фамилия Имя Отчество Адрес клиента Телефон

Иванова Анна Сергеевна г. Москва, ул. Лесная, д. 12, кв. 45 +7 (916) 555-45-47

Дата внесения полной оплаты Срок внесения полной оплаты Дата подписания документа

06.04.2026 до 15.04.2026 06.04.2026

Отправить клиенту на подпись Отмена Печать документа Сохранить документ

Менеджер

Рисунок Б.54 — Слайд «13.с. Форма «Договор о внесении задатка», роль «Менеджер по продажам»»



13.т. Печатная форма «Договор о внесении задатка»

ДОГОВОР О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА № DZZ00001

«06» апреля 2026 г. г. Екатеринбург

Настоящий договор составлен между ООО «Артеммон», в лице генерального директора Липовицкой Екатерины Сергеевны, именуемой в дальнейшем «Продавец», и Ивановой Анной Сергеевной, именуемой в дальнейшем «Покупатель», о нижеследующем:

Продавец (далее пометка, датированная «03» января 2026 г. предлагает породистых щенков, имеющих соответствующие племенные документы, авторизованных специалистов-кинологов и ветеринарных врачей. И/или соответствуют требованиям породы и кондиции, присвоенным физически и логически щенкам без видимых аномалий и пороков:

Предмет договора

1. Продавец продать на правах собственности, а Покупатель приобрести щенка:

Порода «Чихуахуа»
Окрас Рыжий
Пол «♂»
Кличка Бонни
Клеймо (при наличии) 8226/2
Размер задатка составляет: 10 000 рублей.

2. Обязательства сторон

2.1 С момента подписания настоящего договора Продавец не вправе предлагать третьим лицам частично оплаченный щенка до полного исполнения своих обязательств по настоящему договору.

2.2 Покупатель, обязуется забрать щенка и выплатить его полную стоимость. Продавец не позднее установленной даты полной оплаты 15 апреля 2026 г.

2.3 В случае, если Покупатель не выполнит или нарушит условия настоящего договора, в соответствии со ст. 381 ГК РФ Продавец вправе реализовать указанного щенка третьим лицам или совершить иные действия на свое усмотрение, при этом задаток Покупателю не возвращается.

2.4 В случае гибели щенка задаток должен быть возвращен.

2.5 Если договор не исполнен по соглашению сторон, то задаток должен быть возвращен.

3. Порядок расчетов

4.1 Покупатель обязуется передать Продавцу оставшуюся часть стоимости щенка, в размере ста сорока тысяч рублей.

4.2 Покупательная сумма засчитывается в общую стоимость щенка, указанную в настоящем договоре и договоре купли-продажи.

4.3 Оплата производится либо путём перечисления денежных средств на счёт, указанный Продавцом. В случае внесения задатка путём перечисления средств на счёт Продавца договор подписывается после зачисления средств.

Внесена сумма задатка в размере 10 000 рублей

Продавец _____ Липовицкая Е.С. Покупатель _____ Иванова А.С./

Продавец, Липовицкая Екатерина Сергеевна	Покупатель Иванова Анна Сергеевна
«06» апреля 2026 г.	«06» апреля 2026 г.
Подпись: _____	Подпись: _____

55

Рисунок Б.55 — Слайд «13.т. Печатная форма «Договор о внесении задатка»»



13.у. Форма «Акт приёма-передачи щенка», роль «Менеджер по продажам»

Артеммон

← → Поиск...

← **Акт приёма-передачи щенка**

Детали Акта приёма-передачи щенка WFAZ00003

ID документа: DAZ00003 Дата создания документа: 12.04.2026 На основании заявки: Z00001

Информация про щенка

Порода	Окрас	Пол	Кличка	Клеймо
Чихуахуа	Рыжий	Ж	Бонни	8226/2

Информация про клиента

Фамилия	Имя	Отчество	Адрес клиента	Телефон
Иванова	Анна	Сергеевна	г. Москва, ул. Лесная, д. 12, кв. 45	+7 (916) 555-45-67

Дата фактической передачи щенка: 12.04.2026 Дата подписания документа: 12.04.2026

➤ Отправить клиенту на подпись Отмена ТП Печатная форма Создать бронь **Сохранить документ**

Менеджер

56

Рисунок Б.56 — Слайд «13.у. Форма «Акт приёма-передачи щенка», роль «Менеджер по продажам»»



13.ф. Печатная форма «Акт приёма-передачи щенка»

Акт приёма-передачи щенка на основании Договора купли-продажи № DZ2006002

Мы, нижеподписавшиеся ООО «Артемю», в лице генерального директора зоотехника Липского Е.С. и Павловой Анны Сергеевны с одной стороны и Павловой Анны Сергеевны с другой стороны, настоящим Актом удостоверяем, что «12» апреля 2026 года действителен передано нижеподписываемое имущество.

Наименование: щенок.
Порода: «Чихуахуа»
Пол: З.
Кличка: Бонни.
Клеймо (при наличии): 825672

При входе в конторку выписку щенка поощрили, заворотом, прививкой, заботились не обиделись. Кожные покровы чистые, спящие в норме. Щенок не кашляет, не чихает, стул у щенка оформленный, без примесей крови и слизи. Рвота отсутствует. Температура тела в пределах 37-39 °C.

Вместе со щенком передаются следующие документы:
☐ 1. Ветеринарный паспорт.
☐ 2. Щеночья карта.

Передат: _____ / Липский Е.С. /
Принимат: _____ / Павлова А.С. /

Контактные данные Продавца:
Адрес: 620114, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, д.25
Телефон: 82661830227 Липский Е.С.

Контактные данные Покупателя:
Адрес: 125947, г. Москва, ул. Лесная, д. 12, кв. 45
Телефон: +7 (916) 555-45-97 Павлова А.С.
E-mail: 1AnnaS@yandex.ru

57

Рисунок Б.57 — Слайд «13.ф. Печатная форма «Акт приёма-передачи щенка»»



13.x. Форма «Бронирование», роль «Менеджер по продажам»

Артемю

Заказы
Документы
Бронь
Доступные щенки
Отчеты
Справочники

Менеджер

Бронирование

Статус брони
Статус брони

Актуальные брони

id Брони	id ДОВЗ	Порода	Цена	Стоимость задатка, руб.	Внесение задатка	Срок внесения задатка	Срок действия	Статус оплаты	Статус брони
BZ000001	DZ200001	Чихуахуа	Бонни	10 000	06.04.2026	до 13.04.2026	10 дней	Оплачено	Активно
BZ000002	DZ200004	Сибиряк	Лима	10 000	—	до 14.04.2026	—	Не оплачено	Активно
BZ000009	DZ200005	Сибиряк	Кити	15 000	08.04.2026	до 15.04.2026	10 дней	Оплачено	Активно
BZ000004	DZ200007	Опашеный	Чарли	10 000	09.04.2026	до 16.04.2026	10 дней	Оплачено	Активно
BZ000026	DZ200010	Пудель	Ненси	15 000	18.04.2026	до 25.04.2026	—	Оплачено	Активно

Добавить бронь

Добавить бронь

id Брони
BZ000001

id ДОВЗ
DZ200001

Щенок
Бонни

Стоимость задатка, руб.
10 000

Срок действия
10 дней

Дата внесения задатка
06.04.2026

Срок внесения задатка
до 13.04.2026

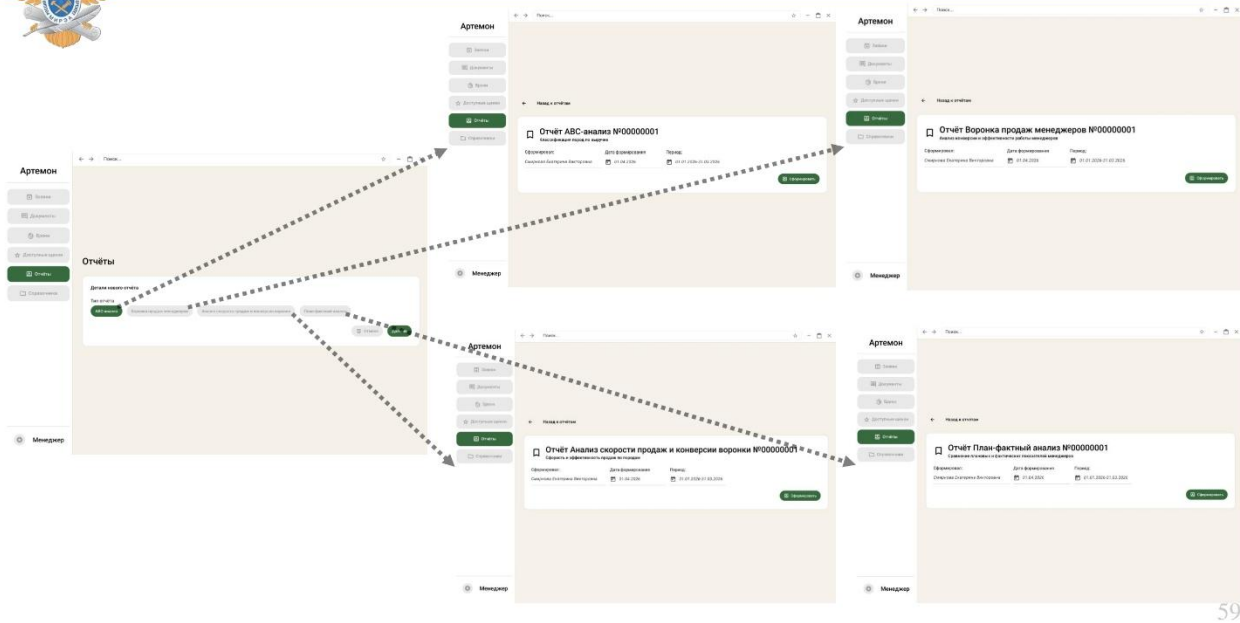
Отмена Сохранить

58

Рисунок Б.58 — Слайд «13.x. Форма «Бронирование», роль «Менеджер по продажам»»



13.ц. Форма «Отчёты» и её вариации, роль «Менеджер по продажам»

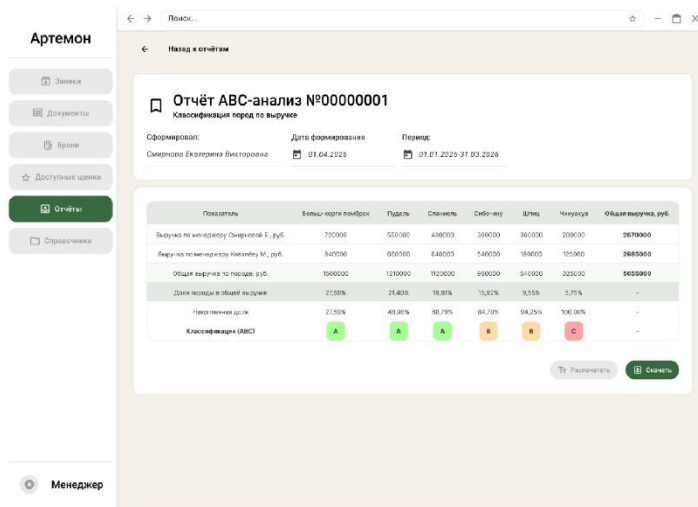


59

Рисунок Б.59 — Слайд «13.ц. Форма «Отчёты» и её вариации, роль «Менеджер по продажам»»



13.ч. Отчёт «ABC-анализ», роль «Менеджер по продажам»



Печатная форма отчёта «ABC-анализ»

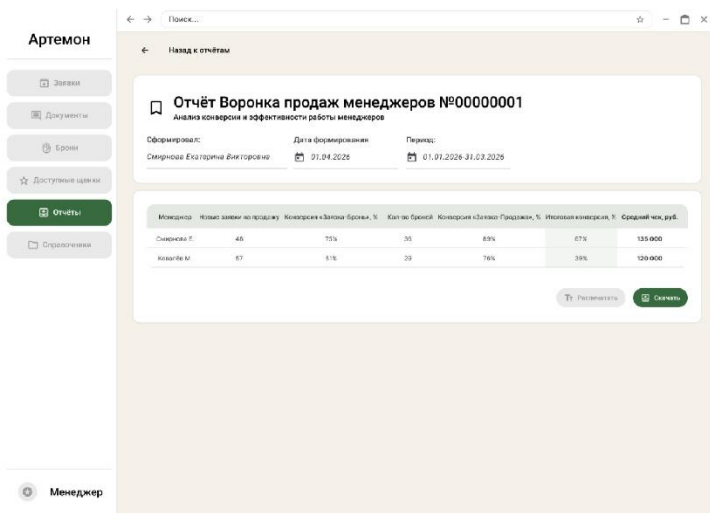
Менеджер по продажам:		Смирнова Е.В.					
Дата формирования:		01.04.2026					
Период формирования:		01.01.2026	31.03.2026				
Отчёт ABC-анализ № 000000001 для определения вклада каждой категории в общую выручку							
Показатель	Вклад в общую выручку	Доля	Квотирование по объёму продаж	Средняя цена	Потенциальный объём	Чистая выручка	Общая выручка, руб.
Выручка по методу Смирновой Е., руб.	720000	550000	480000	360000	360000	200000	2670000
Выручка по методу Ковалёва М., руб.	840000	660000	640000	540000	180000	125000	2885000
Общая выручка по методу, руб.	1560000	1210000	1120000	900000	540000	325000	5655000
Доля продаж в общей выручке, %	27,59%	21,40%	19,81%	15,92%	9,55%	5,75%	-
Потенциальный вклад, %	27,59%	48,98%	68,79%	84,70%	94,25%	100,00%	-
Классификация (ABC)	A	A	A	B	B	C	-

60

Рисунок Б.60 — Слайд «13.ч. Отчёт «ABC-анализ», роль «Менеджер по продажам»»



13.ш. Отчёт «Воронка продаж менеджеров», роль «Менеджер по продажам»



Печатная форма отчёта «Воронка продаж менеджеров»

Менеджер по продажам:		Смирнова Е.В.	
Дата формирования:		01.04.2026	
Период формирования:		01.01.2026	31.03.2026

Отчёт Воронка продаж менеджеров № 000000001
для оценки эффективности работы менеджеров на каждом этапе сделки

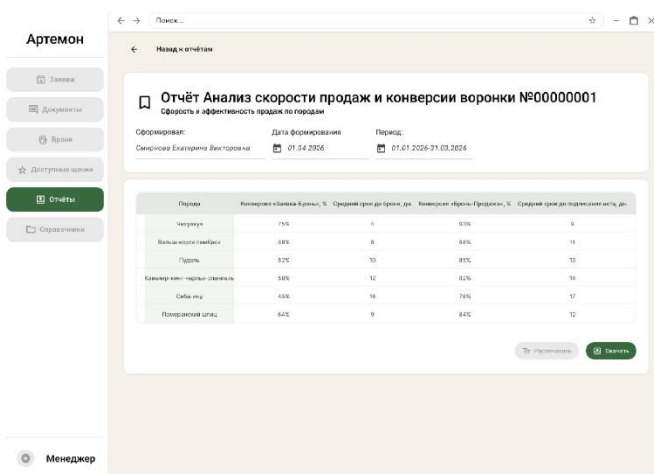
Менеджер	Новые заявки на продажу	Конверсия «Заявка-Бронь», %	Кол-во броней	Конверсия «Бронь-Продажа», %	Итоговая конверсия, %	Средний чек, руб.
Смирнова Е.	46	75%	35	89%	67%	135 000
Ковалева М.	87	51%	29	70%	39%	120 000

61

Рисунок Б.61 — Слайд «13.ш. Отчёт «Воронка продаж менеджеров», роль «Менеджер по продажам»»



13.ш. Отчёт «Анализ скорости продаж и конверсии воронки», роль «Менеджер по продажам»



Печатная форма отчёта «Анализ скорости продаж и конверсии воронки»

Менеджер по продажам:		Смирнова Е.В.	
Дата формирования:		01.04.2026	
Период формирования:		01.01.2026	31.03.2026

Отчёт Анализ скорости продаж и конверсии воронки № 000000001
для оценки ликвидности заявки и эффективности работы менеджеров на каждом этапе сделки и разрезе всех пород

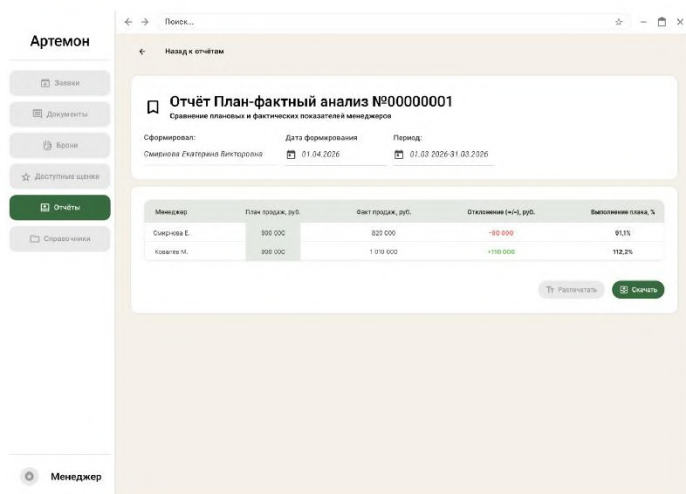
Порода	Конверсия «Заявка-Бронь», %	Средний срок до брони, дн.	Конверсия «Бронь-Продажа», %	Средний срок до подписания акта, дн.
Частуха	75%	6	93%	9
Велико-корм дельфин	68%	8	88%	11
Пудель	82%	10	85%	13
Канарка-королева-степень	58%	12	82%	14
Собака-ну	45%	16	78%	17
Полосатый котик	64%	9	84%	12

62

Рисунок Б.62 — Слайд «13.ш. Отчёт «Анализ скорости продаж и конверсии воронки», роль «Менеджер по продажам»»



13.э. Отчёт «План-фактный анализ», роль «Менеджер по продажам»



Печатная форма отчёта «План-фактный анализ»

Менеджер по продажам:	Смирнова Е.В.
Дата формирования:	01.04.2026
Период формирования:	01.03.2026 – 31.03.2026

Отчёт План-фактный анализ № 000000001				
для сравнения запланированных показателей с фактическими результатами				
Менеджер	План продаж, руб.	Факт продаж, руб.	Отклонение (+/-), руб.	Выполнение плана, %
Смирнова Е.	900 000	820 000	-80 000	91,1%
Ковалёв М.	900 000	1 010 000	+110 000	112,2%

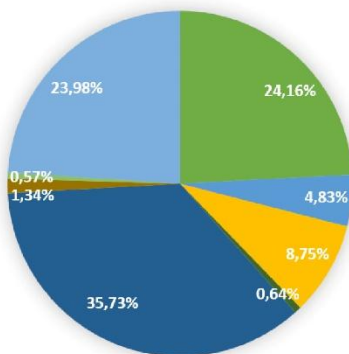
63

Рисунок Б.63 — Слайд «13.э. Отчёт «План-фактный анализ», роль «Менеджер по продажам»»



14.а. Организационно-экономическое обоснование ВКР: себестоимость проекта

- Основная заработная плата
- Дополнительная заработная плата
- Страховые взносы
- Материалы, покупные изделия и полуфабрикаты
- Расходы на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения
- Амортизационные отчисления
- Эксплуатационные расходы, связанные с использованием компьютерной техники
- Накладные расходы



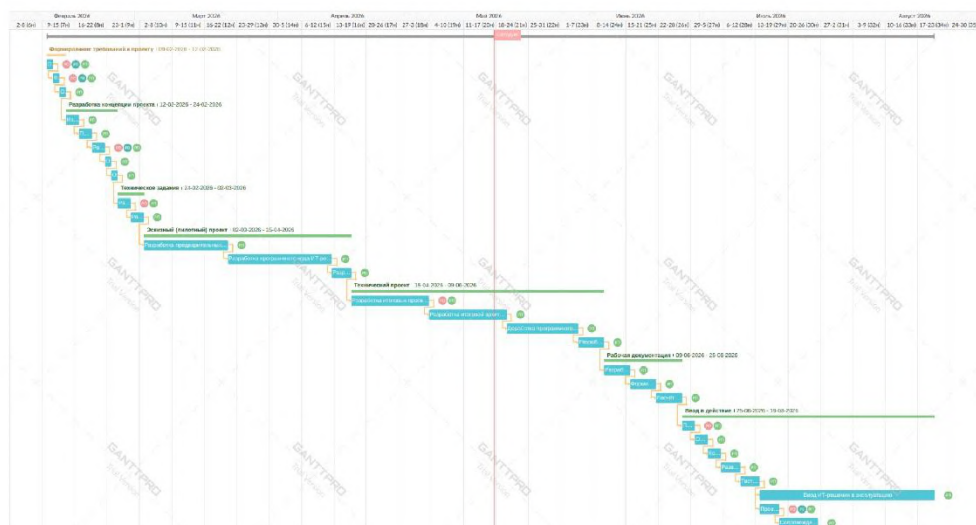
Номенклатура статей расходов	Расходы, руб.	Доля расходов, %
Основная заработная плата	818 452	24,16
Дополнительная заработная плата	163 691	4,83
Страховые взносы	296 608	8,75
Материалы, покупные изделия и полуфабрикаты	21 267,4	0,64
Расходы на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения	1 211 100	35,73
Амортизационные отчисления	45 227,35	1,34
Эксплуатационные расходы, связанные с использованием компьютерной техники	19 151,11	0,57
Накладные расходы	812 452	23,98
Итого:	3 387 948,86	100

64

Рисунок Б.64 — Слайд «14.а. Организационно-экономическое обоснование ВКР: себестоимость проекта»



14.6. Организационно-экономическое обоснование ВКР: диаграмма Ганта



65

Рисунок Б.65 — Слайд «14.6. Организационно-экономическое обоснование ВКР: диаграмма Ганта»



Заключение

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была рассмотрена деятельность объекта исследования — зоопитомника ООО «Артемон», а также подробно изучен предмет исследования — бизнес процесс «Продажи зоопитомника».



66

Рисунок Б.66 — Слайд «Заключение»



**Доклад окончен,
спасибо за внимание!**

Рисунок Б.67 — Слайд «Доклад окончен, спасибо за внимание»

Приложение В

Документы

ДОГОВОР О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА № _____	
« _____ » _____ 20__ г.	г. Екатеринбург
Настоящий договор составлен между ООО «Артемон», в лице генерального директора зоопитомника Ляшенко Екатерины Сергеевны, именуемой в дальнейшем «Продавец» и _____, именуемый(ой) в дальнейшем «Покупатель», о нижеследующем:	
Продавец (владелец помета), рожденного « _____ » _____ 20__ г. предлагает породистых щенков, имеющих соответствующие племенные документы, активированных специалистами-кинологами и ветеринарным врачом. Щенки соответствуют требованиям породности и кондиции, признаны физически и психически здоровыми без видимых аномалий и пороков.	
Предмет договора	
1. Продавец продаёт на правах собственника, а Покупатель приобретает щенка:	
Породы _____	
Окрас _____	
Пол _____	
Кличка _____	
Клеймо (при наличии) _____	
Размер задатка составляет: _____ рублей.	
2. Обязательства сторон	
2.1 С момента подписания настоящего договора Продавец не вправе предлагать третьим лицам частично оплаченного щенка до полного исполнения своих обязательств по настоящему договору.	
2.2 Покупатель обязуется забрать щенка и выплатить его полную стоимость Продавцу не позднее установленной даты полной оплаты _____.	
2.3 В случае, если Покупатель не выполнил или нарушил условия настоящего договора, в соответствии со ст. 381 ГК РФ Продавец вправе реализовать указанного щенка третьим лицам или совершать иные действия на своё усмотрение, при этом задаток Покупателю не возвращается.	
2.4 В случае гибели щенка задаток должен быть возвращён.	
2.5 Если договор не исполнен по соглашению сторон, то задаток должен быть возвращён.	
3. Порядок расчётов	
4.1. Покупатель обязуется передать Продавец оставшуюся часть стоимости щенка, в размере (прописью) _____	
Полученная сумма засчитывается в общую стоимость щенка, указанную в настоящем договоре и договоре купли/продажи.	
4.2. Оплата производится путём перечисления денежных средств на счёт, указанный Продавцом. В случае внесения задатка путём перечисления средств на счёт Продавца договор подписывается после зачисления средств.	
Внесена сумма задатка в размере _____ рублей	
Продавец _____ Ляшенко Е.С. Покупатель _____ / _____ /	
Продавец <u>Ляшенко Екатерина Сергеевна</u>	Покупатель _____
« _____ » _____ 20__ г.	« _____ » _____ 20__ г.
Подпись: _____	Подпись: _____

Рисунок В.1 — Макет печатной формы документа «Договор о внесении задатка»

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЩЕНКА №

«_____» _____ 20__ г. г. Екатеринбург
Настоящий договор составлен между ООО «Артемон», в лице генерального директора зоопитомника
Ляшенко Екатерины Сергеевны, именуемой в дальнейшем «Продавец» и _____, именуемый(ой) в

дальнейшем «Покупатель», о нижеследующем:

Продавец (владелец помета), рожденного «_____» _____ 20__ г. предлагает породистых щенков, имеющих соответствующие племенные документы, активированных специалистами-кинологами и ветеринарным врачом. Щенки соответствуют требованиям породности и кондиции, признаны физически и психически здоровыми без видимых аномалий и пороков.

Предмет договора

1. Продавец продаёт на правах собственника, а Покупатель приобретает щенка:

Породы _____

Окрас _____

Пол _____

Кличка _____

Клеймо (при наличии) _____

Стоимость щенка составляет: _____ рублей.

2. На дату продажи щенок соответствует следующему классу **PET**.

Все щенки, проданные до смены зубов, имеют только один класс - PET и могут быть предположительно перспективными. В возрасте от девяти месяцев щенки подразделяются на три класса: -SHOW, -BREED, -PET после прохождения выставки и оценки эксперта.

3. Настоящий договор составлен в соответствии с требованиями ст.160,161,492,497 и 500 ГК РФ в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Нотариальное заверение Договора или государственная регистрация Договора не требуется.

4. Ответственность сторон установлена настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

Условия продажи щенка

1.1. Продавец подтверждает, что на момент продажи щенок полностью здоров.

Покупатель вправе в течение трех суток после приобретения щенка за свой счет проверить его здоровье в ветеринарной клинике, имеющей государственную лицензию.

Продавец обязуется принять назад щенка при одновременном возврате уплаченных Покупателем за покупку щенка денежных средств, в течение трех суток с момента продажи, при условии предъявления Покупателем ветеринарного заключения, взятого исключительно в государственной ветеринарной клинике, подтверждающего, что щенок на момент продажи был болен следующими заболеваниями: чума плотоядных, инфекционный энтерит, парвовирусный энтерит, коронавирусный энтерит, инфекционный гепатит, лептоспироз.

Если Покупатель не воспользовался правом, данным ему настоящим пунктом Договора, дальнейшие претензии по здоровью Продавцом не принимаются, возврат уплаченных сумм не производится.

1.2. Продавец гарантирует, что щенок свободен от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц, в том числе не обременен залоговыми обязательствами и не является объектом договора аренды.

1.3. Покупатель соглашается, что подходит к покупке и выбору щенка осознанно, что исключает возврат щенка по каким-либо обстоятельствам, не связанным с проблемами здоровья данного щенка.

2. Щенок на день продажи привит, имеет ветеринарный паспорт.

3. Щенок зарегистрирован в организации (клубе) за номером (клеймом), указанном в п.1 настоящего Договора.

4. Покупатель обязуется обеспечить щенку должный уход и содержание, своевременное ветеринарное обслуживание и вакцинации.

4.1. Риск случайной гибели и травм щенка переходит от Продавца на Покупателя с момента ухода

**Рисунок В.2 — Макет печатной формы документа «Договор купли-продажи щенка»
(часть 1)**

покупателя со щенком с территории Покупателя (на основании ст.459 ГК РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018 г.).

5. Продавец гарантирует соответствие щенка качеству, указанному в настоящем Договоре на момент продажи и не дает никаких гарантий на будущее относительно выставочной карьеры и репродуктивных качеств щенка.

6. Ответственность сторон

6.1 Ответственность Продавца наступает в случае: гибели щенка в течение семидесяти двух часов с момента начала действия данного Договора от следующих инфекционных заболеваний: чума плотоядных, инфекционный энтерит, парвовирусный энтерит, коронавирусный энтерит, инфекционный гепатит, лептоспироз, если Покупатель предоставляет результаты вскрытия с государственной экспертизы, что щенок погиб в течение семидесяти двух часов от одного из вышеперечисленных инфекционных заболеваний и Покупатель соблюдал все правила ухода и содержания, то Продавец предоставляет щенка такой же или другой породы, если Покупателя такой вариант не устраивает, то Продавец возвращает 100% стоимости щенка указанной в данном Договоре.

6.2 Продавец не несет ответственности за скрытые врожденные нарушения здоровья щенка, которые невозможно определить без специальных медицинских тестов или анализов.

6.3 Покупатель произвёл осмотр указанного щенка и не обнаружил каких-либо дефектов, отклонений от развития по возрасту, признаков инфекционных заболеваний (диареи, рвоты и т.д.), увечий, о которых ему не сообщили, отклонений от стандарта.

6.4 Покупатель с момента подписания настоящего Договора несет полную ответственность за содержание, здоровье, кормление и ветеринарное обслуживание указанного щенка за свой счет. Купленный щенок возврату и обмену не подлежит.

6.5 В случае возврата Покупателем указанного щенка Покупатель не получает уплаченной суммы, кроме условий, оговорённых в п.7.1 настоящего Договора.

6.6 Если один из пунктов данного Договора теряет юридическую силу, то остальные пункты остаются без изменений.

6.7 Подпись Покупателя означает, что он обязуется выполнять условия, оговоренные в данном документе и согласен с мерой ответственности Продавца, предусмотренной выше.

6.8 На момент приобретения щенка Покупатель претензий к Продавцу не имеет.

Внесена полная сумма в размере _____ рублей

Продавец

Ляшенко Е.С.

Покупатель

/

/

Продавец <u>Ляшенко Екатерина Сергеевна</u> продал щенка здоровым, без дефектов, со щенячьей карточкой, ветеринарным паспортом с указанием вакцинаций. «___» _____ 20__ г. Подпись: _____	Покупатель _____ Щенок меня полностью устраивает. Щенок здоровый, веселый, играет. Рекомендации по уходу и кормлению получил(а). Ознакомлен(а) и согласен(на) со всеми пунктами Договора «___» _____ 20__ г. Подпись: _____
--	--

Рисунок В.3 — Макет печатной формы документа «Договор купли-продажи щенка»
(часть 2)

**Акт приёма-передачи щенка на основании
Договора купли-продажи № _____**

Мы, нижеподписавшиеся ООО «Артемон», в лице генерального директора зоопитомника Ляшенко Екатерины Сергеевны с одной стороны и _____

с другой стороны, настоящим Актом удостоверяем, что «___» _____ 20__ года действительно передано нижепоименованное имущество:

Наименование - щенок

Породы _____

Пол _____

Кличка _____

Клеймо (при наличии) _____

При внешнем осмотре вышеуказанный щенок подвижен, энергичен, признаков заболевания не обнаружено. Кожные покровы чистые, слизистые в норме. Щенок не кашляет, не чихает, стул у щенка оформленный, без примесей крови и слизи. Рвота отсутствует. Температура тела в пределах 37-39 °с. Вместе со щенком переданы следующие документы:

☐ 1. Ветеринарный паспорт.

☐ 2. Щенячья карточка.

На момент передачи у щенка имеется недостаток стандарта выраженный в _____

_____.

Передал _____ /Ляшенко Е.С./

Принял _____ / _____ /

Контактные данные Продавца:

Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, д.25

Телефон: 89661830222 Ляшенко Е. С.

Контактные данные Покупателя:

Адрес: _____

Телефон: _____

E-mail: _____

Рисунок В.4 — Макет печатной формы документа «Акт приёма-передачи щенка»

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЩЕНКА № DSZ00002

«7» апреля 2026 г.

г. Екатеринбург

Настоящий договор составлен между ООО «Артемон», в лице генерального директора зоопитомника Ляшенко Екатерины Сергеевны, именуемой в дальнейшем «Продавец» и Ивановой Анной Сергеевной, именуемой(ой) в дальнейшем «Покупатель», о нижеследующем:

Продавец (владелец помета), рождённого «03» января 2026 г. предлагает породистых щенков, имеющих соответствующие племенные документы, активированных специалистами-кинологами и ветеринарным врачом. Щенки соответствуют требованиям породности и кондиции, признаны физически и психически здоровыми без видимых аномалий и пороков.

Предмет договора

1. Продавец продаёт на правах собственника, а Покупатель приобретает щенка:

Породы «Чихуахуа»

Окрас Рыжий

Пол «Ж»

Кличка Бонни

Клеймо (при наличии) 825672

Стоимость щенка составляет: 150 000 рублей.

2. На дату продажи щенок соответствует следующему классу **PET**.

Все щенки, проданные до смены зубов, имеют только один класс - PET и могут быть предположительно перспективными. В возрасте от девяти месяцев щенки подразделяются на три класса: -SHOW, -BREED, -PET после прохождения выставки и оценки эксперта.

3. Настоящий договор составлен в соответствии с требованиями ст.160,161,492,497 и 500 ГК РФ в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Нотариальное заверение Договора или государственная регистрация Договора не требуется.

4. Ответственность сторон установлена настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

Условия продажи щенка

1.1. Продавец подтверждает, что на момент продажи щенок полностью здоров.

Покупатель вправе в течение трех суток после приобретения щенка за свой счет проверить его здоровье в ветеринарной клинике, имеющей государственную лицензию.

Продавец обязуется принять назад щенка при единовременном возврате уплаченных Покупателем за покупку щенка денежных средств, в течение трех суток с момента продажи, при условии предъявления Покупателем ветеринарного заключения, взятого исключительно в государственной ветеринарной клинике, подтверждающего, что щенок на момент продажи был болен следующими заболеваниями: чума плотоядных, инфекционный энтерит, парвовирусный энтерит, коронавирусный энтерит, инфекционный гепатит, лептоспироз.

Если Покупатель не воспользовался правом, данным ему настоящим пунктом Договора, дальнейшие претензии по здоровью Продавцом не принимаются, возврат уплаченных сумм не производится.

1.2. Продавец гарантирует, что щенок свободен от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц, в том числе не обременен залоговыми обязательствами и не является объектом договора аренды.

1.3. Покупатель соглашается, что подходит к покупке и выбору щенка осознанно, что исключает возврат щенка по каким-либо обстоятельствам, не связанным с проблемами здоровья данного щенка.

2. Щенок на день продажи привит, имеет ветеринарный паспорт.

3. Щенок зарегистрирован в организации (клубе) за номером (клеймом), указанном в п.1 настоящего Договора.

4. Покупатель обязуется обеспечить щенку должный уход и содержание, своевременное ветеринарное обслуживание и вакцинации.

4.1. Риск случайной гибели и травм щенка переходит от Продавца на Покупателя с момента ухода покупателя со щенком с территории Покупателя (на основании ст.459 ГК РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред.

Рисунок В.5 — Печатная форма «Договор купли-продажи щенка» (часть 1)

от 29.07.2018 г.).

5. Продавец гарантирует соответствие щенка качеству, указанному в настоящем Договоре на момент продажи и не дает никаких гарантий на будущее относительно выставочной карьеры и репродуктивных качеств щенка.

6. Ответственность сторон

6.1 Ответственность Продавца наступает в случае: гибели щенка в течение семидесяти двух часов с момента начала действия данного Договора от следующих инфекционных заболеваний: чума плотоядных, инфекционный энтерит, парвовирусный энтерит, коронавирусный энтерит, инфекционный гепатит, лептоспироз, если Покупатель предоставляет результаты вскрытия с государственной экспертизы, что щенок погиб в течение семидесяти двух часов от одного из вышеперечисленных инфекционных заболеваний и Покупатель соблюдал все правила ухода и содержания, то Продавец предоставляет щенка такой же или другой породы, если Покупателя такой вариант не устраивает, то Продавец возвращает 100% стоимости щенка указанной в данном Договоре.

6.2 Продавец не несет ответственности за скрытые врожденные нарушения здоровья щенка, которые невозможно определить без специальных медицинских тестов или анализов.

6.3 Покупатель произвёл осмотр указанного щенка и не обнаружил каких-либо дефектов, отклонений от развития по возрасту, признаков инфекционных заболеваний (диареи, рвоты и т.д.), увечий, о которых ему не сообщили, отклонений от стандарта.

6.4 Покупатель с момента подписания настоящего Договора несет полную ответственность за содержание, здоровье, кормление и ветеринарное обслуживание указанного щенка за свой счет. Купленный щенок возврату и обмену не подлежит.

6.5 В случае возврата Покупателем указанного щенка Покупатель не получает уплаченной суммы, кроме условий, оговорённых в п. 7.1 настоящего Договора.

6.6 Если один из пунктов данного Договора теряет юридическую силу, то остальные пункты остаются без изменений.

6.7 Подпись Покупателя означает, что он обязуется выполнять условия, оговоренные в данном документе и согласен с мерой ответственности Продавца, предусмотренной выше.

6.8 На момент приобретения щенка Покупатель претензий к Продавцу не имеет.

Внесена полная сумма в размере 150 000 рублей

Продавец _____ Ляшенко Е.С.

Покупатель _____ /Иванова А.С./

Продавец <u>Ляшенко Екатерина Сергеевна</u> продал щенка здоровым, без дефектов, со щенячьей карточкой, ветеринарным паспортом с указанием вакцинаций. «7» апреля 2026 г. Подпись: _____	Покупатель <u>Иванова Анна Сергеевна</u> Щенок меня полностью устраивает. Щенок здоровый, веселый, играет. Рекомендации по уходу и кормлению получил(а). Ознакомлен(а) и согласен(на) со всеми пунктами Договора «7» апреля 2026 г. Подпись: _____
---	--

Рисунок В.6 — Печатная форма «Договор купли-продажи щенка» (часть 2)

ДОГОВОР О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА № DZZ00001

«06» апреля 2026 г.

г. Екатеринбург

Настоящий договор составлен между ООО «Артемон», в лице генерального директора зоопитомника Ляшенко Екатерины Сергеевны, именуемой в дальнейшем «Продавец» и Ивановой Анной Сергеевной, именуемой(ой) в дальнейшем «Покупатель», о нижеследующем:

Продавец (владелец помета), рождённого «03» января 2026 г. предлагает породистых щенков, имеющих соответствующие племенные документы, активированных специалистами-кинологами и ветеринарным врачом. Щенки соответствуют требованиям породности и кондиции, признаны физически и психически здоровыми без видимых аномалий и пороков.

Предмет договора

1. Продавец продаёт на правах собственника, а Покупатель приобретает щенка:

Породы «Чихуахуа»

Окрас Рыжий

Пол «Ж»

Кличка Бонни

Клеймо (при наличии) 825672

Размер задатка составляет: 10 000 рублей.

2. Обязательства сторон

2.1 С момента подписания настоящего договора Продавец не вправе предлагать третьим лицам частично оплаченного щенка до полного исполнения своих обязательств по настоящему договору.

2.2 Покупатель обязуется забрать щенка и выплатить его полную стоимость Продавцу не позднее установленной даты полной оплаты 15 апреля 2026 г.

2.3 В случае, если Покупатель не выполнил или нарушил условия настоящего договора, в соответствии со ст. 381 ГК РФ Продавец вправе реализовать указанного щенка третьим лицам или совершать иные действия на своё усмотрение, при этом задаток Покупателю не возвращается.

2.4 В случае гибели щенка задаток должен быть возвращён.

2.5 Если договор не исполнен по соглашению сторон, то задаток должен быть возвращён.

3. Порядок расчётов

4.1. Покупатель обязуется передать Продавцу оставшуюся часть стоимости щенка, в размере ста сорока тысяч рублей.

Полученная сумма засчитывается в общую стоимость щенка, указанную в настоящем договоре и договоре купли/продажи.

4.2. Оплата производится либо путём перечисления денежных средств на счёт, указанный Продавцом. В случае внесения задатка путём перечисления средств на счёт Продавца договор подписывается после зачисления средств.

Внесена сумма задатка в размере 10 000 рублей

Продавец _____ Ляшенко Е.С.

Покупатель _____ /Иванова А.С./

Продавец <u>Ляшенко Екатерина Сергеевна</u>	Покупатель <u>Иванова Анна Сергеевна</u> Ознакомлен(а) и согласен(на) со всеми пунктами Договора
«6» апреля 2026 г. Подпись: _____	«6» апреля 2026 г. Подпись: _____

Рисунок В.7 — Печатная форма «Договор о внесении задатка»

**Акт приёма-передачи щенка на основании
Договора купли-продажи № DSZ00002**

Мы, нижеподписавшиеся ООО «Артемон», в лице генерального директора зоопитомника Ляшенко Екатерины Сергеевны с одной стороны и Ивановой Анны Сергеевны с другой стороны, настоящим Актом удостоверяем, что «12» апреля 2026 года действительно передано нижепоименованное имущество:

Наименование - щенок

Породы «Чихуахуа»

Пол Ж

Кличка Бонни

Клеймо (при наличии) 825672

При внешнем осмотре вышеуказанный щенок подвижен, энергичен, признаков заболевания не обнаружено. Кожные покровы чистые, слизистые в норме. Щенок не кашляет, не чихает, стул у щенка оформленный, без примесей крови и слизи. Рвота отсутствует. Температура тела в пределах 37-39 °с. Вместе со щенком переданы следующие документы:

- ☐ 1. Ветеринарный паспорт.
- ☐ 2. Щенячья карточка.

Передал _____ /Ляшенко Е.С./

Принял _____ /Иванова А.С./

Контактные данные Продавца:

Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, д.25

Телефон: 89661830222 Ляшенко Е. С.

Контактные данные Покупателя:

Адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 12, кв. 45

Телефон: +7 (916) 555-45-67 Иванова А.С.

E-mail: IAnnaS@mail.ru

Рисунок В.8 — Печатная форма «Акт приёма-передачи щенка»

Приложение Г

Листинг Г – Код экранных форм справочников (НСИ)

```
from fastapi import FastAPI, Depends, HTTPException, status, Query
from fastapi.security import OAuth2PasswordBearer, OAuth2PasswordRequestForm
from pydantic import BaseModel
from typing import List, Optional
from datetime import datetime
from enum import Enum

# ===== FastAPI приложение =====
app = FastAPI(
    title="Артемон - Система продаж зоопитомника",
    description="Информационная система управления продажами щенков",
    version="1.0"
)

# ===== Простая авторизация (in-memory) =====
fake_users_db = {
    "manager": {"username": "manager", "password": "123", "role": "Менеджер по продажам", "full_name": "Смирнова Екатерина"},
    "head": {"username": "head", "password": "123", "role": "Руководитель отдела продаж", "full_name": "Ковалёв Максим"},
    "admin": {"username": "admin", "password": "123", "role": "Администратор", "full_name": "Иванов Иван"}
}

oauth2_scheme = OAuth2PasswordBearer(tokenUrl="auth/login")

class Token(BaseModel):
    access_token: str
    token_type: str

@app.post("/auth/login")
async def login(form_data: OAuth2PasswordRequestForm = Depends()):
    user = fake_users_db.get(form_data.username)
    if not user or user["password"] != form_data.password:
        raise HTTPException(status_code=400, detail="Неверный логин или пароль")
    return {"access_token": user["username"], "token_type": "bearer", "role": user["role"], "full_name": user["full_name"]}

def get_current_user(token: str = Depends(oauth2_scheme)):
    user = fake_users_db.get(token)
    if not user:
        raise HTTPException(status_code=401, detail="Недействительный токен")
    return user

# ===== Модели данных =====
class Application(BaseModel):
    id: int
    number: str
    client_name: str
    puppy_name: str
    puppy_breed: str
    employee_name: str
    status: str
    booking_status: Optional[str] = None
    created_at: datetime
```

```

closed_at: Optional[datetime] = None

class Document(BaseModel):
    id: int
    number: str
    type: str
    application_number: str
    client_name: str
    created_at: datetime
    signed_at: Optional[datetime] = None

class Puppy(BaseModel):
    id: str
    birth_date: str
    breed: str
    color: str
    gender: str
    name: str
    brand: str
    price: int
    booking_status: str

# ===== Тестовые данные =====
applications = [
    Application(id=1, number="Z10001", client_name="Иванова Анна Сергеевна",
        puppy_name="Бонни", puppy_breed="Чихуахуа",
        employee_name="Смирнова Екатерина", status="Забронирована",
        booking_status="Активна",
        created_at=datetime(2026,4,5), closed_at=datetime(2026,4,12)),
    Application(id=2, number="Z10002", client_name="Петров Дмитрий
        Александрович", puppy_name="Арчи", puppy_breed="Вельш-корги Пемброк",
        employee_name="Ковалёв Максим", status="В обработке",
        booking_status=None,
        created_at=datetime(2026,4,6)),
]

documents = [
    Document(id=1, number="ДКП-24001", type="Договор купли-продажи",
        application_number="Z10001",
        client_name="Иванова Анна Сергеевна",
        created_at=datetime(2026,4,10)),
    Document(id=2, number="ДЗ-24005", type="Договор о внесении задатка",
        application_number="Z10003",
        client_name="Сидорова Мария Викторовна",
        created_at=datetime(2026,4,8)),
]

puppies = [
    Puppy(id="P00034", birth_date="15.02.2026", breed="Чихуахуа",
        color="Рыжий", gender="Девочка",
        name="Бонни", brand="123456", price=85000,
        booking_status="Реализована"),
    Puppy(id="P00045", birth_date="10.03.2026", breed="Вельш-корги Пемброк",
        color="Рыжий с белым", gender="Мальчик",
        name="Арчи", brand="789012", price=145000, booking_status="Активна"),
]

# ===== Роутеры =====

@app.get("/")
def root():
    return {"message": "Добро пожаловать в систему Артемон"}

```

```
# 1. Заявки
@app.get("/applications")
def get_applications(current_user: dict = Depends(get_current_user)):
    return {"applications": applications}

@app.get("/applications/{app_id}")
def get_application_detail(app_id: int):
    app = next((a for a in applications if a.id == app_id), None)
    return app if app else {"error": "Заявка не найдена"}

# 2. Документы
@app.get("/documents")
def get_documents(current_user: dict = Depends(get_current_user)):
    return {"documents": documents}

# 3. Брони
@app.get("/bookings")
def get_bookings():
    return {"message": "Список актуальных броней", "count": 5}

# 4. Доступные щенки
@app.get("/puppies")
def get_available_puppies():
    return {"puppies": puppies}

# 5. Отчёты
@app.post("/reports/generate")
def generate_report(report_type: str, period_from: str = None, period_to: str = None,
                    current_user: dict = Depends(get_current_user)):
    return {
        "success": True,
        "report_type": report_type,
        "generated_by": current_user["full_name"],
        "period": f"{period_from} - {period_to}",
        "message": f"Отчёт {report_type} успешно сформирован"
    }

# 6. Справочники
@app.get("/references/clients")
def get_clients():
    return {"message": "Справочник клиентов"}

@app.get("/references/employees")
def get_employees():
    return {"message": "Справочник сотрудников"}

@app.get("/references/statuses")
def get_statuses():
    return {"message": "Справочник статусов оплаты"}

@app.get("/references/statuses")
def get_statuses():
    return {"message": "Справочник ролей"}

@app.get("/references/statuses")
def get_statuses():
    return {"message": "Справочник пород"}

@app.get("/references/statuses")
def get_statuses():
    return {"message": "Справочник статусов брони"}
```

Продолжение Листинга Г

```
@app.get("/references/statuses")
def get_statuses():
    return {"message": "Справочник статусов заявок"}

# ===== Запуск =====
if __name__ == "__main__":
    import uvicorn
    uvicorn.run(app, host="127.0.0.1", port=8000)
```